



РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
ВІД АЛГОРИТМІВ ДО ЯКОРУВАННЯ

Книга друга

Як по-справжньому змінювати думку

Елієзер Юдковскі

Зміст

- 6 Рациональність. Вступ від Роба Бенсінгера

- 15 Ретельно підібрані заспокійливі виправдання**
- 16 Цуйоку Нарітай! (Я хочу стати сильнішим!)
- 19 Належна скромність
- 24 Цуйоку проти егалітарного інстинкту
- 27 Третя альтернатива
- 30 Лотерей: примарна надія
- 32 Нова покращена лотерея
- 35 Але ж усе-таки шанс є, так?
- 38 Омана сірого
- 43 Безумовний авторитет
- 50 Як переконати мене у тому, що $2 + 2 = 3$
- 53 Довічна певність
- 58 0 та 1 не належать до ймовірностей
- 63 Та не однаково мені, чи будете ви раціональними

- 66 Політика та раціональність**
- 67 Політика — губитель розуму
- 69 Небезпека односторонніх політичних дебатів
- 73 Терези Феміди, Записник Рациональності
- 76 Фундаментальна помилка атрибуції
- 80 Чи дійсно ваші вороги лихі від природи?
- 83 Обернена дурість не породжує тямучість
- 87 Аргумент усуває залежність від авторитету
- 93 Тримайтеся свого питання
- 95 Рациональність та англійська мова
- 99 Людське зло і каламутне мислення

103 У боротьбі з раціоналізацією

- 104 Як знання про біаси може нашкодити
- 107 Оновлюйте переконання — крок за кроком
- 111 Один аргумент проти армії
- 114 Нижній рядок
- 118 Які засвідчення рахуються за відфільтровані
- 122 Раціоналізація
- 125 Раціональний аргумент
- 128 Витуріть справжні вразливості з переконання
- 133 Заангажована зупинка та заангажоване продовження
- 137 Вигадане обґрунтування
- 140 Причина відмови справді у цьому?
- 144 Сплутана істина і заразна брехня
- 148 Про брехню та чорних лебедів
- 149 Темна сторона епістемології

154 У боротьбі з дводумством

- 155 Дводумство, або Вибір на користь упередженості
- 160 Серйозно: я дурила себе
- 162 Віра в самообман
- 167 Парадокс Мұра
- 170 Досі вірите, що зможете удавано самообманюватися?

173 Свіжим поглядом

- 174 Якорування і коригування
- 176 Праймінг та інформаційне забруднення
- 179 Чи завжди ми віримо сказаному?
- 182 Закешовані думки
- 186 Свіжий погляд
- 188 Чеснота звуження погляду
- 192 Дивніше історії
- 194 Логічна хиба узагальнення на основі вигаданих засвідчень

- 201 Ми змінюємо свою думку рідше, ніж здається
- 203 Не поспішайте з рішеннями
- 206 Омана походження

- 209 Смертельні спіралі**
- 210 Евристика афекту
- 214 Оціненність (та дешеві покупки на свята)
- 219 Безперервна шкала, чималі штрафи від присяжних та дослідження майбутнього
- 223 Ефект ореолу
- 227 Гаданий супергероїзм
- 231 Смертельні спіралі радості
- 233 Опір смертельній спіралі щастя
- 239 Некритична надкритичність
- 244 Випарне охолодження і групові переконання
- 248 Коли ніхто не зважується закликати до стриманості
- 251 Кожна справа тяжіє до сектантства
- 254 Два коани про секти
- 257 Експеримент Аша
- 261 Проговорити занепокоєння
- 265 Самотній інакодумець
- 270 Сектантське сектоборство

- 279 За течією**
- 280 Цілодумство
- 282 Йойкати — важливо
- 285 Спокуса пришелепкуватістю
- 288 Саме час здаватися
- 290 Належний сумнів
- 293 Вам до снаги витримати дійсність
- 294 Медитація на допитливість
- 298 Перед законами раціональності усі рівні
- 301 Залиште шляхи відходу

305 Криза віри

314 Ритуал

Рациональність. Вступ від Роба Бенсінгера

Восени 1951 року футбольний матч між студентами Дартмутського коледжу та Принстонського університету виявився особливо грубим. Двоє психологів — Альберт Хейсторф з Дартмута і Хедлі Кентріл із Принстона — узялися розпитувати студентів обох вишів, з котрої команди розпочалися порушення правил гри. Майже кожен опитуваний погодився, що принстонці тут ні до чого, але 86% принстонців вважали, що правила почала порушувати команда Дартмута, причому лише 36% дартмутців звинувачували свою команду. (І більшість дартмутців вважали, що «і ті, і ті почали порушувати правила».)

Коли студентам пізніше показали запис гри й попросили підрахувати спостережені порушення, дартмутці заявили, що побачили у середньому 4,3 порушення, скоєних командою Дартмута (з них половину оцінили як «легкі»), а принстонці заявили, що побачили у середньому 9,8 порушення, скоєних командою Дартмута (і третину з них оцінили як «легкі»).

Коли щось цінне для нас під загрозою — світогляд, статус у групі, репутація або щось, до чого ми небайдужі, — наші думки та сприйняття стають гуртом на їх захист.^{2 3} Деякі психологи припускають навіть, що люди навчилися витворювати очевидні

1. Albert Hastorf and Hadley Cantril, “They Saw a Game: A Case Study,” *Journal of Abnormal and Social Psychology* 49 (1954): 129–134.

2. Emily Pronin, “How We See Ourselves and How We See Others,” *Science* 320 (2008): 1177–1180.

3. Robert P. Vallone, Lee Ross, and Mark R. Lepper, “The Hostile Media Phenomenon: Biased Perception and Perceptions of Media Bias in Coverage of the Beirut Massacre,” *Journal of Personality and Social Psychology* 49 (1985): 577–585, <http://ssc.wisc.edu/~jpiliavi/965/hwang.pdf>.

виправдання для своїх висновків *суть* для того, щоб перемагати у суперечках.⁴

Одне з найбільших відкриттів психології XX століття полягає у тому, що у своїй поведінці людина часто керується складними неусвідомленими процесами, а історії, через які ми пояснюємо свої мотиви, більш упереджені, ніж усвідомлюємо. Часто на правду і не задумуємось, коли починаємо витворювати історію. Коли ми, як нам здається, «безпосередньо сприймаємо» щось про самих себе заднім числом, часто виявляється, що ці уявлення ґрунтуються на ледь помітних причинових моделях.^{5 6} Коли ми силкуємось захистити свої переконання, не так і складно збитися на манівці зрадливих міркувань, які ніяк не стосуються того, як ми вперше прийшли до цих переконань.⁷ Але замість того щоб довіряти поясненням відповідно до їх прогностичної сили, ми схильні довіряти *історіям* відповідно до їх впливу на психіку.

Чи можна це якось змінити? Як можна прийти до реалістичного бачення світу, якщо ми настільки піддатливі до раціоналізації? Як можна прийти до реалістичного бачення того, що коїться у нас у голові, якщо наші думки *про* мислення також підпадають під підозру?

Що ж це за фундамент, на який можна *доволі* впевнено спертися?

4. Hugo Mercier and Dan Sperber, “Why Do Humans Reason? Arguments for an Argumentative Theory,” *Behavioral and Brain Sciences* 34 (2011): 57–74, <http://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/904097/filename/MercierSperberWhydohumansreas>

5. Richard E. Nisbett and Timothy D. Wilson, “Telling More than We Can Know: Verbal Reports on Mental Processes,” *Psychological Review* 84 (1977): 231–259, <http://people.virginia.edu/~tdw/nisbett&wilson.pdf>.

6. Eric Schwitzgebel, *Perplexities of Consciousness* (MIT Press, 2011).

7. Jonathan Haidt, “The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment,” *Psychological Review* 108, no. 4 (2001): 814–834, doi:10.1037/0033-295X.108.4.814.

Математика раціональності

На рубежі ХХ століття завдяки виведенню простих (наприклад, теоретико-множинних) аксіом математики отримали чіткіший орієнтир, за яким можна оцінювати правильність висновків. Якщо людина або калькулятор видає « $2 + 2 = 4$ », ми можемо не просто сказати, що «інтуїтивно це здається правильним». Ми можемо пояснити, *чому* це правильно, і довести, що ця правильність систематично пов'язана з правильністю решти арифметичних операцій.

Однак за допомогою математики ми можемо моделювати поведінку фізичних систем, що набагато цікавіші за кишеньковий калькулятор. Так само за допомогою теорії ймовірностей можна формалізувати *раціональне переконання загалом*, щоб виокремити спільні риси усіх вдалих форм умовиводів. І навіть *раціональну поведінку як таку*, якщо спиратися на теорію рішень.

Теорія ймовірностей визначає, як ми теоретично мали б мислити в умовах невизначеності за наявності необхідного часу, обчислювальних потужностей і психічного контролю. Маючи певні базові знання (*приору*) і нове засвідчення, за допомогою теорії ймовірностей я можу недвозначно і точно визначити (і прийняти) найкращу множину нових переконань (*апостеріорі*). Так само теорія рішень допомагає мені з'ясувати, яке рішення я маю ухвалити з огляду на мої переконання. На кожну узгоджену множину переконань та вподобань існує відповідь з теорії рішень про те, як я маю поводитися, щоб задовольнити свої вподобання.

Уявімо, що на вас застав один із шести однокласників — можливо, ви отримали лист від таємного прихильника і певні, що це один із тих шести, — але поняття не маєте, хто саме міг би бути тим прихильником. Як виявилось, Боб — один із тих шести. Якщо у вас немає особливих причин гадати, що кандидатура Боба більш чи менш ймовірна порівняно з іншими п'ятьма кандидатами, які тоді шанси, що Боб і є тим самим?

Відповідь: 1:5. Існує шість варіантів, тому вибрати наздогад — у середньому п'ять разів помилитися на один раз вгадати.

Уже не можна сказати: «Що ж, я дупля не відбиваю, хто запав на мене. Може, Боб, а може, хтось інший. Нехай буде п'ятдесят на п'ятдесят». Навіть якщо сказати «Я не знаю» або «Може» і зупинитися на цьому, правильною відповіддю лишається 1:5. З цього припущення випливає, що у вас є шість варіантів і надавати перевагу комусь одному з-поміж інших безпідставно.⁸

А тепер припустимо таке: *крім того*, ви помітили, що вам підморгують удесятеро частіше ті, кому ви подобається. Якщо підморгує Боб, у вас є нове засвідчення. Тоді недоречно триматися свого скепсису, що Боб і є тим таємним прихильником, оскільки шанс 10:1 на користь «випадковий кандидат, який підморгує, запав на мене» переважає шанс 1:5 на користь «Боб запав на мене».

Так само недоречно буде сказати «Засвідчення настільки сильне, що я готовий закластися на те, що саме він запав на мене! Тепер вважатиму, що Боб закоханий у мене». Надмірна упевненість настільки недоречна, як і її брак.

Насправді на це питання є лиш одна прийнятна відповідь. Щоб змінити думку з апіорного шансу 1:5 на відношення правдоподібності 10:1, підкріплене засвідченням, ми множимо праві частини та ліві й отримуємо апостеріорний шанс 10:5, скорочуємо до 2:1 на користь того, що «Боб запав на мене». З урахуванням припущень та наявного засвідчення виявляється, що здогадка «Боб запав на мене» правильна у 2 випадках з одного, коли ми можемо помилитися. Тобто ймовірність того, що ви йому подобається, становить 2/3. Будь-який інший рівень упевненості буде суперечливим.

Отже, в умовах доволі помірних обмежень питання «У що мені вірити?» має об'єктивно правильну відповідь. Але ця

8. Ми також допускаємо, що ви можете бути впевненим, що ваш прихильник — один із тих шести людей, причому ви не нехтуєте іншими варіантами. (Що як не один однокласник запав на вас?) — Прим. авт.

відповідь правильна у тому разі, коли ви сповнені непевності, а не тільки тоді, коли маєте вичерпні засвідчення. Завжди можна визначити правильну кількість упевненості у твердженні, навіть якщо воно має вигляд «особистого переконання», а не «факту», підкріпленого словами експерта.

І навіть попри це ми часто говоримо про такі речі, ніби сама наявність непевності й незгоди робить переконання справою смаку. Ми говоримо «це просто моя думка» або «маєш право на свою думку», ніби твердження науки й математики завжди існували на суттєво інших і вищих рівнях на відміну від посполитого «особистого» і «суб'єктивного». Ось що на це відповів економіст Робін Хансон:⁹

«У вас немає права на особисту думку. Взагалі! У вас навіть немає права сказати “Я не знаю”. Ви маєте право на свої бажання, іноді — зробити свій вибір. У вас може бути вибір. Якщо оберете свої вподобання, ви, певно, маєте право на це. Але пам’ятайте: ваші переконання стосуються не вас, а світу. Ваші переконання мають бути найкращою оцінкою наявного стану речей. Усе інше — брехня. [...]

Правда, що для деяких тем у фахівців є надійніші механізми для вирішення суперечок. Для інших же тем через наші біаси та складність світу набагато складніше сформулювати однозначні висновки. [...]

Та ніколи не забувайте, що на кожне питання про те, як влаштовано стан речей, за будь-якої наявної кількості даних завжди можна визначити найкращу оцінку. У вас є право докласти максимум чесних зусиль для визначення найкращої оцінки. Все інше — брехня».

Наша культура не засвоїла уроки теорії ймовірностей: правильна відповідь на питання штибу «Наскільки впевненим я можу бути у тому, що Боб запав на мене?» настільки ж обмежена

9. Robin Hanson, “You Are Never Entitled to Your Opinion,” *Overcoming Bias* (Blog), 2006, http://www.overcomingbias.com/2006/12/you_are_never_e.html.

логічно, як і правильна відповідь на задачу з алгебри чи підручника з геології.

Наші мізки зліплені природним добром на тям-ляп. Люди приходять до логічно неідеальних висновків, ухвалюють неідеальні рішення, здійснюють неідеальні обчислення. Навіть на піку своїх можливостей ми не можемо вирахувати *точну* правильну відповідь на питання «Що я маю думати?» та «Що мені робити?».¹⁰

Але те, що ми не можемо бути *бездоганно* послідовними, не означає, що не варто старатися. Завдяки розумінню, що існує бездоганий стандарт, із яким ми можемо себе порівняти, — дослідники називають його баєсовою раціональністю — можна визначити, як калібрувати свої переконання та дії. І хоча нам ніколи не стати бездоганими баєсівськими агентами, математика раціональності нам у поміч, коли потрібно зрозуміти, чому певна відповідь правильна і де саме ми схибили.

Уявіть, що намагаєтеся вивчити математику самим лише за вивченням. Вам сказали, що « $10 + 3 = 13$ », « $31 + 108 = 139$ », але від цих прикладів не буде багато користі, якщо ви не розумієте закономірності, за якими функціонують ці палички й нулики. Якщо ви не володієте загальними принципами для оцінки успішності методу, шукати ці методи для покращення навичок раціональності буде набагато важче. За мету цієї книзі служить спроба допомогти людям сформувати такі принципи.

Прикладна раціональність

Спочатку Еліезер Юдковскі писав ці есеї, об'єднані у книгу «Як по-справжньому змінювати думку», для блогу *Overcoming Bias*

10. Нам бракує обчислювальних ресурсів (еволюції ж бракувало знань у конструюванні та передбачливості), щоб витруїти усіх тарганів з голови.

Насправді навіть ті, хто приходять до щонайефективніших висновків, у реальному світі досі мають покладатися на евристики та наближення.

Найкращі з можливих обчислювальних алгоритмів для зміни переконань не дотягують до послідовності теорії ймовірностей. — Прим. авт.

(«Подолання біасів»). Коли він опублікував ці дописи наприкінці двохтисячних років, вони слугували натхненням для розвитку жвавої спільноти, що цікавилася раціональністю та самовдосконаленням.

Збірка «Мапа і територія» була першою у цій серії. «Як по-справжньому змінювати думку» друга за ліком. Повне шестикнижжя під назвою «Раціональність: від Алгоритмів до Якорування» можна знайти мовою оригіналу на сайті *LessWrong* за посиланням <http://lesswrong.com/rationality>.

Якось один зі знаних дописувачів спільноти раціональності Скотт Александр писав таке:¹¹

«Ні в кого не виникає сумнівів у тому, що непогано мати якомога більше грошей — те саме із засвідченнями. А також немає сумнівів у тому, що розпоряджатися обмеженою кількістю засвідчень краще мудро, як і з грошима».

За допомогою технік раціональності ми збільшуємо пробіг наявних засвідчень у тих випадках, коли вони непереконливі або наші біаси спотворюють тлумачення цих засвідчень.

І вони застосовні до буденного життя, як у випадку з Бобом. Застосовні до суперечок у залі парламенту і на футбольному полі, до філософських питань і дебатів про плани на подальший розвиток технологій і суспільства. Завдяки застосовності математичних законів до кожної з цих галузей (плідне підґрунтя для зрощування одних і тих самих біасів) книга «Як по-справжньому змінювати думку» охоплює широке розмаїття тем.

У першому ланцюжку есеїв під назвою «Ретельно підібрані заспокійливі виправдання» увага приділяється ймовірно «легким» питанням, де шанси надзвичайно високі й виникає враження, що систематичні помилки на видноті.

Звідси ми рухаємося до темних вод — до частини «Політика та раціональність». Політика — точніше обговорювана політика країни, про яку сперечаються балакучі голови з екранів — відома

11. Scott Alexander, “Why I Am Not Rene Descartes,” *Slate Star Codex* (Blog), 2014, <http://slatestarcodex.com/2014/11/27/why-i-am-not-rene-descartes/>.

своїми лютими безплідними суперечками. На перший погляд, у цьому є щось дивне. Чому ми беремо політичні незгоди так близько до серця, якщо процес та наслідки державної політики часто настільки далекі від нас у часі та просторі? І якщо вже на те пішло, то чому ми тоді не стаємо *більш* розважливими та скрупульозними до засвідчень, коли маємо справу з важливими для нас питаннями?

На відповідь натякає гра між Дартмутом і Принстоном. Більша частина процесу нашого мислення — справжнісінька раціоналізація, оповідання історій, завдяки яким наші нинішні переконання видаються більш узгодженими та виправданими, хоч їхня точність при цьому не обов'язково підвищується. У частині «У боротьбі з раціоналізацією» йдеться про цю проблему, а в наступній — «Свіжим поглядом» — про складність розпізнавання засвідчень, що не вписуються у наші очікування та припущення.

На практиці підвищення рівня раціональності часто виливається у можливість натрапити на цікаві та вагомі нові ідеї й інтенсивніше спілкування з особистою раціональною спільнотою. У частині «Смертельні спіралі» йдеться про важливі ризики, що можуть спіткати групи, об'єднані спільними інтересами та незвичайними ідеями, які раціоналісти мають покращити, якщо вони прагнуть втілити свої піднесені ідеї у приземлену реальність. Завершується книга люнцюжком «За течією».

Ми не *заточені* під те, щоб змінювати свої мізки на баєсівський манір. Привернути увагу дартмутців та принстонців до того, що вони насправді бачать, дещо важче, ніж декламувати перед ними аксіоми теорії ймовірностей. Ось що з цього приводу пише аналітик із питань благодійності Люк Мюлхаузер у книзі «Сила агентності»:¹²

«Ви не баєсівський гомункул, чіє мислення зіпсоване когнітивними упередженнями.

12. Luke Muehlhauser, “The Power of Agency,” *Less Wrong* (Blog), 2011, http://lesswrong.com/lw/5i8/the_power_of_agency/.

Ви і є тими упередженнями».

Упередження підтвердження, упередження статус-кво, фундаментальна помилка атрибуції та решта не просто присмокталися до вашого мозку, а являють собою саму його суть.

Та це не означає, що позбутися їх неможливо. З усіма нашими арифметичними помилками ми й не ідеальні калькулятори. Причина лівової частини наших обмежених обчислювальних можливостей коріниться у глибинних особливостях роботи людського мозку. Втім, ми можемо вправлятися у цьому, навчитися, коли довіряти чи сумніватися у своїй математичній інтуїції, можемо сформувати середовище, яке посприяє у цьому. І якщо сьогодні ми схилили, то завтра можна схилити менше.

Ретельно підібрані заспокійливі виправдання

Цуйоку Нарітай! (Я хочу стати сильнішим!)

В ортодоксальному юдаїзмі побутує прислів'я: попереднє покоління для прийдешнього — що янголи для людей, прийдешнє для попереднього — що віслюки для людей. Воно походить з вірування ортодоксальних юдеїв, що усі юдейські закони Мойсей отримав від Бога на горі Синай. Проте ви не можете отримати нове галахічне знання експериментальним методом, — хтось має передати його вам (хтось, хто почув від того, хто почув від Бога). І через відсутність нового джерела інформації у процесі передачі від покоління до покоління таке знання тільки спотворюється.

Тому сучасним рабінам і не дозволяється змінювати правила рабинів-пращурів. Плазунів традиційно вважають некошерними, але до черв'яка у яблуці ні в кого питань не виникає — його з'їсти можна, оскільки давні рабини вірили, що черв'яки з'являються у яблуках ні з того ні з сього, а тому їх уважають частиною того яблука. А от сучасний рабин уже не може сказати: «Ну так, давні рабини ні чорта не тямили в біології. Треба змінити правило!» Сучасний рабин ніяк не може знати про галахічний принцип, про який його пращури ні сном ні духом. Як би давні рабини змогли передати йому це знання з гори Синай? Оскільки єдине джерело — авторитет, відновити таке знання вже ніколи не вдасться. Воно буде остаточно втрачено.

Коли у (релігійній) початковій школі я вперше почув прислів'я про янголів та віслюків, хоч і не був ще тоді зрілим атеїстом, одразу подумав собі: «Щопокоління Тора втрачає знання. Наука з кожним поколінням його набуває. Хай де вони почали його накопичувати, рано чи пізно наука випередить Тору».

Без поступу діла не буде. Рухатиметесь уперед — ціль ставатиме дедалі ближчою, зупинитесь — залишитесь на місці.

У японській мові є така фраза — «цуйоку нарітай». «Цуйоку» означає «сильний», «нару» — «стати», а його форма «нарітай» — «хотіти стати». Разом ця фраза означає «Я хочу стати сильнішим». Вона виражає сентимент японців до роботи, яке за емоційним наповненням у рази сильніше від будь-якого знайомого мені поняття у західній літературі. Цю фразу можна сказати, коли ви заявляєте про свою рішучість навчитися професійно грати у го або після поразки у важливому матчі (але не думаєте здаватись), або після виграшу у важливому матчі (але у вас ще немає дев'ятого дану), або після того, як ви навчилися грати у го краще від усіх (але все ще думаєте, що можете краще). Ось це і є *цуйоку нарітай* — воля до перевершення.

Щороку на йом-кіпур ортодоксальний єврей читає молитву, яка починається з «Ашамну багáдну га́зальну діба́ну до́фі» і продовжується за івритським алфавітом: «Ми вчинили ганебно, ми зрадили, ми вкрали, ми лихословили...»

З кожним вимовленим словом ви картаєте своє серце у каятті. Причому від цього не можна ніяк звільнитися: навіть якщо ви не крастимете цілий рік, то все одно не зможете пропускати слово «газальну» і не картати себе хоча б за крадіжку. Адже це порушить святковий дух йом-кіпура, суть існування якого у *спокуті* гріхів. Але про *уникання* гріхів, щоб менше чого було спокутувати, там не говорять.

Крім того, вимовляти «ашамну» ви також не перестанете. Не настане того моменту, коли можна буде сказати: «На жаль, у цьому році я схибив, але наступного старатимусь краще».

Такий принцип відмолювання гріхів напрочуд схожий на той шлях раціональності, коли ви б'єте себе у груди, примовляючи: «Усі ми упереджені, усі ми ірраціональні, усі ми не до кінця обізнані, ми надміру самовпевнені, наші переконання погано калібровані...».

Просто чарівно. А тепер скажіть-но мені: як ви збираєтесь стати *менш* упередженими, *менш* ірраціональними, *більш* обізнаними, *менш* самовпевненими і *краще* калібрувати свої переконання?

На цей випадок у євреїв є бородатий анекдот. На йом-кіпур ра́бина накрила раптова хвиля провини, він падає ниць і кричить: «Боже, перед Тобою я ніщо!». Охоплений сентиментом провини, ка́нтор¹ так само кричить: «Боже, перед Тобою я ніщо!». Спостерігаючи за ними, на задніх рядах синагоги воротар падає ниць і кричить: «Боже, перед Тобою я ніщо!». Рабин штовхає ліктем кантора і шепоче йому: «Ти диви, хто тут визнав свою ницість».

Навіщо пишатися визнанням чи усвідомленням своїх упереджень? Так можна допишатися до того, що визнаєте своє невігластво. Якщо невігластво — джерело вашої гордині, такий умонастрій може підкосити вашу охоту до нівелювання необізнаності, коли свідчення стукають у двері. Те саме із нашими хибами: не варто набивати собі пиху через те, наскільки ми самосвідомі своїх помилок, адже блаженний не той, хто спокутує свої помилки, а той, хто рідше їх припускається.

Інакше — коли хтось прийде до нас із планом усунення біасу, ми почнемо огризатися: «Що ти, думаєш, великограмотний дуже, так?». «Певно, ти не досить самосвідомий», — похитаємо тоді головою.

Не треба зізнаватися мені, що ви такі ж упереджені, як і я, якщо у вас немає плану, що ви робитимете зі своїми упередженнями. Це не означає, що після виконання плану ви позбудетесь усіх мисленневих хиб, — цього й не потрібно. Найголовніше — не опускати рук, зробити наступний крок. *Цуйоку нарітай!*

1. Або хазан. Головний співак у синагозі. — Прим. пер.

Належна скромність

Загальновідомо, що скромність — запорука належної науки. *Яка саме скромність — питання спірне.*

Уявіть, що креаціоніст каже вам: «Та хто там знає, чи еволюція правильна? Це ж усього-на-всього теорія. Тобі слід бути скромнішим і відкритішим». Це та скромність? Креаціоніст украй вибірково проявляє замалу впевненість, відкидаючи колосальну кількість свідчень на користь незручного для нього висновку. Я хочу сказати, що питання називати це «скромністю» чи ні — крок у хибному напрямку.

Як щодо інженера, котрий скромно проектує відмовостійкі механізми для техніки, хоча він, як ніхто інший, упевнений у надійності механізму? Як на мене, ось та скромність, якої варто прагнути. Історія знає численні випадки, коли інженер був, як ніхто інший, упевненим у надійності свого механізму, і попри те все одно хибив.

Як щодо учня, котрий скромно двічі перевіряє свої відповіді на контрольній з математики? І цю скромність я вважаю чесною. Учень, який двічі перевіряє свої відповіді, *хоче стати сильнішим* — він розуміє, що потенційно може схибити, тому докладє зусиль, щоб виправити ту можливу хибу.

А як щодо учня, котрий скаже: «Що ж, хай би скільки разів я перевіряв, все одно ніколи не можу бути *впевненим* у правильності своїх відповідей» — і не перевірить жодного разу? Навіть якщо це рішення проростає з тієї ж емоції, яку переживає і попередній учень, це не робить такий учинок менш дурним.

Ви пропонуєте вчитися старанніше, на що учень відповідає: «Та ні, мені то все як до сраки дверці. Де я, а де ти — мегамозок! Такі, як я, після школи у бурсу йдуть». Це соціальна смиренність, а не скромність. Вона стосується більше розподілу статусу у племені, ніж наукового процесу. Попросите когось «бути

скромнішим» — першим ділом ця людина подумає про соціальну смиренність — інтуїтивно зрозумілу повсякденну успадковану від пращурів концепцію. Наукова скромність — поняття більш пізнє, що робить її більш рідкісним і не властивим суспільству явищем. Наукова скромність — це така штука, у якій варто вправлятися, навіть якщо ви сам-один у глибокому космосі, за багато світлових років від Землі, і ніхто не оцінить ваші старання. Чи навіть якби ви отримали цілковиту гарантію, що ніхто за все життя не скаже жодного критичного слова на вашу адресу, хай би що ви сказали чи подумали про себе. Якщо ви не бовдур, то завжди ретельно перевіряєте свої розрахунки.

А ось той учень каже: «А от я якось бачив, як інші учні ретельно перевіряли свої відповіді і все одно помилялися. А що як за примхою проблеми індукції цього разу виявиться, що $2 + 2 = 5$? Хай би скільки разів я перевіряв себе, ніколи не можу бути остаточно впевненим». Звучить дуже проникливо. І дуже смиренно. Скоріше за все, той учень хоче якнайскоріше здати ту контрольну і чкурнути додому рубатися у відеоігри.

Початок кінця у фізиці не завжди супроводжується гуркотом грому чи волюванням сурм. Імовірно, він почнеться з малесенької на позір помилочки... Але через те, що фізики носяться зі своєю гоноровою ідеєю фікс, що їхні моделі мають працювати постійно — навіть не просто у більшості випадків, — вони відстежують кожну малесеньку помилочку. Зазвичай малесеньку помилочку можна усунути, якщо придивитися уважніше. У рідкісних випадках та помилочка розгортається до масштабів зародження цілої теорії. Недаремно ж пишуть: «Якщо ви не прагнете досконалості, можете тільки мріяти про постиги».

А тепер подумайте, наскільки зухвало — за соціальними мірками — намагатися мати рацію *увесь* час! Маю підстави припускати, що якби науковці заявили, що теорія еволюції правдива у більшості випадків, а не в усіх, або якби вони припустили можливість того, що у деякі дні Земля *стає* — а раптом! — пласкою, тоді репутація науковців уже не лишала б уже бажати кращого. Наука виглядала би більш поступливою, оскільки нам не

довелося б сперечатися з усіма тими людьми, які вважають Землю пласкою — аж ось знайшлося б місце для компромісу. Коли ви багато сперечаєтесь, вас починають сприймати через призму вашої впертості. А якщо ви відмовляєтесь іти на поступки вже не вперше, тим гірше для вас. Подивіться на цю ситуацію як на питання статусу у племені: безумовно, науковці заслужили додаткові плюсики у карму за винайдення таких корисних інструментів, як ліки, телефони. Проте цей соціальний статус не виправдовує їхньої наполегливості, що еволюцію у школах мають викладати *тільки* з позиції науки. Адже у священників так само високий статус. Ті науковці — зарозумілі вискочки. Думают: якщо заробили трохи плюсиків у карму, то вже царі гори! Їм варто би збити собі пиху і йти на більші поступки.

Схоже, багато хто дотримується дещо туманного розуміння «раціоналістської скромності». Якщо ви дотримуєтесь приписного принципу, який самі до пуття не розумієте, можете собі ж і нашкодити, оскільки тоді у вашої ментальної картини може бути стільки рівнів свободи, що ви зможете підлаштовувати її до виправдання майже будь-чого. Коли у людей розмиті ментальні моделі, які можна використати для обґрунтування чого завгодно, вони зазвичай закінчують із вірою у те, з чого починали. Зазвичай люди неохоче відмовляються від розмитості, бо вона напрочуд зручна. Проте етика потрібна нам, щоб керувати нами, а не ми нею.

Скромність — це та чеснота, яку часто хибно розуміють. Не те що її варто позбутися — радше бути свідомим контексту, в якому використовуєте це поняття. Помічним буде зауважити *дії*, до яких радять приступити за стратегії «скромного» мислення, і запитати себе: «Якщо я чинитиму отак, я ставатиму сильнішим чи слабшим?». Якщо подумати про проблему індукції на прикладі підвісного мосту, може здатися розумним висновок, що немає нічого надійного, хай би якими були ті заходи безпеки. Але поміркувавши над тим, чи є насправді різниця між укріпленням кількома канатами і знизуванням плечима, ви починаєте розуміти, що саме може зміцнити міст.

Переважна ж більшість закликів до «раціоналістської скромності», з якими мені доводиться стикатися, є лише приводом знизувати плечима. Так говорить людина, яка купляє лотерейний білет: «Але ж ти не можеш *знати*, що я програю». Так говорить той, хто не вірить в еволюцію: «Але ж ти не можеш *довести* мені, що це правда». Так говорить той, хто відмовляється стати на прю зі складною на вигляд проблемою: «Мабуть, її геть складно вирішити». Проблема закорінена в ангажованому скептицизмі, тобто в упередженні спростування, яке полягає у ретельнішій перевірці тверджень, яким ви не хочете вірити.¹ Під скромністю у більшості випадків хибно розуміють цілком загальне виправдання, орієнтоване на відкидання віри у щось. Так чи інакше ви не можете бути *певними* на всі сто. Тому прошу: остерігайтесь загальних виправдань!

Наступна проблема — скромність надто легко сповідувати. У своїй книзі «Розчарування. Релігія як природне явище» Деніел Деннет зазначає, що якщо у більшість релігійних тверджень складно повірити, завжди можна повірити, що ви *повинні* у них вірити. Такий випадок він називає «вірою у віру». Як би це виглядало — дійсно припустити, дійсно повірити, що три дорівнює одиниці? Набагато простіше повірити, що ви з якоїсь причини *повинні* повірити, що три дорівнює одиниці і заявити про це у церкві у належну годину. Деннет пропонує, щоб більшу частину «релігійних переконань» вивчали як «образ релігійної людини», який складається з того, у що, на їхню думку, їм треба вірити і що повинні говорити.

Спочатку ви відповідаєте на кожен контраргумент словами «Що ж, звісно, я можу помилятися». А потім, покірно прихилившись перед смиренністю, зробивши — як належить — реверанс у її сторону, ви із почуттям виконаного обов'язку і далі триматиметесь своєї думки.

1. Charles S. Taber and Milton Lodge, "Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs," *American Journal of Political Science* 50, no. 3 (2006): 755–769.

Завжди залишається спокуса отримати якомога більше балів за найменшу кількість зусиль. Спокуса ретельно продумувати усі вхідні дані так, щоб вони якомога менше впливали на наші переконання і, перш за все, *дії*. Як казав Джон Кеннет Гелбрейт, «опинившись перед вибором між тим, щоб змінити свою думку і довести, що в цьому немає жодної необхідності, майже кожен почне доводити».² І чим вищий рівень *дискомфорт*у, коли доводиться змінювати думку, тим більше зусиль іде на доведення.

Знаєте що: якщо ви так чи інакше не збираєтесь нічого *змінювати*, немає сенсу аж так затято вигинатися у ментальній гімнастиці для виправдання своїх поглядів. Часто я бачу, як люди, отримавши нову інформацію, нібито приймають її, а потім старанно пояснюють, чому вони робитимуть усе так, як планували до цього, хоч і тепер з іншим виправданням. Сенс роздумів — *сформувати* свої плани. Якщо ж ви збираєтесь дотримуватися тих самих планів, то навіщо ви так переймаєтесь підшукуванням вдалих виправдань? Коли ж ви стикаєтесь з новою інформацією, найскладніша частина — *оновити* свої знання і *відреагувати* на неї, а не пожбурити у чорну діру. Завдяки хибно витлумаченій скромності й утворюється така магічна чорна діра, адже усе, що треба зробити, — визнати, що можете помилятися. Тому-то й пишуть: «Бути скромним означає вживати чітких заходів, щоб запобігти своїм помилкам. Визнання своєї схильності до помилок і подальша бездіяльність не роблять із вас скромної людини — навпаки, ви вихваляєтесь своєю смиренністю».

2. John Kenneth Galbraith, *Economics, Peace and Laughter* (Plume, 1981), 50.

Цуйоку проти егалітарного інстинкту

Зазвичай члени мисливсько-збиральницьких племен були вкрай рівноправними (принаймні що стосується чоловіків). Всемогутній ватажок племені зустрічався переважно у землеробських середовищах предків. А от мисливець, який приносив чималу здобич, применшував своє досягнення, щоб не напоротися на заздрість одноплемінців.

Можливо, якщо ви починаєте з рівня, нижчого за середній, можете розвиватися, не зазіхаючи на перевершення більшої частини інших гравців. Та рано чи пізно ваше прагнення зробити усе якнайкраще змусить поставити планку вище середнього.

Якщо ви не зможете визнати, що впоралися краще від інших або соромитеся свого бажання досягти більшого, серединна лінія назавжди лишиться для вас залізобетонною стіною, об яку розіб'ється увесь саморозвиток. А як щодо тих, хто навіть нижче цієї серединної лінії? Наважтеся сказати їм, що прагнете більшого, ніж вони? Бач, який гордій!

Можливо, пишатися тим, що у вас щось виходить краще від інших, не так уже й розсудливо. Попри мої принципи я все ж вважаю гордість корисним рушієм, доки маю з нього користь. Можливо, таке суперництво — гра із нульовою сумою, як і го. Та навіщо відмовлятися від діяльності, яка приносить задоволення і приводить до чогось цікавого?

І в будь-якому разі *соромитися* своєї переваги — точно нерозсудливо.

А ще — життя не оцінюється по кривій.¹ Воля до перевершення не має такої межі, поза якою вона вичерпується і перетворюється на волю до деградації. До того ж за перегони без фінішу не дають ані золотої, ані срібної медалі. Ніхто не забороняє просто бігти собі щосили і не перейматися, чи вдасться обігнати суперників. (Та майте на увазі: перестанете перейматися — одного дня, можливо, когось та й обженете; ловитимете гав — хтось обжене вас.)

Рано чи пізно, якщо ви керуватиметесь істиною, то поставите собі за мету виправити ваду, якій більшість так і не спромоглася дати раду. Рано чи пізно, якщо ваші зусилля почнуть приносити плоди, кількість гріхів, про які будете шкодувати, почне зменшуватися.

Можливо, ви навіть захочете применшити своє досягнення, навіть якщо досягли успіху. Якщо тачдаун ще можуть пробачити, то за танці в очковій зоні можна й облизня піймати.² Звісно, набагато швидше і простіше публічно зректися своєї гідності і зробити випад у сторону спільної людської погрішності. Звісно, такий випад діятиме, поки не дізнаються, що це брехня. З неї можна зробити собі таку розвагою: гордо випинати свою смиренність, допоки всі не дізнаються, як часто вам доводиться нею розмахувати.

Та це не означає, що можна вже опускати руки. Навіть якщо ваші губи ледь ворухаться, не облишайте спроб: *Цуйоку, цуйоку!* Сильніше, сильніше!

1. Спосіб оцінювання, за якого оцінки коригуються відповідно до бажаного для викладача розподілу балів. Хай би як добре студент виконав завдання, його кінцева оцінка залежить від успіху решти студентів. — Прим. пер.

2. В американському футболі тачдаун — додаткові очки — можуть заробити гравці команди, що атакує, забігаючи на очкову зону противника. — Прим. пер.

А потім ви поставите планку вище. Власне, ось таке воно — усвідомлення того, як далеко вам іще до досконалості (хоч уже й на кілька кроків ближче). Завжди тягнутися вгору і не соромитися цього.

Цуйоку нарітай! Я завжди бігтиму щосили, і навіть якщо обжену когось, і не подумаю зупинятись. А хтось одного дня перевершить і мене. Та навіть якщо колись я відстану, я все одно бігтиму до останніх легень.

Третя альтернатива

«Віра у Санта-Клауса дарує дітям відчуття дива і наснажує їх поводитися чемно, за що вони чекають подарунків. Якщо діти втратять віру в Санту, то разом із нею — і відчуття дива, тож про чемну поведінку можна буде забути. Отже, навіть якщо віра в Санту фактично хибна, цю Благородну брехню варто підживлювати, оскільки її тенета слугують корисній цілі».

Так виглядає класична хибна дилема, а саме хибна виключеного третього, або оптова угода. Навіть якщо ми прийнемо фактичні та моральні засновки вищенаведеного аргументу, він однаково не витримує критики. Навіть якщо припустити, що стратегія «Санта» (заохочення дітей повірити у Санта-Клауса) краща за її відсутність, повірити у нього — так само не *найкраща з усіх можливих альтернатив*. Адже подарувати дітям відчуття дива можна різними способами, наприклад: взяти їх подивитися на запуск космічного корабля або дати почитати щось із наукової фантастики. З таким же успіхом можна запропонувати дітям хабар за гарну поведінку: *поки* дитина під наглядом дорослих, хабар діє. Тим часом заохочення без хабаря діятиме незалежно від контролю батьків.

Загалом, Благородна брехня — прояв хиби оптової угоди. Щоб усунути її, ми можемо задуматися над Третьою альтернативою, якщо дійсно прагнемо очікуваної вигоди.

Тож як відшукати ту третю альтернативу? Крок перший: почати шукати рішення. Крок останній: прийняти знайдене рішення. Очевидно ж. Та все ж більшість шпортається саме на згаданих кроках, а не в процесі пошуку.

Певні хибні дилеми насправду виникають через когнітивну складність побачити кращі альтернативи. Хибні дилеми виникають, зокрема, на підґрунті виправдання сумнівної стратегії шляхом вказування на гадану користь від неї. Такий виправдовувач

опинається третій альтернативі, адже знайти її означало би зруйнувати виправдання. Заохочення дієвіше за хабар, а космічні кораблі можуть надихати не гірше летючих північних оленів — це останнє, що хоче почути апологет стратегії «Санта».

Найкраще — ворог хорошого. Якщо ми *справді* хочемо допомогти, тоді краща альтернатива — те, що треба: знайдете кращу стратегію — допомога буде ефективнішою. А якщо мета — виправдати певну стратегію *шляхом ствердження, що вона допомагає*, Третя альтернатива стає ворожим аргументом і суперником.

У сучасній психології процес ухвалення рішень розглядають як пошук альтернатив. У житті замало порівнювати варіанти — потрібно, у першу чергу, вітворити їх. Для багатьох проблем кількість альтернатив величезна, тому при пошуку вам потрібен стоп-критерій. Якщо ви хочете придбати будинок, ви не можете об'їздити усе місто, оглянувши кожен будинок на продаж. У якийсь момент доведеться припинити пошуки й ухвалити рішення.

Але що робити, коли наші свідомі мотиви пошуку — критерії, у яких ми можемо собі зізнатися, — не збігаються з підсвідомими мотивами? Коли ми шукаємо ніби виграшну для всіх стратегію і знаходимо ту, яка задовольнятиме інтереси інших і шкодитиме нашим, ми не зупиняємося у пошуку. Говоримо собі, що шукаємо стратегію, від якої буде більше користі. А тепер припустімо, що ми знаходимо-таки стратегію із якоюсь виправданою вигодою, а *ще* вона виявляється просто зручною для нас. От тоді можна закінчити пошуки. І будь-яким пропозиціям почати шукати знову ми, певно, чинитимемо *опір*, наприклад, через брак часу абощо. (Хоч на виправдання поточної стратегії когнітивних ресурсів чомусь не бракує.)

Стережіться суперечок довкола *виправданості* стратегії (адже наша мета — її *оптимальність*) або її корисності порівняно з бездією (адже наша мета — максимальна корисність будь-якої дії).

Хибні дилеми часто подають для виправдання неетичних стратегій, які, за дивовижним збігом обставин, виявляються дуже

зручними. Наприклад, у багатьох випадках брехати набагато зручніше, ніж казати правду, а триматися початкових переконань простіше, ніж оновлювати їх. Звідси й популярність аргументів за Благородну брехню, яка виступає захистом початкового переконання. Адже навряд чи вдасться знайти Благородних брехунів, які вираховують нову оптимальну Благородну брехню, — вони триматимуться своєї початкової брехні. Тому для них краще негайно припинити такий пошук!

Поставте собі відверте питання: *якби я побачив кращу альтернативу за мою нинішню стратегію, я б щиро зрадів чи відчув момент спротиву перед тим як відпустити попередню?* Якщо відповідь «ні» і «так», можливо, ви навіть не спробували шукати Третю альтернативу.

А тепер наступне важливе питання: *чи заплющив я очі, подумав як слід протягом п'яти хвилин над творчим рішенням, над кращою альтернативою?* Головна умова: на справжньому годиннику хвилинка стрілка має відлічити справжніх п'ять хвилин. Інакше — ви просто кліпнете — заплющите-розплющите очі на мить — і скажете: «Що ж, я спробував, і нічого не спало на думку». Кліпнути — значить створити зручну чорну діру, в яку можна скинути свої обов'язки. Тому бажано скористатися фізичним годинником.

Може, ви і не старалися подумати над творчим рішенням? Чи не було на задвірках вашої свідомості потаємної думки зараховувати кожен варіант до очевидно невдалого?

Дивовижно, скільки Благородних брехунів та їм подібних охоче підтримують етичні порушення — з усім належним ниттям про їхні муки совісті, — коли вони не витратили і п'яти хвилин на роздуми. У кожного із нас є такі ментальні пошуки, які ми, по секрету, воліли б провалити, адже якщо перспектива успіху створює дискомфорт, люди підуть на перший-ліпший привід здатися.

Лотереї: примарна надія

Традиційно лотереї критикують за те, що гравці не можуть собі дозволити програти, що таке дозвілля — марнування і викачування грошей із тих, хто найбільше їх потребує. Деякі пропоненти лотереї, і навіть коментатори з блогу «Подолання біасів» (Overcoming Bias), спробували захистити лотерейні ігри аргументом *«раціональна покупка фантазії»*: за долар купити приємне одноденне очікування стати мільйонером.

Тепер подумаймо, на яких засадах стоїть цей аргумент. Ви відволікаєтесь фантазією, справжня ймовірність якої наближається до нуля, а отже, реалізувати її ви не зможете. Ваше майбутнє визначають лотерейні кульки. Йдеться про фантазію, в якій багатство звалюється на голову без зусиль, сумлінності, навчання, харизми чи навіть терпіння.¹

Звідси лотерея — це ще й марнотратство емоційної енергії. Вона заохочує вкладати свої мрії і надії на краще майбутнє у незрівнянно малу ймовірність. Якби не лотерея, можливо, ті люди мріяли б вступити до університету або відкрити власний бізнес, або отримати підвищення на роботі — живили б надії, які піддаються *втільненню* і можуть викликати бажання стати сильнішим. А вже десь на 20-й спробі виобразити приємну візію вимріяний

1. Див.: Po Bronson, "How Not to Talk to Your Kids," *New York*, 2007, <http://nymag.com/news/features/27840>.

мозок помітить спосіб утілити її у життя. Зрештою, чи не *для цього* призначені мрії та мізки? Але чи може цей обмежений реальністю спосіб конкурувати зі штучно підсолодженою перспективою миттєвого збагачення — не після того, як стартап з дотокмів пройде шлях до IPO,² а вже з дня на день?

Серйозно: чому ми не можемо просто сказати, що купляти лотерейні білети — діло дурнів? Час від часу люди *скоюють* дурні вчинки — це ні для кого не секрет.

Не випадає дивуватися і тому, що людський мозок не оперує 64-бітною (із плаваючою комою) арифметикою, не вміє усвідомленням наднизької ймовірності послаблювати емоційну силу приємного очікування, не втративши при цьому послідовність міркувань. Не дивно і те, що багато людей не розуміють того, що чисельний розрахунок очікуваної корисності має *переважити* або *замінити* їхню неточну фінансову інтуїцію, що приємному відчуттю очікування треба протиставити лише один _аргумент_ — розрахунок. Емоційно такий аргумент слабкий, оскільки складається усього-на-всього із закарлюк на папері, а не візій казкового багатства.

Здається, це достатньо пояснює популярність лотерей. Чому тоді стільки сперечальників воліють захищати цей класичний спосіб саморуйнування?³

Власне, процес подолання біасу складається з таких кроків: 1) помітити упередження, 2) ретельно проаналізувати його, 3) прийти до висновку, що це упередження шкодить, 4) почати шукати обхідні шляхи, 5) утілити їх. Шкода, що так багато людей проходять перший і другий кроки, а потім шпортаються на третьому, який заслуговує на звання найпростішого. Якщо біаси — це лимони, не треба робити з них лимонад — просто спалить їх до дідька.

2. Initial public offering — первинна публічна пропозиція. Перший продаж цінних паперів. — Прим. пер.

3. Див.: “Debiasing as Non-Self-Destruction.”

http://lesswrong.com/lw/hf/debiasing_as_nonselfdestruction.

Нова покращена лотерея

Пропоненти не втомлюються просувати ідею, що лотерея — ні разу не примарна надія, а така собі послуга: люди купують фантазію і «багатіють думкою, що одного дня прокинуться мільйонерами, адже це куди легше, ніж мріяти стати голлівудською зіркою».¹ Принагідно один користувач надрукував такий коментар: «Нульовий шанс розбагатіти та епсилонний² шанс розбагатіти — це дві великі різниці. Придбавши білет, ви долаєте цей розрив зі своєю мрією».

Я ж намагаюся донести тезу, що між нульовим та крихітним шансом розбагатіти є різниця розміром в епсилон. Сумніваєтесь? Нехай епсилон дорівнює одній гуголплексній.³

Хай там як, а якщо ми припустимо, що лотерея дає епсилонну кількість надії, така умова породжує дизайн Нової покращеної лотереї. У цю версію лотереї виграють у середньому раз на п'ять років у випадковий момент, визначений, скажімо, розпадом не дуже радіоактивного елемента. Купуєте білет за долар, а отримуєте не просто кілька днів досвіду крихітного шансу розбагатіти, а кілька *років*. Ба навіть більше, ви можете розбагатіти у будь-який момент! У *будь-яку мить* може задзвонити телефон, і з того боку слухавки вас сповістять, що *_ви _ так, ви _* тепер мільйонер!

1. Див.: “The Future of Fantasy,”

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2007/04/the_future_of_fantasy.

Коментар, на який відповідаю, за посиланням

http://lesswrong.com/lw/hl/lotteries_a_waste_of_hope/e1u.

2. Тут: крихітна ймовірність. У математиці епсилоном позначають надзвичайно малу додатну величину, якою можна знехтувати. — Прим. пер.

3. Гуголплекс — число із гуголом нулів. Гугол — число зі ста нулями. — Прим. пер.

Невже така лотерея не краща за звичайний розіграш, який стається у визначений час кілька разів на тиждень? От уявіть: заходить начальник і вимагає переробити проєкт, поповнити запаси на складі або надокучає чимось іншим. І ви, замість того щоб іти на роботу, сідаєте біля тумбочки з телефоном і чекаєте на заповітний дзвінок, адже у вас є той самий крихітний шанс, що у *визначений час ви — так, ви* — виграєте бажаний мільйон! І навіть якщо телефон не задзвонить у цю хвилину, не варто вішати носа: він завжди може вас порадувати *наступної* хвилини!

Скільки фантазій породила би Нова покращена лотерея! Ви можете закуплятися у магазині дорогими товарами, складаючи їх у свій кошик. А якщо голос на тому боці дроту не порадує вас новою про виграш, завжди можна викласти набране.

Можливо, ця лотерея навіть засвідчила б розподіл безперервно мінливої ймовірності замість правдоподібності настання виграшу та вірогідності вибору певних чисел, причому загальне очікування буде відповідати вищезгаданому розподілу Пуассона.⁴ Оце *весело* буде! Святі ховрахи, у цю хвилину шанс виграшу зріс майже вдсятеро! Подивіться: у числа 42, яке я обрав для кульки Mega Ball, майже вдвічі більше шансів на виграш! Дістали телефон — і перед вами шанси на перемогу. Хіба не *захопливо*? Набагато захопливіше, ніж пробувати збалансувати свої витрати. Набагато захопливіше, ніж робити домашку! Цей солодкавий присмак очікування від нової мрії — набагато солодший за бажання вступити в університет чи піти з роботи раніше. Люди можуть так залипати в екран цілий день. Навіщо мріяти про щось *іще*?

Аякже, продавати спокусливі *безпідставні* марева — цінна послуга, безумовно. Люди готові платити. Вона точно має бути цінною. Або споживачі теж помиляються, і всі ми розуміємо, що того самого дзвінка ніколи станеться.

4. Пуассоновий розподіл імовірностей позначає ймовірність того, що задана кількість подій відбудеться за фіксований часовий проміжок, якщо ці події відбуваються з відомою постійною середньою частотою і не залежать від часу, що минув з моменту останньої події. — Прим. пер.

І все ж нинішні уряди, маючи бісову монополію на лотереї, не пропонують таку просту та очевидну послугу. Чому? Бо вони хочуть, щоб люди переплачували. Вони хочуть, щоб люди витрачали гроші щотижня. Хочуть, щоб люди витрачали сто доларів за трепет від віри у те, що їхній шанс на виграш у сотню разів вищий, а не витріщалися на екран телефона в очікуванні побачити підвищення ймовірності. Тому якщо ви вважаєте, що лотерея — це послуга, то у неї явно завищена ціна, за яку доводиться платити найбіднішим верствам суспільства. Тому ваш почесний обов'язок як громадянина — вимагати Нову покращену лотерею.

Але ж усе-таки шанс є, так?

К олись давно я мав бесіду з одним паном, який обмовився, що він не вірить в еволюцію. На його заяву я відповів так:

— Надворі не дев'ятнадцяте століття. Коли Дарвін уперше презентував теорію еволюції, ще, можливо, був резон у таких сумнівах. Але нині двадцять перше століття. Ми вміємо *аналізувати гени*. У людей та шимпанзе 98% спільної ДНК. Ми знаємо, що шимпанзе — еволюційний родич людини. Більше нема про що говорити.

— А раптом це випадковість, що ДНК збігаються, — каже він.

— Шанс того, що це випадковість, складає $1:2^{750\,000\,000}$.

— Але ж усе-таки шанс є, так?

Є низка причин на те, чому тодішня версія мене не може оголосити остаточну моральну перемогу у цій розмові. Одна з них — я не пригадую, звідки взяв число $2^{750\,000\,000}$, хоча воно, мабуть, відображає правильний метапорядок величини.¹ Інша причина — тодішня версія мене не вдалася до каліброваної впевненості. За всю історію людства, коли люди враховували шанс $1:2^{750\,000\,000}$ того, що щось станеться, вони точно помилялися частіше за раз на $2^{750\,000\,000}$ разів. Наприклад, відсоток спільних генів було переглянуто з 98% до 95%. І це число може стосуватися навіть 30 000 відомих генів, а не всього геному, тому в цьому випадку це хибний метапорядок величини.

І попри це я все одно думаю, що відповідь того пана доволі кумедна.

1. Порядок величини — наближена міра величини числа, що дорівнює десятковому логарифму, округленому до цілого числа. — Прим. пер.

Не пригадую, що саме я відповів йому — може, «Ні», — та ця розмова запам'яталася мені тим, що я виніс із неї кілька цінних думок про закони мислення, якими їх бачать непросвітлені.

Спочатку мені здавалося, що людська інтуїція чітко розмежовує «Жодних шансів» від «Дуже крихітний шанс, але його варто відстежувати». Засвідченням цьому є дискусія про лотерею на сайті *Overcoming Bias*.

Проблема в тому, що іноді за допомогою теорії ймовірностей ми можемо вирахувати шанс, який насправді настільки крихітний, що його не варто навіть тримати в голові, хоч на той момент ви вже вираховували його. Люди плутають мапу з територією, тому їхнє нутро може підказувати, що відстежувати символічно описану ймовірність — це «вартий того шанс», навіть якщо символічно описане _явище_ — число настільки мале, що розгледіти його можна тільки під мікроскопом. Ми можемо використовувати слова на позначення крихітності, але немає такої емоції, яка би збуджувала нейрони чи спонукала нейромедіатори вивільнятися, сповіщаючи про неіснування тієї крихітності. Тому люди купляють лотерейні білети — ніхто не *відчуває* крихітності ймовірності.

Що навіть іще дивніше, у дискусіях, де є чітке розмежування аргументів на «певний» і «непевний», якщо аргумент не певний, ним дозволено знехтувати. Тобто якщо ймовірність дорівнює нулю, ви маєте позбутися цього переконання, але якщо та ймовірність дорівнює одній гуголплексній, то, звісно, можна нічого не змінювати.

Ми живемо у вільній країні, і ніхто не може вас позбавити волі за незаконне мислення, та якщо ви збираєтеся нехтувати аргументом, що ймовірність становить одну гуголплексну, чому послідовно не знехтувати й аргументом про те, що ймовірність дорівнює нулю? Тобто якщо ви вже грéбуєте засвідченнями, чому б уже не знехтувати і певними, і непевними?

У житті неодноразово помічав, що я вчуся на відвертих негативних прикладах інших людей, які належним чином узагальнював на більш специфічні випадки. За цих умов зворотний урок у

тому, що якщо ви не можете ігнорувати ймовірність розміром в одну гуголплексну, бо вам так хочеться, то відповідно не можете ігнорувати і ймовірність розміром в 0,9, бо вам так хочеться. Обидві ймовірності — ковзкий край урвища.

Пригадайте цей приклад, коли спіймаєте себе на думці «А *доведи*, що я неправий». Навіщо обмежуватись нехтуванням лише ймовірнісного контраргументу, якщо можна піти далі й ігнорувати увесь набір засвідчень?

Омана сірого

Софістикат: Світ не ділиться на чорне та біле. Ніхто ні янгол, ні демон. Усе сіре. Тому ніхто не кращий за когось іншого.

Зетет: Знаючи тільки сіре, ти висновуєш, що усі відтінки сірого один одного варті. Ти насміхаєшся з простоти двоколірного бачення і ставиш на його місце одноколірне...

— «Праща Давида», Марк Стіглер

Не знаю, чи помилка, якої припустився Софістикат, має затверджену назву, тому називатиму її оманою сірого. У попередньому есеї ми побачили, як вона проявляється: хто вважав, що шанс настання події становить один до двох у степені сімсот п'ятдесят мільйонів, казав «ще є шанс». Для того пана будь-яка ймовірність була «непевною», тому він волів нехтувати ними усіма.

«Місяць складається із зеленого сиру» та «Сонце складається переважно з водню та гелію» — однаково непевні твердження, та рівень їхньої непевності різний.

Усе складається з відтінків сірого, але є відтінки настільки світлі, що майже білі, і настільки темні, що майже чорні. Та навіть якщо і таких відтінків немає, ми все ще можемо порівнювати: «цей темніший, а цей світліший».

Колись давно цей уривок із книги Ієна М. Бєнка «Гравець ігор» — особливо виділений жирним шрифтом фрагмент — неабияк повпливав на моє становлення як раціоналіста:

«Усередині системи, в якій діє презумпція винуватості, немає невинних. Якщо органи влади цієї системи розділяють усіх на тих, хто або за, або проти неї, ми виступаємо проти. Ти б також був проти, якби поміркував як слід

над цим. Задумався — тебе вже зараховано до ворогів. Хтозна, чи є у тому твоя провина, оскільки **кожне суспільство нав'язує частину своїх цінностей тим, хто виріс у ньому**, але питання у тому, як воно намагається дати раду цьому ефекту — довести до крайнощів чи звести до мінімуму. Ти виріс у суспільстві другого типу, а тебе просять виправдовуватися перед першим. Приховувати свої думки буде важче, ніж здається. Про нейтральність можеш забути. Ти не можеш не обирати переконання і цінності, адже вони становлять не окремий набір сутностей, відокремлений від решти твого ества, а серцевину твоєї ідентичності. Я знаю це. Вони знають це. Живи із цим».

Не поспішайте вистукувати гнівні коментарі: якщо суспільства не так напосідатимуть зі своїми цінностями, кожному наступному поколінню доведеться починати спочатку. З цього уривку я взяв дещо інше.

У ретроспективі здавалося, що якби мені давали по різочці щоразу, коли я стикався з цією думкою, я б уже загатив цілу греблю. Але щось у тому уривку мене змусило-таки задуматися.

Як виявилось, тоді я натрапив на концепцію Кількісного шляху, застосовну до життєвих проблем на кшталт моральних суджень та особистісного зростання. Навіть якщо ви не маєте можливості запалити чи загасити вогонь, ви все ж можете спробувати роздмухати його чи обмежити радіус дії.

Чи перевірив я Америку? Хай там як, а для багатьох коментаторів на *Overcoming Bias* ця думка не очевидна: «Неможливо — ні в кого ще не вийшло викорінити усі біаси». Мені однаково, чи є серед тих коментаторів фахові економісти. Очевидно, що вони не пізнали Кількісний шлях, принаймні ту його частину, застосовну до повсякдення, особистісного зростання і тому подібних аспектів. Те, що я не можу *позбутися* їх, не означає, що не варто *зменшувати* їхній уплив.

Для кращого розуміння пропоную проаналізувати наступну розмову між Робіном Хансоном та Тайлером Кауном.¹ Перший заявив, що принаймні у 75% випадків воліє покладатися на приписи економічної теорії замість інтуїції:

— Здебільшого я намагаюся застосовувати чисту теорію економіки, не сходячи на манівці, і роблю невелику поправку на особисте чи культурне бачення.

На що Тайлер Каун відповів:

— Як на мене, не можна просто так взяти і застосувати чисту теорію економіки... Ті, хто застосовують теорії, завжди пропускають їх через особисті та культурні фільтри. Іншого способу просто немає.

Так, але ж можна постаратися послабити цей ефект. Або ваші дії призводитимуть до його посилення. Та навіть *якщо* ви старатиметесь послабити ефект, думаю, що у багатьох випадках називати результат «чистим» цілком доцільно, навіть в економіці.

«Усі не ідеальні». Мохандас Ганді та Іосіф Сталін були неідеальними, проте кожен був неідеальним по-різному. «Усі не ідеальні» — чудовий приклад заміни двоколірного бачення на одноколірне. Скажете «Ніхто не ідеальний, але *дехто менш ідеальний, аніж інші*» — можете лишитися без оплесків. А тим, хто прагне кращого, дасте надію. Зрештою, ніхто ще не сягнув *апогею* неідеальності.

(Щоразу, коли хтось говорить мені «Перфекціонізм шкодить тобі», я відповідаю: «Як на мене, немає нічого поганого у тому, щоб бути неідеальним, але доти, доки мою неідеальність не помічають інші».)

Спочатку вони кажуть «Кожна наукова парадигма накладає свої припущення на те, як ми тлумачимо експерименти», а потім

1. Hanson (2007), “Economist Judgment,” <http://www.overcomingbias.com/2007/12/economist-judgm.html>. Cowen (2007), “Can Theory Override Intuition?”, <http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2007/12/how-my-views-di.html>.

поводяться так, ніби довели, що наука на рівних із чаклунством. Так, кожен світогляд накладає свою модель на спостереження, з якими має справу, та суть у тому, що деякі світогляди намагаються послабити цей уплив, а деякі, навпаки, утверджують його. Хоч білого і немає, натомість є відтінки сірого, які помітно світліші за інші, і ставитися до них, як до рівних, — дурисвітство.

Якщо кілька мільярдів років тому Місяць зайшов на орбіту Землі, якщо ви весь цей час спостерігали це небесне тіло на небосхилі та очікуєте завтра побачити його у визначеному місці та фазі, ви не можете бути впевненими. А якщо ви очікуєте, що невидимий дракон вилікує вашу доньку від раку, ви так само не можете бути впевненими. В обох випадках ви не впевнені, але порізно. Порівняйте: ви очікуєте те, що вже ставалося так, як ви й передбачали з точністю до дванадцяти знаків після коми, і ви очікуєте щось таке, що *порушує* порядок ваших попередніх спостережень. Називати обидва очікування «вірою» виглядає так, ніби ви розмиляєте кордони між ступенями впевненості.

«А наука теж тримається на вірі!» — один із видів ментальних станів. Зазвичай так говорять ті, хто стверджують, що віра — це щось добре. Тоді чому вони підносять віру як підґрунтя науки уїдливо-тріумфальним тоном? Чому з їх вуст це твердження не звучить як комплімент? Якщо подивитися з їхньої точки зору, такий комплімент доволі *небезпечний*. Тобто якщо наука тримається на вірі, вона нічим не відрізняється від релігії. А якщо наука — це релігія, тоді саме релігія лікує хворих і розкриває таємниці зірок. Тоді можна було б сказати: «Пастори науки можуть демонстративно ходити по поверхні Місяця, що може підтвердити будь-хто. А все тому, що вони вірять у чудеса. Пастори ж твоєї віри так не можуть». Цим шляхом ви хочете йти, пані та панове віряни? Можливо, подумавши ще раз, ви захочете відмовитися від твердження «А наука теж тримається на вірі!».

Направду, наступна тенденція виглядає доволі дивно. Ви намагаєтесь зачистити свій відтінок сірого, відшліфовуєте його до світлого тону, а потім приходить якийсь Пилип і глибоко ображеним голосом віщає: «Але ж це не білий! Це сірий!». Одна

справа, коли хтось говорить: «Це не так легко, як видається через проблеми А, Б і В», і зовсім інша, коли якийсь Пилип пащекує: «Це не білий! Це сірий!», не вказуючи на конкретні проблемні місця.

У такому разі я починаю підозрювати ментальні стани, які тяжіють до примхливості. Можливо, той Пилип продав душу за свої помилки, а тепер закриває вуха, коли розмова заходить за можливість покращення. Коли такий Пилип знаходить виправдання своєму небажанню зробити краще, він часто не готовий визнати, що хтось інший *може* пробувати робити краще, тому кожен такий спосіб він сприймає як ворожий, а кожне твердження на користь можливого поступу — як образливе. І на одному ди-ханні він пискує: «Маю честь бути сірим, — і злісно додає: *Але ж ти теж сірий!*».

Якщо немає ні чорного, ні білого, у нас лишається світліше і темніше. Адже далеко не все те сіре, що на один штиб.

Тут пасує коментар користувача G2, який цитує працю Азі-мова «Відносність помилок»:

«Коли люди думали, що Земля пласка́, вони помиля-лися. Коли люди думали, що Земля має форму сфери, вони теж помилялися. Та якщо ви думаєте, що перекона-ння “Земля має форму сфери”, однаковою мірою хибне, як і переконання “Земля пласка”, то помиляєтесь ще глибше, ніж ті, хто висловлювали два попередні погляди».

Безумовний авторитет

До вас приходять якийсь мудрагель і з гордістю заявляє: «Насправді ті науковці нічого не *тямлять*. *Теорії* — це все, що в них є. Вони не знають *напевне*, чи мають рацію. Ті науковці змінили якось свій погляд на принцип роботи гравітації. Хтозна, чи не змінять вони завтра свою думку на еволюцію».

Вдумайтесь, яка глибока культурна прірва між винувателем та обвинуваченим. Не варто тішити себе думкою, що кількома реченнями ви зможете побудувати міст через неї, — інакше на вас чекає гірке розчарування.

Для непросвітлених існує бінарний розподіл на авторитета та неавторитета: гідні довіри не втратять її, а негідні і не здобудуть. У їхньому світі джерела інформації бувають правдивими та брехливими. Якщо колись науковці змінювали свій погляд на щось, наука не може бути справжнім Авторитетом, а тому їй узагалі не можна довіряти, мов тому свідку, що заплутався у своїх показаннях, чи продавцю, якого піймали на крадіжці каси.

До того ж вони очікують, що пропонент ідеї боронитиме її від усякого контраргументу і, звісно ж, ні в чому таки не зізнається. З цієї причини всі його твердження відповідно відкидаються. А якщо вже навіть і *пропонент* науки визнає її неідеальною, то вона вже точно має бути нічого не вартою.

Коли людина прожила з вірою у певність, ви не можете просто сказати їй: «Наука ймовірнісна, як і все інше знання». Першу половину твердження вони приймуть за визнання провини, а другу відкинуть як марну спробу звинуватити усіх інших, щоб самим уникнути осуду.

Ви призналися, що вам не можна довіряти, тому зникніть разом зі своєю наукою і не вертайтеся!

Релігія — одна з очевидних причин такого умонастрою. Святе Письмо дає нібито самим Господом Богом, тому визнати

помилки у ньому — означало б на пні знищити авторитет Письма. Через те будь-яка краплина сумніву вважається за гріх. Хай наскільки ви впевнені, ви *зобов'язані* заявити про свою певність.¹

Підозрюю: до цього доклалася і традиційна шкільна система. Вчителі розказують матеріал, у якому не сумніваються; ви маєте повірити їм на слово і переказати його на контрольній. Та коли учень висловлює пропозицію, учитель не зобов'язаний погоджуватися із нею: може прийняти або відхилити (здається), і ніхто не покарає викладача.

Боюся: такий підхід накладає вимір переконання на соціальні виміри *авторитетності, командування та законодавства*. У соціальному вимірі різниця між абсолютними та неабсолютними законами, командами та пропозиціями, авторитетами та неавторитетами полягає у якості. У такому разі за аналогією із суворим та несуворим розпорядженням мав би бути також розподіл на суворе та несуворе знання. Жорсткій владі належить підкорятися, а от необов'язкові пропозиції можна приймати або відкидати — як кому до смаку. Тому наука, яка визнає свою погрішність, має належати до другого класу.

(Принагідно зауважу, що я бачу певну схожість із тими, хто думає, що як Авторитетна ймовірність отримана не від учителя під час уроку чи не з якогось Беззаперечного джерела, то ваша невпевненість ніяк не стосується баєсової теорії ймовірностей.² Адже тоді хтось — *матері його ковінка!* — може оскаржити вашу попередню оцінку ймовірностей. Тому непросвітленим здається, що баєсові пріори належать до того класу переконань, які пропонують студенти, а не вчителі. Через те це таке *знання* не є належним.)

І непокоїть ця культурна прірва між Шляхом авторитету та Кількісним шляхом більше тих, хто дивиться на неї зі сторони раціональності. По той бік якийсь Пилип вірить у те, що володіє

1. Див.: есей «Публічно заявляти і вболівати» у книзі «Мапа і територія».

2. Див.: есей «Налаштуйте свою невизначеність» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

знанням *більш* надійним за якісь там наукові ймовірнісні припущення. Одне з тих припущень — завтрашня поява Місяця у визначеній точці та фазі, яка лишалася тією самою кожною спостережуваної ночі з того дня, як почали реєструвати астрономічні спостереження. Її ж прогнозували і фізичні теорії, чиї попередні передбачення підтверджувалися з точністю до чотирнадцяти знаків після коми. Що ж це за знання таке, яке непросвітлені ставлять над нашим? І чому? Мабуть, якийсь запліснявілий давній сувій, який суперечить собі у бозна-скільких місцях уже з понеділка, з вівторка — і взагалі кожного дня тижня. Але все одно він надійніший за науку, бо, мовляв, ніколи не визнає своєї погрішності, не змінює своєї позиції, хай би скільки разів суперечив сам собі. Вони з такою легкістю ліплять те слово «впевненість», ніби воно всуціль зроблене із глини, тоді як науковці змушені піддавати все сумнівам, прагнучи досягти бодай порогової ймовірності. «Я ідеальний, — безтурботно кажуть вони. — Я перевершую тебе, бо я, на відміну від *тебе*, не прагну постійного вдосконалення».

Донести до них якусь думку — справа не з легких. Навіть не думайте про *миттєвий* і нищівний розгром. Якщо так подумати, у дебатах публічних ви могли б здобути перемогу. На жаль, не можна просто так взяти і сказати: «Прешановне панство дурнів, ви не розумієте і йоти Кількісного шляху, а ваші переконання, які ви так легковажно називаєте «певними», програють у достовірності нашим найслабшим гіпотезам». Описати словами цю різницю _гештальтів_ — справа геть не легка, а в кількох словах — і поготів.

То які риторичні прийоми варто було б спробувати перед аудиторією? Складно сказати... хоча можна навести щось на кшталт того:

- «Науковці черпають силу зі здатності змінювати свій погляд та визнавати його помилковість. Якщо ви не визнаєте своїх помилок, то аж ніяк не станете від того рідше помилятися».
- «Будь-хто може *сказати*, що певен на всі сто. А от зовсім не припускатися помилок дещо важче. Науковці розуміють це, і

тому не кажуть, що повністю впевнені у чомусь. Отак і живуть. Ні, у них немає конкретного приводу не довіряти теорії: навіть коли кожнісіньке свідчення на своєму місці, усі зорі та планети вишиковуються так, як описує та єдина гіпотеза, науковці все одно не скажуть, що вони абсолютно впевнені. А все тому, що у них вищі стандарти. Ні, у науковців *не забирали право* бути впевненими, чого не можна сказати про політиків, які — хай там що — завжди видаються впевненими у всьому».

- «Науковці використовують словосполучення “не зовсім упевнений” не в тому повсякденному значенні, до якого ви звикли. От ви, скажімо, пішли до лікаря здати тест на кров. Лікар повертається і каже: “Прийшов результат Вашого тесту. І ми не до кінця впевнені, чи Ви не зроблені з сиру. А також, до речі, є ненульовий шанс, що у тонкій кишці вашого тракту двадцять жабенят Пепе співають арії”. Тікайте куди очі бачать — вашому лікарю потрібен лікар. Коли ж цю фразу використовує науковець, він має на увазі, що ймовірність помилки настільки мала, що її навіть не можна буде розгледіти в електронний мікроскоп. Однак якщо за якимось неймовірним збігом обставин у вас знайдуться свідчення протилежного, науковець захоче побачити їх».
- «Чи змінили б ви свою думку, у якій почуваетесь впевненим, якби побачили достатньо свідчень протилежного? Уявімо, що сам Господь зійшов з Небес і повідав, що вся релігія — суцця правда, крім Непорочного зачаття. Якщо ця подія змінить вашу думку, ви вже не можете сказати, що на всі сто впевнені у Непорочному зачатті. З технічних причин теорії ймовірностей усе ж є теоретична можливість, що ви зміните свою думку стосовно чогось, тому ваша впевненість не може повністю дорівнювати одиниці. Непевність може бути крихітнішою за пиліну, але її наявність необхідна. А якщо ви не зміните свою думку, навіть якщо сам Бог сказав вам протилежне, ви не вмієте приймати свою погрішність і ставите свою правоту вище слів простих смертних».

Ще цікавіше це питання звучатиме так: що ви можете сказати *не* перед аудиторією, а сам-на-сам з опонентом? Як можна розпочати довгий процес навчання мистецтва жити у цьому всесвіті без певності?

Гадаю, спершу слід прищепити розуміння, що жити без певності взагалі-то *можливо*. *Якщо гіпотетично* ви не можете бути впевненим ні в чому у цьому світі, це не означає повну втрату можливості відрізнити моральне від аморального, свідчення від вигадки. Десь так про це писала Лойс Буджолд: «Не тисни так сильно — меншим буде опір».

Один із найтиповіших аргументів *на захист* абсолютного авторитету я називаю «Аргументом від аргументу від сірого», який виглядає приблизно так:

- *Моральні релятивісти кажуть:*
 - Світ не ділиться на чорне та біле, тому
 - усе — сіре, тому
 - ніхто не кращий за когось іншого, тому
 - я можу робити що заманеться, і ви не зможете мене зупинити, бугага.
- Але ж ми повинні вміти перешкоджати вбивствам.
- Тому повинен існувати спосіб, як бути абсолютно впевненим. Інакше — моральні релятивісти переможуть.

Обернена дурість не породжує тямучість. Переінакшуючи *кожен* рядок аргументу, що веде до поганого висновку, ви не отри-маєте правильну відповідь, адже такий підхід дозволить дурневі маніпулювати вами щонайрізноманітнішими способами. Щоб математичний аргумент мав сенс, кожен рядок має бути правильним. Як із того, що Сталін вірив у те, що два та два — чотири, не слідує, що вираз « $2 + 2 = 4$ » хибний, так і з того, що моральні релятивісти кажуть, що світ не ділиться на чорне та біле, не випливає, що це твердження хибне. Помилка (і вона лише одна)

виникає при стрибку від двоколірного до одноколірного бачення: мовляв, усі відтінки сірого на один манір.

Щоб погодитися із початковою тезою про те, що моральність потребує повного знання про безперечно гарні та погані рішення, довелося би взагалі поступитися цілим аргументом. Можна мати непевні знання про відносно кращі та відносно гірші рішення і робити вибір. І зовсім не варто робити з цього трагедію, адже ось вона — буденність у всій її простоті.

Так, якщо ви змушені обирати між А та Б і якимось чином вам удалося сформулювати добре зважену впевненість у 100%, що А цілком і повністю прийнятне, а Б — сума усіх зол та апофеоз огиди, тоді це *достатня* умова, щоб віддати перевагу А. Та *обов'язковою* вона не є.

Точно, ледь не забув. Є ж іще така логічна хиба, як звернення до наслідків переконання.

Так... Що ще їм треба знати? У спільноті раціоналістів є ціла культура, частиною якої сумніватися, ставити щось під питання і визнавати помилки не є чимось ганебним.

А також є уявлення про збір інформації шляхом *спостереження за речами*. Ніхто нікого нікуди не навертає. Коли ви до чогось придивляєтесь, іноді до вас приходить розуміння, що ці речі не такі, якими ви їх спочатку уявляли. Але це не означає, що Природа вам брехала або що ви маєте відвести погляд.

Урешті-решт є поняття належно каліброваної впевненості: «ймовірність» не прирівнюється до вашого внутрішнього індикатора прогресу, яким ви міряєте свою емоційну прив'язаність до ідеї. Це радше мірило, яке показує те, як часто висловлювання людей на певному рівні впевненості відображають дійсний стан речей. Якщо взяти й опитати сто людей стосовно одного твердження, у якому вони впевнені на всі сто, скільки з них будуть вірними? Спойлер: не сто.

Зрештою, твердження, у яких люди щиро переконані, *набагато менш* імовірні, ніж твердження на кшталт «Розміри Сонця перевищують розміри Землі», які здаються надто очевидними, щоб ними захоплюватися. На кожне твердження, у якому хтось

«на всі сто певен», гадаю, можна знайти когось, хто «на всі сто певен» у протилежному, оскільки таке фанатичне виголошення віри не постає з відсутності опозиції. Тому маленький внутрішній індикатор прогресу, що вимірює емоційну прив'язаність до переконання, не переводиться так легко у калібровану впевненість, адже він функціонує нелінійно.

А тепер про «стовідсоткову впевненість». Якщо ви кажете, що якась подія станеться з імовірністю 99,9999%, звідчи випливає, що десь протягом року ви можете висунути *один мільйон* рівнозначно незалежних тверджень, *один за одним*, і помилитися лише у середньому один раз. Просто неймовірно. (Дивовижно, якого рівня впевненості ми можемо набути для твердження «Ти не виграєш у лотерею».) Тому краще облишмо у спокої ймовірність 1.0. Щойно ви усвідомите, що для повноцінного життя імовірність 1,0 вам *не потрібна*, то зрозумієте, наскільки безглуздо думати про можливість прийти до такої ймовірності людським мозком. Адже ймовірність 1,0 є не просто певністю. Це *довічна певність*.

Вряди-годи мене відвідує така думка: щоб запобігти непорозумінню з боку громадськості, можливо, науковцям варто всюди торочити мантру «Ми впевнені у цьому не в усіх випадках і не раз і на завжди» замість «Ми не впевнені». У звичайному дискурсі останній випадок нехай передбачатиме конкретний привід для сумнівів.

Як переконати мене у тому, що $2 + 2 = 3$

В есеї «Що таке свідчення?»¹ писав ось що:

«З огляду на це раціоналісти приділяють аж настільки велику увагу, здавалось би, парадоксальному твердженню, що переконання *заслуговує на існування* тоді і тільки тоді, якщо вас можна переконати у протилежному. Якщо після потрапляння світла на сітківку ока її стан не змінився, це означає, що ви осліпли. [...] На те цей стан і називають “сліпою вірою”. Якщо на вміст вашого переконання не впливає те, що ви бачите, то вашу сліпоту можна прирівняти до втрати очних яблук».

Ось що на це відповів Дзіхán Барán:²

«Я ніяк не можу второпати, за якої умови вираз “ $2 + 2 = 4$ ” взагалі може виявитися хибним. Може, тому що моя віра у те, що $2 + 2 = 4$, безумовна».

Визнаю: я так само не можу збагнути, як вираз « $2 + 2 = 4$ » може *виявитися* хибним. (Щоправда, можна переозначити його компоненти, але тоді ми говоримо не про ситуації. Не про «2», «4», «=» чи «+».) Проте звідси не впливає, що моє переконання безумовне. Ніщо не заважає мені уявити ситуацію, за якої вам удалося б *переконати* мене у тому, що $2 + 2 = 3$.

От одного ранку я прокидаюся, дістаю пару затишок для вух, кладу її на тумбочку коло іншої пари і бачу три, а не чотири затички, як я того очікував, спираючись на моє гадане знання про « $2 + 2 = 4$ », причому жодна з них не випарувалася і не впала з неба.

1. Див.: книга «Мапа і територія». — Прим. авт.

2. Коментар: http://lesswrong.com/lw/jl/what_is_evidence/f7h. — Прим. авт.

Ба більше, коли я відтворював цей процес у своїй свідомості, дійшов до того, щоб із пари $2x$ зробити $4x$, потрібен був додатковий x , який з'являвся нізвідки, і до того ж не узгоджувався з рештою арифметичних операцій, які я намагався відтворити, оскільки, віднявши $3x$ від $2x$, я отримав би $2x$, а, віднявши $4x$ від $2x$, мав би $3x$. Такий розвиток подій зовсім не узгоджується з моїм попереднім знанням про « $3 - 2 = 1$ ». Проте переконавшись на власні очі, що $3x - 2x = 2x$, я вирішу, що тепер моя пам'ять геть не надійна.

А опісля я потягну руку до кишенькового калькулятора, звернуся до гуглу і почну шукати свій примірник «1984», в якій Вінстон пише, що «Свобода — це можливість сказати, що два плюс два буде три». Усі наведені приклади закономірно свідчитимуть про те, що решта світу поділяє моє ментальне відтворення, а не надійні спогади про те, що два та два — чотири, відкидає.

Як я взагалі міг дозволити ошукати себе настільки, щоб повірити у те, що два та два — чотири? На думку спадають два пояснення. Перше — неврологічне порушення (імовірна причина — чхання), внаслідок якого у моїй пам'яті суми доданків збільшилися на один. Друге — чийсь розіграш: хтось піддав мене гіпнозу, або я перебуваю у комп'ютерній симуляції. У другому випадку я більше покладатимуся на версію, що хтось зіпсував мою арифметичну *пам'ять*, аніж на те, що два та два — *насправді* чотири. Проте жодне із цих правдоподібних пояснень не завадить мені помітити моє *щире* спантеличення.³

Іншими словами: у тому, що $2 + 2 = 3$, мене переконують ті самі свідчення, на котрих тримається моє переконання у тому, що $2 + 2 = 4$. Тобто — перехрещення таких свідчень, як спостереження, ментальне відтворення та суспільна домовленість.

Колись я й уявлення не мав про те, що $2 + 2 = 4$. Я прийшов до цього переконання не випадково, адже на те, чому мій мозок зрештою запам'ятав вираз « $2 + 2 = 4$ », а не « $2 + 2 = 7$ », були особливі причини. Щойно я кладу пару вушних затичок до іншої

3. Див.: «Сила раціоналіста» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

пари, мій мозок зберігає відповідь напроцуд схожу із тим, що я бачу. Так породжується сплутаність — дивне відображення реальності у дзеркалі мого розуму.

Спостереження може стати вашим переконанням, якщо ви набудете його через процес сплутаності розуму з реальністю. Якщо ж сплутаності не відбулося, переконання не може бути правильним, за винятком збігу обставин. Якщо ж переконання містять у собі бодай крихту внутрішньої складності (щоб її відтворити, необхідна, наприклад, комп'ютерна програма потужністю більш ніж 10 бітів), простір можливих сценаріїв настільки розлогий, що можливість збігу обставин просто нівелюється.⁴

Безумовні спостереження не дорівнюють безумовним переконанням. Якщо сплутане свідчення переконує мене, що спостереження безумовне, це не означає, що я завжди вірив у нього без опори на сплутані засвідчення.

Я вірю у те, що два та два — чотири, і мені не складно уявити ситуацію, за якої я би змінив свою думку на користь виразу « $2 + 2 = 3$ ». Зрештою, це та сама ситуація, завдяки якій я тримаюся переконання, що два та два — чотири. Тому у мене і немає страху стати жертвою сліпої віри.⁵

4. Більше про формування переконань та віру у спостереження читайте в есеї «Відчуття раціональності» та «Що таке свідчення?» у книзі «Мапа і територія». Про складність переконання читайте в есеї «Лезо Оккама» у тій самій книзі. — Прим. авт.

5. Якщо Ви християнин, свідомий теореми Баєса, чи можу я запитати, яка ситуація може переконати Вас у істинності ісламу? Припускаю, та сама, внаслідок якої Ви здобули віру у Христа. Що якби Ви вийшли із лона мусульманки, Вас виховали батьки-мусульмани, які день у день торочили Вам: хай би там що стається у житті, головне — це ісламська віра? Чи є ще якісь інші фактори, які спонукали Вас до віри у Христа? Яка ситуація переконала би Вас повернутися в іслам чи бодай зректися християнства? Наскільки Ви впевнені, що загальних свідчень та аргументів, до яких апелюєте, вистачило б, щоби переконати Вас відмовитися від своєї релігії, якби Ви вирости мусульманином? — Прим. авт.

Довічна певність

В есеї «Абсолютний авторитет» я стверджував, що вам *не потрібна* довічна певність:

«Якщо ви змушені обирати між А та Б і якимось чином вам удалося сформувати добре зважену впевненість у 100%, що А цілком і повністю прийнятне, а Б — сума усіх зол та апофеоз огиди, тоді це *достатня* умова, щоб віддати перевагу А. Та *обов'язковою* вона не є. [...] Можна мати непевні знання про відносно кращі та відносно гірші рішення і робити вибір. І зовсім не варто робити з цього трагедію, адже ось вона — буденність у всій її простоті».

Говорячи про твердження « $2 + 2 = 4$ », ми маємо розділяти мапу і територію. З огляду на спостережувану постійність та універсальність фізичних законів за всю історію всесвіту ми можемо говорити про те, що жодна частинка не перевищувала швидкість світла. Тобто те, що немає нічого швидшого за світло, є правдою не просто у 99%, 99,9999% чи в (1-1/туголплексна) випадків, а *правдою в останній інстанції*.

Та чи можемо ми бодай колись бути *абсолютно впевненими* у тому, що немає нічого швидшого за швидкість світла, — це вже зовсім інше питання. Мапа — не територія.

Те, що студент списав розв'язок свого завдання, може бути цілковитою правдою. Проте наявність у вас засвідчень списування (уже не кажучи про *абсолютну* впевненість у цьому) — це вже інша справа. Якщо ви підкинете монетку і не відразу поглянете, що випало, цілком імовірно, що це «число», хоча жодних підстав для того у вас може і не бути. Адже ступінь невпевненості не можна прирівняти до ступеня істинності чи частотності події.

Те саме стосується і математичних істин. Викликає сумніви твердження, що вираз $\langle 2 + 2 = 4 \rangle$ чи $\langle SS0 + SS0 = SSSS0$ в арифметиці Пеано» можуть бути *істинними* у суто абстрактному вимірі поза фізичними системами, які функціонують у спосіб, схожий до аксіом Пеано. Після цих слів я забіжу наперед і припускаю, що незалежно від того, у якому контексті вираз $\langle 2 + 2 = 4 \rangle$ є істинним, він завжди і точно істинний, а не просто наближений до істини ($\langle$ два плюс два насправді дорівнює 4,0000004 $\rangle$) або істинний у 999 999 999 999 випадках з 1 000 000 000 000.

Я не до кінця певен, що саме лексема «істинний» має означати у цьому випадку, але це не заважає мені триматися свого припущення. Надійність твердження «вираз “ $2 + 2 = 4$ ” завжди істинний» суттєво вища за надійність будь-якої філософської позиції на те, що означають слова «істинний», «завжди» чи «вираз» у вищенаведеному твердженні.

Однак із цього не випливає, що я *абсолютно впевнений* у тому, що $2 + 2 = 4$. Про це я писав у попередньому есеї «Як переконати мене у тому, що $2 + 2 = 3$ ». Власне, тими самими засвідченнями, які переконали мене у тому, що $2 + 2 = 4$. Тому що я міг просто вимислити усі ті попередні засвідчення або неправильно запам'ятати їх. Повірте: в анналах нейробіології є куди дивніші неврологічні розлади.

Отже, якщо й наділяти твердження $\langle 2 + 2 = 4 \rangle$ якоюсь імовірністю, якою вона має бути? У цьому випадку ми ставимо мету налаштувати своє калібрування, себто зробити так, щоби події, які ви наділяєте 99% ймовірністю, стаються у 99 випадках зі 100. А це достобіса складніше, ніж здається. Візьміть і попросіть сто людей назвати по десять тверджень, у яких вони впевнені на 99%. Думаєте, що з тисячі тверджень десять виявляться хибними?

Я не робитиму огляд власне експериментів про калібрування — ви можете ознайомитися із ними в есеях про когнітивні упередження та ризик глобальних катастроф,¹ — оскільки я вже пересвідчився: коли заявляю про такі речі без належної підготовки, моя аудиторія використовує їх як загальний контраргумент. І чомусь він спадає на думку, коли цим людям доводиться знецінювати впевненість у тій думці, яка їм не до вподоби. А коли вони беруть до уваги свою думку, їм не вдається доступно донести її. Тому-то я намагаюся уникати розмов про експерименти з калібрування, крім тих випадків, коли структуровано викладаю тему раціональності і викладаю у своїй слова застереження про ангажований скептицизм.

Зі своїх спостережень можу сказати, що рівень калібрування людей, які кажуть, що вони впевнені у чомусь на 99%, не дотягує до того ж рівня точності.

Припустімо, ви скажете, що певні на 99,99% у тому, що $2 + 2 = 4$. Отже, ви заявили, що можете зробити 10 000 *незалежних* тверджень, на які покладаєте той самий відсоток упевненості, і помилитеся у середньому один раз. Можливо, для твердження « $2 + 2 = 4$ » такий надзвичайний рівень упевненості і спрацював би, адже воно до неподобства просте що математично, що емпірично, а також широко поширене у суспільстві (передається не із пристрасним піднесенням, а просто береться за належне). Що ж, можливо, на цьому твердженні вам вдасться дістатися впевненості на 99,99%.

А от на твердженні «53 — просте число» ви навряд чи змогли б дістатися впевненості у 99,99%. Так, воно здається

1. Eliezer Yudkowsky, "Cognitive Biases Potentially Affecting Judgment of Global Risks," in *Global Catastrophic Risks*, ed. Nick Bostrom and Milan M. Ćirković (New York: Oxford University Press, 2008), 91–119.

ймовірним, але поки ви намагатиметесь встановити протоколи, які дозволятимуть вам заявляти 10 000 *незалежних* тверджень такого штибу — не просто твердження про прості числа, а щоразу новий протокол, — ви зазнаєте невдачі частіше, ніж раз.²

І все ж мапа не територія. Якщо я скажу, що я на 99% певен у тому, що $2 + 2 = 4$, це не означає, що у моїй голові твердження « $2 + 2 = 4$ » маркується як істинне тільки з точністю до 99% або істинне у 99 випадках зі 100. Твердження, на яке я покладаю свою впевненість, звучить як «вираз “ $2 + 2 = 4$ ” завжди і точно істинне». Аж ніяк не «вираз “ $2 + 2 = 4$ ” зазвичай у більшості випадків істинний».

Нарешті! Ось воно — уявлення, на яке у математичному твердженні ви можете покластися у 100% випадків! Коли ви кажете про впевненість на 99,9999%, ви маєте на увазі, що ви можете зробити *мільйон* однаково небезпечних тверджень, один за одним, і помилитися у середньому бодай раз. На це у вас може піти близько року, причому ви маєте стверджувати щось кожні 20 секунд 16 годин на день.

Заявляєте про впевненість на 99,9999999999% — збільшуєте число тверджень до трильйона. Тепер ви маєте продукувати твердження сто людських життів поспіль і не помилитися жодного разу.

Заявіть про впевненість на $(1-1/\text{гуголплексна})$ — і ваше роздуге его перевершить тих, хто вважає себе Богом.

А гуголплекс — число набагато менше навіть на фоні немислимо величезних чисел, як-от $3 \uparrow \uparrow \uparrow 3$. Проте навіть впевненість на $(1-1/3 \uparrow \uparrow \uparrow 3)$ не набагато ближча до ЙМОВІРНОСТІ 1, ніж певність на 90%.

А якщо все перелічене зазнає краху, тоді вже гіпотетичні агенти Сміти, які прямо зараз втручаються в оцінку

2. З цього приводу у Пітера де Бланка є кумедний анекдот:
<http://www.spaceandgames.com/?p=27>. (Я казав йому не робити того знову.)
— Прим. авт.

достовірності цього речення вашим мозком, стануть на заваді і вбережуть вас від лиха довічної певності.

Чи я навіки-віків певний цього?

Йойки — звісно ж, ні.

Як казав колись Рафал Смігродський:

«Я б сказав, що ви маєте наділяти математичні поняття, необхідні для виведення теореми Баєса, ймовірністю меншою за одиницю, що не виливається у її знецінення на практиці. Я повністю певен того, що я маю завжди бути непевним. Можливо, я виявлюся правим на цілком законних підставах. Та щойно я присвоюю твердженню ймовірність 1, я більше ніколи не зможу змінити її. Тоді, хай би там що я побачив чи дізнався, я муситиму відкидати усе, що суперечить цій аксіомі. Мені зовсім не до вподоби ідея, що я більше ніколи не зможу змінити свою думку».

0 та 1 не належать до ймовірностей

1, 2, 3 — усе це цілі числа. Як і -4. Просуватиметесь уперед до-
датними чи назад від'ємними — життя не вистачить, щоб
злічити усі цілі числа. Проте ви ніколи не дійдете до того, що на-
зивають «плюс нескінченність» чи «мінус нескінченність», тому
вони і не належать до множини цілих чисел.

Хоча що плюс, що мінус нескінченність не належать до цілих
чисел, вони являють собою спеціальні символи, які позначають
властивості цілих чисел. Буває, кажуть « $5 + \infty = \infty$ », адже якщо
почати рахувати з п'яти і не зупинятися, ви отримуватимете чи-
сла з усе більшою кількістю цифр, але так і не завершите почате.
Але з цього не слідує, що $\infty - \infty = 5$. Неможливо почати рахувати
від нуля без упину, потім змінити напрямок у зворотний бік і
врешті-решт закінчити на п'ятірці.

На цьому прикладі ми бачимо, що нескінченність не тільки
не входить до множини цілих чисел — вона *виконує зовсім інші
функції*. Якщо ви спробуєте абияк змішати нескінченності із ці-
лими числами, вам знадобляться різного штибу нові особливі і,
на перший погляд, непослідовні властивості, які для одиниці,
двійки, трійки та решти *дійсних* цілих чисел не матимуть ніякого
сенсу.

Проте навіть якщо нескінченність не належить до ряду цілих
чисел, нема чого непокоїтися через утрачені числа. Люди можуть
налічити п'ятох овець, мільйони піщинок та септильйони ато-
мів, однак ніхто ще не дорахувався до нескінченності. Те саме
стосується і неперервних величин: люди вимірюють порошок
міліметрами, тварин — метрами, міста — кілометрами, гала-
ктики — тисячами світлових років, проте не знайшлося ще такої

людини, яка б виміряла щось нескінченністю. Тому у дійсному світі вам не так уже й *потрібна* уся повнота тієї нескінченності.¹

Зазвичай ймовірності використовують як простір між нулем та одиницею. Ймовірність того, що випаде «число», становить 0,5. Синоптик прогнозує на завтра дощ з ймовірністю 0,9.

Однак це не єдиний спосіб застосування ймовірностей. Наприклад, їх можна перетворити на шанс за допомогою формули $O = (P/(1 - P))$. Так, ймовірність у 50% перетворюється на шанс 0,5/0,5 (або 1), який зазвичай записують як 1:1, тоді як ймовірність 0,9 — на шанс 0,9/0,1 (або 9), який зазвичай записують як 9:1. Для перетворення шансу на ймовірність застосовують формулу $P = (O/(1 + O))$. Вона є зворотним відображенням попередньої формули. Отже, ймовірності та шанси ізоморфні, а використовують їх залежно від того, яка зручніша.

Наприклад, коли ви виконуєте баєсівське оновлення даних, зручніше користуватися шансами. От я підкидаю шестигранний кубик. Якщо випадає будь-яка грань, крім одиниці, я почую дзвоник з ймовірністю 10%, проте якщо випаде одиниця, я почую дзвоник з ймовірністю 20%. Я підкидаю кубик і чую дзвоник. Який *шанс* того, що випала одиниця? Що ж, апіорний шанс становить 1:5 (у дійсних числах — $\frac{1}{5} = 0.2$), відношення правдоподібності — 0,2:0,1 (у дійсних числах — 2). Я можу просто помножити шанс на відношення й отримаю апостеріорний шанс 2:5 (у дійсних числах — $\frac{2}{5}$, або 0,4). Тоді, якщо захочу, я переводжу це число у ймовірність й отримаю $0,4/1,4 = 2/7 = \sim 29\%$.

Тому-то при баєсових оновленнях зручніше оперувати шансами, адже якщо ви користуєтесь ймовірностями, доведеться застосовувати ускладнену версію теореми Баєса. А от ймовірностями легше відповідати на питання штибу «Якщо я

1. Для більш обізнаних читачів маю зазначити, що їм зовсім не обов'язково починати вистукувати по клавіатурі уточнювальні подробиці про різницю між трансфінітними та кардинальними числами. Я свідомий існування різних концепцій у теорії множин, однак не бачу сенсу вносити їх до теорії ймовірностей. — Прим. авт.

підкину шестигранний кубик, який шанс того, що випаде цифра від 1 до 4?». Можна додати ймовірності $1/6$ до кожної сторони й отримати $4/6$, але не можна додавати співвідношення шансів, яке становить $0,2$ для кожної сторони, й отримати $0,8$.

Що намагаюся усім цим сказати? Відношення шансів — виправданий спосіб мапувати фактори невизначеності на дійсні числа, як і ймовірності. Відношення шансів принагідні для одних операцій, ймовірності — для інших. Як показує доведення, відоме під назвою теорема Кокса (а також її різні доповнення та доопрацювання), усі способи представлення факторів невизначеності, які дотримуються певних логічних обмежень, зрештою рівні між собою.

Навіщо взагалі перейматися тим, чи відношення шансів так само виправдане, що й ймовірності? Ймовірності зазвичай сприймають як простір між нулем та одиницею, обидва виглядають легкодоступними величинами: не виникає проблем із тим, щоб побачити одну зебру або нуль єдинорогів. Проте коли ви перетворюєте ймовірності на відношення шансів, нуль залишається нулем, а одиниця перетворюється на плюс нескінченність. І от тепер кінцева істина вже не виглядає настільки легкодоступною.

Логарифм шансів — спосіб, який ще більше спрощує обробку баєсових оновлень даних. Саме через цю призму Едвін Дж. Томпсон радив сприймати ймовірності. Скажімо, апріорна ймовірність якого-небудь твердження становить $0,0001$, що відповідає -40 децибелам логарифма шансів. Потім ви бачите свідчення, правдоподібність якого підвищується у 100 разів, якщо твердження, яке воно підкріплює, істинне. Таке засвідчення має силу 20 децибелів. Отже, апостеріорний шанс становить близько $-40\text{дБ} + 20\text{дБ} = -20\text{дБ}$, що дорівнює $\sim 0,01$ у ймовірностях.

Коли ви перетворюєте ймовірності на логарифм шансів, нуль стає мінус нескінченністю, а один — плюс нескінченністю. Тепер що абсолютна певність, що безмежна непевність уже не видаються такими досяжними.

Коли мова заходить за ймовірності, $0,9999$ та $0,99999$ відділяє всього-на-всього $0,00009$, тож відстань між $0,502$ та $0,503$

набагато більша за ту, яка між 0,9999 та 0,99999. Здається, щоб перестрибнути від 0,99999 до 1, варто зробити невеличкий крок розміром у 0,00001.

Та при переході до відношення шансів 0,502 та 0,503 стають 1,008 та 1,012, а 0,9999 та 0,99999 — 9,999 та 99,999. При переведенні у логарифм шансів, 0,502 та 0,503 стають 0,03 та 0,05 децибелами, однак 0,9999 та 0,99999 — 40 та 50 децибелами.

Коли маєте справу із логарифмом шансів, **відстань між двома значеннями невизначеності дорівнює кількості свідчень, необхідних для переходу від одного до іншого.** Саме тому логарифм шансів дає справжню оцінку простору між значеннями впевненості.

Використовуючи логарифм шансів, ви усвідомлюєте, що досягнення абсолютної певності потребує нескінченно переконливих свідчень, як і абсолютна маячня потребує нескінченно переконливих контрсвідчень.

Ба більше, в усіх стандартних теоремах теорії ймовірностей є особливі випадки, в яких описуються спроби вставити в них одиниці або нулі. Наприклад: що станеться, якщо спробувати виконати баєсівське оновлення даних для спостереження, якому присвоїли ймовірність 0?

Тож я і пропоную винести одиницю та нуль за межі ймовірностей. Зрештою, мінус та плюс нескінченності не додержуються аксіом поля, тому і не вважаються дійсними числами.

А от теоретики ймовірності можуть обуритися через те, що їм доведеться переглядати отримані раніше теореми на гадану нами наявність можливості розкласти загальну ймовірність на доданки, склавши які отримаємо одиницю.

Попри це у дійсному світі під час підкидання кубика не може бути нескінченної певності у тому, що випаде якесь число між одиницею та шісткою. Кубик може приземлитися на ребро, його може збити метеорит. Або ж агент Сміт може непомітно дописати «37» на одній із граней.

А от якби ви винайшли магічний символ, що означав би «усі можливі варіанти, які я не врахував», тоді ви могли б розкласти

усі події з урахуванням цього магічного символу. Так і дійшли б до магічного символу T , який позначає нескінченну певність.

Але тоді я би прийшов і спитався, чи є якийсь спосіб вивести теорему без застосування магічних символів з якимись особливими властивостями. Погодьтеся: спосіб без магічних символів і властивостей виглядає більш доладним. Як деякі математики відмовляються вірити у закон виключеного третього або нескінченних множин, я буду тим теоретиком імовірностей, який відмовляється вірити в абсолютну певність.

Та не однаково мені, чи будете ви раціональними

У коментарях до есею «Лотереї: примарна надія» деякі користувачі взялися докоряти мені тим, хто я, мовляв, такий, щоб критикувати рішення інших людей. Чи не однаково мені до того, що хтось вирішив зіграти в лотерею? Це питання можна вважати частиною більш загального. Чому я пхаю свого носа у чийсь вибір вірити у щось приємне, а не істинне? Чи не може кожен сам для себе вирішити, чи варто йому опікуватися тією істиною?

Очевидно, у відповідь я міг би завдати удару різкого: «З якого це дива *вас* обходить те, чи *мене* обходить, чи *когось* обходить істина?». Я вбачаю певну непослідовність у тому, що ваша функція корисності передбачає негативний член для функції корисності іншої людини, яка містить член функції корисності для іншої людини. Але я не волів би так відповідати.

Я вірю у те, що чиню правильно і відповідно для людини, яка зацікавлена у тому, якою людська цивілізація постане у майбутньому. Передовсім мене обходить, чи прагнутимуть люди істини, адже протягом поколінь ця охота особливого значення не відігравала — не завжди в історії людства знаходилося місце для науки. Тому я й прагну ще більше посилити ту охоту у *нинішнього* покоління. Прагну заради майбутнього. Позаяк усі ми граємо на одній широкій шахівниці, хоч дехто не бере на себе ту відповідальність.

Тому і не однаково *мені*, чи будете *ви* раціональними.

Чи небезпечна ця думка? Авжеж — і «небезпечна» не в тому плані, коли вам лоскотуть нерви. Людей спалювали живцем, бо якийсь священник вирішив, що бідолаха мав богохульні думки. Хіба самé рішення засудити людину до спалення живцем через її,

мовляв, богохульні думки не видається вам обурливим? Навряд чи ви хотіли б, щоб люди мислили у такому дусі, бо навіть думка про такий спосіб мислення викликає *відразу*. Тому треба щось робити з тими людьми, які так мислять...

Згоден! Ось моя пропозиція: виступаймо проти поганих ідей так, щоб дискусія *не* закінчувалася спаленням їх носіїв на багатті.

Силогізм, якого ми прагнемо уникати, звучить як «Сьюзі жене химери, тому її треба спалити на вогнищі». Проте, намагаючись уникнути цього силогізму, дехто починає вважати неестичною думку про те, що Сьюзі жене химери. Ніхто ніколи не повинен нікого судити. Кожен, хто судить, учиняє страшний гріх, і його мають публічно покарати за це.

Дозвольте-но мені *переписати* цей силогізм: «Я думаю, що Сьюзі жене химери, *тому* я сперечатимусь із її заявою, але не спалюватиму на вогнищі і не затикатиму їй рота примусом чи будь-яким іншим законним шляхом».

Усі ми граємо на одній широкій шахівниці, і я зацікавлений у тому, щоб зробити гру чесною. У засадах науки закладена думка, яка суперечить інтуїції багатьох людей: суперечки про свідчення потрібно вирішувати за посередництва експериментів і математики, а не насилля чи непорушних законів. Цю думку можна реалізовувати і поза межами науки — сформувавати чесні правила боротьби за майбутнє. Перемагати переконуючи, а не спалюючи. Таким є один із принципів раціональності, якій я присягнув на вірність.

Борці за релятивізм чи егоїзм насправді не виглядають мені по-релятивістськи чи егоїстично налаштованими. Якби вони дійсно були релятивістами, то не бралися б судити. Якби вони справді опікувалися лиш особистими інтересами, то заробляли б собі гроші, а не палко сперечалися у коментарях. Схоже на те, що вони стали на бік релятивізму, щоб досягнути своєї цілі — не давати гравцям (*усім* гравцям) виносити певні судження. А позиція егоїзму слугує меті зробити з *усіх* гравців егоїстів. А потім вони вже беруться грати — за чесними правилами чи ні, залежить від їхньої тямущості.

А як і є справжні релятивісти чи егоїсти, ми не чуємо і не бачимо їх на шахівниці.

Мене не може не обходити ваш спосіб мислення (інакше — я був би сліпцем), оскільки щоразу, коли людина відвертається від правди, наша історія стає на краплю темнішою. Так, у багатьох випадках та темрява не значна. (Зрештою, не *завжди* хтось страждає через відвернення від правди.) Самообманом, якщо займатися ним тихенько у підсобці своєї свідомості, ви не кидаєте тінь на нашу історію так, якби брехали на загал або спалювали людей на вогнищі. Хоча і це теж може нашкодити. Оскільки я *не* намагаюся спалити вас на вогнищі — а тільки сперечаюся з вашими ідеями, — я вірю у те, що чиню правильно і відповідно для людини, якій не байдужі інші. І цю позицію я б теж волів передати у спадок майбутнім поколінням.

Політика та раціональність

Політика — губитель розуму

К оли розмова заходить за політику, у головах людей починаються якісь дивні процеси. Еволюційні причини цих процесів настільки очевидні, що їх просто не можна ігнорувати. У сердовищі предків політика була питанням життя і смерті. А також питанням продовження роду, доступу до ресурсів, наявності союзників та репутації... Тепер, коли ви заводите суперечку про те, чи маємо «ми» підвищувати мінімальну зарплатню, у вашому мозку активується механізм поведінки, випрацюваний у сердовищі предків: зайняти неправильну позицію означає бути вбитим; правильна ж позиція дає *право* вбити ненависного суперника.

Якщо ви хочете сформувати свою думку про науку або раціональність, моя вам порада: не обирайте тему, яка стосується *сучасної* політики, якщо ви маєте можливість оминути її. Якщо у спорі не вдається не зачіпати політику, заведіть розмову у русло політики Людовика XVI під час Французької революції. Політика — важлива сфера людського життя, до якої кожен із нас має підходити з усією розважливістю, однак *навчатися* раціональності на темах, дотичних до політики, — жахливий вибір, зокрема якщо не всі учасники дискусії достатньо вправні у раціональності.

Іншими словами: політика — це продовження війни. Аргументи — це солдати. Щойно ви розумієте, на чий бік стали, мусите підтримувати усі аргументи вашої сторони і нищити ворожі. Інакше — ви б'єте своїм же у спину, діючи на користь ворога. Навіть люди, які у професійному житті ретельно і неупереджено зважують усі сторони питання, можуть раптово перетворитися

на гаслолюбних зомбі, коли стикаються з позицією «синіх» чи «зелених».

Для прикладу наведу стандартну проблему у сфері штучного інтелекту, а саме у галузі немонотонної логіки: «Усі квікери¹ — пацифісти. Усі республіканці проти пацифізму. Ніксон — квікер та республіканець. Ніксон — пацифіст?»

До чого тут узагалі Ніксон? Щоб збурити політичні емоції у читачів та відвернути їх від головного питання? Щоб змусити республіканців почуватися не у своїй тарілці й віднадити їх від роботи у сфері штучного інтелекту?²

Навіщо комусь підбирати такий *недоречний* приклад для демонстрації немонотонної логіки? Можливо, тому що його автор не зміг встояти перед спокусою дати добрячого ляпаса тим ненависним «зеленим». Та-а-ак, це *солодке* відчуття дати комусь смачного ляща, а втриматися від нього настільки ж важко, як і від кусня шоколадного пирога.

Але не все те корисне, що смачне.

Ні, я не агітую за аполітичність чи нейтральну точку зору, якої намагаються дотримуватися у вікіпедії. Однак якщо можна не давати ляпаса, спробуйте опиратися цьому бажанню. Якщо вас дійсно непокоять спроби заборонити у школах викладати еволюцію, говоріть про конкретну проблему. Не потрібно звинувачувати усю Республіканську партію. Дехто з ваших читачів може виявитися республіканцем, котрий може вважати, що проблема у кількох негідниках, а не в усій партії. Навіть за мірками нейтральної точки зору немає значення, чи (на вашу думку) Республіканська партія *винна* в усіх бідах. Тому що на користь спільноті йде обговорення проблеми без підняття політичних прапорів.

1. Квікерство — протестантська конфесія у християнстві, відома своїм пацифізмом. — Прим. пер.

2. До речі, я не відношу себе ні до республіканців, ні до демократів. — Прим. авт.

Небезпека односторонніх політичних дебатів

Якось Робін Хансон запропонував ідею магазинів, у яких дозволено продавати заборонені товари.¹ На користь такої політики можна навести низку вагомих аргументів: невідчужне право на особисту свободу, кар'єрний стимул для бюрократів захищати *усе*, до чого дотягуються руки, — адже законодавці упереджені так само, як і прості громадяни. Але навіть якщо так, — відповів я — *якась* бідна, чесна і не надто освічена мати п'яťох дітей піде в один із тих магазинів і придбає від артрити «Сірчано-кислотну мазь доктора Кашпіровського» і невдовзі помре, а діти, ставши сиротами, будуть оплакувати її на якомусь горезвісному ток-шоу.

Я, власне, констатував небезпеку таких магазинів. Але з чого дехто взяв, що це був аргумент за регулювання?

Коли йдеться про прості істини (наприклад, чи постало життя на Землі завдяки природному добору), справедливо очікувати, що аргументація має бути односторонньою, адже дані або такі, або інші. А вже так званий баланс засвідчень має відображати ті прості істини, оскільки, за баєсівським визначенням, «сильне засвідчення» — якраз той вид свідоцтв, які ми очікуємо здобути, щоб схилитися на той чи інший бік аргументації.

Проте коли мова заходить за комплексні заходи, які можуть вилитися у розмаїття наслідків, підстав займати односторонню позицію немає. Чому ж тоді люди прагнуть зробити *політичні* дебати односторонніми?

Тому що політика — губитель розуму. Аргументи — це солдати. Щойно ви розумієте, на чий бік стали, мусите

1. Robin Hanson et al., “The Hanson-Hughes Debate on ‘The Crack of a Future Dawn,’” 16, no. 1 (2007): 99–126, <http://jetpress.org/v16/hanson.pdf>.

підтримувати усі аргументи вашої сторони і нищити всі ворожі. Інакше — ви б'єте своїм же у спину. Якщо у вас панує такий умонастрій, політичні дебати також видаватимуться вам однобокими, адже недоліки вашої улюбленої політики — ворожі солдати, яких треба розбити за будь-яку ціну.

Варто стерегтися і схожого умонастрою: вважати, що курс Глибокої мудрості — це компроміс з ідеальною рівновагою між двома політичними позиціями, які отримують найбільше етерного часу. У політичній стратегії на цілком законних підставах можуть бути *односторонні* недоліки або переваги. Якби для розв'язання політичних питань їх доводилося б збалансовувати, ми зовсім не змогли б давати їм раду. Але разом з тим людям властиво заперечувати усі хиби улюбленої політичної позиції або переваги тієї, з якою не погоджуються. Звідси й думка про те, що політичні компроміси мають бути посунуті набагато ближче до їхньої позиції.

Якщо ви дозволите крамниці із забороненими товарами, якась бідна, чесна і погано освічена мати п'яťох дітей купить щось таке, що призведе до її смерті. Такий наслідок цілком імовірний, тому застереження однозначне: розсудлива людина має визнати, що воно має невігадані підстави, хай би якої політичної позиції вона трималася. Можливо, ви вважаєте, що заборона деяких товарів просто призведе до їх подорожчання, що чиновники зловживатимуть своїми повноваженнями або що особиста

свобода тієї жінки важливіша за ваше бажання втручатися у її життя. І попри це вона все одно помере.

Ми живемо у несправедливому всесвіті. Як і всі інші примати, люди не терплять відчуття несправедливості, звідси і сприйняття цієї ситуації як нестерпної. У суспільній свідомості побутують два методи подолання когнітивного дисонансу. Перший — змінити свій погляд на події, себто заперечити, що подія відбулася, або переписати історію так, щоб вона виглядала справедливою.² Другий — змінити свою моральну позицію, себто заперечувати несправедливий характер події.

Деякі лібертаріанці можуть відповісти: якщо хтось заходить до крамниці заборонених товарів, проходить повз стелажі із написом «НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЖИТТЯ ТОВАРИ» і все одно щось та й купляє, загибель споживача на його совісті, значить він заслужив таку смерть. Якби моральна правда була такою, не було б жодних проблем із крамницями, в яких продають заборонені товари. Крім *чистої вигоди*, ще й *односторонній* компроміс без негативних наслідків.

Інші стверджують, що чиновників можна навчити раціонального вибору, так що вони не йтимуть наперекір інтересам споживачів. Якби це відповідало дійсності, тоді (з їхньої моральної точки зору) не було би *жодних проблем* із законодавчим регулюванням.

Хочете ви того чи ні, а інтелект — це результат генетичної лотереї, тому і є тим випадком, коли всесвітня несправедливість настільки кричуща, що багато хто обирає заперечувати свідчення на користь цього. Експериментальні дані суто генетичного компонента (частка спадковості становить 60-80%) досить переконливі. Та навіть якщо ви і їх відкинете, все одно ні виховання, ні початкову школу обираєте не ви.

Мене виховали з переконанням, що заперечувати реальність — це моральний злочин. Якби мої батьки виховували мене у

2. Це опосередковано евристикою афекту та оманю справедливого світу. — Прим. авт.

парадигмі прийняття бажаного за дійсне, що, наприклад, сірчанокислотна мазь корисна для мого здоров'я, я б робив те, від чого мене *застерігали* і що вважали неприйнятним. Дехто народжується у такому середовищі — винесемо за дужки гени, позаяк ця частина занадто несправедлива, — де місцевий знахар навчає, що віра — це *благо*, а скептицизм — *зріх*. Тож вони з доброї волі прислухаються до поради знахаря. І помирають. Адже, на відміну від вас, їх не виховали із переконанням, що люди відповідальні за особисте рішення наслідувати суспільний приклад. Чи ви справді вважаєте себе настільки тямущим, що змогли б залишатися вірним науковому скептицизму, навіть якби народилися 500 р. н.е.? Так, генетична лотерея — цілком реальна річ, хай там які у вас уявлення про гени.

Говорити «Люди, котрі купляють небезпечні товари, заслуговують на страждання!» — це не прояв жорстокості, а неприйняття несправедливості всесвіту. Бути по-справжньому жорсткосердечним — казати «Так, сірчана кислота — це жахлива і люта смерть. Ні, та мати п'ятьох дітей не заслуговувала на смерть. Однак ми все одно не закриємо ту крамницю, бо вже вирахували співвідношення витрат і вигод». Можете уявити собі політика, котрий сказав таке у своїй промові? От і я не можу. Але якщо вже економісти у змозі впливати на політику, то нехай уже висловлюють свої міркування у приватному порядку — може, нехай навіть напишуть про це у наукових статтях, огорнувши свою думку таким хитроплетивом слів, що ЗМІ не наважаться процитувати їх.

Не думаю, що чийсь дурний вибір і подальша смерть мають слугувати приводом для радощів. Особисто я сприймаю це як трагедію. Далеко не завжди вдається допомогти людині, врятувати її від наслідків власного вчинку. Однак виховувати людину смертною карою для мене морально неприпустимо. Мертві не вчаться на помилках.

Однак усесвіт, на жаль, не погоджується зі мною. Що ж, подивимось, хто стоятиме на ногах, коли це все скінчиться.

Терези Феміди, Записник Рациональності

Феміду заведено зображати із терезами у руках. Покладете щось на одну шальку — вона опуститься додолу, а інша підніметься. Так терези полегшують ведення обліку. Але водночас спотворюють саму концепцію.

У людській культурі цілком органічно виробилася звичка сприймати дискусію як форму боротьби, що є продовженням війни, як спорт урешті-решт. І як у будь-якому виді спорту, ви маєте рахувати, скільки очок набрала кожна команда. У грі на дві команди одне очко на користь однієї іде у мінус іншій. В аудиторії ж кожен слухач веде свій власний облік очок, які один учасник дискусії набирає проти іншого. Наприкінці дебатів мовець, який набрав більше очок, — очевидний переможець, тому все, що він сказав, має бути правдою, а слова невдахи, відповідно, мусять бути брехнею.

Під час дослідження під назвою «Евристика афекту в оцінюванні ризиків та переваг» експериментатори намагалися з'ясувати, чи його учасники плуталися у своїх судженнях про можливі вигоди та ризики використання технологій (наприклад, ядерної енергетики), зводячи усе до загального позитивного чи негативного враження від цієї технології.¹ Скажімо, спочатку я розповідаю вам про те, що перший вид ядерного реактора виробляє менше ядерних відходів порівняно з другим. Далі я конкретизую, що перший реактор менш стабільний і може розплавитися із більшою ймовірністю, якщо достатня кількість факторів водночас посприє тому — чого не можна сказати про другий.

1. Melissa L. Finucane et al., "The Affect Heuristic in Judgments of Risks and Benefits," *Journal of Behavioral Decision Making* 13, no. 1 (2000): 1–17.

Здається, якщо реактор розплавиться з більшою ймовірністю, ця характеристика піде у мінус йому або тому, хто виступає за його будівництво. А якщо він виробляє менше відходів, ця характеристика, навпаки, піде йому у плюс або стане аргументом за його будівництво. То що, ці дві характеристики суперечать одна одній? Аж ніяк. Коли йдеться про дійсність, не суперечать. Їх можуть навести різні сторони однієї дискусії, хоч логічно вони стоять окремо одна від одної. Дані не обирають, на чію сторону їм стати.

Пасивна безпека (тобто навіть якщо всі системи охолодження вийдуть з ладу, стан реактора не сягне критичної точки) — це стан речей, з якого не обов'язково слідує, що реактор вироблятиме менше відходів чи продукуватиме дешевшу електроенергію. Наявність усіх характеристик — бажаний стан речей, проте кожна з них по-своєму хороша. Обсяг відходів, які продукує реактор, обумовлений його властивостями. Інші ж фізичні властивості цього реактора спричинять підвищення нестабільності ядерної реакції. Навіть якщо йдеться про ті самі характеристики, слід окремо врахувати ймовірність розплавлення та очікуваний обсяг відходів щороку. На ці два різні питання фізичного характеру мають бути дві різні відповіді у вигляді даних.

Й отакі дослідження, приклад якого я навів, вказують на те, як люди звикли судити про технології та багато інших проблем — за загальним позитивним чи негативним враженням. Якщо ви скажете суддям про те, що якийсь реактор продукує менше відходів, вони вирішать, що ймовірність його розплавлення нижча. Так і маємо *хибні відповіді* на питання фізичного характеру із чіткими відповідями. А все через нездатність розділити окремі питання і ставлення до даних як до солдатів по різні сторони барикад, яких можна загітувати боротися на своїй стороні.

Тож якщо пані Феміда розслідує питання суто провини чи невинності, терези ще не найгірший інструмент. Джон Сміт або вбив Джона Доу, або ні. Але ми вже знаємо (завдяки Едвіну Джейнзу), що усі баєсівські свідчення становлять розподіл імовірностей *між* гіпотезами, тому не існує ніяких свідчень «за» чи

«проти» гіпотези, за винятком випадків, коли решта гіпотез кращі або гірші. Поки пані Феміда розслідує *одну* проблему, на яку можна відповісти «так» або «ні», терези — доцільний інструмент. Якщо ж вона має розглядати більш комплексне питання, їй слід відкласти терези або меч.

Зрештою, не всі аргументи можна звести до простого «за» чи «проти». Пані Рациональність натомість записує усі дані до свого нотатника — адже воювати ними вона не збирається.

Фундаментальна помилка атрибуції

«Фундаментальна помилка атрибуції — це схильність робити висновки про сталі риси характеру, особливі для конкретної людини, з її поведінки, яку цілком можна пояснити ситуаціями, у яких вона проявляється».

— Гілберт та Мелбун¹

Ми надто схильні бачити прямий зв'язок між діями інших людей та їхньою особистістю. Бачимо, як хтось без видимої причини б'є ногою торговельний автомат — припускаємо, що ця людина зла. Але коли торговельний автомат б'єте ви, то знаєте, що причина у несвоєчасному прибутті автобуса або потяга, у браку часу на складання звіту, а тепер ще й бісів автомат зажував ваші гроші уже вдруге. «Та що там, — думаєте ви, — будь-хто вдарив би той торговельний автомат на моєму місці».

Свої дії ми пояснюємо *ситуаціями*, бачачи свою поведінку як цілком нормальну реакцію на обставини. Та коли хтось інший б'є ногою торговельний автомат, ми не знаємо, що стоїть за цим. Бачимо лише удар, а причина лишається невидимою, тому й уважаємо цю злість рисою характеру людини — ні з того ні з сього взяв і зацідив ув автомат!

А тепер врахуймо апріорні ймовірності. Автобуси та потяги відстають від графіка набагато частіше, ніж нам трапляються люди, у яких через мутації від народження спостерігається високий рівень гніву, через що вони можуть спонтанно зацідити торговельному автомату. Так, у генетичному апараті пересічної людини точно наявні ті чи інші мутації. Коли мені не зраджує

1. Daniel T. Gilbert and Patrick S. Malone, "The Correspondence Bias," *Psychological Bulletin* 117, no. 1 (1995): 21-38.

пам'ять, у середньостатистичної людини зустрічається від двох до десятих соматичних мутацій.² Проте вкрай мало ймовірно, що вони впливають на якусь *конкретну* ділянку ДНК. Відповідно, якийсь аспект чийогось характеру навряд чи аж настільки відмінний від середньостатистичного. Стверджувати зворотнє — брати на себе тягар наднизької ймовірності.

Та навіть якщо людям напругу сказати про ситуаційні причини такої поведінки, навряд чи вони поставляться до своєї здогадки скептично. Коли учасників одного експерименту повідомляли, що прибічнику або противнику абортів давали завдання виступити з промовою про ту чи іншу позицію, учасники все одно вважали, що мовці погоджуються із *випадково призначеною* позицією.³

Пояснювати дощ витівками духів води, вогонь «вогненною субстанцією» (тобто флогістоном) всередині горючої речовини, снодійний ефект ліків «дрімотною властивістю» видається доволі інтуїтивним рішенням. Однак в основу реальності зазвичай покладені набагато складніші механізми: причина дощу — кругообіг води у природі, причина вогню — горіння, яке підтримується реакцією окиснення, а причина снодійного ефекту — хімічна дія на нервову систему. Ці механізми набагато складніші для розуміння, ніж сутності — вони менш доступні. Тому коли хтось б'є ногою торговельний автомат, ми думаємо, що у них з народження закладена схильність бити автомати.

Тільки якщо цей «хтось» не ми, адже з урахуванням обставин своя поведінка видається цілком нормальною: певна річ, будь-хто зробив би те саме на моєму місці. Направду, доволі

2. Зраджує. У різних тканинах відбуваються десятки мутацій. Проте вкрай рідко трапляється так, що ці мутації потрапляють на робочий ген і поширюються на весь організм. — Прим. пер.

3. Edward E. Jones and Victor A. Harris, "The Attribution of Attitudes," *Journal of Experimental Social Psychology* 3 (1967): 1-24, http://www.radford.edu/~jaspelme/443/spring-2007/Articles/Jones_n_Harris_1967.pdf.

часто ми переоцінюємо те, що на нашому місці хтось інший відреагує так само. У психології цей ефект відомий як омана хибного консенсусу. Студенти, які випивають, значно переоцінюють відсоток однокурсників, які теж люблять перехилити по чарці. А от непитуші значно недооцінюють цей відсоток. Тож під помилкою фундаментальної атрибутції ідеться про нашу схильність пояснювати поведінку інших людей їхніми рисами характеру, а свою, навпаки, — її поширеністю серед інших.

Щоб зрозуміти, чому люди роблять те, що роблять, ми маємо спочатку усвідомити, що всі вважають свою поведінку нормальною. Тому і не варто питатися, із якими такими дивними мутантськими рисами характеру вони народилися, що тепер так поводяться. Правильним буде запитати, у якій ситуації людина себе бачить. Так, у нас є певна вдача, але тих спадкових особливостей геть не *достатньо*, щоб пояснити спостережувану поведінку.

От уявіть, що я вам дав пульт із двома кнопками — червоною та зеленою. Натиснете червону — знищите Землю, натиснете зелену — більше не зможете натиснути червону. Котру натиснете ви? Зелену. Той, хто дасть якусь іншу відповідь, переускладнює питання.⁴

І все ж люди іноді питають мене, чому я хочу врятувати цей світ.⁵ Може, у мене було складне дитинство чи щось таке. Але такий вибір видається мені доволі очевидним... якщо подивитися на ситуацію з мого боку.

Можливо, я притримуюся не середньостатистичних переконань, і тому вони вимагають пояснень. Чому я вірю в одне, коли більшість вірить в інше? Проте з огляду на ці переконання моя *реакція* не видається мені такою, що потребує виняткового

4. Див.: “Transhumanism as Simplified Humanism.”

<http://yudkowsky.net/singularity/simplified>.

5. Див.: Eliezer Yudkowsky, “Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk,” in *Global Catastrophic Risks*, ed. Nick Bostrom and Milan M. Ćirković (New York: Oxford University Press, 2008), 308–345.

пояснення. Можливо, я став жертвою хибного консенсусу і переоцінюю кількість людей, які натиснуть зелену кнопку, дивлячись на ситуацію зі своєї дзвіниці. Але, знаєте, навіть попри це я ставлю на те, що такі люди становлять *суттєву меншість*.

Як-не-як більшість людей бачать себе цілком нормальними. Зсередини. Навіть ті, кого ви ненавидите, хто робить жахливі речі, не є винятковими мутантами. Для цього не потрібно ніяких мутацій. На жаль. Коли ви зрозумієте це, можете переставати дивуватися вчинкам людей.

Чи дійсно ваші вороги лихі від природи?

Ми надто схильні бачити прямий зв'язок між діями інших людей та їхніми вродженими рисами. Замість того щоб розпитати тих людей про реальні або умовні ситуації, якими можна було б пояснити їхню дивну поведінку, бачимо натомість точний збіг між незвичними рисами характеру і такою поведінкою. Ми припускаємо існування покручів.

Коли хтось дійсно завдає нам *кривди* — вчиняє дію, яку ми (справедливо або ні) засуджуємо, — за моїми спостереженнями, ефект фундаментальної помилки атрибуції зростає вдвічі. Схоже, у злих вчинках звинувачують здебільшого злу покруцьку сутність Ворога. Однак, не заради пристойності, а визначення апріорної ймовірності варто все ж поцікавитися баченням Ворога ситуації, у якій він перебуває. А там, дивіться, менше дивуватиметесь його поведінці. І зрештою будете припускати менш виняткову сутність, а ноша наднизької ймовірності стане куди легшою.

11 вересня 2001 року дев'ятнадцятеро мусульман захопили чотири пасажирські авіалайнери, щоб завдати зумисної шкоди Сполученим Штатам Америки. Навіщо вони, як на вас, зробили це? Бо вони бачили в Америці гавань свободи, однак, будучи свободоненависними покручами, завдали удару. Так?

Будьмо *реалістами*: більшість людей не мислять себе злодіями у своїй історії. Кожен думає, що він у головній ролі кіна власного виробництва. У своїй історії Ворог *не мислитиме себе як поганця*. Якщо ви думаєте про мотивацію Ворога *так*, що після її тлумачення він постає поганцем, ви так і не зрозумієте, що коїться у його голові.

Тому що політика — губитель розуму. Дебати — це війна, аргументи — це солдати. «Ворог — хворий покруч» — це

аргумент, який воює на вашій стороні. І *будь-який* аргумент вашої сторони треба підтримувати, хай би яким дурним він не був. Інакше ви дестабілізуєте фронт. Усі прагнуть перевершити сусіда у патріотичному пориванні затаврувати Ворога, однак ніхто не наважується перéчити. І ось раптом у Ворога виростають роги, кажанячі крила, він дихає полум'ям, а з його пащі, повної ікл, скрапує їдка отрута. Якщо ж ви спростовуєте кожную демонізовану рису Ворога, маючи під ногами ґрунт свідоцтв, ви перейшли на сторону Ворога. Ви зрадник. Лиш деякі зрозуміють, що ви бороните істину, а не Ворога.

Якби тільки мутанти були здатні на жахливі речі, історія людства мала б зовсім інший вигляд. Покручі були б рідкістю.

Чи люди такі бояться, що розуміння підштовхне їх пробачити Ворогу? Звісно, що хворих покручів легше відстрілювати. Під час битви клич «Помри, смердючий виродку!» наснажує куди більше за «Помри, людино, котра могла бути такою, як я, якби виросла в іншому середовищі!». Адже тоді ви можете почати відчувати провини за вбивство людей, у яких *не* ростуть роги на голові.

Як на мене, така позиція схожа на глибоко вкорінене прагнення до односторонніх політичних дебатів, в основі якого лежить уявлення, що найкраща політика *позбавлена* недоліків. Якщо армія іншої країни перетинає державний кордон або божевільний іде на вас із ножем, ви можете а) оборонятися або б) завмерти і померти. При обороні вам ніяк не уникнути вбивств. Якщо ви вбиваєте того, хто у паралельному світі міг бути вашим другом, це трагедія. *Не може не* бути трагедією. Альтернативне рішення — завмерти і померти — також трагедія. Але ж має бути варіант, який не обернеться трагедією... Правда ж? Хто сказав, що найкраще політичне рішення мусить бути чистим від недоліків? Якщо хтось і має померти, то той, з якого насилля починається, щоб у майбутньому завадити йому і скоротити загальне число смертей.

Якщо Ворог не має рідкісних рис характеру і діє зі своїх переконань про ситуацію, які примушують його вважати насилля

нормальною людською реакцією, його переконання не стають від того правдивими чи виправданими. Тож вам доведеться пристрілити людину, яка вважає себе героєм власної історії. Отак головний герой її роману і помер на вісімдесятій сторінці. Хоч такий розвиток подій і трагедія, вона краща за трагедію альтернативну. І щоб наші крихкі світогляди не розчинилися у хаосі, цей вибір щодня приймає поліціант.

Коли ви точно починаєте розуміти психологію Ворога — знаєте, що насправді відбувається у його голові, — це розуміння розщепить насолоду від удару по ворожій стороні. Воно не дасть вам приємного відчуття праведного обурення. Ви не пишатиметесь собою. Якщо ваше розуміння викликає у вас відчуття незборимого смутку, певно, ви дивитесь на світ таким, яким він є. У більш рідкісних випадках, коли ви зустрінете справжніх психопатів або неврологічно здорових людей із переконаннями, які напні знищили їхній глузд (наприклад, саєнтологи або таборяни Ісуса), точне розуміння може викликати у вас дрижаки чистого жаху по всьому тілу.

Скажу прямо: крадії авіалайнерів 11 вересня не були хворими покручами. Вони не були ненависниками свободи. Вони так само були героями своїх історій і померли за те, що вважали правильним — за істину, справедливість та ісламський шлях. Та від того, що викрадачі авіалайнерів бачили себе у такому світлі, не означає, що ми маємо погодитися, що їхні вчинки були виправданими. Не означає, що пасажери рейсу United Flight 93 мали стояти осторонь і допустити теракт. Але якби їх виховали в іншому середовищі, ті грабіжники могли б стати поліціантами. Ось де справжня трагедія. Ласкаво просимо на планету Земля.

Обернена дурість не породжує тямучість

— ... а потім на тій часовій лінії наші люди взялися виправляти помилки. Поглянь.

Він протер екран і взявся до розслідування. Гортаючи сторінку за сторінкою, натрапляв на свідчення людей, які заявляли, що бачили таємничі диски. Кожна наступна доповідь була химернішою за попередню.

— Класична техніка розгладжування, — вишкірився Вєркан Валь. — Чув хіба що нечисленні згадки про «літаючі тарілки», та й ті розказують жартома. У цьому культурному ладі завжди можна кинути тінь недовіри на одну правдиву історію, вигадуючи натомість десятки інших, очевидно брехливих, хоч і суголосних із правдивою.

— Г. Бім Пайпер, «Поліційна операція»

Пайпер мав рацію. Я не вірю в існування прибульців, у яких забракло розуму як слід замаскуватися, через що їх помічають то тут, то там. Однак моя невіра ніяк не позначається на жакливій сороміцькій несосвітєнності, яку демонструють прихильники секти літаючих таріло́к. (Принаймні я сподіваюся на це.)

Як на мене (та й на вас, гадаю), для подібних сект існування самих літаючих таріло́к зовсім не обов'язкове. Завдячимо людськїй дурості за те, що секта може розвинути́ся на підґрунті взагалі будь-якої ідеї. Цей вид дурості поширюється *прямо протилежно* до спостереження прибульців. Адже бачимо ми літаючі тарілки чи ні, на наше очікування зустріти секти довкола літаючих таріло́к це спостереження ніяк не впливає. А якби прибульці не були мастаками з маскування, то ймовірність появи відповідних сект була б суттєво меншою. Умовна ймовірність $P(\text{секти}|\text{прибульці})$ не менша ніж $P(\text{секти}|\neg\text{прибульці})$, якщо ви не

припускаєте можливості, що нетямущі у маскуванні прибульці навмисне перешкоджають утворенню сект довкола літаючих тарілок.¹ До того ж, згідно з баєсівським визначенням свідчення, спостереження «секти довкола літаючих тарілок існують» не свідчать *проти* існування самих літаючих тарілок. Зрештою, взагалі свідоцтв не так і багато.

Так діє загальний принцип, який Роберт Пірсіг описує твердженням «Найбільший у світі дурень може сказати, що сонце сяє, проте від того воно не погасне».²

Якби ви знали, що хтось помиляється у 99,99% випадків стосовно питань із відповіддю «так» або «ні», ви могли б досягти 99,99% точності, просто змінюючи його відповіді на протилежні. Але тоді вам знадобилося б видобути гарні засвідчення, сплутані з реальністю, послідовно їх опрацювати і вже потім *розвернути* протилежним боком. Та от з огляду на дурість таких заявників цей підхід надзвичайно розумний.

Автівка зі зламаним двигуном не може їхати заднім ходом зі швидкістю 300 км/год, навіть якщо двигун зламаний якимось *особливому*.

Якщо дурість не можна надійно звести до оберненої істини, чи можемо ми застосувати цей прийом до людського зла? Зворотна сторона гало-ефекту — ефект рогів (тобто всі видимі негативні якості взаємозалежні). Якщо Сталін — зло, усі його твердження мають бути хибними. Навряд чи вам було б приємно підтакувати товаришу *Сталіну*.

1. Читайте «Р(секти|прибульці)» як «імовірність існування сект довкола НЛО за умови, що прибульці бували на Землі». «Р(секти|¬прибульці)» читайте як «імовірність існування сект довкола НЛО за умови, що прибульців не було на Землі». — Прим. авт.

2. Robert M. Pirsig, *Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values*, 1st ed. (New York: Morrow, 1974). У цієї книги є українськомовний переклад Анжели Асман «Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Дослідження цінностей» від видавництва «КМ-БУКС». — Прим. пер.

А він, як і ви, вірив у те, що $2 + 2 = 4$. Проте якщо ви візьметься захищати бодай якесь твердження Сталіна (навіть «два та два — чотири»), люди вирішать, що ви «погоджуєтеся зі Сталіним», воюєте на його боці.

З цього принципу випливають такі наслідки:

- Щоб добросовісно сперечатися з ідеєю, вам слід ставати на прох і із найкращими аргументами найсильніших її пропонентів. Сперечаючись зі слабшими пропонентами, ви *нічого* не виграєте, тому що нерішучих прихильників може переконати найсильніша ідея. Хочете сперечатися з трансгуманізмом чи сингулярністю — маєте напрому опонувати аргументам Ніка Бострома чи Елієзера Юдковскі версії після 2003 р. Найменш зручний шлях єдино правильний.³
- Якщо ви хочете спростувати ідею, показувати пальцем на нещасних вар'ятів, які збожеволіли через свою пристрасть до Неї, не те, що вам слід робити. Багато прихильників нью-ейджу втратили розум ще до свого захоплення квантовою механікою.
- Якось мені довелося від когось почути твердження «Не всі консерватори телепні, проте серед консерваторів більша частина телепнів». Якщо вам не вдається прийти до умонастрою, в якому це твердження — правдиве воно чи ні — здається *зовсім недоречним* для критики консерватизму, ви поки не готові мислити про політику у термінах раціональності.
- Переходити на особистості не годиться.
- Вам слід навчитися аргументувати проти геноциду без аргументу «Гітлер хотів винищити євреїв». А якби Гітлер *не*

3. Див.: Scott Alexander, "The Least Convenient Possible World," *Less Wrong* (blog), December 2, 2018, http://lesswrong.com/lw/2k/the_least_convenient_possible_world/.

вдавався до геноциду, екстермінація стала б від того виправданою практикою?

- Словами Хансона: ваша природна охота вірити у щось зміниться разом з охотою *долучитися* до людей, відомих за їхні переконання, *істинні* чи ні — питання десяте. Дехто може не визнавати відсутність Бога не через наявність свідчень про Його *існування*, а через те, що вони не хочуть долучатися до когорти Річарда Докінза або тих клятих невгомонних атеїстів, котрі всюди носяться зі своїм безвір'ям.
- Якщо ваш комп'ютер раптом перестає працювати, не коректним буде висновок, що міняти треба всю систему і вам потрібна нова, але без мікропроцесорів від AMD, відеокarti від АТІ, жорсткого диска від Махtor або корпусних вентиляторів, навіть якщо у вашій системі наявні усі ці складники і вона не працює. Можливо, взагалі потрібно замінити кабель живлення.
- Якщо сотням винахідників не вдалося створити літаючі тарілки з металу, деревини та брезенту, з цього не випливає, що вам потрібна літаюча тарілка з кісток та плоті. Якщо на тисячах проєктів не змогли створити штучний інтелект на основі електронних обчислювальних пристроїв, хибно буде вважати, що корінь проблеми в електроенергії. Допоки ви не зрозумієте проблему, вкрай мало ймовірно, що обладдйливі обернення допоможуть розв'язати проблему.⁴

4. Також див.: “Selling Nonapples.”

http://lesswrong.com/lw/vs/selling_nonapples.

Аргумент усуває залежність від авторитету

Сценарій 1. Бєррі — відомий геолог. Чарльз — юнак чотирнадцяти років, правопорушник із довгою історією судимості та періодичними випадками психозу. Бєррі впевнено висловлює Артуру контрінтуїтивне твердження про гірські породи, і той оцінює його ймовірність у 90%. А потім рівноцінно контрінтуїтивне твердження він чує від Чарльза та оцінює його ймовірність у 10%. Очевидно, що, приймаючи рішення, чи вірити твердженню, Артур бере до уваги *авторитет* заявника.

Сценарій 2. Девід висловлює контрінтуїтивне твердження про фізику і в подробицях роз'яснює аргументи, посилаючись на джерела. Ерні висловлює рівноцінно контрінтуїтивне твердження, проте його аргумент не надто переконливий. До того ж він кілька разів переходить до стрибків віри. Девід та Ерні стверджують, що кращого пояснення вони не спроможуться дати (будь-кому, а не тільки Артуру). Після ознайомлення з його аргументами Артур присуджує твердженню Девіда 90% ймовірність, а твердженню Ерні — 10%.

На позір може здатися, що обидва сценарії майже симетричні: що там, що там Артур враховує необхідні свідчення, опираючись на силу авторитету або аргументу.

Тепер уявімо, що Артур просить Бєррі та Чарльза надати технічне обґрунтування із посиланнями на джерела. Обидва справляються однаково добре — джерела достовірні. А потім Артур просить Девіда та Ерні надати їхні дипломи, і виявляється, що вони вчилися майже на те саме: обидва клоуни чи фізики.

Якщо припустити, що Артур достатньо обізнаний в усіх тонкощах технічних аргументів — тобто він не просто чує непересічний набір звуків, — здається, що пояснення Девіда має здатися

йому більш достовірним, тоді як у найкращому випадку пояснення Беррі трохи краще за Чарльзове.

Звісно, якщо технічні аргументи досить переконливі, можливо, навіть не знадобиться простежувати правдоподібність пояснення Беррі. Адже саме переконливий технічний аргумент *усуває* залежність від авторитету заявника.

Відповідно, якщо ми дійсно віримо, що Ерні навів найкращий аргумент, який тільки *міг*, зробив усі необхідні логічні кроки, врахував усі джерела — себто процитував тих фахівців, яких сам слухав, — тоді ми можемо з легкістю ігнорувати наявність будь-якої інформації про компетенції Ерні. Клоун він чи фізик — це не має значення. (Знову ж, за умови, якщо наша технічна обізнаність дозволяє опрацювати аргумент. Інакше з рота Ерні виходять незбагненні звуки. І наша «віра» у ті звуки, великою мірою залежить від його авторитету.)

А тепер ми бачимо асиметрію між аргументом та авторитетом. Якщо ми знайомі з авторитетом, то все ще хочемо почути аргументи. Однак, ознайомившись з аргументами, ми отримаємо зовсім не багато інформації від наявності авторитету у заявника.

Очевидно (каже новачок), що авторитет та аргумент — засадничо різні види свідчень, і цю різницю ніяк не вирахувати нудними формальними методами баєсівської теорії.¹ Хоча в обох випадках сила засвідчень — 90% проти 10% — однакова, при поєднанні вони функціонуватимуть по-різному. Тож як нам це поррахувати?

Я наведу технічний приклад того, як можна представити цю різницю у вигляді теорії ймовірностей. (В іншому можете покластися на мій авторитет або шукати у джерелах.)

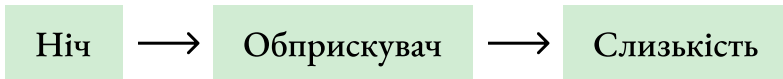
Якщо $P(\Gamma|P1)=90\%$, а $P(\Gamma|P2)=9\%$, яка ймовірність $P(\Gamma|P1, P2)$? Дізнаємось, що Подія 1 правдива — присуджуємо 90% імовірності Гіпотезі. Правдива Подія 2 — Гіпотеза отримує 9% ймовірності. Та якщо ми дізнаємось, що правдиві і Подія 1, і Подія 2, яку ймовірність нам слід присудити Гіпотезі? За таких

1. Див. есей «Що таке свідчення?» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

даних розрахувати це неможливо. І справа не в апріорній ймовірності Г. Події П1 та П2 можуть бути взагалі незалежними одна від одної.

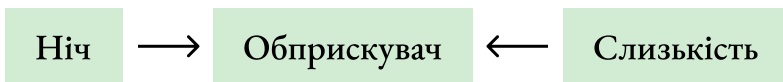
Скажімо, Гіпотеза звучить як «Тротуар, по якому я йду, слизький», Подія 1 — «Працює мій обприскувач», Подія 2 — «Надворі ніч». Тротуар стає слизьким, щойно вмикається обприскувач. Працює він десять хвилин. Тож обприскувач увімкнено — ймовірність того, що тротуар слизький, становить 90%. Уночі його робота займає 10% нічного часу, тому у цей час доби ймовірність слизького тротуару становить 9%. Обприскувач працює уночі — за умови, що ми свідомі обидвох подій, — ймовірність слизькості тротуару становить 90%.

У вигляді моделі графів цей аналіз можна зобразити наступним чином:



Незалежно від часу доби обприскувач або працює, або ні. *Через* увімкнений обприскувач тротуар стає або не стає слизьким.

Напрямок стрілок має значення. Скажімо, отак:



З цього випливає, що якби я поняття зеленого *не* мав про існування того обприскувача, ймовірність настання ночі та слизькості, були б незалежними змінними. Наприклад, я підкидаю дві гральні кості, а отримані числа складаю й отримую Суму:



Якщо ви замовчуєте суму двох чисел, але говорите, що на першій гральній кості випала шістка, мені все ще бракує інформації про те, що випало на другій. А якщо скажете, що сума двох чисел дорівнює семи, я второпаю, що на другій випала одиниця.

Насправді проблема визначення, коли різні частини інформації залежать чи не залежать одна від одної за різного фонового знання, цілком собі належить до категорії технічних. Про неї Джуда Перл пише у своїх книгах «Ймовірнісні міркування в інтелектуальних системах: мережі правдоподібного висновування» та «Причиновість: моделі, міркування і висновування». (Якщо у вас часу тільки на одну книгу, раджу прочитати першу.)

Якщо ви знаєте, як правильно читати причинові графи, подивіться на граф кидання кості й одразу ж побачите:

$$P(\text{Кубик 1}, \text{Кубик 2}) = P(\text{Кубик 1}) \times P(\text{Кубик 2})$$

$$P(\text{Кубик 1}, \text{Кубик 2} | \text{Сума}) \neq P(\text{Кубик 1} | \text{Сума}) \times P(\text{Кубик 2} | \text{Сума})$$

Подивившись правильну схему з тротуаром, побачите ось що:

$$P(\text{Слизькість} | \text{Ніч}) \neq P(\text{Слизькість})$$

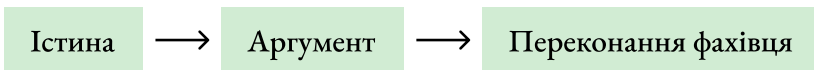
$$P(\text{Слизькість} | \text{Обприскувач}) \neq P(\text{Слизькість})$$

$$P(\text{Слизькість} | \text{Ніч}, \text{Обприскувач}) = P(\text{Слизькість} | \text{Обприскувач})$$

Тобто ймовірність того, що тротуар слизький (з урахуванням наявних даних про обприскувач та нічний час доби) дорівнює ймовірності, призначеній за наявності даних лише про обприскувач. За наявності даних про обприскувач інформація про ніч стала недоцільною відносно слизькості тротуару.

Цей процес відомий як *перезгородження*. Критерій, за якого з причинових графів можна визначати такі умовні незалежності, відомий як *орієнтована розділеність*, або *o-розділеність*.

У випадку розділення між аргументом та авторитетом причинова діаграма набуває такого вигляду:



Якщо твердження правдиве, воно, як правило, передбачає аргументи на свою користь. Тому фахівці враховують свідчення і змінюють свою думку. (Але це в теорії!)

Якщо ми бачимо, що фахівець вірить у щось, то заднім числом висновуємо наявність свідчень в абстракції (навіть якщо точно не свідомі їхнього існування). І вже від наявності абстрактних засвідчень висновуємо правдивість твердження фахівця.

Проте якщо ми свідомі значення вузла «Аргумент», він орієнтовно розділяє вузол «Істина» від вузла «Переконання фахівця», перекриваючи усі ходи між ними за визначеними технічними критеріями «блокування ходу», які у такому випадку видаються досить очевидними. Тому навіть не перевіряючи точний розподіл імовірностей, ми можемо зчитати з графа, що

$$P(\text{істина}|\text{аргумент, фахівець}) = P(\text{істина}|\text{аргумент}).$$

Цей запис не суперечить класичній теорії ймовірностей. Просто так можна виразити певні ймовірнісні дані більш стисло. Інакше, вам було б важче зчитувати рівності та нерівності з необробленого розподілу ймовірностей. Не потрібно вигадувати два різні види ймовірностей для авторитету та аргументу, оскільки вони, так само як обприскувачі та сонячне світло, сутнісно різні.

На практиці вам не вдасться *повністю* позбутися залежності від авторитету. Доброчесні авторитети із більшою ймовірністю знають про наявність контрсвідчень, які варто взяти до уваги. Відповідно менш доброчесні авторитети із меншою ймовірністю свідомі їхнього існування, і тому їхні аргументи менш надійні. Разом з тим авторитет не зводиться до фактора, яким можна просто знехтувати, якщо вислухати *враховані* фахівцями засвідчення.

Крім того, не так уже й легко звести аргументи до *чистої* математики. Інакше при оцінці сили логічного кроку ви

покладатиметесь на інтуїцію, яку не зможете відтворити, не посилаючись на тридцятирічний досвід.

Ви не зможете викорінити того, що словам Едвіна Джебейна про баєсову ймовірність вам закортить приписати трохи більшу вірогідність, аніж тому самому твердженню Елієзера Юдковскі. Не слід зводити п'ятдесят років досвіду до нуля.

Однак та невелика сила авторитету — всього-на-всього *ceteris paribus*,² адже її легко підважити сильнішими аргументами. Між іншим, коли вже зайшла мова, я помітив одну невеличку помилку в одній із книг Джебейна. Ось так алгебра переважила авторитет.

2. За інших рівних умов. Вислів, у якому йдеться про змінність одного параметра і незмінність інших. — Прим. пер.

Тримайтеся свого питання

До мистецтва раціональності входить дисципліна, відома як *занурення у проблему*. Вона передбачає розгляд засвідчень, які настільки близько стосуються початкового питання, що відсіює ті аргументи, які тільки можна виключити.

«Мій літак полетить», — кажуть брати Райт. При порівнянні їхнього авторитету (брати Райт були конструкторами велосипедів, які виявилися чудовими фізиками-аматорами) з авторитетом, скажімо, лорда Кельвіна з'ясовуємо, що у другого він вищий.

Якщо ви попросите братів Райт показати їхні розрахунки і зможете зрозуміти їх, а потім попросите лорда Кельвіна показати його розрахунки (певно, у нього немає нічого, крім власного скептицизму), авторитет одразу втрачає у своїй вазі.

Якщо ви *на власні очі бачите*, як літак відривається від землі, з багатьох причин розрахунки уже втрачають у доцільності. З цих міркувань авторитет лорда Кельвіна можна навіть не розглядати.

Чим *ближче* ваші аргументи до суті питання (тобто не допускають проміжних висновків), тим щільніше спостережувані вузли у Великій Павутині Причиновості прилягають до цільового вузла — а отже, засвідчення стають сильнішими. Теорема цих причиново-наслідкових графів полягає у тому, що з ближчих вузлів можна дістати *більше* інформації порівняно з віддаленими, адже перші відгороджують другі.

З цього приводу Джеррі Клівер якось казав: «Ви дали маху не тому, що не змогли застосувати якусь захмарно складну техніку. Ви знехтували основами. Не зосередилися на суті справи».¹

1. Jerry Cleaver, *Immediate Fiction: A Complete Writing Course* (Macmillan, 2004).

Так само як доречніше аргументувати фізикою, а не дипломом, кращим аргументом є фізика, а не раціональність. Хто був раціональнішим — брати Райт чи лорд Кельвін? Якщо ми можемо перевірити їхні розрахунки, це питання втрачає сенс. *Самою лиш* чеснотою раціоналіста ще ніхто не примусив літак відірватися від землі.

Якщо ви забудете про цей принцип, ваша обізнаність про біаси тільки нашкодить, оскільки це знання відволікатиме вас від більш точкових аргументів. Вказати комусь на Біас №182, котрий ви тримаєте у шухляді заготовлених звинувачень, — діло зовсім не хитре, проте вам не вдасться *вирішувати* реальні проблеми без прицільних свідчень. Від того, що хтось ангажовано вмотивований говорити про світло сонця, воно світити аж ніяк не перестане.

Так само як ви не завжди можете у цей же день поставити експеримент, те саме стосується і перевірки розрахунків.² Іноді вам бракує вихідних даних, іноді у вас немає доступу до інформації, а іноді ще просто не настав час. На жаль, доволі часто доводиться ще судити про раціональність заявника. Це завжди варто робити із відчуттям порожнечі, ніби вам іще бракує якоїсь інформації.

Щойно маєте таку можливість, підходьте до початкового питання якомога ближче. Чимдуж притисніть його до себе. Тримайтеся свого запитання.

2. Також див.: “Is Molecular Nanotechnology ‘Scientific’?”
http://lesswrong.com/lw/io/is_molecular_nanotechnology_scientific.

Раціональність та англійська мова

Цими днями один коментатор написав, що мої публікації нагадують йому есей Джорджа Орвелла «Політика та англійська мова».¹ Для мене це було честю. Так, власне, і виникла тема сьогоденішнього есею.

Якщо ви *хочете* побачити раціональність очима митця, читайте Орвелла. Його твори обов'язкові до прочитання як для раціоналістів, так і для людей слова. Орвелл був не науковцем, а письменником. Його знаряддям були не числа, а слова. Його опонентом була не Природа, а зло у людській подобі. Якщо ви хочете на роки кинути людину за ґрати без суду і слідства, вам варто подумати над тим, як це можна сформулювати замість «Я засуджую містера Джернінга до багаторічного ув'язнення без суду і слідства». Ви мусите збити слухача з пантелику, не дати чітким образам обурити його совість. Тому натомість ви кажете: «Ненадійні елементи були піддані альтернативному судовому процесу».

Орвелл був гнівним противником тоталітаризму та каламутного мислення, за яким зло зазвичай ховає себе. Ось так його праці про мову стали класичними раціоналістськими творами на рівні з працями Фейнмана, Сагана та Докінза.

«Пасивний стан дієслова повинен уникатися письменниками». Раціоналіст, досвід якого виходить *виключно* з науки, може не помітити вади у попередньому реченні. Хто ж має бодай невеликий досвід написання текстів, відразу побачить проблему. Я сконструював речення у пасиві, не розголошуючи, хто говорить авторам уникати пасивного стану. Пасив усуває *діяча*, залишаючи об'єкт, над яким виконується дія. *Хто* піддав ненадійні елементи альтернативному судовому процесу? Що взагалі *робить*

1. Коментар знаходиться за посиланням

http://lesswrong.com/lw/jb/applause_lights/flt. — Прим. авт.

той «альтернативний судовий процес»? Так, застосовуючи достатню кількість статичних іменних конструкцій, ви справді можете не допустити, щоб *сталось* щось неприємне.

Статті у фахових виданнях також часто пишуться у пасиві. (Даруйте, *деякі науковці* пишуть свої статті для фахових видань у пасиві. Це не статті пишуться самі по собі, щоб не було кого крикувати.) Твердження «Піддослідним призначили Продженіторівокс» звучить більш авторитарно, ніж «Я дав кожному студенту по 20 пляшечок Продженіторівоксу і сказав їм приймати, допоки вони не помруть». Якщо ви приберете тих науковців, залишається тільки найважливіша інформація. Проте насправді дослідження *проводили* науковці, піддослідними *були* студенти, а Продженіторівокс ніхто не «призначав» — ввести його наказали. Ось так пасивний стан і спотворює реальність.

Судячи з отриманих коментарів, хтось точно заперечить, що використання пасиву в академічних статтях можна назвати гріхом. Як-не-як, якщо ви *зادумалися* над цим, то й маєте зрозуміти, що науковці були дотичні до дослідження. На логічну хибу якось не тягне. Саме тому раціоналістам слід прочитати Орвелла і не обходитися лише Фейнманом або Джейнзом.

У нехудожній літературі автор ділиться *знанням*, у художній — *досвідом*. Медики можуть узагальнити, що станеться з людиною у відкритому космосі без скафандра. Письменники можуть написати так, щоб ви пережили досвід тієї людини.

Деякі раціоналісти *спробують* проаналізувати оманливе формулювання, зрозуміти, чи передає воно щось значуще, *реконструювати* логічну інтерпретацію. Вони проявлять доброчинність і нададуть автору презумпцію невинуватості. А от самі автори нехай візьмуть за звичку *не* давати собі тої презумпції. Що авдиторія *подумала* про ваш текст і є тим, що ви сказали, мали ви це на увазі чи ні. Ви не можете сперечатися зі своєю авдиторією, хай би якими розумними були ваші виправдання.

Письменник знає, що читачі *не* дадуть собі кількох хвилин задуматися над прочитаним. Вигаданий досвід — це неперервний потік перших вражень. Тому письменник-раціоналіст не оминає

увагою і *досвід*, який створюють слова. Якщо ви оцінюєте загальнодоступність твердження, ретельно підбираєте слова, перефразовуєте висловлювання, пробуєте різні відтінки значень, шукаєте перлини істини, то зрештою втрачаєте ефект першого враження — те, що *бачить* (чи радше *відчуває*) аудиторія.

Людина слова одразу помітила б кричущу помилку у реченні «Піддослідним призначили Продженітбрівокс²». Який досвід отримають читачі, натрапивши на нього? Це речення створює відчуття влади згори — *та й по тому*. Крім відчуття, що вам дають розпорядження, воно нічого не викликає. Людина слова бачить іменники, які своєю абстрактністю відчужують від самої події: постдок із пляшечкою в руці намагається тримати суворе лице, а студент, ховаючи свою знервованість за посмішкою, уважно слухає.

Я не кажу про те, що академічні статті варто писати я з узорванням на романи, але раціоналіст має усвідомлювати, який *досвід* створюють слова. Має розумітися на тому, що таке мозок і як ним правити. Сюди ж входить і потік свідомості — та частина себе, яка розкривається у мові. Раціоналіст мусить усвідомити справжній чуттєвий вплив висловів за межами їхньої буквальної пропозиційної семантики.³

Іншими словами: *сенса висловлювання не виправдовує його впливу!*

Мене не цікавить, яке раціональне тлумачення ви вкладаєте у заклик до оплесків «ІІІ повинен розвиватися відповідно до демократичних процесів». Воно все одно не виправдовує того ірраціонального впливу, що проявляється як сигнал до оплесків, і я вже мовчу про багатозначну туманність цього твердження.

2. Вигаданий лікарський засіб з сатиричного мультфільму *The Drugs I Need*. Підступ у тому, що у цього засобу довгий перелік побічних дій. — Прим. пер.

3. Порівняйте есеї «Семантичні стоп-сигнали» та «Знак “ОПЛЕСКИ”» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

Тут на допомогу якраз і приходить Орвелл, який виступає проти кліше і їхнього впливу на досвід мислення:

«Коли подивитися на якогось втомленого наймита-пустослова, котрий механічно повторює з трибуни затерті словосполучення — тваринний, свавілля, залізний каблук, кривава тиранія, вільні народи світу, стояти пліч-о-пліч — виникає таке дивне відчуття, наче спостерігаєш не за живою людиною, а за якоюсь лялькою... Промовець, котрий послуговується фразеологією такого штибу, вже пройшов неабиякий шлях до перетворення себе на машину. З його горла лунає потрібний йому гомін, хоча його мозок при цьому не працює, як мав би, якби він сам обирав слова...

Перш за все потрібно дати смислу обрати слово — не навпаки. Найгірша помилка, яку може зробити прозаїк, — втратити контроль над словами. Коли ви думаєте про конкретний об'єкт, на думці у вас не слово. А якщо захочете описати виображений предмет, певно, вам знадобиться добряче подумати, щоб знайти влучні слова. Коли на думці щось абстрактне, ви з самого початку вже більш схильні використовувати слова. І якщо свідомо не опиратися цій звичці, новий жаргон почне розпускати свої мацаки і зробить усе за вас. І за втрату контролю ви заплатите розмиванням чи навіть підміною значень. Певно, гарною ідеєю буде якнайдовше утримуватися від використання слів і передавати зміст якомога чіткіше — наприклад: через образи та чуття».

Останній абзац цього есею міг би написати Чарльз Сандерс Пірс. Далеко не одна стежка приведе вас до Шляху.

Людське зло і каламутне мислення

На очах у Джорджа Орвелла цивілізований світ скочувався до тоталітаризму: країни одна за іншою опускалися до тоталітарних систем; кирзовий чобіт, здавалося, уже не злізе з людського обличчя. Ви не застали тих часів, коли марш тоталітаризму, здавалося, не зупинити, коли у низці країн таємна поліція тероризувала людей по ночах, коли професори вільних університетів ставилися до чисток у Радянському Союзі як до прогресу. Реальність, описана у його книжках, видається вам відчуженою — украй складно брати написане за чисту монету. Тому що падіння Берлінської стіни хронологічно ближче до вас. А ім'я Орвелла варто було б викарбувати на одній із її цеглин.

Він бачив, до чого йде людство, тому й докладав гарячкових зусиль, щоб збити його із цього шляху. Зброєю Орвелла був прозорий стиль письма. Він знав, що туманна мова виливається у каламутне мислення, яке переплітається із людським злом, мов спарені нитки ДНК:¹

«Нині політичні промови і тексти спрямовані переважно на захист того, що не піддається захисту. Продовження британського панування в Індії, чистки і депортації в Росії чи скидання атомних бомб на Японію дійсно можна захищати, але тільки такими аргументами, які є занадто брутальними для більшості людей і які не узгоджуються із задекларованими принципами політичних партій. Тому політичне мовлення і повинне складатися переважно з ефемізмів, тавтології та відверто розмитої неоднозначності. Бомбардування беззахисних сіл з повітря, вигнання мешканців на околиці, розстріл скотини, руйнація

1. George Orwell, "Politics and the English Language," *Horizon*, 1946.

будинків запалювальними кулями — усе це називають умиротворенням...».

Орвелл чудово усвідомлював, що його мета — ясність:

«Спрощена англійська звільняє вас від згубних пороків ортодоксії. Ви не володієте необхідним жаргоном, тому коли кидаєте дурну репліку, її дурість стає очевидною навіть вам».

Для цього і був створений блог «Подолання біасів» (*Overcoming Bias*) — щоб оголити нашу дурість.

Ці гримучі змії ховаються за мороком розуму. З усією ясністю історії ми оглядаємося у минуле і з гіркотою пам'ятаємо голодомори Сталіна і Мао, внаслідок яких загинули десятки мільйонів людей. Ми називаємо це злом, оскільки такі заходи впроваджувалися свідомо та умисно, щоб завдати невинним людям болю і вбити їх. Ми називаємо це злом через відчуття відрази до тих заходів, на які тепер дивимося з усією ясністю, яку тільки дозволяє історія. Однак якщо відраза залишатиметься прихованою, злочинці зможуть уникнути відповідальності. З цієї причини вони за всяку ціну уникають ясності. Так само як людина ясного зору намагається протистояти видимому злу, воно, незалежно від місця вкорінення, насаджує каламутне мислення.

У романі «1984» Орвелл чітко вказує на це. Найбільшими лиходіями в Орвелла були ретушери (цих персонажів він запозичив з історично зафіксованих випадків розмальовування фотографій та ретушування у Радянському Союзі). У найдраматичнішій сцені у Міністерстві Любові О'Браєн катує Вінстона, щоб той визнав, що два та два — п'ять:²

2. Тут та інша цитата — переклад Віктора Шовкуна. Українськомовний переклад вийшов у Видавництві Жупанського у межах серії «Майстри світової прози». — Прим. пер.

— Ви пам'ятаєте, — провадив О'Браєн, — як записали у своєму щоденнику: «Свобода — це можливість сказати, що два плюс два буде чотири»?

— Так, — відповів Вінстон.

О'Браєн дніс свою ліву руку до Вінстона, заховавши великого пальця і виставивши чотири інші.

— Скільки пальців я вам показую, Вінстоне?

— Чотири.

— А коли Партія скаже, що не чотири, а п'ять — скільки тоді їх буде?

— Чотири.

Вимовивши це, він зойкнув від болю. Стрілка циферблата скочила на п'ятдесят п'ять. По всьому Вінстоновому тілу виступив піт. Він судомно хапнув повітря, а його видих супроводжувався важким стогоном, якого він не міг стримати, навіть зціпивши зуби. О'Браєн дивився на нього, все ще показуючи чотири пальці. Він знову торкнувся важеля. Цього разу біль був лише трохи слабшим.

Я не перестаю дивуватися позірно розумним людям — як-от колезі Робіна Хансона Тайлеру Кауну, — котрі не вважають подолання біасів важливою справою.³ Ми ж говоримо про ваш *розум*. Ваш інтелект. Ним ви відрізняєтесь від орангутанга. Завдяки йому постала цивілізація. І ви ще кажете, що розум не важливий? Кажете, що систематичні несправності у роботі розуму не мають значення? Думаєте, що Священна Інквізиція катувала б відьом, якби всі ті судді були бездоганними баесіанцями?

3. Див.: Tyler Cowen, "How Important is Overcoming Bias?," *Marginal Revolution* (blog), 2007, <http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2007/08/how-important-i.html>.

Схоже, Тайлеру Кауну здається, що подолання біасів — таке саме упередження, як і всі інші: «Я думаю, що блог Робіна — приклад упередженості, який насправді показує користь від біасів». *Сподіваюся*, що це лише наслідок надто абстрактних міркувань та одночасних спроб виглядати розумним. Чи справді Тайлер вважає, що ігнорування масштабу цінності людського життя нічим не відрізняється від спроби скласти *ефективний* план порятунку якомога більше життів?

Орвелл був змушений протистояти тому самому ставленню: мовляв, по-юнацьки наївно визнавати різницю між біасом та його подоланням:

«Стюарт Чейз та його колеги дійшли до того, що усі абстрактні слова позбавлені усякого значення, і використали свій висновок для пропаганди свого роду політичного квієтизму.⁴ Немає визначення фашизму — немає проти чого боротися».

Коли подолання упереджень подають як боротьбу з випадковими помилками, цей процес, певно, не виглядає настільки захопливим. Коли погано видно противника, то й складно проїнятися боротьбою. Тож будьмо відвертими: де панує людське зло, де можливе насилля, тортури та умисні вбивства, там упередження окутують розум. Де люди ясного зору борються з біасами, завуальоване зло б'є у відповідь. У Правди є вороги. Якби у Радянському Союзі випускали газету «Подолання біасів», усю редакційну команду відправили б до гулагу.

В історії людства саме ясність думки приводила до великих проривів. За винятком кількох стихійних лих, дурість приводила до біди. Наш останній ворог — це ми самі. І це війна. І ми солдати.

4. Учення, прихильники якого обстоюють споглядальне ставлення до дійсності, втечу від життя і «непротивлення злу». — Прим. пер.

У боротьбі з раціоналізацією

Як знання про біаси може нашкодити

Одного разу я спробував пояснити матері, що не так із точністю оцінок експертів: «І тому коли експерт каже, що впевнений на 99%, його прогноз справджується тільки у 70% випадків». А потім запала мовчанка, і я раптово усвідомив, що розмовляю зі своєю матір'ю, тому поспішно додав: «Звісно, ти і до себе маєш застосовувати цей скептицизм, а не просто відкидати усе, із чим не погоджуєшся...».

І тоді мати відповіла: «Жартуєш? Чому не розказав раніше? Тепер завжди користуватимусь цією штукою!».

У своїй статті «Заангажований скептицизм при оцінці політичних поглядів» Чарльз Тейбер та Мільтон Лодж описують шість прогнозів, котрі підтвердилися їхнім дослідженням:

1. Ефект попереднього ставлення. Учасники експерименту, котрі мають сильні емоції з приводу певного питання — навіть якщо вони прагнуть об'єктивності, — схилитимуться більше до аргументів на користь їхньої позиції, а не проти.
2. Спростувальне упередження. Учасники експерименту витрачають більше часу і розумових зусиль, розбиваючи аргументи, що суперечать їхнім поточним позиціям.
3. Підтверджувальне упередження. Піддослідні, необмежені при виборі джерел інформації, шукатимуть не спростувань, а підтверджень.
4. Поляризація настроїв. Якщо учасників ознайомити з нібито збалансованим переліком аргументів за та проти, такий крок посилить їхню початкову поляризацію.
5. Ефект сили ставлення. Що палкіше піддослідні озвучують своє ставлення, то більше вони схильні до згаданих біасів.

6. Ефект мудрифікації. Оскільки політично підковані піддослідні мають більший багаж ерудиції, яким вони протиставляють суперечливі свідчення та аргументи, вони більше схилитимуться до згаданих біасів.

Якщо ви з самого початку дієте ірраціонально, *ерудиція* може вам *нашкодити*. У справжнього баєсіанця інформація не має негативного значення очікуваної корисності. Оскільки люди недосконало орудують баєсовим лезом, за невмілості можуть порізатися.

Я *бачив* людей, які незлецьки шпорталися об свої знання про біаси. Як наслідок, завдяки своїй ерудиції вони аргументували проти всього, що їм було не до вподоби. І ця проблема — приведена до бойової готовності ерудиція — одна з основних причин, чому люди зі жвавим розумом кінчають дурнями (дурість у значенні «дисраціоналії» Кейта Становича).

Певен, що вам удасться пригадати людей, які підпадають під цей опис. Люди із високим фактором загального інтелекту, котрі виявляються менш ефективними через їхню мудрифікованість. Вгадав? Гадаєте, вони змогли б дати собі раду — стати більш ефективними раціоналістами, — якби вони ознайомилися із традиційним переліком біасів?

Пригадую одного пана, який дізнався про проблему калібрування та надмірної впевненості. Ось що він сказав: «Отже, довіряти експертам не можна — надто часто вони помиляються, про що й свідчать результати експериментів. Тому коли я прогножую майбутнє, вважаю за краще припустити, що події розгортатимуться за історичною логікою...» — і далі він пустився у якусь складну, сумнівну і доганну екстраполяцію. Якимось чином, коли справа дійшла до його улюблених висновків, він перестав *помічати* усі ці біаси та хиби — ніби його мозок осліп до них — у порівнянні з тими випадками, коли йому доводилося контраргументувати.

Тож я розказав панові про спростувальне упередження та проблему мудрифікації. Вгадайте, що було далі. Наступного разу,

коли я сказав йому щось таке, що йому прийшлося не до серця, у мудрифікованості він звинуватив мене. Не завдавши собі клопотів вказати на конкретний мудрифікований аргумент чи хибу, він просто похитав головою і з сумним виразом обличчя зітхнув через те, що я, вочевидь, своїм інтелектом намагаюся опустити його. Так він здобув ще один повністю загальний контраргумент.

Навіть саме поняття «мудрифікованого сперечальника» може бути шкідливим, якщо воно першим спадає на думку, коли ви натрапляєте на нібито розумну людину, яка говорить щось таке, що вам не подобається.

Я прагну вчитися на своїх помилках. Останнього разу, коли я виступив з промовою про евристики та біаси, загальне уявлення я вирішив дати через оману поєднання та евристику репрезентативності. Потім перейшов до упередження підтвердження та спростування, мудрифікованого аргументу, заангажованого скептицизму та решти ефектів ставлення. Наступні тридцять хвилин я присвятив *утовкмачуванню* теми, розглядаючи її зі стількох кутів зору, зі скількох я взагалі міг її представити.

Я хотів зацікавити аудиторію. І, схоже, простим описом омани поєднання та евристики репрезентативності я досяг цілі. Гаразд, вони проявили інтерес. То що тепер? Література про біаси існує переважно у дискурсі когнітивної психології заради самої когнітивної психології. Під час виступу я почувався зобов'язаним сповістити свою аудиторію про суворі застереження — інакше вони б пропустили їх повз вуха.

Тепер незалежно від того, чи я пишу есей, чи виступаю з промовою, я намагаюся уникати згадок про калібрування та надмірну впевненість, якщо не розказав ще про спростувальне упередження, заангажований скептицизм, мудрифіковані аргументи та дисраціоналію у вертких розумом. Адже перше правило: не нашкодь!

Оновлюйте переконання — крок за кроком

Політика — губитель розуму. Дебати — це війна, аргументи — це солдати. Важко опиратися спокусі витлумачувати результат кожного експерименту на користь своєї теорії, ніби ви обороняєте фортецю від хвиль наступу. Але не можна робити того, що не вкладається в математику. Адже ми знаємо, що на кожне очікування свідчення існує рівнозначне очікування контрсвідчення.

Немає нічого страшного у тому, що облюблене вами переконання не захищене з *усіх сторін*. Якщо ви припускаєте, що «чи-сло» на монетці випадає у 95% випадків, тоді ви маєте очікувати, що один раз з двадцяти монетка випаде іншою стороною. Повторюся: у цьому немає нічого страшного. Так і має бути. І можна навіть очікувати, що на кожне протилежне свідчення ви отримуватимете дев'ятнадцять підтверджувальних. Імовірнісна модель може витримати удар чи два, але не більше.

З усім тим у суспільстві побутує опінія, що істинна теорія не повинна мати *ніяких* недоліків, а хибна теорія не породжує *жодного* вдалого передбачення.

Запросто можна знайти людей, котрі демонструють одиницю того, що вважають свідченням, і стверджують, що їхня теорія може «пояснити» її, ніби саме стільки засвідчень і вимагає будь-яка теорія. Мовляв, очевидно ж, що хибна теорія *не може мати й одного* свідчення на своє підтвердження, що вона не може вписатися навіть в одну подію. Тому навіть одиниця підтверджувального свідчення — максимум того, що потрібно для теорії.

Трохи менш дурним учинком буде спроба спростування демонстрацією одного *імовірнісного* контрсвідчення, ніби проти правильної теорії неможливо висунути і *найменшого*

контраргументу. У такій манері люди сперечалися століттями, намагалися завдати поразки аргументам суперника, знецінюючи найменші прояви підтримки на їхню користь. Люди прагнуть односторонніх дебатов, вони звикли до світу, в якому до їхніх улюблених теорій не можна висунути і йоти контраргументу. Тому для них допустити навіть крихту імовірнісного контрсвідчення означає кінець такого світу.

З досвіду я просто знаю, що хтось в аудиторії може сказати: «Але якщо ви хочете виграти дебати у справжньому світі, поступитися навіть одним аргументом *неприпустимо!* Якщо ви визнаєте існування бодай одного контраргументу, Ворог не перестане згадувати вам його! Такого не можна допустити! Не можна дати Йому *виграти!* Що може бути *жахливішим* для самолюбства?».

Хай там як. Раціональність не для того, щоб вигравати дебати, — за допомогою неї якраз вирішують, за яку сторону виступати. Якщо ви вже обрали сторону, значить ви *дійшли* висновку — кепського або вдалого. Але як вирішити, за чію сторону виступати? Якщо через *вибір на користь не тієї сторони* ви відчуватимете нестерпний (чи бодай якийсь) біль, вам потрібно зібрати *всі* свідчення.

Раціональність подібна до танцю — не прогулянки. Кожен рух вимагає від вас поставити ногу у правильне положення — ні лівіше, ні правіше. З кожним новим підтверджувальним свідченням посувати переконання вперед. З кожним спростувальним свідченням посувати переконання назад. Так, *назад*. Навіть із правильною моделлю, якщо вона не до кінця точна, вам іноді доведеться *переглядати* свої уявлення.

Можуть знайтися одне чи два свідчення, які суперечать вашому переконанню. Таке іноді стається з імовірнісними свідченнями для неточних теорій. (А от якщо вже точна теорія дає маху, саме *час* бити в дзвони!) Змістити своє переконання вниз означає зменшити його ймовірність, співвідношення коефіцієнтів чи навіть неословлену вагу авторитетності у своїй голові. Трохи змістить донизу, а потім чекайте нових свідчень. Якщо теорія істинна, підтверджувальні свідчення не забаряться, і ймовірність

знову зросте. У протилежному випадку вона не варта вашої уваги.

Проблема чорно-білого двійкового якісного мислення у тому, що будь-яке спостереження теорію або знищує, або дозволяє їй функціонувати далі. Заборона кожного спростувального спостереження створює когнітивний дисонанс та необхідність ухилитися від критики. Така необхідність унеможливорює покроковий прогрес, унеможливорює розкладання усіх засвідчень по правильних місцях. Якщо наші міркування імовірнісні, ми усвідомлюємо, що у середньому правильна теорія дасть більш правдоподібну відповідь. Тому можна *сміливо* сказати собі: «Це свідчення злегка суперечить моему переконанню — я трохи посуну його назад». Так, назад. Вашій улюбленій теорії такий легкий зсув не нашкодить. Думайте кількісно, а не якісно.

На кожне очікування засвідчення існує рівнозначне та протилежне очікування контрсвідчень. У кожному випадку ви в середньому повинні бути готові до перегляду своїх переконань у бік зменшення тією мірою, якою ви готові переглянути їх у бік збільшення. Якщо ви думаєте, що знаєте, яке свідчення буде наступним, ваша впевненість у своїй теорії мусить бути доволі міцною — ймовірність близька до 1, — тому місця для подальшого зростання ймовірності не лишається. І незалежно від того, наскільки малоімовірною вам здається зустріч зі спростувальними свідченнями, у такому випадку зсув донизу має бути настільки великим, щоб він зрівноважував очікуваний приріст з іншого боку. Середньозважене значення вашої очікуваної апостеріорної ймовірності має дорівнювати апріорній ймовірності.

Хіба ж не безглуздо тоді боятися зменшувати свою впевненість, якщо ви доклали зусиль, щоб розібратися у питанні? У середньому ви маєте бути готовими на підґрунті кожного окремого спостереження настільки зменшувати ймовірність, наскільки ж і збільшувати.

А може бути таке, що контрсвідчення насувають і насувають, тоді як нові засвідчувальні дані надходять по краплиночці. А згодом ви врешті усвідомите, з якої сторони проти вас дме вітер

свідчень. У цю мить забудьте про нові виправдання. В цю мить ви *вже відмовилися* від свого облюбленого переконання. Так тримати! Таку подію гріх не відсвяткувати! Відкоркуйте пляшку шампанського або заовте піци! Адже ви не зможете стати сильнішим, тримаючись поглядів, з яких починали.

Один аргумент проти армії

У попередньому есеї я писав про спосіб міркування, який забороняє бодай найменший контраргумент, внаслідок чого треба відбиватися від кожного спостереження не на користь переконання. Коли люди натрапляють на суперечливий аргумент, *повторенням* завчених прийомів захисту своїх поглядів вони відкараскуються від того, щоб знизити свою впевненість.

Уявімо, що уряд Фрідонії обговорює питання відповідальності сусідньої країни, Сильвенії, за недавні удари метеоритів по її містах. Урядовці Фрідонії аргументують своє звинувачення метеоритним дощем, що уразив міста на кордоні з Сильвенією, незвичною активністю на фондових біржах Сильвенії *перед* дощем, а також чутками, що сильвенійський посол Трентіно бурмотів під носа щось про «відплату з небес».

І тут хтось підходить до вас і каже:

— Я не вважаю, що Сильвенія відповідальна за той метеоритний дощ. Щороку ми заробляємо мільярди на торгівлі із нею.

— Так, — відповідаєте ви, — але метеорити вдарили по містах на кордоні із Сильвенією, на їхніх фондових біржах була якась дивна активність, а їхній посол говорив про відплату з небес.

Оскільки три аргументи переважають один, від свого переконання, що Сильвенія несе відповідальність, ви *не відмовляєтеся*, до того ж ваша віра якісна. Очевидно, що баланс свідчень переважає проти Сильвенії.

А потім хтось інший підходить до вас і каже:

— Я не вважаю, що Сильвенія відповідальна за той метеоритний дощ. Скерувувати астероїди не так вже й легко. А уряд Сильвенії не фінансує жодної космічної програми.

— Але ж, — відповідаєте ви, — метеорити вдарили по прикордонних із Сильвенією містах, їхні інвестори знали це, а ще посол прибув саме туди і зізнався у всьому!

І знову ці три аргументи переважають перший (трое проти одного), тому ваша віра у відповідальність Сильвенії досі не похитнулася.

Ба більше, ваша впевненість у своїх судженнях навіть *зросла*. Вже у двох окремих випадках ви оцінили баланс засвідчень, і в обох випадках він схилився проти Сильвенії у співвідношенні 3:1.

Знову і знову, і ще сотню разів ви чуєте наступні аргументи просильвенійських зрадників, однак щоразу новий аргумент програє з рахунком 3:1 на користь звинувачувачів. І з кожною суперечкою ваше відчуття впевненості у провіні Сильвенії зростає, чим зміщує апіорну ймовірність до гаданого балансу засвідчень.

Звичайно, проблема у тому, що, *повторюючи* вже *відомі* аргументи, ви двічі зарахували ті самі засвідчення. Та навіть через подвійне зарахування усіх засвідчень ви все одно зіпсували б собі карму. (Уявіть собі науковця, який, провівши експеримент з п'ятдесятьма учасниками, отримує статистично незначущий результат, тому подвоює отримані дані.)

А вибірковий подвійний підрахунок *деяких* свідчень — взагалі суцільне нахабство. Пам'ятаю: дитиною я дивився мультфільм, у якому антагоніст ділив здобич наступним чином: «Раз — тобі, раз — мені. Раз — тобі, раз-два — мені. Раз — тобі, раз-два-три — мені».

Як я вже наголошував у попередньому есеї, навіть якщо улюблене переконання *вірне*, розкладаючи *усі* свідчення по полицях, раціоналіст іноді може знизити ймовірність. Так, баланс підтримки може бути все ще на стороні вашого переконання. Та все ж ви маєте посунути ймовірність *назад* — так, *назад*, — хай на якому місці вона була до того, як ви дізналися протилежні свідчення. А *повторювати* підтверджувальні аргументи немає сенсу, оскільки ви вже врахували їх.

Мені виглядає, що, стикаючись з *новим* контраргументом, люди починають шукати виправдання, щоб не втратити свою впевненість, і — хто б сумнівався — знаходять уже *відомі* аргументи на підтримку своєї думки. І я теж маю бути на сторожі,

щоб не припуститися тієї ж помилки! Адже відчувається це так само природно, як і відбити удар меча підручним щитом.

Ось до чого я веду: при правильному підборі помилкових міркувань, озброївшись кількома аргументами на підтримку — хоча може вистачити й одного, — ви можете встояти у сутичці з армією спростувань.

Нижній рядок

На аукціоні виставили дві закриті скриньки — скриньку А та Б. Одна і тільки одна містить коштовний діамант. Це можна визначити за багатьма ознаками. Однак я не *знаю* жодного, в якому міг би бути повністю впевненим. На одній із них, наприклад, стоїть синя печатка. А мені відомо, що скриньки, проштамповані синіми печатками, мали б із більшою ймовірністю ховати всередині діамант. А от іще в одній скриньки виблискує поверхня, і в мене підозра — хоя я й не певен, — що скринька, яка ховає в собі діамант, нізачо не блищатиме.

Тепер уявімо, що до власників скриньки А та Б звертається вправний сперечальник з аркушем паперу у руці: «Запропонуйте ціну на мої послуги. Переможець отримає мої аргументи на користь того, що діамант саме у його скриньці. Відповідно за скриньку того, хто замовить мої послуги, можна просити вищу ціну». Власники торгуються — і власник скриньки Б пропонує вищу ціну і виграє.

Вправний сперечальник задумується і нижнім рядком на аркуші паперу пише: «*Отже*, скринька Б містить діамант!». Потім його рука рухається вгору, і у верхньому лівому кутку вправний сперечальник пише: «По-перше, скринька Б проштампована синьою печаткою. По-друге, у скриньки А виблискує поверхня. Потрете, скринька Б світліша за скриньку А». І ще багато інших прикмет. Він нехтує всіма ознаками на користь скриньки А. Після своїх міркувань він приходить до мене і зачитує зі свого аркуша: «По-перше, скринька Б проштампована синьою печаткою; по-друге, у скриньки А виблискує поверхня», — аж поки він доходить висновку: «*Отже*, скринька Б містить діамант».

Подумайте ось про що: щойно вправний сперечальник записав висновок, щойно його ручка торкається паперу, стається сплутаність між чорнилом і скриньками.

Принагідним буде виобразити скупчення світів — гілки Еверетта або копії світів Тегмарка, — в яких спостерігається певна об'єктивна частотність, за якої скринька А або Б містить діамант.¹

На папері чорнило набуває химерних візерунків, які нагадують речення «Отже, скринька Б містить діамант». Якщо так припало, що ви добре володієте мовою, та абракадабра на папері може вас спантеличити тим, що вона якось *вказує* на діамант у скриньці Б. Якось піддослідних попросили назвати колір друкованих літер. Бачачи слово «Зелений» червоним чорнилом, вони відповідали «зелений» замість «червоний». Тож іноді неграмотність рятує від оманливої форми чорнила.

Для нас справжня цінність чогось полягає у її сплутаності з іншими об'єктами. Повторюся про скупчення світів, гілки Еверетта або копії світів Тегмарка. Щойно ручки усіх управних сперечальників в усіх світах торкаються нижнього рядка — нехай це буде одна мить, — вона фіксує взаємозв'язок між чорнилом та скриньками. Чорнило, яким пише вправний сперечальник, ні стерти, ні змити вже не вийде. Скриньки все ще ті самі. У підмножині світів, де вправний сперечальник написав рядок «Отже, скринька Б містить діамант», уже є певний фіксований відсоток світів, де діамант містить скринька А. Хай що написано у ще порожніх рядках вище, цього не змінити.

Отже, сплутаність з чорнилом уже сталася. Подумайте, яка саме сплутаність. Можливо, власники скриньок, які вірять, що їх можна краще презентувати, більш схильні наймати рекламодавців; а можливо, власники роблять вищі ставки з остраху викриття власних недоліків. Якщо вони не розуміються на прикметах, напис чорнилом не матиме жодного зв'язку з умістом скриньок. Скоріше, зв'язок буде з фінансовими можливостями та звичками торгуватися

1. Max Tegmark, "Parallel Universes," in *Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology, and Complexity*, ed. John D. Barrow, Paul C. W. Davies, and Charles L. Harper Jr. (New York: Cambridge University Press, 2004), 459–491, <http://arxiv.org/abs/astro-ph/0302131>.

Тепер уявімо, що до процесу долучилася людина, якій дійсно цікавий уміст скриньок. *Першим ділом* на папері вона запише всі вирізняльні ознаки *обидвох* скриньок. Потім використає всі свої знання законів імовірностей і врешті-решт запише нижній рядок: «*Отже*, за моїми підрахунками, ймовірність того, що діамант сховано у скриньці Б, становить 85%». Про що свідчить цей запис? Вивчаючи ланцюг причиново-наслідкових зв'язків, внаслідок якого запис чорнилом і з'явився на папері, я бачу, що цей ланцюг тягнеться через усі прикмети скриньок і залежить від них. Тому у світах, в яких проявляються інші ознаки, у нижньому рядку записана інша ймовірність.

Тому запис допитливого розвідника сплутаний з прикметами та вмістом скриньок, тоді як запис управного сперечальника свідчить на користь того, хто більше заплатить. Між тими двома свідченнями, на які вказує чорнило, величезна різниця, хоча тому, хто читає чорнильні закарлюки, слова можуть видаватися однаковими.

Від того, який алгоритм записує нижній рядок ваших міркувань, залежить ваша ефективність як раціоналіста. Якщо при гальмуванні ви чуєте скрегіт металу і не дуже хочете витратити гроші на ремонт гальм, ви можете почати шукати причини, чому ремонт не потрібен. Однак дійсний відсоток копій вас, які вижили у гілках Еверетта або світах Тегмарка, — їх ми візьмемо для вимірювання вашої ефективності як раціоналіста, — визначається алгоритмом, відповідальним за висновок, на користь *якого* ви шукаєте аргументи. У цьому випадку справжній алгоритм звучить як «Не лагодь нічого дорогого». Якщо це хороший алгоритм, то й добре, а як ні — що ж. Аргументи, які ви дописуєте над нижнім рядком, однаково нічого не змінять.

Цим есеєм я звертаю увагу на ваші алгоритми мислення, тому не потрібно розглядати його як Узагальнений контраргумент проти висновків, які вам не до вподоби. Якщо ви платите собі за те, щоб лишатися при своїх переконаннях, по-справжньому розумним аргументом буде сказати «Мій суперник — вправний

сперечальник». Найуправніший сперечальник на Землі може стверджувати, що сонце світить, і тому, можливо, надворі день.

Які засвідчення рахуються за відфільтровані

У попередньому есеї я розглядав дилему вправного сперечальника, якого найняли продати скриньку з або без діаманта всередині. За його словами, синя печатка на скриньці свідчить про вищу ймовірність наявності діаманту. Що це означає для баєсіанця? Що ви безапеляційно мусите оновити свій пріор, чого і хоче від вас вправний сперечальник?

Якщо ви можете оглянути скриньку без посередників, сполучити всі прикмети не має стати для вас проблемою. А що як ви не можете подивитися скриньку без посередників? Що як єдині наявні у вас свідчення — слова вправного сперечальника? Хоча закон і зобов'язує його висловлювати тільки істинні твердження, всієї інформації він не розкриває. Адже якщо кожне твердження вправного сперечальника — обґрунтоване свідчення, як ви можете не оновлювати свої ймовірності? Невже можна забути, що в такій-то пропорції гілок Еверетта або копій світів Тегмарка, де скринька Б проштампована синьою печаткою, вона ж і ховає в собі діамант? Згідно з Джейнзом, баєсіанець завжди повинен зважати на усі відомі свідчення — навіть під страхом парадокса. Однак за наявності достатньо різноманітних ознак, про які вправний сперечальник розповідає вибірково, він може змусити вас повірити у те, що потрібно йому. Звучить не дуже.

Поглянемо на простіший випадок з несиметричною монетою, яка може випадати «гербом» у $2/3$ випадків і «числом» в $1/3$ випадків або навпаки. Що перший, що другий випадки апріорі рівномірні. Кожне випадання «герба», — біт засвідчення, що монета упереджена у бік «герба», як спостереження «числа» — біт, що переважена у бік «числа».¹ Я підкидаю монету десять разів і кажу, що «на четвертому, шостому і дев'ятому підкиданні випав “герб”». Яка ваша апостеріорна ймовірність, що монета упереджена у сторону «герба»?

Відповідь: вона може бути якою завгодно залежно від того, який причиново-наслідковий ланцюжок стоїть за моїми словами, за моїм вибором повідомляти про певні підкидання.

- Можливо, я дотримуюся алгоритму повідомляти результати четвертого, шостого та дев'ятого підкидань попри результати решти. Якщо ви знаєте, що я використав цей алгоритм, апостеріорні шанси складають 8:1 на користь переважання «герба».
- Я міг би повідомляти про всі підкидання і тільки ті, в яких випав «герб». У такому разі ви знаєте, що решта сім підкидань випали «числом», тому апостеріорні шанси складають 1:16 проти того, що монетка упереджена у бік «герба».
- Я міг би взяти і заздалегідь повідомити результати четвертого, шостого і дев'ятого підкидань тільки у тому

1. У цьому контексті біти — мірило вагомості засвідчень; логарифм ймовірностей з основою $1/2$. Припустімо, у питання рівно дві можливі (взаємозаперечні) відповіді, і спочатку ви приписуєте п'ятдесятивідсоткову ймовірність кожній відповіді. Тоді якщо я кажу вам, що вірна перша відповідь (і ви свято вірите моїм заявам), ви здобули один біт засвідчень. Якщо ж існує чотири рівномірні варіанти і я кажу вам, що правильний перший, я даю вам два біти. Якщо розподіл іде на вісім варіантів, кажучи правильний, я даю вам три біти тощо. Детальніше про це розписано в есеї «Скільки потрібно засвідчень?» у книзі «Мапа і територія».

випадку, якщо ймовірність упередженості монетки у бік «герба» перевищує 98%. Тощо-тощо.

Візьмімо задачу Монті Холла:

Ви берете участь у телегрі, в якій вас просять обрати одні з трьох дверей. Кожні ведуть до трьох кімнат. Вам відомо, що за одними дверима 100 тис. доларів, а за двома іншими порожньо. Ведучий просить зробити вибір — ви обираєте двері №1. Ведучий відчиняє двері №2, за якими порожня кімната. Чи захочете ви змінити свій вибір на користь дверей №3? Чи триматиметеся свого початкового вибору?

Відповідь залежить від алгоритму ведучого. Якщо ведучий завжди відчиняє двері до порожньої кімнати, вам слід змінити вибір на користь дверей №3. Якщо ведучий завжди відчиняє двері №2, хай що за тими дверима, ймовірність, що за дверима №1 та №3 гроші, в обох випадках становить 50%. Якщо ведучий взагалі відчиняє двері і якщо ви з самого початку обираєте двері з грошима, то точно маєте триматися свого вибору.

Ви маєте зважати не просто на те, що за дверима №2 порожньо, а й на те, що ведучий *обрав* саме ці двері. Багато кого спантеличує стандартна задача Монті Холла, оскільки учасники беруть до уваги тільки відсутність виграшу за дверима №2, тому ймовірність виграти гроші розподіляється рівномірно між двома іншими дверима. Ось тому баєсіанцям належить враховувати усе їхнє знання — навіть під страхом парадокса.

Коли хтось каже: «Вчетверте випав “герб”», ми враховуємо не те, що монетка вчетверте випала «гербом», і не підмножину усіх можливих світів, де монетка вчетверте випала «гербом», а скоріше підмножину усіх можливих світів, в яких ведучий, дотримуючись певного алгоритму, *сказав*: «Вчетверте випав “герб”». Вимовлене речення саме по собі ще нічого не засвідчує — не дозволяйте семантиці слів збити вас на манівці.

Більшість судових процесів виходять з теорії, що у кожній справі є рівно дві протилежні сторони і що легше знайти двох упереджених людей, аніж одного неупередженого. Теорія: між

сторонами обвинувачення та захисту у *когось* є мотив представити той чи інший доказ, тож суд побачить всі докази. У дилемі зі скринькою двоє вправних сперечальників майже так само ефективні, як і допитливий розвідник. Але ця ситуація стосується двох скриньок. Часто дійсність підкидає багаточисельні, глибокі задачі та неочевидні відповіді, до яких не готові ні «блакитні», ні «зелені», які тільки знай волають одне на одного.

Не зловживайте принципом фільтрування засвідчень як повністю загальним контраргументом, щоб обходити стороною дані, які вам муляють. Наприклад: «Той аргумент відфільтрований, тому я можу не зважати на нього». Якщо ж вам муляє аргумент опонента, значить ви свідомі теми обговорення і вам не байдуже, чию сторону займати. Можливо, ви знаєте найсильніші аргументи своєї сторони. І у вас немає жодних підстав висновувати з протилежного аргументу існування ще не почутих слушних прикмет. Отже, ви лишилися сам на сам з незручними свідченнями, і блакитна печатка на скриньці Б досі слугує засвідченням.

Але якщо ви чуєте аргумент уперше і лише від однієї сторони, не втрачайте пильності. Зрештою, навряд чи хтось *повністю* *сходу* довірятиме теорії природного добору, аж поки не вислухає п'ятихвилинні промови креаціоністів. Тоді усвідомлять, що теорія надійна.

Раціоналізація

В есеї «Нижній рядок» я писав про дилему двох скриньок, з яких тільки в одній був діамант. На прикладі допитливого розвідника та вправного сперечальника я продемонстрував два протилежні підходи. Допитливий розвідник записує усі ознаки, обдумує їх і зрештою виводить: «*Отже*, за моїми підрахунками, ймовірність того, що діамант сховано у скриньці Б, становить 85%». Управний сперечальник працює на того, хто дасть найвищу ціну: починає з твердження «*Отже*, у скриньці Б сховано діамант», а потім відбирає підхожі ознаки, які перелічує над висновком.

Перший підхід — раціональність. Другий загальновідомий як раціоналізація.

Раціоналізація. Курйозне слово. Сказав би навіть *хибне*. Адже годі «раціоналізувати» те, що від початку раціональності не стосувалося. Це як брехню назвати «оправдóвуванням».

На рівні опрацювання різниця між ними колосальна:

1. Почати з маркерів та опрацювати їх, щоб розподілити ймовірності і вивести ймовірний висновок. (Записати усі ознаки, які виляються у таку ймовірність у нижньому рядку, яка залежатиме від початкових ознак.)
2. Почати з висновку і проаналізувати його так, щоб розподіл ймовірностей між свідченнями на позір задовольняв уже виведений висновок. (Записати нижній рядок, а потім повернутися до відбору прикмет, які демонструють висновок.)

Яка дурість — витворити оманливо схожі слова «раціональність» та «раціоналізація», які описують принципово відмінні мисленнєві процеси! Мені б хотілося таких слів, які наголошують

на алгоритмічній різниці двох процесів, скажімо: «раціональність» та «велетенська всепоглинальна когнітивна чорна діра».

Не кожна зміна породжує покращення, та жодне покращення неможливе без змін. Дискутуючи про певне твердження, ви не зможете видобути для нього більше правди. Можете переконати більше людей у його правдивості, проте не зробити його більш *правдивим*. Без змін переконань покращувати їх, знаєте, ніяк не вийде. Адже раціональність — це процес уточнення переконань шляхом їхньої зміни. Мета раціоналізації — укоренити переконання. З огляду на її прагматичні наслідки і зворотний алгоритм дії краще б її назвали «антираціональністю».

Раціональність — рух *за* течією: ми збираємо і зважуємо засвідчення, а потім видаємо висновок. От допитливий розвідник плыв за течією: *спочатку* він зібрав засвідчення, записав перелік усіх видимих прикмет; обдумавши їх, він *дійшов* до попередньої невідомої ймовірності, що саме у цій скриньці лежить діамант. Поки процес раціональності потоком ніс розвідника, він і не підозрював, куди течія його приведе. Через те йому і було так *цікаво*. Хто ступає Шляхом Баеса, знає, що апіорна ймовірність дорівнює очікуваній апостеріорній ймовірності. Адже якщо ви розумієте, куди вас принесе течією, ви вже на місці.

Раціоналізація — це рух *проти* течії: від висновку до підібраних засвідчень. Спершу ви запишете нижній рядок. Місце призначення вже відоме і фіксоване. Опрацювання зводиться до підбору підхожих аргументів, якими ви заповните порожні рядки зверху. У цьому процесі верхні строки стають невідомими змінними.

Боюся, що у колах традиційних раціоналістів не заведено напоумлювати одне одного щодо різниці між рухом *за* течією чи *проти* неї. За мірками традиційної раціональності немає нічого осудного у тому, що науковець висуває свою облюблену гіпотезу, а потім береться шукати експеримент, який підтверджує її. Традиційний раціоналіст схвалив би такий підхід: «Оця гордість — двигун, який рухає науку». Такий двигун *дійсно* просуває науку.

Знайти по-різному упереджених обвинувача та захисника легше, ніж одного неупередженого.

Лише на підставі розповсюдженості якоїсь поведінки не варто судити про її прийнятність. Краще б ті науковці, висунувши улюблену гіпотезу, бралися за її *тестування* заради *цікавості* — ставили експерименти, які скеровували їхні переконання у невідомому напрямку.

Коли ви справді не підозрюєте, куди рухаєтесь, гадаю, пункт призначення вкикатиме у вас інтерес. Допитливість — перша чеснота, без якої процес постановки питань втрачає сенс, а навички втрачають у прагматиці.

Відчуйте потік Сили і перевірте, чи не йдуть ваші зусилля проти течії.

Раціональний аргумент

Уявіть: ви працюєте політтехнологом. І от одного дня вас наймає кандидат від Партії зелених на посаду міського голови Гедліберга Мортімер Снодграсс. От ви читаете посібник з раціональності, й у вас виникає таке питання:

— Як мені створити бездоганий раціональний аргумент на користь головування Мортімера Снодграсса у Гедліберзі?

— Мені шкода, але так не можна.

— Що? — ви зриваєтесь на крик. — А що як я використаю тільки надійні засвідчення на його підтримку? А що як кожен наведений факт відповідатиме істині (принаймні у моїй моделі), щоб за Баесом він був доречним засвідченням?¹

— Мені шкода, але все ще ні. Наперед конкретизувавши висновок свого аргументу, ти програв.

Цього року усім кандидатам на посаду міського голови редакція газети «Вісті Гедліберга» розіслала по анкеті із шістнадцятьма питаннями. Серед них були зокрема такі, як «Чи пізнали Ви вітру ніжні кольори?» та «Ви колись нюхали?». Однак сталася прикрість: перед публікацією відповідей в офіс редакції влучив метеорит. Для вас ця новина сумна, оскільки ваш кандидат випереджає опонентів по п'ятнадцятих пунктах з шістнадцяти. Єдиний камінь спотикання — хіба що питання №11: «Чи доводилося Вам колись бути суперлиходієм? Чи залишаєтесь ним до сьогодні?».

І от вас долає спокуса опублікувати результати відповідей як частину виборчої кампанії... питання №11 ви, безумовно, ховаєте від громадськості.

Ось тут і перетинає кордон між *раціональністю* та *раціоналізацією*. Тепер виборці вже не можуть спиратися лише на

1. Див. есей «Що таке засвідчення» у книзі «Мапа і територія».

представлені засвідчення — їм доведеться враховувати ще й представлення тих засвідчень і думати, чи, бува, не приховали щось від них.

Ба більше, ви перетнули кордон уже тоді, коли перед рішенням про публікацію задумалися, наскільки вигідними будуть результати опитування для вашого кандидата. «Що? — зривається на крик. — Під час виборчої кампанії публікувати невідгідні факти про свого кандидата?». Поставте себе на місце виборця, який роздумує над тим, за кого віддати голос. Навіщо вам піддавати цензурі якусь корисну інформацію? Якби вам було по-справжньому цікаво, ви б не переходили до цензури. Якби ж то ви спершу *відштовхувалися* від засвідчень, а вже потім робили вибір (завчасно невідомий), а не *настоювали* на конкретному кандидатові, під якого підібрали аргументи.

Логічний аргумент — це такий, що випливає із засновків. Тому наступний аргумент логічним не є:

- Усі прямокутники — чотирикутники.
- Усі квадрати — чотирикутники.
- *Тому* усі квадрати — прямокутники.

Від хибної логіки цей силогізм не рятує правдивість ні засновків, ні висновку. Важливо відрізнити логічні умовиводи від алогічних і не потурати їм навіть попри те, що їхні висновки часом правдиві. Насамперед це розрізнення може повпливати на те, як ми переглядаємо свої уявлення з урахуванням нових засвідчень. А ще — недбалість входить у звичку.

Передовсім, цей силогізм не вказує на справжнє пояснення. Можливо, всі квадрати — прямокутники, але не *тому*, що обидва чотирикутники. Цей силогізм можна назвати лицемірним, оскільки у нього наведені причини не збігаються зі справжніми.

Якщо ви хочете навести чесний раціональний аргумент *за свого кандидата*, спробуйте зробити так:

- зберіть усі посильні свідчення за інших кандидатів *перед тим, як вас наймуть*;
- складіть контрольний список, за яким будете оцінювати тих кандидатів;
- добряче подумайте над цим списком;
- обирайте переможця;
- запропонуйте йому свої послуги політтехнолога.
- коли ваш кандидат потребуватиме виборчої кампанії, тут і згодиться ваш контрольний список.

Тільки так ви можете запропонувати *раціональний* ланцюжок аргументів: від початкових записів *поток*ом засвідчень вас принесе до нижнього рядка. Хай там до якого висновку ви прийдете у нижньому рядку, тільки з опертям на нього ви зможете *чесно* повертатися до початкових записів.

Витуріть справжні вразливості з переконання

Кілька років тому через глибоку і немічну старість у віці дев'яноста років померла моя прабабуся. Хоч я й не був з нею добре знайомий, з якихось далеких спогадів пам'ятав, як вона готувала фаршировану рибу. Пам'ятав її обличчя та доброту. На похоронах прабабусі у мене зав'язалася розмова з двоюрідним дідом, який був доглядав за нею останні кілька років. Крізь сльози він розказував, що Господь забирав його матір частинами: спочатку її пам'ять і дар слова, а потім — посмішку. А коли Господь забрав у неї посмішку, двоюрідний дід зрозумів, що лишилося їй не довго, — на ній майже не лишилося живого місця.

Його моторошна розповідь не на жарт збентежила мене — ніколи б не подумав, що мій двоюрідний дід пов'яже Бога зі смертю прабабусі. А здивувався я, бо євреї звикли ігнорувати логічну причетність Бога до цієї трагедії, адже це Він дозволив когось померти. Згідно з юдейською теологією, Бог безперервно підтримує цей усесвіт і визначає кожну подію у ньому. Але у буденному житті євреї виводять логічні висновки з цього переконання тільки у щасливих випадках. Кажучи «Господь зробив це!» тільки тоді, коли Він благословляє вас дитиною, й ігноруючи думку «Господь зробив це!», коли у жінки стається викидень або дитина народжується мертвою, ви формуєте собі викривлений образ милосердного Господа.

Тому, почувши, як двоюрідний дід пов'язує немічну старість його матері з добре пропрацьованим планом Божим, я неабияк здивувався. Він порушував — як я це бачив — звичай самообману серед вірян.

Помітив би я тоді своє спантеличення — зробив би несподівано успішне передбачення. Невдовзі після нашої розмови

двоюрідний дід відмовився від юдаїзму. (Наскільки мені відомо, крім мене, він був єдиним, хто наважився на такий крок.)

Сучасний ортодоксальний юдаїзм годі порівняти з іншими відомими мені релігіями, тому навіть не знаю, як описати його людям, яких ніколи не примушували вивчати Мішну́ та Гемару́.¹ Хоча традиція розпитування в юдаїзмі існує, але саме розпитування *таке собі*... Навряд чи я когось здивую тим, що на щотижневій промові ра́бин вказує на суперечність між сімома днями творіння та віком усесвіту від Великого вибуху (13,7 млрд років). А все тому́, що у нього, як йому здається, є міцне пояснення на основі трьох біблійних цитат, Мідраша² і сяк-так зрозумілої статті з журналу *Scientific American*.³ В ортодоксальному юдаїзмі ви можете помічати неузгодженості та суперечності, але потім доведеться придумати хитромудре пояснення. Хто вигадує найскладніше, отримує приз.

Традиція розпитування, звісно, є. Тільки-от вона передбачає наступ на цілі із подальшим розгромленням. І наступаєте ви на ті цілі, які точно зможете подолати.

Щоправда, у громаді сучасних ортодоксальних юдеїв мені не доводилося чути про чесноту сліпої віри. Сумніватися не заборонено. Заборона на сумнів починається тоді, коли ви сумніваєтесь *по-справжньому*.

Гадаю, більшість освічених ортодоксальних євреїв бодай раз піддавала сумніву свою віру. Однак процес розпитування відбувався якимось так: «Скептики кажуть, що семиденне творення світу за Торою не точне з погляду науки. Але чи змогли б автохтонні ізраїльські племена, які збиралися на горі Синай, збагнути наукову істину, навіть якби хтось її і підніс? А в них взагалі було слово, яке позначає “мільярд”? Куди легше дивитися на історію

1. Мішна́ — збірка усного юдейського закону і традицій. Гемара́ — збірка коментарів до Мішни. — Прим. пер.

2. Мідраш — збірка для тлумачення текстів Святого Письма. — Прим. пер.

3. Найстаріший науково-популярний американський журнал. — Прим. пер.

семи днів як на метафору: спочатку Господь створив світло, яке символізує Великий вибух...».

Чи серед усіх ця вразливість юдаїзму найочевидніша? Читати-мете Тору далі — дізнаєтесь, як Бог убив усіх єгипетських первітків чоловічої статі, щоб переконати необраного фараона звільнити рабів, яких можна було б телепортувати з країни. Типовий ортодоксальний єврей точно знає цей епізод — щороку ж вони збираються у синагозі читати Тору повністю, і ця подія вважається великим святом. Ім'я «Песах» (івр. «оминути») позначає Господа, який *оминув* єврейські будинки і забрав життя у єгипетських первітків.

Здебільшого сучасні ортодоксальні євреї набагато добріші та культурніші, якщо порівнювати їх з редакторами Старого Завіту. Навіть рабини у віці культурніші. Під час песахального седера⁴ проводиться такий ритуал: із чаші ви берете десять крапель вина. Вони символізують Десять кар та підкреслюють страждання єгиптян. (Звісно, ви можете поспівчувати єгиптянам, але не настільки, щоб підвестися і сказати: «Яка *дурість!* Як таке взагалі можна робити!».) Так оприявнюється цікавий контраст: сучасні рабини значно добріші за укладачів Старого Завіту, які були свідками тих жахів Десятьох кар. У ті часи наука була слабшою, тому рабини могли обмірковувати ще більш неприємні моменти Писання і не боятися за відданість вірі.

І ви навіть не здобудетесь *запитати*, чи не дискредитує цей випадок Бога, тож і не доведеться швидко виправдовуватися фразами на кшталт «Шляхи Господні несповідимі!», «Чи ж глина скаже гончареві: “Що ти вчиняєш?”» або «Бог забирає тих, хто чистий серцем, щоб вони перебували з Ним у світлі Його слави!». Про цю частину питання не заведено задумуватися.

Підозрюю: освічені віряни лишаться релігійними, бо попри сумнів вони не поспішають завдавати удар по найміцніших стовпах власних переконань, у яких найбільше впевнені. Ба більше,

4. Ритуальна трапеза, якою розпочинається свято Песах. — Прим. пер.

від повторення стандартного захисту вони почуватимуться ще впевненішими.

Певно, повторювати заданий захист «Хіба наука не засвідчує, що всесвіт — беззмístовне скупчення сновигаючих атомів?» доволі приємно, оскільки воно підтверджує, що сенс усесвіту бере початок у Богові. Про таке думати набагато приємніше, ніж уявляти неписьменну матір з Єгипту, яка ридає над колискою мертвого сина. Хто *раптово* задумується над стражданнями матері, ставить під сумнів свою віру в юдаїзм *по-справжньому* і навряд чи залишиться юдеєм надовго.

Я не ставлю собі за мету розгромити ортодоксальний юдаїзм. Гадаю, і на вбивство перворідних знайдуться свої відповіді — можливо, навіть з десятків. У процесі раптових рефлексій віри більш імовірно, що такий скептик завдаватиме удару по найміцніших стовпах і повторюватиме заспокійливі відповіді, а найвразливіші, скоріше, не чіпатиме. Такий скептик, гадаю, зупиниться на найпершій відповіді і заспокоїться, не зробивши наступного кроку до критики цього стовпа віри. Тому кращою назвою для цього есею була б не «Витурити справжні вразливості з переконання», а «Не варто мимовільно замислюватися над найболючішими вразливостями переконання».

Передусім лещата релігії не розтискаються, бо люди просто не хочуть думати про вразливості сповідуваної релігії. Як на мене, справа більше в інстинкті, ніж у натренованості. Вони не замислюються про вразливості релігії з тієї ж причини, з якої не торкаються розпеченої плити — через нестерпний *біль*.

Та якщо ви вже тут: коли піддаватимете сумніву своє найоблюбленіше переконання, заплюште очі, почистьте голову від зайвих думок, зчепіть зуби і свідомо думайте про найболючіше. Забудьте про класичні відмовки, якими робите собі приємне. Спитайте себе, що *розумні* люди, які не згодні з вами, могли б відповісти на вашу першу і другу відмовку. Витягніть те заперечення, від думки про яке вас проймають дрижаки, в осмислену частину свідомості. Стукніть себе у сонячне сплетіння. Встроміть ножа прями́сінько у серце, переві́рніть руків'я, поглиблюючи

поріз. Перед ликом болю повторюйте наступні рядки:⁵

Що істинне — вже сталося таким.

Відверте визнання істини не зробить її гіршою.

Не бути відкритим до неї — не змушує її зникнути.

І тому що вона істина — вона те, що присутнє, аби стикатися з цим.

Будь-що неістинне не присутнє, щоб бути пережитим.

Люди можуть прийняти, чим є істина,

Бо вони вже переживають її.

5. Eugene T. Gendlin, *Focusing* (Bantam Books, 1982).

Заангажована зупинка та заангажоване продовження

Попри те, що де в чому я не погоджуюся з теоретиками рішень школи «швидке та економне ухвалення рішень»,¹ — як на мене, вони трохи передають куті меду — з усіх шкіл вони розробляють *психологічно реалістичніші* моделі. Більшість експериментів зводяться до того, що учасникам пропонують декілька варіантів вибору. Результат експерименту — власне вибір. Вони збагнули, що у житті людина має *витворити* варіанти вибору. А як уже вона *це* робить, стало предметом їхнього дослідження.

Провівши експеримент, ви отримуєте засвідчення на срібній тарілочці. У житті ж засвідчення доводиться збирати (причому цей процес може бути не з дешевих), а вже на якомусь етапі ви вирішуєте спинити пошуки і зробити вибір. Коли ви плануєте купити будинок, навряд чи обираєте з десяти будинків, навряд чи берете екскурсію тими будинками перед тим, як зробити бодай якийсь вибір. Ви дивитесь один будинок, другий, порівнюєте їх, оцінюєте свої пріоритети — близькість до роботи, готовність спорожнити гаманець, — думаєте, який ще будинок подивитися. І в якийсь момент ви вирішуєте зупинитись і зробити вибір.

Томас Гілович розрізняє *заангажований скептицизм* та *заангажовану довірливість*, причому наголошує, що небажані висновки люди опрацьовують прискіпливіше за бажані. Тобто заангажований скептик питає, чи засвідчення *примушують* його прийняти висновок; заангажований легковірний питає, чи засвідчення *дозволяють* йому прийняти висновок.

1. Див.:

<https://web.archive.org/web/20190529132448/http://fastandfrugal.com/>

Як на мене, при психологічно реалістичних пошуках аналогічно можуть траплятися *заангажована зупинка* та *заангажоване продовження*. У нас є *прихований* мотив обрати поточно «найкращий» варіант, тож ми зупиняємося, робимо вибір і відкидаємо думку про можливу наявність інших варіантів. Коли ж у нас є прихований мотив відкинути поточно найкращий варіант, ми відкладемо прийняття рішення і шукатимемо додаткових засвідчень, думатимемо, які ще є варіанти.

Історія статистики пам'ятає скандальні слова засновника дисципліни Рональда Фішера, що ніякого *причинного* зв'язку між курінням та раком легень не було встановлено. «Кореляція ще не причиновість», — свідчив він перед Конгресом. Може, то взагалі у курців був якийсь ген, через який вони були схильні до куріння і раку легень.

Або, може, Фішера, найняли консультантом до тютюнового підприємства, через що він вирішив, що зібраних засвідчень для остаточного висновку замало, тому краще пошукати ще. Між іншим, Фішер був курцем і помер у 1962 році від колоректального раку.²

Подібно до інших форм заангажованого скептицизму, заангажоване продовження лиш намагається сховатися за доброчесною раціональністю. Хто взагалі виступає проти збирання засвідчень?

2. Примітка *ad hominem*: Фішер походив зі школи частотницької статистики. Баєсів підхід дозволяє приходити до більш обґрунтованих висновків про імовірнісну причину. Див.: Judea Pearl's *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. — Прим. авт.

³ Я виступаю. Часто збирати свідчення дорогого і ще й повільно. І годі шукати якусь доброчесність у відмові враховувати вже наявні свідчення. Завжди можна змінити думку пізніше.⁴

А заангажована зупинка настає там, де бояться третьої альтернативи: хай би яким був ваш аргумент, ви, скоріше, закриватимете очі на очевидний контраргумент. Вона настає, коли ви щось робите лише через задоволення від активності, коли боїтеся пошкодити теплий кокон моральної втіхи, за який віддали чималі гроші, коли не хочете досліджувати, наскільки ефективний ваш план.⁵ Настає там, де ваші переконання та очікування розходяться з реальністю, і ви небезпідставно остерігаєтеся нових засвідчень.⁶

Мораль: рішення припинити пошук (тимчасово чи назавсім), як і сама процедура пошуку, може бути упередженням та пророкстатом з прихованих мотивів. Заангажовану зупинку варто запідозрити, коли ви припиняєте пошуки після того, як прийшли до задовільного висновку. І при цьому ви ще не зібрали багато легкодоступних свідчень на вебсайтах, не обдумали контраргументи, не заплющили очей на п'ять хвилин, пробуючи подумати над кращим рішенням. Заангажоване продовження варто запідозрити, коли потік свідчень рухається у небажаному напрямку, і ви вирішуєте, що для прийняття неприємного рішення потрібно більше засвідчень — *дорогих і ресурсозатратних*, — які ще не

3. Див.: Robin Hanson, “Cut Medicine In Half,” *Overcoming Bias* (blog), September 10, 2007, <http://www.overcomingbias.com/2007/09/cut-medicine-in.html>.

4. Позірну суперечність можна вирішити так: витратити годину на обговорення проблеми і ретельно почистити розум від усіх висновків не те саме, що чекати десять років на ще одне дослідження вартістю 20 млн доларів. — Прим. авт.

5. Див.: “Can’t Say No’ Spending.” http://lesswrong.com/lw/kb/cant_say_no_spending.

6. Див. есей «Віра у віру» у книзі «Мапа і територія».

скоро вдасться зібрати (те, що можна нагуглити за тридцять хвилин, не рахується).

Вигадане обґрунтування

Багато колишніх християн, котрі втратили віру, тепер беруть Біблію за моральний кодекс. На цю позицію Сем Х'арріс відповідає як атеїст: «І ви, і я знаємо, що на створення книги, у якій мораль була б більш послідовною та поблажливою за біблійну, пішло б п'ять хвилин».¹ Тоді вони починають наполягати, що Біблія має цінність літературну. Чому б тоді не вважати таким твором «Володар перснів», який значно якісніший? Та навіть попри стандартну критику Толкінової моралі його трилогія більш етична за Біблію. Чому тоді люди носять на шиях хрестики, а не персні? Та навіть «Гаррі Поттер» виграє у Біблії за літературною цінністю та моральністю.²

— Як ти можеш виправдовувати покупку діамантового ноутбука за 1 млн доларів, коли у багатьох людей його взагалі немає? — питаєте ви свого друга.

— Подумай про те, у скількох людей буде робота — у виробника ноутбука, його рекламного агентства. Вони замовлятимуть їжу, ходитимуть до перукарні, чим покращуватимуть стан економіки, тож інші люди теж колись зможуть дозволити собі ноутбук, — відповідає.

Однак придбати 5 тис. ноутбуків для організації «Ноутбук для дитини»³ було б набагато *ефективнішим* рішенням. Так, у

1. З діалогу Харріса з Ендрю Салліваном «Релігія збудована з брехні?» (Is Religion Built Upon Lies?), який можна прочитати за посиланням <https://www.samharris.org/blog/sam-harris-vs-andrew-sullivan>. — Прим. авт.

2. Якби я дозволив собі бути більш жорстоким, порівняв би Біблію із серією «Кушіель» Джаклін Кері. — Прим. авт.

3. *One Laptop per Child* — неприбуткова організація у США, яка ставить собі за мету забезпечувати дітей бідних країн ноутбуками для освітніх цілей. — Прим. пер.

тамтешніх виробників будуть при роботі, а ноутбуки потраплять у потрібні руки.

Я вже писав про опір третій альтернативі. Проте цей випадок стосується не зовсім заангажованої зупинки. У такому разі це означало б, що заявник спочатку бодай намагався шукати.

В есеї «Нижній рядок» я підмітив, що тільки від справжніх маркерів наших переконань залежить точність, з якою ми можемо передбачити реальність. Тільки від реальних маркерів наших дій залежить поступ на шляху до мети. Насправді коли друг купляв ноутбук, у нього виникла думка «Оце шик!». Вона і заохотила його придбати ноутбук. Ніяке обґрунтування не змінить цього — хіба що воно дасть поштовх новому процесу пошуків, які змінять висновок. Знаєте, *дійсно* змінять. Критика ж, яку породжує відчуття обов'язку, зводиться здебільшого до формальної перевірки. Такі собі вільні вибори в однопартійній державі.

Щоб аргументувати за літературну цінність Біблії, ви мали б спочатку неупереджено прочитати інші книжки-кандидати, аж поки натрапите на книгу найвищої літературної якості. Один із обґрунтованих критеріїв для відбору кандидатів — популярність, тому, гадаю, ви могли б зупинитися на прочитанні Шекспіра, Біблії та «Гюделя, Ешера, Баха». (Інакше — було б збігом натрапити на Біблію серед мільйона інших кандидатів.) Та найбільша складність саме у «неупередженості» прочитання. Нічого складного, якщо ви не християнин. Та якщо ви послідовник учення Христа...

Але, звісно, нічого такого і близько не було. Ніхто не проводив ніяких пошуків. Напис «літературна цінність» над нижнім рядком «Я ♥ Біблію» — історичне спотворення того, як насправді виник нижній рядок. Таке враження, ніби з уламків скла намагалися скласти веселку. Не завдяки літературній цінності виник нижній рядок. Не з того засновку притягли за вуха висновок.

Якщо ви дійсно піддаєте критиці свій висновок, якщо критика має силу, потенційно вона може розв'язати його. Така критика *дійсно* видозмінює «справжній алгоритм», котрий стояв за вашим висновком. Змінює сплутаність висновку з можливими

світами. Але люди значно переоцінюють, наскільки вони *готові* міняти свою думку.

Скільки людей торочать, що вони відкриті до нових ідей. І ви думаєте, що усі вони від того частіше оновлюють свої переконання?

Дайте-но вгадаю. Ваш друг визнає, що захотів купити ноутбук за мільйон доларів, бо його охопило спонтанне бажання. Він погоджується, що цей процес прийняття рішення розходиться із заявленими цілями. І з того моменту він вирішив, що такий спосіб витратити гроші виправдовує ціль забезпечити ноутбуками якомога більше нужденних. І все ж він *не* знайшов більш ефективного способу досягти цілі, ніж купити діамантовий ноутбук вартістю у цілий статок, бо, ну, він же віддав ці гроші на покращення економіки! Геніальний план!

Друже, цей просто дивовижний збіг дуже насторожує. Маю великі підозри, що ця геніальна відповідь у контексті цього прекрасного альтруїстичного критерію X ґрунтується на думці, яка випадково з'явилася у непов'язаному і необґрунтованому процесі Y. Якщо ви не вірите, що кидання кубика дасть правильну відповідь, то наскільки ймовірно, що вона з'явиться у процесі ірраціонального розмірковування?

Неможливо керуватися хибними міркуваннями і не припуститися помилок.

Причина відмови справді у цьому?

Часом хтось, бува, дізнається мої погляди на трансгуманізм — окремо від поглядів на людську раціональність, — частина з яких виглядає доволі екзотично: суперінтелект, Дружній ІІІ тощо. І цей хтось відкидає їх.

Якщо попросити його пояснити причину, часто доводиться чути таку відповідь:

— А чому я маю вірити всьому, що говорить Юдковскі? Він же навіть не доктор наук!

— Щоб люди слухали тебе, було б гарно отримати доктора, — докине ще хтось ні звідти ні звідси.

Або таку пораду дасть і той перший скептик, примовляючи:

— Повертайся, коли здобудеш ступінь доктора наук.

Згоден, що існують як вагомі, так і надумані причини здобувати науковий ступінь. Проілюстрована — серед надуманих.

У несхвальної реакції на тези трансгуманізму може бути багато причин. Більшість із них ґрунтуються не на умовиводах, а на впізнаванні шаблонів: тези навівають асоціативні категорії на кшталт «якась дивна ідея», «якась наукова фантастика», «якесь апокаліптичне сектантство» чи «якийсь юнацький максималізм».¹ І в змиг ока, зі швидкістю сприйняття, ідея іде на дно сміттевого бака.

Якщо хтось і скаже: «Чому б і ні?» — може запуститися процес пошуку пояснень, хоч він не гарантує прибуття до справжньої причини. Під «справжньою причиною» я маю на увазі не *найкращу* причину із запропонованих, а ті, які мали вирішальне значення у *той самий* момент відторгнення.

Але при пошуку пояснення скептик наштовхується на те, що звучить як пояснення: «У цього доповідача немає ступеня

1. Див. есей «Що таке засвідчення» у книзі «Мапа і територія».

доктора наук». А, між іншим, я і не доктор раціоналістських наук. Чому те саме заперечення не виникає тут?

Ближче до діла: якби у мене *був* ступінь, люди все одно не керувалися б цим фактором у своїй довірі кожному моєму слову. А швидше за все, вони відкинуть ідею з тих самих причин, а пошук обґрунтувань закінчиться десь на іншій точці.

Вони скажуть: «Чому ми маємо вірити тобі? Ти ж усього-навсього доктор наук! Таких, як ти, — що собак нерізаних. Вертайся, коли здобудеш визнання у своїй галузі і викладатимеш у провідному університеті».

Але чи люди *справді* вірять пересічним гарвардським професорам, які розповідають про якісь дивні малозрозумілі штуки? Навіть не сподівайтесь.

Якщо ви говорите щось, що новачкові відгонить *химородицню*, а не правите магичні для вуха слухача технічні теревені про лептично-кваркові джгути у вимірах $N+2$, якщо слухач не знайомий ні особисто з вами, ні з предметом вашої галузі, підозрюю, що середньостатистична людина дійсно довірятиме вашим академічним заслугам, а не своєму першому враженню, коли вас номінують на Нобелівську премію. Якщо взагалі довірятиме. Грубо кажучи, вам потрібні такі академічні досягнення, які інші оцінять як «непересічні».

Гадаю, саме таке ставлення пережив на собі Ерік Дрєкслер.² Він поділився своїм баченням нанотехнологій, на що йому казали: «Де технічні подробиці?» чи «Повертайся зі ступенем доктора!». Ерік витратив шість років на те, щоб розписати технічні подробиці, і під керівництвом М́арвіна М́інскі³ захистив докторську дисертацію. Опісля вийшла його чудова книга «Наносистеми». Чи змінилася думка про молекулярні нанотехнології тих, хто казав: «Повертайся зі ступенем доктора!»? Наскільки я знаю — ні.

2. Фундатор молекулярних нанотехнологій. — Прим. пер.

3. Дослідник у галузі штучного інтелекту. — Прим. пер.

Підприємцям та консультантам, які починають свою справу, варто пам'ятати: не обов'язково саме ті причини, якими вам *аргументують* відмову, впливають на їх рішення. І перш ніж витрачати величезні зусилля, слід добряче подумати і над цією версією. Якщо інвестор каже: «Якби ж ваші продажі зростали швидше!» чи можливий клієнт каже: «Виглядає привабливо, проте не вистачає Х», можливо, їхні слова не варто розцінювати як відмову. Якщо усунути причини невдоволення, можливо, вам вдасться по-впливати на думку інвесторів.

І є ще дещо варте пам'ятування, коли справа доходить до незгоди. Ми з Робіном Хансоном поділяємо погляд, що двоє раціоналістів не можуть лишатися кожен при своїй думці: якщо обидва з однакових даних виходять на розбіжність у знаннях, чийсь дані хибують.⁴

У загальних рисах, підозрюю, якщо двоє раціоналістів взяли усувати розбіжності, що лишилися після першого обговорення, вони мають очікувати, що справжні початки незгоди або геть складно донести, або їх украй важко оприямнити. Кілька прикладів:

- малопоширене, проте добре підкріплене наукове знання чи математика;
- довгі умовивідні дистанції;
- інтуїція, яку важко передати словами, яка, можливо, бере початок з конкретних образів;
- інтелектуальна мода, успадкована від професорів (можливо, у них були вагомні підстави для неї);
- схеми, розпізнані через досвід;
- суто мисленнєві звички;
- почуття обов'язку вірити у певний результат;
- страх перед спростуванням помилок минулого;

4. Див.: Hal Finney, “Agreeing to Agree,” Overcoming Bias (blog), 2006, http://www.overcomingbias.com/2006/12/agreeing_to_agr.html.

- глибоко вкорінена потреба самообманюватися через гордість чи інші персональні вигоди.

Якби це було одне з тих питань, у якому можна викласти на стіл усі справжні заперечення, незгода стала б, напевно, настільки очевидною, що усунути її за одне обговорення не було би проблемою.

«Причина відмови справді у цьому?» — це питання, яке незгодні мають поставити *собі*, щоб полегшити життя співрозмовнику. Разом з тим спроби напряду піддавати співрозмовника психоаналізу, певно, зроблять *тільки* гірше (суджу зі свого досвіду).

І все ж — «Причина відмови справді у цьому?» має слугувати тим чесним запитанням для незгодних, яке може допомогти відшукати якийсь конструктивний спосіб розв'язати підпроблему. Можливо, буде гарно взяти собі за правило відкрито питати: «Ця проста і зрозуміла причина вашої відмови справжня? Чи вона ґрунтується на інтуїції Х або професійній відданості Y?». А ті непривабливі варіанти на стороні столу Іншого вже на його відповідальності.

Сплутана істина і заразна брехня

«Один з ваших найперших філософів дійшов висновку, що, виходячи з вивчення однієї події чи одного артефакту з будь-якого всесвіту, чистий розум здатен відтворити чи виобразити той усесвіт з моменту його створення й аж до самого кінця...»

— «Перший лénсмен», Едвард Сміт

«Зосередившись на одній події чи одному предметі (скажімо, на камінчику, гірничному зернятку чи істоті) на такий короткий відтинок часу, як сто років людського життя, почнете розуміти сутність об'єкта уваги».

— «Сірий лénсмен», Едвард Сміт

Маю підстави вважати, що один камінець з якогось пляжу не визначає сутність континентів, країн, політик та людей цієї планети. На інших планетах у просторі-часі, інших гілках Еверетта існував би точно такий камінець.

З другого боку, один камінчик підпорядковується нашим законам фізики. У цьому сенсі у ньому закладені всі можливі всесвіти — *всі* гілки Еверетта.¹

Вивчивши тільки один камінчик, ви можете зрозуміти закони фізики та все, що з ними пов'язано. Ви також дійдете до того, що існують планети, з яких прилітають такі камінці. З кристалів всередині камінчика і його молекулярної структури, сформованої під дією сили тяжіння, можна дізнатися дещо про масу

1. Якщо припустити, що не існує дійсно вільних змінних, що здається ймовірним. — Прим. авт.

планети, із суміші елементів у камінчику — дещо про процеси формування тієї планети.

Я не геолог, тому не знаю, до яких таємниць вони мають доступ. Але мені не важко уявити геолога, якому показую камінець і кажу: «Цей камінець я взяв з каліфорнійського пляжу», на що він відповідає: «Не може бути» чи «Ти брешеш». Можливо, камінець не тієї гірської породи чи недостатньо потертий, щоб належати саме до того пляжу. Я не настільки добре розбираюся в камінцях, щоб точно визначити ознаки, які дозволили б викрити мене у брехні.

Лише Господь може явити правдоподібну вигадку. Цікаво, чи існувала колись релігія, яка б могла породити крилатий вираз, схожий на цей. Припускаю (на підставах спростовуваності), що ні: ця думка раціоналістського штибу, навіть якщо її спробують перетворити у теологічну метафору. Проповідь «усе у світі взаємопов'язано, тому що Господь сотворив світ сей і підтримує його» може викликати тепле і розмите відчуття, та коли вам потрібно визначити походження камінців, це твердження вам нічим не допоможе.

Монетка на Землі притягує Місяць з гравітаційним прискоренням приблизно $4,5 \times 10^{-31}$, тому у якомусь сенсі не буде аж такою помилкою сказати, що кожна подія сплутана з її минулим світловим конусом. А якщо умовиводи можуть поширюватися вперед і назад причиновими мережами, *епістемічна* сплутаність з легкістю може перетинати кордони світлових конусів. Але я не хотів би бути судовим астрономом, який дивиться на Місяць і намагається зрозуміти, якою стороною випаде монетка — цей вплив ще менший порівняно з квантовою невизначеністю і тепловим шумом.

Якби ви сказали: «Усе з чимось взаємопов'язано» чи «Усе сплутано на основі умовиводів, і деякі сплутаності міцніші за інші» — могли б іще зайти за мудрого, а не «метафізично мудрого».

З погляду фізики, кожна подія в якомусь сенсі становить суму всіх взаємодій і станів у минулому світловому конусі, причому

без меж і кордонів між тими станами. Однак перелік *видимих* сплутаностей куди коротший, і, як наслідок, ви бачите щось на кшталт мережі. Цю закономірність високого рівня я називаю Великою Павутиною Причиновості.

(Може здаватися, що я іронічно пишу це поняття великими літерами. Але якщо щось і заслуговує великих літер, то це поняття у першу чергу потрапляє до цього переліку.)

Казав-бо якось сер Вальтер Скотт: «О, як витончено ми заплітаємо тенета, коли вперше стаємо на стежку брехні».² Не *вся* брехня виходить з-під контролю, адже ми не живемо у настільки справедливому всесвіті. Проте буває і таке, що коли хтось бреше про подію, то мусить вже тоді брехати і про сплутану із нею подію, і так далі:

— Де ти був?

— Та, у справах їздив.

— Яких справах?

— Не можу розказати. Вели перемовини про нерухомість з основним клієнтом.

— То вони таки прийняли тебе? Оце так новина! Подзвоню твоєму босу — подякую йому, що взяли тебе.

— Та він... якраз кудись відійшов...

Люди, на відміну від богів, часто навіть *увияти* не здатні усі події, про які їм доведеться брехати, щоб витворити дійсно правдоподібну вигадку. Слова «Святий Дух запліднив мене» звучали трохи більш імовірно — до того як у наших моделях світу з'явилися — цитую — Y-хромосоми. Коли генетичне тестування стане більш розповсюдженим, розвіється багато подібних брехень. Роки потому гвалтівників засуджено, хибно звинувачених виправдано — вони й увияти не могли, що знайдуться засвідчення, від яких не зможуть втекти. Студент курсу еволюційної біології бачить відбиток природного добору у вовкові, що женеться за кролем, у кролику-втікачеві, у бджілці, яка жалить, а не чемно

2. Рядок з поеми «Марміон. Сказання про Флодденські пагорби» (*Marmion: A Tale of Flodden Field*). — Прим. пер.

застерігає про небезпеку. Але брехня креаціоністів здається їм правдоподібною, не сумніваюся.

Як не всі брехні викрито, так і не всіх брехунів покарано, — світ, у якому ми живемо, назвати справедливим не випадає. Але не всі брехні такі безпечні, як здається їхнім творцям. Цікаво, скільки помилок зміг би виявити баєсівський суперінтелект, якби провів (неруйнівне?) нанотехнологічне сканування Землі. Щонайменше всі помилки, сліди яких ще можна знайти в будь-якому мозку. А якщо нейробіологи створять дійсно ефективний детектор брехні з нейровізуалізацією, деякі брехні можна буде виявити навіть раніше. Провідний дослідник мікрорухів лицевих м'язів Пол Екман, можливо, міг би зчитати значну частину брехні, якби йому дали такий шанс.

Як не всі брехні викрито, так і не всіх брехунів покарано. Але Велику Павутину доволі часто недооцінюють. Лише на засвоєння того знання, яке людство *вже накопичило*, піде казна-скільки людсько-життів. Хто думає, що небожество може витворити *досконалу* брехню, яку буде неможливо викрити, недооцінює сплетеність Великої Павутини.

Виходить, краще бути чесним? Не знаю, чи зайшов би я аж так далеко: Навіть за моїми етичними мірками не розкривати писок — цілком прийнятна тактика. Але на відміну від відвертої брехні, чесність або мовчання хоча б зменшують ризик рекурсивних ускладнень, про які ви навіть не підозрюєте.

Про брехню та чорних лебедів

Кілька років тому сімдесятирічний суддя — радник королеви (з 1977 року), носій статусу «Національна гордість Австралії» (1997), лауреат Нобелівської премії миру (2002), президент-засновник Австралійської комісії з прав людини та рівних можливостей — М'аркус Айнфелд вийшов на пенсію, хоч періодично і вертався до розгляду важливих справ...

Його на два роки запроторили до в'язниці за низку лжесвідчень під присягою, які почалися зі штрафу на 77 доларів за перевищення швидкості на 6 миль/год.¹

Зрештою, вся ця *підозріло благородна* теорія про чесних людей, які не вміють брехати і замінити за собою сліди, епічно розвалюється під тиском чорних лебедів.² Разом з тим у цієї теорії є ряд цілком реальних випадків, хоч у слуханні справи ми, очевидно, маємо справу з вибіркоким висвітленням.

1. Приблизно 10 км/год. — Прим. пер.

2. Метафора Насіма Талеба про те, що випадкові або важкопрогнозовані події мають значні наслідки. — Прим. пер.

Темна сторона епістемології

З брехавши, ви обертаєте правду на ворога. До ідеї заразної брехні. Якщо ви підберете камінчик з проїзної частини і скажете геологу, що знайшли його на пляжі... Чи знаєте *ви*, що знає геолог про гірські породи? Я не знаю, та підозрюю, що відшліфований водою камінчик виглядає інакше, ніж уламок застиглої лави з колись виверженого вулкана. Ви знаєте, звідки з'явився камінчик на дорозі? У закономірному всесвіті кожен предмет несе позначку свого походження. Брехня ж у цій павутині руйнує зв'язок із джерелом.¹

Що для однієї людини правда може бути довільною і легко замінною вигадкою, для іншої ця правда може кріпитися десятками ланцюжків, які ведуть до нового знання. Для креаціоніста, наприклад, уявлення, що життя сформоване за «розумним задумом», може звучати як гасло улюбленої спортивної команди для вболівальника. А біологові, щоб аргументувати на користь розумно спланованого організму, довелося б брехати про кожен його орган. Щоб аргументувати на користь розумного задуму, вам доведеться брехати про будову сітківки ока, структуру мозку, білки, пов'язані не міцними ковалентними зв'язками, а слабкими силами Ван дер Ваальса...

Або можна обрати шлях більшості креаціоністів — спотворити теорію еволюції. Брехати не про вузли мережі, а про *загальні* закони, що визначають її зв'язки.

1. Власне, у коментарях один геолог пише, що більша частина гальки на проїзній частині береться з пляжів, тому він не зміг би відрізнити, але зміг би вказати на відмінності гірської породи з камінцем з пляжу/проїзної частини (http://lesswrong.com/lw/uy/dark_side_epistemology/4xbv). Такий приклад... — Прим. авт.

І в спробах приховати *це* вони брешуть про закони науки: мовляв, що означає назвати щось «теорією», або спекулюють на тому, що науковці не впевнені на всі сто.

Вони переходять від брехні про конкретні свідчення до спотворення загальних законів, законів мислення. Щоб брехати про розвиток *Homo sapiens*, потрібно брехати про еволюцію, та закони науки, які задають рамки розумінню еволюції.

Цим перелік спотворень не закінчується. Як людина вибивається з ряду форм життя, спроектованих за розумним задумом (щоб так не виглядало, потрібно брехати про закони еволюції), так і переконання креаціоністів самі по собі вибиваються з науки (у добре організованому розумі для них не знайдеться місця — як не знайдеться місця пальмі на льодовику). Тому ви маєте рознести бар'єри, які перешкоджають такому тлумаченню.

Так починається самообман.

Одна брехня, яку ви розказуєте *собі*, може видаватися доволі правдоподібною... якщо ви не знаєте жодного закону належного мислення чи навіть не підозрюєте їхнього *існування*. І вибір між еволюцією та креаціонізмом здається настільки ж випадковим, як вибір між шоколадним і м'ятним морозивом.

А потім хтось підважує ваше переконання законами належного мислення:

— Які твої засвідчення?

— Га? Нащо тобі засвідчення?

— Знаєш, переконання вимагають засвідчень.

Цей аргумент схожий на ворожого солдата, якого треба нейтралізувати:

— Та розкажи мені! Не всі переконання вимагають засвідчень. От для віри в дракона засвідчень не треба. Вірю собі у що схочу. Тому у моєму гаражі живе дракон, і ніяких засвідчень мені для цього не потрібно.

— Ем, ні, — відповідає ваш співрозмовник. — Не можна так просто взяти і зробити драконів винятком. Закон, що переконання вимагають засвідчень, виведений не без підстав. Щоб накреслити коректну мапу міста, тобі треба пройти вулицями і

нанести на папір лінії, які відповідають тому, що ти бачиш. Закон не випадковий. Якщо ти сидиш у вітальні і креслиш лінії від балди, мапа вийде хибною. З украй високою ймовірністю. Мапи дракона це стосується рівно стільки ж, скільки мапи усього іншого.

Тепер і це пояснення потрібно нейтралізувати як ворожого солдата:

— Хибною з украй високою ймовірністю? Але ж усе-таки шанс є, так? Нащо мені вірити у те, в чому я не буду довічно певен?

Інший сценарій: ви почнете і собі сумніватися, що, можливо, і справді «переконання вимагають засвідчень». Але ж воно загрожує вашій цінній брехні. Щойно з'являються перші промені світланку, ви зашторюєте вікно.

Або ще такий сценарій: колись ви чули вислів «переконання вимагають засвідчень». Схоже на мудрість, тому ви погодилися з нею на загал. Але ви й помислити не могли, доки хтось не сказав, що ця мудрість *застосовна* і до вашого переконання про дракона у гаражі. І швидко зметикуювавши, відповідаєте: «Дракон — це окрема магістерія».

Мати хибні переконання хоч і зле, але вони не мають бути довічною вадою, тому знаходите помилку — виправляєте. Небезпека починається тоді, коли ви вирішуєте, що *зобов'язані захищати хибне переконання*, свою віру у віру, хай навіть воно супроводжується дійсним переконанням.

Одненька брехня, яка вимагає захисту, може затягнути і перешкодити руху до раціональності. Це вам не жарти.

Світ значно сплутаніший, ніж здається, тому й існують і куди суворіші закони мислення, які обмежують віру більше, ніж може уявити невишколений. Світ тісно сплетений і підпорядкований загальним законам, як і *раціональні* переконання.

Подумайте, у що вилилося б заперечення еволюції та геліоцентризму — усі сплетені істини і керівні закони стали б ураз недоступними. Тоді уявіть, як одненький випадок самоомани може перекрити весь метарівень пошуку істини, щойно ваш розум починає відчувати загрозу від спостереження зв'язків. Уявіть, що як

заборонити всі проміжні та вищі рівні мистецтва раціональності і витворити величезний комплекс антизаконів антимислення і загальних виправдань хибної віри.

Стівен Каас якось казав: «Заохочувати до недостатньо точних поглядів — шкідництво. Так роблять хіба що з тими, кому хочуть порізати шини». Годувати когось хибними переконаннями, бо хочете *захистити* — переконувати, що віру *як таку* потрібно захищати від будь-якої загрозової думки, — варто тоді, коли хочете провести префронтальну лоботомію.

Збрехавши раз, ви оголосили істину своїм ворогом і кожну пов'язану з нею істину, і з усіма іншими. Щоб захистити свою брехню, ви маєте оборонятися від усіх правд. Неважливо — брешете ви собі чи іншим.

Тож спочатку треба заперечувати, що переконання вимагають засвідчень. Потім — що мапа має відображати територію. А на-самкінець відкидати, що правда — це благо...

Так і ступають на темну сторону.

Мене непокоїть, що люди не усвідомлюють цього, що вони не достатньо обережні, адже жити у світі людей — очікувати зустрічі із *систематично* кривою епістемологією.

Усі ці меми про «як думати», якими повниться стрічка соцмереж, по-мудрому мудрі думки на підкірці — якісь із них можуть виявитися слушною підказкою, яку колись запропонували раціоналісти. Але для оборони брехні придумали ще деякі способи, виплекані темною стороною.

«Кожен має право на свою думку». Яке походження у цього виразу, якщо задуматися? Його застосовують, коли боронять правду чи обороняються *від* неї? Люди не хапаються за голову зі словами «Хай йому! Відчуваю темну сторону!». Наскільки я можу говорити, не так багато людей усвідомлюють її присутність.

Цим перелік спотворень не закінчується. Хай там кого ви обманюєте — себе чи когось, — брехня, яка вимагає захисту, рекурсивно поширюватиметься через мережу емпіричних причинно-наслідкових зв'язків, загальних емпіричних законів, а також законів мислення і розуміння цих законів. Якщо у світі є місце

для *змістовної* епістемології і брехні, яку люди силкуються захистити, тоді на противагу їй з'являється крива епістемологія. Усі ж знають, що до гараздів і лихо завжди прилаштується. Як існує сонце, так і виповзає Тінь, що насувається з заходом.

Врахуйте, що ці люди не обов'язково *лихі*. Більшість тих, хто не тямиться від повторень мудрої мудрості, більше ошукані, ніж лицемірять, більше самообманюються, ніж намагаються обманути когось. Я так думаю.

Звісно ж, я менше за все хочу, щоб ці міркування перетворилися на повністю загальний контраргумент, яким ви можете кинути в опонента, чия епістемологія не припала вам до душі: «Отако-о-ої, хтось став на темну сторону і жене химери». Один із законів світлої сторони: ви маєте спростувати саме судження, а не звинувачувати у лихих намірах того, хто його висунув.

Темна сторона поряд. Шлях, що веде до неї, — страх. Один крок з цього шляху може змінити вас. Не кожен, хто носить роби, — джедай чи пройдисвіт. Серед носіїв роб водяться і лорди ситхів, майстри та новобранці. Будьте обережними.

І про типові меми темної сторони епістемології (не випадкові хибні переконання, а саме крива епістемологія, загальна оборона невдач)... Доповніте список?

У боротьбі з ДВОДУМСТВОМ

Дводумство, або Вибір на користь упередженості

У руках О'Браєна з'явилася довга газетна вирізка. У Вінстона було кілька секунд, щоб її роздивитися. Щодо цієї фотографії не було жодних сумнівів. Це була та сама фотографія. Це був ще один примірник фотографії Джонса, Ааронсона та Рудзерфорда на партійній зустрічі у Нью-Йорку, тієї самої, яка одинадцять років тому потрапила йому на очі і яку він відразу знищив. О'Браєн тримав її перед його очима лише якусь мить і відразу ж прибрав. Але він бачив її, він, безперечно, її бачив! Вінстон здійснив відчайдушну, болісну спробу поворушити верхньою частиною свого тіла. Проте він не міг зрушитися бодай на сантиметр. На мить він навіть забув про циферблат. Йому лише хотілося знову потримати ту світлину у своїх руках або принаймні ще раз побачити її.

— Вона існує! — вигукнув він.

— Ні, — сказав О'Браєн.

Він зупинився посеред кімнати.

У стіні напроти була діра пам'яті. О'Браєн підняв решітку. Невидимий потік теплого повітря підхопив тонкий клапот паперу, і він зник у спалаху полум'я. О'Браєн відвернувся від стіни.

— Попіл, — сказав він. — Навіть не попіл — порошок. Її немає. Її ніколи не було.

— Але ж вона була! Була! Вона існує у моїй пам'яті. Я пам'ятаю її! Ви пам'ятаєте її!

— Я її не пам'ятаю, — заперечив О'Браєн.

У Вінстона стислося серце. Це було дводумство. Його опанувало відчуття повної безпорадності. Це було б не так важливо,

якби він був певен, що О'Браєн бреше. Але скидалося на те, що О'Браєн і справді забув про фотографію. А якщо так, то, можливо, він уже встиг забути й про свої заперечення, що він її пам'ятає, і забув про сам факт свого забування? Чи можна це вважати простим обманом? Можливо, й справді у свідомості можуть відбуватися такі божевільні маніпулювання? Ця думка остаточно збила його з пантелику.

— «1984», Джордж Орвелл

А що як завдяки самообману ми почуваємося щасливішими? А що як ми подолаємо упередження і — зітхає — станемо *щасливими*? Рішення — раціональність *другого порядку* — обирати, коли діяти раціонально. Так і визначимо — звісно, щоби примножити щастя, — яке когнітивне викривлення має визначати наші вчинки.

Навіть якщо винести моральну сторону питання за дужки, дуже сумніваюся, що з такого дикого виверту у голові вийде щось путнє.

Під раціональністю другого порядку розуміється, що в якийсь момент у вашій голові вистрілить думка «А зараз, щоб мені було добре, я ірраціонально вірю, що виграю в лотерею». Та от біда: у нас немає безпосереднього контролю над переконаннями. Зусиллям волі ви не можете змусити себе повірити, що небо зелене. Можна повірити, що ви вірите у зелене небо. Але ви вже дізналися різницю і повірити буде куди складніше. (Не дякуйте.) Можна навіть *вірити*, що були часи, коли ви ловили журавля у небі і були щасливіші (хоча *насправді* не були і так нікого не зловили).

Під раціональністю другого порядку розуміється, що в якийсь момент у вашій голові вистрілить думка «А зараз, щоб примножити своє щастя, я ірраціонально вірю, що виграю в лотерею». Та от біда: у нас немає безпосереднього контролю над переконаннями. Зусиллям волі ви не можете змусити себе повірити, що небо зелене. Можна повірити, що ви вірите у зелене небо, але

ви вже дізналися різницю і повірити буде куди складніше. (Не дякуйте.)

Щоб по-справжньому діяти *раціонально* у межах раціональності другого порядку, вам спочатку потрібно сформуванати робочу модель реальності — інакше ви не зможете узагальнити наслідки раціональності та ірраціональності. А якщо ви потім змінили вибір на користь раціональності першого порядку, доведеться стерти з пам'яті цю точну модель. А потім забути акт стирання з пам'яті. Не хочеться припускатися логічної хиби і виводити узагальнення на основі вигаданих засвідчень, але, як на мене, Орвеллу вдалося показати, куди веде цей шлях.

Ви не знаєте наслідків упередженості, доки не усунете вплив упереджень. А потім самообман втратить сенс.

Або ще такий сценарій: можна робити сліпий вибір на користь упередженості і не думати про наслідки. А це вже свідомо дурість, а не раціональність другого порядку.

Ваш ірраціональний оптимізм на дорозі не заспокоїть інших учасників дорожнього руху. А за оптимізмом можна і не завдати собі клопоту пристебнутися. Таке щастя може тривати день, тиждень, рік. Аж раптом — ДТП, і решту свого життя вам чухатиметься ампутована кінцівка. Або відніме все тіло нижче шиї. Або смерть. Не фаталізую — пишу, що таке може бути. Яка ймовірність такого наслідку? Свідомо піти на такий компроміс без *розуміння* своїх навичок водіння неможливо — інакше ви не вмієте адекватно оцінювати небезпеку. Якщо ви не свідомі, скажімо, біасу відкидання ймовірності, ваше рішення піти на цей компроміс сліпе.

Хай скільки солодких днів ви проживете у невігластві, знадобиться одненька помилка, щоб людина віддала кінці, щоб перекреслити кожную думку, якою ви багатіли до смерті.

Раціоналістам, які роблять перші кроки на цьому шляху, я однією з перших даю пораду «Не намагайся вдавати з себе розумника». За нею слідує друга — «Дослухайся до тихих дзижчливих сумнівів». Якщо ви не знаєте, то не знаєте, *чого* не знаєте, *скільки* не знаєте і скільки *потрібно* знати.

Забудьте про раціональність другого порядку. Сtribнути у казан з розпеченою лавою можна тільки наосліп. А коли *розплющите очі*, буде вже пізно.

Люди легковажно ставляться до власного незнання. Власне незнання не доступне. Замість того, щоб зосередитися на порожній частині мапи, вони вважають її порожньою територією. Приймаючи рішення стрибнути казна-куди, вони перевіряють, чи є у пам'яті інформація про небезпеки на порожній частині мапи, і ніякого казана з лавою там не знаходять. Чому б не стрибнути?

Стрибнув — потрапив у лаву — згорів. Ось і небезпека вдавати розумного.

Якось я балакав з подругою і сказав їй, що щастя від дурості сильно переоцінене. Вона недовірливо похитала головою: «Ні, зовсім ні».

Можливо, десь існують щасливі дурні. Можливо, вони щасливіші за вас. Життя, звісно, не справедливе, але ж і ви не станете щасливішим, заздрячи їм. Підозрюю: якби і намагалися, читачі блогу *Overcoming Bias* не змогли б щасливитися в дурості. Ці двері зачинені. Вам уже не досягти того рівня дурості, за якого ви забудете свої знання і знебачите побачене.

Таке щастя не доступне для вас. Хіба що ваш мозок уразить травма чи якась хвороба. Та й то сумніваюся. Може, ви колись могли задуматися, чи щастя від дурості — якщо цей вид щастя *найбажаніший* з усіх — скількись *оптимальне*. І навіть якщо ці двері відчинені, ви б їх теж зачинили.

Лишається прагнути того щастя, яке може здобути раціоналіст. Думаю, відплата від нього буде з лихвою. Можна дисципліновано йти стежками до визначених цілей, а можна сходити зі стежки на стежку. Можна йти рівниною без клопоту, а можна дертися на гору. І якщо на підйом потрібно більше зусиль, то гора веде хоча б увись.

Та й самим щастям життя не обмежується. Наприклад, від ваших рішень може залежати щастя інших.

Але ви завжди можете поставити мої міркування під сумнів. Перш ніж ви усвідомите свій вибір, у вас його вже не буде. Побачене не знебачити. Іншого шляху немає.

Серйозно: я дурила себе

Недавно розмовляв з однією пані, яка... як би це так описати... Формально вона була ортодоксальною єврейкою. Жінка високоосвічена, свідомо археологічних знахідок, які свідчили проти її віри, та усіх тих поверхових аргументів проти релігії, які віряни вже вивчили напам'ять. До прикладу, вона знала, що про Мордехая, Естер, Аман, Вашті¹ немає жодних згадок у перських літописах. Натомість була одна давня перська легенда про вавилонських богів Мардука та Іштар, з якими конкурували еламські боги Хампан та Вашті. *Знаючи* це, вона досі святкує пурім.² Вона з тих високоосвічених вірян, які роками варяться у суперечностях, які самі ж витворюють і намагаються підлаштувати їх під свою картину світу, доки вона не стає схожою на картини Маврица Ешера.

Хоча значна частина таких людей вдають із себе мудрих настільки, що їм не до розмов з атеїстами, вона охоче поговорила зі мною кілька годин.

І завдяки цій розмові я трохи більше дізнався про самообман: поки ви *вірите*, що обманюєте себе, зовсім не обов'язково робити це *по-справжньому*. Назвемо цей випадок «вірою в самообман».

Старшокласницею вона вважала себе атеїсткою. Якось вона вирішила, що має поводитися так, ніби вірить у Бога. І з часом — її слова були щирі — вона почала по-справжньому вірити в Бога.

Як на мене, вона помиляється. У нашій розмові вона постійно казала: «Я *вірю* в Бога», — але жодного разу: «Бог *існує*». Коли я спитався, чому вона досі тримається своєї віри, пані

1. Персонажі Старого Завіту. — Прим. пер.

2. Єврейське свято, під час якого вшановують пам'ять про порятунок євреїв, які жили в імперії Ахеменідів, від перського урядовця Амана. — Прим. пер.

навіть не торкнулася наслідків існування Бога — тільки наслідків віри в Нього. Ніколи — «Бог підтримає мене», раз у раз — «Я вірю, що Бог підтримає мене». Коли я сказав їй: «Хто прагне істини і досліджує наш усесвіт, не став би вигадувати Бога навіть як гіпотезу», — вона повністю погодилася.

Пані не обманювала себе вірою в існування Бога чи істинність юдаїзму. Навіть не намагалася, як на мене.

Разом з тим мені думається, що вона *дійсно* вірить у те, що дурить себе.

Отже, хоча вона не має вигоди від своєї віри у Бога, пані щиро *вірить*, що вона весь цей час обманювалася вірою в Бога і тепер *очікує* вигод, які вона пов'язує із самообманом. У *цьому* випадку, припускаю, її віра у самообман чинить на неї той самий ефект плацебо, що і *справжня* віра в Бога.

Можливо, цим і пояснюється її мотивація щиро захищати своє судження про *віру* в Бога від моїх скептичних розпитувань, хоча вона і словом не обмовилася про існування Бога і не проявила жодного інтересу до цієї теми.

Віра в самообман

У попередньому есеї я розповідав про ортодоксальну юдейку, яка на словах затято захищала свою віру, хоча з її поведінки не виглядало, що вона вірила в існування Бога.

Розпитавши її про переваги віри, я розповів пані про літанію Тарського — одну з сім'ї численних раціоналістських літаній, наприклад:

Якщо небо синє —

Я вірю, що небо синє.

Якщо небо не синє —

Я вірю, що небо не синє.

— Це не про мене, — почув від неї.

— Я й не казав, що про тебе, — відповів. — Просто питаю: якщо припустити, що Бога *не* існує і всі про це знають, то що тобі з віри у нього?

Вона завагалася. Було схоже, що справді задумалась, чим здивувала мене.

— Отже, це умовне питання... — зважувала кожне слово.

На той момент я подумав, що через її прив'язаність до світу, в якому Бог існує, вона не могла дозволити собі виобразити світ без нього.

Тепер же я припускаю, що вона не могла уявити контраст між *світами*, в одному з яких Бог існує, а в іншому ні. Усі її міркування стосувалися власне *віри в Бога*, а от у причиновій мережі її моделі світу Бог не був ланкою, до якої кріпиться решта деталей. Тому вона могла легко відповісти на питання «Наскільки іншим був би світ, якби я не вірила в Бога?», а от питання «Наскільки іншим був би світ, якщо Бога не існує?» спантеличило її.

На той момент на друге питання вона не могла дати відповіді. Натомість пані явила мені *контрприклад* літанії Тарського:

— Я вірю, що в людях більше доброти, ніж є насправді.

Тоді я спробував пояснити, що твердження «Люди погані» означає, що вона вірить у те, що люди погані, а твердження «Я вірю, що люди добрі» означає, що вона вірить, що вірить у те, що люди добрі. Тому казати «Люди погані, але я вірю, що люди добрі» означає вірити у те, що люди погані, але вірити у віру, що люди хороші.

У відповідь на її репліку процитував слова Людвіга Вітгенштайна:

— *Якби існувало дієслово зі значенням “хибно вважати”, то воно б не мало виправданої форми першої особи теперішнього часу.*¹

— Так, я вірю, що в людях більше доброти, ніж є насправді, — відповіла вона усміхаючись. — Просто подумала, що краще так сформулювати.

«Я думаю, Бабуня має добряче набачитися тебе, Волтере, — сказала Тігуня. — Я думаю, твій розум зараз схожий на клубок ниток, з яким погралася кішка».

— «Маскарад», Террі Пратчетт²

«Мабуть, вона не вважала за потрібне розмірковувати послідовно», — міркую собі, але мені досі складно змиритися з цією думкою.

Я бачу структуру у її словах, але на рівні емпатії не можу збагнути, що стоїть за ними. Я можу уявити себе на місці іншопланетян, які їдять своє потомство, на місці Третьої леді Кіріцугу, але на місці тієї пані ніяк не можу.³

Чи просто не хочу?

Ось чому розумні люди перед тим, як стати атеїстами, проводять певний час (як довго — справа особиста) у роздумах про

1. Переклад «Філософських досліджень» Євгена Поповича. — Прим. пер.

2. Переклад Олександра Михельсона. Українськомовний переклад випустило Видавництво Старого Лева. — Прим. пер.

3. Іншопланетяни, які їдять своє потомство (baby-eating aliens) та Третя леді Кіріцугу (Lady 3rd Kiritsugu) — персонажі новели Елієзера Юджовскі *Three Worlds Collide*. — Прим. пер.

релігію. І після цього моменту, витративши якийсь час на обмірковування та оборону своїх релігійних переконань, при цьому не вирвавшись із лещат темної сторони епістемології, ви перетворюєте вміст свого розуму на картину Ешера.

(До речі, якщо це якось доповнить картину, в один із тих моментів вона задумалася про те, наскільки добре вірити, що когось не байдуже на моральність людських учинків. Звісно, про те, чи *існує* Бог, якому не байдуже на мораль, *не* йшлося. Останнє твердження не входить до її релігії.

На це я відповів: «*Мені* не байдуже. Ти кажеш, що цього замало і не можеш не вірити у щось *надлюдське*, якому не байдуже на моральність твоїх учинків». Мої слова заскочили її розгубленою — з такого боку вона про це не думала. А я просто знайшов нестандартне застосування стандартним інструментам.)

Уже пізніше якось я запитав її, чи морально прийнятно змінити свою поведінку, якщо Бога точно не існує. Цього разу вона відповіла:

— Ні.

— Отже, — я налаштував свій скепсис, — існування Бога жодним чином не впливає на те, як належить людям поводитися і думати? Навіть рабин скося подивився б на того, хто наважиться промовити таке вголос.

Тепер її релігія виглядає як *суцільне* поклоніння перед поклонництвом. Як справжні віряни старозавітних часів вірили у порятунок всевидячим батьком, так і вона вірить у віру у порятунок Божий.

Після тих слів, що вона вірить у доброту людей більше, ніж виправдано вірити, я спитався:

— Як часто ти дивуєшся, коли люди не дотягують до твоїх очікувань?

Вона довго мовчала. А потім ніби вичавлювала з себе по слову:

— Чи... *здивована*, коли люди... не дотягують до моїх очікувань?

Я вагався, як мені тлумачити цю павзу. Вже був хотів сказати: якщо реальність раз у раз засмучувала її, то це такий недолік у

хибної віри. Натомість, здається, її вразило те, до чого призвела її *незацікавленість* у цьому питанні.

Тепер я бачу, що весь її світогляд зводився до *віри в самообман*, і сама можливість, що її справжні уявлення про інших *не такі вже хибні*, загрожувала темній стороні її епістемічного процесу, якою вона огорнула переконання на кшталт «Я виграю від віри в те, що люди добріші, ніж вони є насправді».

Скинувши старого боввана з капища, вона стала поклонятися темній стороні епістемології. Щоб захистити старого боввана, тепер вона возвеличує власні спроби самообману. Спроба провалилася, і вона щиро не усвідомлює провалу.

І тепер символічні вартості людського розуму (з ефектним мотто «У сраці маєм ваші байки з часів Епікура» на вустах) мають виходити на прю з поклонінням самообману і *гаданим перевагам* віри в Бога без Бога.

Завдяки цьому випадку я дещо дізнався і про *себе*: мене вкурвлюють слова про те, що самообманюватися буцімто *легко*. Так і з'явився цілий блог про те, що від свідомого вибору повірити, що небо зелене, позбутися складніше, ніж здається.

І хоча *не можна* просто взяти і повірити у зелене небо, якщо ви не *усвідомлюєте* свого вибору, то насправді дурите себе, що ви, мовляв, займаєтеся самодурством не по-справжньому.

А потім щиро *очікуючи* мати зиск з нібито несправжнього самообману, ви отримуєте той самий плацебний зиск, який мали б і з неудавамого самообману.

Тож, розказуючи, як *важко* самообманюватися, я пишу про свого роду плацебо, яке люди отримують від віри у свій самообман, та новий тип релігії, яка побожно схиляється перед поклонінням як таким.

Цікаво: чи породить ця дискусія новий перелік причин, чому не віра, а віра у віру *як така* становить цінність? Що то за користь, яку люди отримують від поклоніння поклонінню?

Чи не переросте ця тенденція у віру у віру у віру чи поклоніння поклонінню поклонінню? Чи розумні теїсти перестануть врешті тягнути аргументи з цієї скриньки?

Хотілося б думати, що ні в кого не вийде вірити у віру у віру у віру, проте [філософська суперечка про світ зомбі](#) стала ще заплутанішою, і її пропоненти так і не відмовилися від неї.

Уже уявляю, як хтось палко вистукує по клавіатурі, пишучи коментар на захист віри у віру. Але от цікаво: хтось зіграє на випередження і перейде одразу до захисту віри у віру у віру? Може, варто нарешті покінчити з цим і рухатися далі.

Парадокс Мура

Читаючи деяких коментаторів на *Less Wrong*, я став краще розуміти парадокс Мура. Прикладом, коментатор Джимрендом ([Jimrandomh](#)) пише:

«Багато людей не розрізняють рівні непрямих поси-
лань. Для них що вірити в X, що власне X — на один ма-
нір, з чого випливає і користь від віри в X, і правдивість
X».

Не зовсім. Відносно малі діти розуміють, що таке хибне пере-
конання, а це вміння вимагає окремих ментальних комор для
мапи й території.

Ця думка вказує на схожу ідею.

Багато хто може не усвідомлювати різниці між *вірою* та *схва-
ленням*.

Зрештою, у повсякденному мовленні твердження «я вірю в
демократію» означає, що ви схвалюєте концепт демократії, а не
вірите, що демократія існує. Та й самé слово «віра» має більше
одного значення. Можливо, до плутанини в думках призводить
підступне слово (або ж воно відображає вже наявну плутанину).

В есеї «Віра в самообман» я писав про жінку, яка трималася
переконання «Я вірю, що в людях більше доброти, ніж є на-
справді». Вона вигадала, чому має вірити у людську доброту —
наприклад, тому що так краще для ментального здоров'я, і після
фіксації цього теплого відчуття вона дійшла висновку, що люди
добріші, ніж є насправді. Тобто пані сплутала *позитивний ефект*
від згаданого переконання з власне *проголошенням переконанням*.
Світ давав їй знати, що люди не такі вже й добрі. Але вона все по-
вторювала: «Я вірю, що в людях більше доброти, ніж є
насправді».

І цей випадок дуже близький до відвертої помилки. А виникла вона, бо людей не навчають помічати свої сформовані переконання. Як у притчі про дракона в гаражі: хто каже «У моєму гаражі живе дракон. Але він невидимий», не усвідомлює, що його *очікування* (не побачити дракона) свідчить про відсутність дракона в його (точній) моделі реальності.

Люди не помічають, як формують переконання. У старшій школі не *навчають* підходити до цього процесу усвідомлено: «Насправді вірити у щось — зберігати твердження у власному реєстрі переконань — означає мати уявлення, що світ *саме так і влаштовано*. Відчуття наявності отакого уявлення, що і є власне переконанням, варто навчитися відрізняти від відчуття комфорту від переконання, яке може розпізнаватися як “переконання”».

І ось я можу плавно перейти до життєвого випадку парадокса Мура і продемонструвати ще один механізм того, як люди можуть одночасно мати рацію і не мати.

От коментатор під нікнеймом Kurigé ([Kurige](#)) пише:

«Я вірю в існування Бога і в те, що він дарував людям здатність відрізняти добро від зла, і це мірило дозволяє нам оцінювати світ навколо. Крім того, я вірю, що в нас еволюційно закодоване відчуття моралі, спричинене, я впевнений, прадавнім формуванням метаполітичних об'єднань у племенах мавп бонобо».

Ці два переконання не суперечать одне одному, проте складність саме у тому, щоб узгодити їх. Куріге, ти *через свою підводку хотів схвалити* «переконання» про те, що Бог прищепив людям уміння відрізняти добро від зла? Хотів схвалити через наукові засвідчення?

Думав показати, що і ті, і ті хлопці праві? Й обидва набори переконань мають свої переваги? Тобто ти заглядаєш всередину, і ці два переконання дають тобі відчуття комфорту?

Чому ж ти тоді *не* написав:

«Бог дарував нам спроможність відрізнити добро від зла, а ще в нас еволюційно закодоване відчуття моралі. Тому ці два стани реальності не суперечать одне одному, хоча узгодити їх — ще та морока»?

Якщо ти читаєш цей есей, прошу одразу ж уголос прочитати попереднє твердження, щоб ти не вшелепкався у повторну раціоналізацію і помітив, що його́ вже важче перетравити, щоб ти відчув *різницю на власному досвіді*.

Різницю між схвалюванням двох різних переконань і ментальною моделлю дійсного світу.

Досі вірите, що зможете удавано самообманюватися?

Не хочу, щоб мої міркування виглядали, ніби я чіпляюся до бідолахи Куріге. Але як учасники спільноти *Less Wrong* ви маєте очікувати, що вам ставитимуть питання, коли, наприклад, [пишете](#):

«Я усвідомив один важливий нюанс, який допомагає пояснити різницю, що я її відчуваю, спілкуючись з левою часткою християн. Мій теперішній світогляд суттєво відрізняється від сліпої віри і нагадує орвеллівське дводумство».

Так і хочеться відповісти: «Якщо ти усвідомив присутність дводумства...

... то чому ж іще не відмовився від віри?».

Або ще такий коментар:

«Я обрав вірити в існування Бога — така моя свідомая воля. І хай навіть Бога не існує».

Якщо ти *знаєш*, що твоє переконання не стосується реальності, то навіщо ти досі тримаєш його у голові?

Люди, хіба після *інтуїтивного* усвідомлення «Моя мапа, згідно з якою небо зелене, не має жодного стосунку до реальності» у вас не клацає у голові «Заждіть, а небо таки *не* зелене?»

Бачу, що не клацає...

Частково ця проблема може бути спричинена, як я уже пояснював, парадоксом М'юра («За вікном іде дощ, але я в це не вірю»): внаслідок самоаналізу люди плутають тепле відчуття від «переконання» з власне переконанням.

Інше пояснення: попри обурення, яке крутиться у мене на кінчику язика, насправді не перейти від «На мапі, яка відображає територію, зазначено Х» до власне віри в Х напрочуд *легко*. Усвідомлення ідеї розуму як картографа не падає з неба, і навіть якщо ви схопили її на концептуальному рівні, для *інтуїтивного* розуміння потрібно докласти ще більше зусиль.

Тепер я розумію: пишучи «Самим зусиллям волі ви не можете змусити себе повірити, що небо зелене», я піддався емоціям і перебільшив. Намагався нав'язати самозбувне пророцтво.

А може, свідомо повторювати собі «Я знаю: дводумство не уживеться у моїй голові. Що глибше копаю — то менше вірю. Якщо мапа моя не віддзеркалює території, навіщо мені вірити у неї?» не така вже й погана ідея.

Адже у такому випадку — якщо ви колись піддастесь спокусі вшелепкатися у дводумство — думки «Але ж я знаю, що це не так» та «Не брехатиму ж я собі» вчасно виринатимуть у свідомості й не дадуть самообману вкорінитися. І тоді ви інтуїтивно зрозумієте, що говорити про Х не означає зробити Х (і відповідно не-Х) істинним.

Якщо повторювати собі, що *не можна* просто взяти й повірити у зеленість неба, обвести себе навколо пальця буде вже не так легко. І не важливо — повірили ви у свою брехню не удавано, піддалися парадоксу Мура, повірили у віру чи спробували удавано повірити у самообман.

Якщо повторювати собі, що насправді знаєте,

Якщо повторювати собі, що уже від першого погляду на вигадливу хибну мапу видно, що вона не відображає дійсну територію, тому хай яка вишукана і ретельно накреслена, вона не заслуговує і йоти вашої віри,

Якщо повторювати собі, що епістемічна узгодженість рано чи пізно візьме гору і не дасть повірити в Х на рівні об'єкта (момент метасвідомлення, що мапа хибує),

ймовірність піддатися на самообман і справді зменшиться.

Адже щоб свідомо самообманюватися, ви мусите вірити у те, що *павутина брехні безпросвітна*.

Переконавати себе, що спроби марні, *доки зовсім не перестанете докладати зусиль.*

І в цьому сила славнозвісного позитивного мислення? Позитивне чи негативне — я вас попередив.

Свіжим поглядом

Якорування і коригування

Я розкручую колесо фортуни, воно зупиняється на числі 65. А потім питаю: «На вашу думку, відсоток країн Африки серед країн-членів ООН вищий чи нижчий за це число? Який відсоток країн Африки серед країн-членів ООН?» Подумайте трохи над цими двома питаннями і, коли ваша ласка, не підглядайте у гугл.

А тепер *за п'ять секунд* спробуйте здогадатися значення наступного арифметичного виразу. П'ять секунд. Готові? На старт... *Пуш!*

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$$

Тверські й Канеман записували відповіді учасників експерименту, які під час розрахунків дивилися на колесо фортуни.¹ Медіанний піддослідний, якому випадало число 65, відповідав 45%, тоді як на число 10 він відповідав 25%.

Згідно з робочою теорією, яка пояснює цей експеримент та подібні, учасники відштовхуються від початкового випадкового числа — *прив'язуються* до нього, — а потім *підлаштовують* (збільшують або зменшують) те число, щоб воно «виглядало правдоподібно». Через такий підхід люди не відходять від якоря надто далеко: хоча більш віддалені числа теж можуть бути «правдоподібними», зупиняються саме на першій задовільній відповіді.

Так само медіанний студент, якого попросили порахувати вираз « $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$ », відповів 512, тоді як на вираз « $8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ » він відповів 2 250. Пояснювальна гіпотеза: студенти намагаються перемножити (або вгадати, або і те, і те відразу) перші числа, а потім збільшують добуток у довільному порядку. В обох випадках ці коригування і близько не

1. Amos Tversky and Daniel Kahneman, "Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases," Science 185, no. 4157 (1974): 1124–1131.

стоять до правильного добутку — 40 320, — причому перший набір здогадок через нижчі числа ще хибніший.

У дослідженні Тверські й Канеман пишуть, що винагорода за точність не зменшує впливу ефекту якорування.

В іншому дослідженні Фриц Страк та Томас Массвэйлер запитали, у якому році Айнштейн відвідав США.² Як виявилось, далекі від реальності якорі (1215 чи 1992) спричиняють не менший за впливом ефект за більш правдоподібні (1905 чи 1939).

Домовленість про зарплату чи покупка машини — тільки найочевидніші приклади цього ефекту, які трапляються у повсякденні. Користуватися ним не пропоную — лише попереджаю, що на них можна попастися

А ще раджу приймати до свідомості свої міркування і ловити себе на *коригуванні* розрахунків у бік збільшення.

Загалом, методи усунення ефекту якорування не проходять тест ефективністю. Можу хіба що дати дві поради. По-перше, якщо початкове припущення звучить неправдоподібно, спробуйте відкинути його і порахувати ще раз без опори на якір. Проте і цього може виявитися не достатньо, адже студенти попри прохання не прив'язуватися до якоря нехтують цим проханням.³ По-друге, навіть якщо ви пробуєте перший метод, розверніть якір у протилежний бік — наприклад, замалий якір замість великого або завеликий замість малого, — і ненадовго зупиніться на ньому.

2. Fritz Strack and Thomas Mussweiler, "Explaining the Enigmatic Anchoring Effect: Mechanisms of Selective Accessibility," *Journal of Personality and Social Psychology* 73, no. 3 (1997): 437–446.

3. George A. Quattrone et al., "Explorations in Anchoring: The Effects of Prior Range, Anchor Extremity, and Suggestive Hints" (Unpublished manuscript, Stanford University, 1981).

Праймінг та інформаційне забруднення

А тепер попросимо піддослідних натиснути одну кнопку, коли вони бачать слово, а коли перед ними безглуздий набір літер, натиснути іншу (наприклад, «банер» і «банак»). Потім ви покажете їм послідовність літер «вода» — вони швидше розпізнають послідовність «пити» як слово. Це явище відоме як «когнітивний праймінг», а саме цей випадок можна назвати «семантичним, або концептуальним, праймінгом».

Особливість його у тому, що він відбувається автоматично: завдяки праймінгу ви *складаєте літери у слова*, навіть *не встигнувши* замислитися над їхнім значенням.

Крім того, це явище дозволяє зрозуміти, як мозок водночас активує декілька взаємопов'язаних слів: слово «вода» веде до слова «пити», а також — слів «річка», «чашка» або «бризки». Така активація веде від семантичної пов'язаності понять і знову до розпізнавання послідовності літер.

Праймінг — це позасвідомий та неспинний артефакт людської нейронної структури. Намагатися уникати праймінгу — що пробувати зупинити активність власної нейронної мережі.

Можете і собі провести такий експеримент: на каталогових картках напишіть назви кольорів різнобарвними олівцями, наприклад: слово «зелений» червоним, «жовтий» синім і в такому дусі. А потім уголос вимовляйте саме колір, яким написано слово.

Під час іншого експерименту Томас Массвайлер та Фриц Страк поставили піддослідним якорувальне питання «Річна середня температура у Німеччині вища чи нижча за 5°C/20°C?».¹ Опісля на завдання з розпізнавання слів респонденти, яким ставили питання про п'ять градусів, швидше називали слова «холодний» та «сніг», тоді як піддослідні, яким дали більший якір, швидше називали слова «спекотний» та «сонце». Тобто результати засвідчують можливість якорування без коригування — себто праймінг суміжних думок та спогадів.

З усіх цих експериментів можна вивести загальніший висновок: *повністю беззмістовна і від початку хибна чи зовсім не доречна «інформація» може впливати на ваші оцінки та рішення.* У контексті евристик та біасів це ширше явище відоме як *забруднення*.²

Ефекти якорування фіксували ще за ранніх досліджень евристик та біасів, наприклад: респонденти називали нижчий (чи вищий) відсоток країн Африки в ООН залежно від першого питання, чи цей відсоток вищий чи нижчий за 10 (чи 65). Тоді ефект пояснювали тим, що учасники експерименту сприймали якір як відправну точку: вони коригували відповідь до правдоподібного рівня або ж зупинялися раніше, невпевнені, чи варто коригувати далі.³

У деяких обставинах ранню гіпотезу Тверського та Канемана можна досі вважати коректним поясненням, особливо для випадків, коли респонденти дають оцінку самостійно. А от сучасні дослідження більше ведуть до того, що більшість випадків

1. Thomas Mussweiler and Fritz Strack, "Comparing Is Believing: A Selective Accessibility Model of Judgmental Anchoring," *European Review of Social Psychology* 10 (1 1999): 135–167.

2. Gretchen B. Chapman and Eric J. Johnson, "Incorporating the Irrelevant: Anchors in Judgments of Belief and Value," in *Heuristics and Biases*, ed. Thomas Gilovich, Dale Griffin, and Daniel Kahneman (New York: Cambridge University Press, 2002), 120–138.

3. Tversky and Kahneman, "Judgment Under Uncertainty."

якорування спричинена не поступовим коригуванням, а забрудненням.⁴

У магазині неподалік точно мають бути ці нестерпні вивіски «ОБМЕЖЕНА ПРОПОЗИЦІЯ» або «КУПУЙ ТРИ ЗА ЦІНОЮ ДВОХ». Думаєте: вони не виконують своєї функції підмовляти до зайвих покупок? Думаєте: на вас такі трюки не діють? На *когось* точно діють, бо вивіски таки виконують свою роботу. Не для краси ж вони там висять.⁵

А найстрашніше якраз те, що інформаційне забруднення — одне з тисячі облич підтверджувального упередження.⁶ Щойно якась ідея закрадається вам у голову, вона праймує решту інформації, пов'язану з нею, чим сильніше вкорінюється у розумі. Зрозуміло, що для перемоги у політичних дебатах потрібно пройти суворий добір. Однак, як ми вже побачили, підтверджувальне упередження глибоко вкорінене в апаратурі та асоціативних мережах, де суміжні думки та спогади праймують одне одного. Така собі негативна сторона істот з нейронною мережею.

Для розпізнавання слів, пов'язаних асоціаціями, може вистачити одного погляду на зображення. Для підтверджувального упередження більшого й не треба. Мить — і нижній рядок уже сформовано, адже ми змінюємо свою думку рідше, ніж здається...

4. Nicholas Epley and Thomas Gilovich, "Putting Adjustment Back in the Anchoring and Adjustment Heuristic: Differential Processing of Self-Generated and Experimentor-Provided Anchors," *Psychological Science* 12 (5 2001): 391–396.

5. Brian Wansink, Robert J. Kent, and Stephen J. Hoch, "An Anchoring and Adjustment Model of Purchase Quantity Decisions," *Journal of Marketing Research* 35, no. 1 (1998): 71–81, <http://www.jstor.org/stable/3151931>.

6. Див.: есеї «Третя альтернатива», «Як знання про біаси може нашкодити», «Один аргумент проти армії», «Які засвідчення рахуються за відфільтровані?» та «Раціоналізація». А також — «Ретроспектива знецінює науку», «Вигадана причиновість» та «Упередження позитивного: зазирнути в темряву» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

Чи завжди ми віримо сказаному?

У ранніх експериментах з якорування та коригування досліджували, чи *зростання когнітивного навантаження* (наприклад, пошук числа 5 у послідовності) зменшує коригування та посилює вплив якорів. Результати більшості експериментів підтверджують, що когнітивна завантаженість посилює якорування і забруднення у більш загальному сенсі.

Аналізуючи чимраз більшу базу засвідчень інформаційного забруднення, підсиленого когнітивною завантаженістю, Деніел Гілберт помітив химерну тенденцію і поставив собі питання: «Чи завжди ми віримо сказаному?».

Цілком звичним здається, що коли ми чуємо від когось твердження, то спочатку *тлумачимо* його сенс, потім *обмірковуємо* його зміст, а тоді вже *приймаємо* його або *відхиляємо*. Саме такою уявляли собі модель процесу мислення за часів Декарта. Спіноза, заперечуючи Декарту, вважав, що спочатку ми *пасивно погоджуємось із твердженням*, а лише потім, *обдумавши, можемо його відхилити*.

Протягом кількох останніх століть філософи в принципі погоджувалися з Декартом, адже (ну, знаєте) звучить логічно та інтуїтивно.¹ Поки Гілберт не знайшов експериментальний спосіб протестувати гіпотези Декарта та Спінози.

Якщо правий Декарт, то відволікання заважатиме як прийняттю істинних тверджень, так і відхиленню хибних. Якщо правий Спіноза, то через відволікання вони мають запам'ятати хибні твердження як істинні, але не навпаки.

У своєму дослідженні Деніел Гілберт, Дуглас Кралл та Патрік Мелбун підтвердили, що відволікання не впливало на

1. Див.: Robin Hanson, "Policy Tug-O-War," Overcoming Bias (blog), 2007, http://www.overcomingbias.com/2007/05/policy_tugowar.html. — Прим. авт.

розпізнавання нових тверджень, позначених як істинні (55% успішних відповідей без відволікання проти 58% із відволіканням), але погіршувало розпізнавання нових тверджень, позначених як хибні (55% без відволікання проти 35% із відволіканням).²

У подальших експериментах Деніел Гілберт, Ромін Тафероді та Патрік Мелоун просунулися ще далі.³ Піддослідні вголос читали з екранів твердження, позначені кольором як істинні або хибні. Частина протоколів містила хибні твердження, що перебільшували тяжкість злочину, інша частина — хибні твердження, що пом'якшували (виправдовували) злочин. Крім того, деякі респонденти, поки читали протоколи, мали дивитися на рядок цифр і шукати цифру 5. Метою завдання з відволікання було створення когнітивного завантаження. Насамкінець учасники експерименту мали визначити, на який термін (від 0 до 20 років) слід ув'язнити злочинця, з протоколом якого вони ознайомилися.

Піддослідні, в стані когнітивного навантаження, рекомендували ув'язнити злочинців на 11,15 року, якщо протокол містив «перебільшені» хибні твердження про тяжкість злочину. Якщо протокол містив виправдовувальні хибні твердження, завантажені піддослідні рекомендували у середньому 5,83 року в'язниці. Як ви могли здогадатися, ця майже двократна різниця статистично значуща.

Незавантажені учасники читали ті самі протоколи з виділеними хибними та істинними твердженнями, а також той самий рядок цифр, але без завдання знайти цифру 5. Тому вони мали більше ресурсів сумніватися у твердженнях, позначених як хибні. Вони рекомендували 7,03 роки для злочинців з перебільшеними

2. Daniel T. Gilbert, Douglas S. Krull, and Patrick S. Malone, "Unbelieving the Unbelievable: Some Problems in the Rejection of False Information," *Journal of Personality and Social Psychology* 59 (4 1990): 601–613.

3. Daniel T. Gilbert, Romin W. Tafarodi, and Patrick S. Malone, "You Can't Not Believe Everything You Read," *Journal of Personality and Social Psychology* 65 (2 1993): 221–233.

в протоколах злочинами та 6,03 роки для тих, чиї злочини хибно виправдовували.

Їхня стаття називалася «Ви не можете не вірити прочитаному».

З цього можна зробити висновок, що ненадійну інформацію слід сприймати обережніше, особливо коли ми займаємося чимось паралельно. Тому читаючи газету у супермаркеті, не втрачайте пильності.

PS: За непідтвердженими чутками, які от-от спали мені на думку, через розмаїття оманливих кольорів люди читатимуть цей есей з меншим скепсисом.

Закешовані думки

Чи не найбільша загадка людського мозку полягає в тому, як така система *взагалі* працює, коли нейрони у ній загоряються 10-20 разів за секунду або з частотою до 200 Гц. У нейронах існує поняття «правило ста кроків»: будь-яка заявлена операція має завершитися *не більше ніж* за сто послідовних кроків. Паралельно ви можете займатися будь-чим, однак не варто припускати, що мозок зможе впоратися з операцією, яка потребує понад сто (а бажано й менше) послідовних активацій нейронів.

Чи змогли б ви програмувати на центральному процесорі з тактовою частотою 100 Гц (кількістю таких процесорів можна знехтувати)? Щоб отримати *хоча б якийсь* результат у реальному часі, знадобиться близько ста мільярдів процесорів.

Якби вам довелося писати програми для ста мільярдів процесорів із тактовою частотою 100 Гц, ви б використовували можливості кешування по максимуму. Кешуванням називають технологію, яка дозволяє зберігати результати попередніх операцій, щоб використовувати їх у майбутньому, замість того щоб обчислювати їх заново. Ця метафора досить точно відображає процеси, що відбуваються в *нейронній* системі, а саме: розпізнавання, асоціювання та формування рамок.

Можна сказати, що *більша* частина людського мислення працює за принципом пошуку у кеші.

Іноді мені таке спадає на думку.

Була така напрочуд хрестоматійна історія, яку, я думав, був зберіг собі, але потім не зміг віднайти джерело. Значить був собі чоловік, а в нього — сусід — майстер на всі руки. І от якось той сусід, між іншим, розказав, що для знесення димоходу потрібно спочатку вибити камін, зачекати, поки вся цегла звалиться на один рівень, вибити її і повторити процедуру, доки справа не

дійде до самого димоходу. Через багато років, коли чоловік надумав зносити димохід, він згадав ту давню розмову з сусідом...

Згодом чоловік зрозумів, що порада сусіда була не дуже вдаюю. Виявилось, що сусід був некомпетентний у питаннях знесення димоходів, тому його слова не заслуговували на довіру. Якби ж то він *поставив* ту пораду *під сумнів*, можливо, він би зрозумів, що вона далека від слушної. Деякі записи у кеші все-таки краще переосмислити. Однак, мозок схильний автоматично підганяти думки під звичні рамки. Тому, якщо ви не усвідомите, що рамка потребує корекції, залишитеся з тими ж старими, неефективними налаштуваннями.

Підозрюю: якби ця думка навідала чоловіка — він *сам* дійшов думки, як знести димохід, — то краще обдумав би її. Але якщо хтось вже подумав *за вас*, ви можете заощадити обчислювальні ресурси, просто зберігши *результат*. Це ж так зручно!

Живучи у сучасній цивілізації, ви не можете думати настільки швидко, щоб знаходити час для особистих думок. Якби мене немовлятом лишили у лісі на виховання вовків чи німих роботів, навряд чи мене можна було б назвати людиною. Нікому не під силу думати настільки швидко, щоб за одне життя передати всю мудрість племені мисливців-збирачів. Про мудрість письменної цивілізації можете забути.

Але є й інша сторона медалі: прагнення до критичного мислення може обернутися простим повторенням чужих закешованих думок, народжених не в головах самостійних мислителів.

Класичний приклад — скептик, який погоджується з твердженням «Релігію неможливо довести або спростувати засвідченнями». Як я вже писав в одному з есеїв,¹ воно не витримує критики теорії ймовірностей. І щодо реальних психологічних механізмів релігії, це також є помилковим твердженням. Адже кілька століть тому, якби хтось наважився публічно висловити подібну думку, його б, швидше за все, спалили на вогнищі. Мати, у якої

1. Див.: «Релігійні твердження та їхня неспростовність» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

донька хвора на рак, звертається до Бога з молитвою: «Господи Милосердний, зціли, благаю, доньку мою», замість того, щоб думати: «Шановний Господи, я свідомо того, що релігії не можуть мати якихось фальсифікованих наслідків, тому Тобі навряд чи вдасться зцілити мою доньку, тому... власне, я молюся, щоб мені стало краще замість того, щоб по-справжньому якось допомогти доньці».

Але люди спочатку бачать «Релігію неможливо довести або спростувати засвідченнями», а потім, коли таки натрапляють на спростувальне засвідчення, їх мозок автоматично видає це твердження. Навіть деякі атеїсти без задньої думки повторюють цю маячню. Якби ж вони самі дійшли до цієї думки, а не просто почувли її від когось іншого, вони б, імовірно, піддали її більш ретельному аналізу та сумніву.

Візьмімо, до прикладу, смерть. Такий шаблон: «Смерть наділяє життя сенсом».

Коли у розмові з добрими й порядними людьми — їм і за тисячу років *не спаде на думку* стерти людство з лиця землі — я зачіпаю тему екзистенційного ризику, мені дуже прикро чути від них щось на кшталт «Можливо, люди не заслуговують на виживання». Ніколи за життя вони б не направили зброю на свою дитину, яка є частиною людства, але мозок уже підставив шаблон.

Які ще шаблони обжилися у вашій голові, яких ви не хотіли б там бачити?

Перейдімо до раціональності. Шаблон «Любов ірраціональна».

Якщо у вашій голові з'являється ця свіжа і незалежна думка, як би ви її аналізували? Я знаю, що скажу я, але питання у тому, що скажете *ви*. Буває дуже непросто подивитися на ідеї свіжим поглядом. Постарайтеся не дати розуму непомітно для вас підставити шаблон. Можливо, кращої відповіді за шаблонну і немає, проте, якщо не зупинятимете себе на автоматичних відповідях, не почнете *задумуватися*.

Відтепер, коли чутимете, як хтось бездумно повторює якийсь, як на вас, безглуздий чи дурний мем, згадуватимете про

закешовані думки. Моє переконання уже поселилося у вашій голові й чекає свого часу, коли можна буде підігнати якусь ситуацію під сформоване лекало. Але чи істинне це переконання? Не дозволяйте розуму підставляти шаблони! *Думайте!*

Свіжий погляд

Цю думку вдало висловив Роберт Пірсіг, тож я просто процитую його слова. Не знаю, чи має ця історія якийсь стосунок до реальності, але так чи інакше вона правдива.

«Якось він мучився з учнями, які не вміли висловлюватися. На початках Роберт уважав їх ледачими, проте з часом ставало зрозуміло, що вони просто не вміли висловлюватися.

Одна його учениця — дівчина, яка носила окуляри з товстими лінзами, — хотіла написати есей про Сполучені Штати Америки на п'ятсот слів. Звиклий до того, що від таких заяв у нього падає настрій, він без зневаги запропонував обмежитися Бозменом — містечком у штаті Монтана.

Коли прийшов час здавати роботи, вона так і не написала ні слова, що дуже засмутило її. У спробах вичавити з себе бодай щось дівчина так і не спромоглася знайти слова.

Тепер йому відібрало мову. І от після довгої тиші Роберт видає: “Обмежся *центральною вулицею* Бозмена”.

Дівчина слухняно кивнула і вийшла з класу. Перед наступним уроком вона повернулася вся в сльозах — по ній було видно, що бідося промучилася декілька годин (чи навіть днів). Вона так і не спромоглася написати бодай щось і не могла зрозуміти чому: як не має що сказати про містечко, то мала хоча б знайти якісь слова про одненьку вулицю.

Роберт почав гніватися: “Ти не *дивишся!*”. На нього нарінули спогади, коли його відрахували з університету за те, що він *завжди мав що* сказати про будь-що. Адже для кожної події можна висунути *безліч* гіпотез. Що довше *дивишся*, то більше *бачиш*. Його учениця не дивилася і чомусь не розуміла цього.

“То обмежся *фасадом одного* з будинків на головній вулиці Бозмена, — подивився він на неї грізно. — Оперний театр. Почни з верхньої цеглини від лівої руки”.

Він бачив, як її очі за товстими лінзами наливалися світлом.

Наступного разу вона зайшла у клас зі здивуванням на обличчі й поклала перед учителем есей на п'ятсот слів про фасад оперного театру, що на головній вулиці міста Бозмен штату Монтана. “Я сіла у бургерній навпроти театру, — почала вона, — і взялася писати про першу цеглину, так перейшла до другої, третьої, а потім вже не могла зупинитися. Люди були вже подумали, що я збожеволіла, сміялися з мене, але ось — я закінчила. Як таке взагалі можливо?”.

Та Роберт сам не знав. Гуляючи вулицями містечка, він все думав про цей випадок і дійшов до того, що дівчина подолала ту саму заваду, на яку він був натрапив у перший день викладання. Вона не могла розписатися, бо тільки знай повторювала те, що вже чула від когось, як і він у свій перший день повторював те, що колись вирішив був розказати. Вона не могла придумати, що написати про Бозмен, тому що не могла дістати з пам'яті щось варте повторювання. Чомусь вона не розуміла, що має можливість подивитися свіжим поглядом — без уваги до того, що було сказано раніше, як вона написала у тому есеї. Обмежившись цеглиною, вона зруйнувала блок — *треба було* просто подивитися свіжим поглядом».

— «Дзен і мистецтво догляду мотоцикла», Роберт Пірсіг

Чеснота звуження погляду

«Що істинне для одного яблука, може не бути для іншого. Тому про одне яблуко можна сказати набагато більше, ніж про всі яблука на світі».

— «Дванадцять чеснот раціоналіста»

Кожен фахівець у своїй професії знає ціну звуженню: механік свідомий різниці між карбюратором та радіатором, тому не мислить їх як «автозапчастини». Мисливці і збирачі розрізняють лева від пантери. Прибиральник не митиме підлогу очисником для вікон, навіть якщо пляшечки з речовиною виглядають однаково.

А от у позаробочий час люди не морочать собі таким голову і розширюють значення слів, щоб охопити якомога більше території. Розмови про *всі* яблука світу навівають більше престижу чи мудрості? Тоді *узагальнене пояснення людського інтелекту* (без супровідних підпитань, як, наприклад, винахід технології складання кубика Рубіка) слід висікти на вічних скрижалях. Може здаватися, що розглядати *часткові* питання не зовсім доречно. Хіба загальна теорія не гідне досягнення сама по собі?

Людина, яка вирізняється допитливістю, підніме один камінець на пляжі і побачить, що відрізняє його від решти. Ви ж називаєте ці камінці «діамантами» і питаєте, що в них може бути особливого, які внутрішні якості, крім сліпучого блиску, можуть об'єднувати їх. А потім хтось проходить повз і скаже: «Чому б не назвати і *цей* камінець діамантом? І цей, і цей...». Подорожній повен ентузіазму і хоче як краще. Адже називати одні камінці діамантами, а інші ні виглядає як порушення демократії, рівності та суцільності. Схоже на типові мислення людини із... *вузьким* (перепрошую за вульгаризм) світоглядом. Такі люди не прагнуть -

нового, не підтримують *інклюзивність* і не переймаються життям громади.

Наділяти слово багатьма значеннями і розкидуватися конотаційними відтінками віддає чимось поетичним. Але навіть поети, якщо вони майстри своєї справи, мусять привчати себе до точного сприйняття світу. Замало порівняти кохання з квіткою. Юнацьке кохання, сповнене пристрастей, не те саме що кохання у шлюбі десятилітньої витримки. Якщо поет хоче символізувати пристрасне кохання як квітку, він має піти до саду і знайти квітку, яка вирізняється пишнотою своїх барв, п'яним ароматом та колючками. Передаючи відтінки значень і конотації, поет має точно розуміти, яку асоціацію він хоче викликати у голові читача.

Звужувати погляд на незвичних камінцях з якимись особливими якостями — невіддільна частина мистецтва раціональності. І навіть поетики! Тому не соромтесь звертати увагу на деталі, котрі об'єднують ці — і тільки ці — камінці. Ніякого гріха у тому немає.

У компетенції еволюційних біологів пояснювати *тільки* закономірності змін живих організмів, а не «еволюцію» зір чи технологій. На жаль, знаходяться мудрагелі, які словом «еволюція» описують *що* закони природного добору, *що* цілком випадкову будову зір, *що* продуману інтелектом структуру технологій. Це ж усім відомо: якщо для явища використовують одне слово, воно має позначати тільки його. Просто у тих біологів клепки бракує, щоб побачити взаємозв'язки.

Що ж може бути благороднішим за встановлення взаємозв'язків? Тож наймудріші члени роду людського — нью-ейджерські гуру — заходяться зі своїм «Усе пов'язано з усім». Якщо вам і собі захочеться ляпнути подібну мудрість, зверніть увагу, як ваші слухачі у щирому подиві всотують цю Велику Мудрість.

А от різниця між графом та його доповненням не потребує цих містичних формулювань. Повністю зв'язний граф, у якого ребра між кожними двома вершинами, містить в собі стільки ж інформації, скільки граф без ребер. Важливі якраз ті графи, в яких деякі вершини *не* з'єднані з деякими іншими вершинами.

Коли непросвітленим дуже кортить побути глибоко мудрим, вони сиплють порівняннями з цією темою, тією темою, аж поки все не переплітається настільки, що їхній граф втрачає будь-яку практичну цінність. Ця недуга лікується предметним знанням та поглибленим вивченням. Адже коли ви починаєте розуміти предмет у подробицях, то помічаєте, наскільки *різня-ть-ся* між собою речі, і поступово починаєте *прибирати* зайві зв'язки у своєму графі.

Схожим чином важливі ті категорії, які не містять у собі всього на світі. Влучними гіпотезами можна пояснити тільки деякі можливі наслідки.

Нічого дивного у тому, що Ісаак Ньютон зосередився на гравітації — зокрема на тому, як об'єкти падають додола, як планети обертаються довкола Сонця, як Місяць спричиняє припливи та відпливи, — *замість* того, щоб пояснювати роль грошей у суспільстві або роботу серця. У зневазі до звуження погляду є щось від еллінів, які вважали, що *виходити* у світ і взаємодіяти з ним — це суто фізична робота, а отже, справа рабів.

Ще Платон у сьомій книзі «Держави» писав:¹

«[...] якщо хтось, лежачи навznak, розглядає на стелі візерунчасті малюнки й при цьому щось там розпізнає, то він у такий спосіб підносить догори свою думку, а не очі. [...] Тому й ніяк не спроможусь повірити, що звертати погляд угору змушує нашу душу якась інша наука, а не та, що стосується буття і того, що невидиме. Коли ж хтось, роззявивши рота, дивиться у височінь чи, примруживши очі, нахиляється донизу, щоб за допомогою відчуттів спробувати щось розпізнати, я заявляю, що він ніколи з того нічого не осягне, бо для таких речей просто не існує жодного пізнання, і я не сказав би, що душа його дивиться вгору, вона звернена вниз, хоч би він, прагнучи те розпізнати, і лежав горілиць на землі чи вмів плавати в такому положенні по морю».

І в наші часи багато хто припускається подібної помилки: вважає, що оперувати вузькими поняття та виходити у світ і

1. Переклад з давньогрецької Дзвінки Коваль. — Прим. пер.

взаємодіяти з ним, — справа неблагородна, гідна плебеїв. Але раціоналістам, як і поетам, потрібні гіпоніми, щоб точніше висловлювати свої думки, та категорії, щоб охоплювати одну частину мапи і виключити інші. Немає нічого поганого в тому, щоб зосереджувати увагу, звужувати категорії, виключати можливі події та заточувати свої твердження. Якщо ви використовуєте занадто широкі за значенням слова, ваші висловлювання буде важко назвати правдивими, а вірші — поезією.

І ЦЕ Я НАВІТЬ НЕ ЗГАДУВАВ людей, які вважають вікіпедію «штучним інтелектом», винахід ЛСД — «сингулярністю», а корпорації прирівнюють до «суперінтелекту»!

Дивніше історії

Припустімо, я скажу вам, що *твердо* переконаний в істинності наступних тверджень:

- Якщо ви розфарбуєте своє тіло в колір спектра *рівно* між блакитним і зеленим, сила тяжіння на вас не діятиме — і ви почнете падати вгору.

- У майбутньому небо вкриють мільярди чорних летючих сфер. Кожна сфера буде значно масивніша за будь-який цепелін за всю історію їхнього існування. Якщо ви дасте сфері гроші, з неї спуститься чоловік-повія на тарзанці.

- Ваші онуки вважатимуть, що ув'язнювати злочинців не лише безглуздо, а й *суперечить* моралі — натомість треба їх шмагати.

Думаєте: я збожеволів?

Тепер припустімо, що надворі 1901 рік, і ви маєте обрати між вірою у вищенаведені твердження та наступними:

- Абсолютна швидкість, з якою може здаватися, що два предмети рухаються один відносно іншого, складає точно 1 079 252 848,5032 км/год. Якщо застрибнути у вагон, що мчить із такою швидкістю, і вистрілити з пістолета у вікно, фундаментальні одиниці довжини зміняться: *ви* бачитимете, як куля летить уперед, а для людей назовні картина виглядатиме інакше. І, до речі, час теж зміниться.

- Ще у майбутньому з'явиться надпотужна глобальна мережа з мільярдів лічильних машин, кожна з яких значно потужніша за усі версії лічильних машин, які існували до 1901 року. Мережу, зокрема, використовуватимуть для передачі рухомих цифрових зображень лесбійської порнографії.

- Ваші онуки вважатимуть не тільки дурістю, а й *неприпустими* заяви про те, що хтось не може стати президентом Сполучених Штатів лише через колір шкіри.

На цей есей мене надихнув коментар Робіна Хансона:

«Якось я задумався, чи міг би хтось до найменших деталей придумати історію про альтернативну реальність — реальність, яку наші пращури не змогли б відрізнити від правди, щоб вона оприявила, наскільки неочевидною виявилася правда».¹

1. Джерело: http://lesswrong.com/lw/j0/making_history_available/ewg. — Прим. авт.

Логічна хиба узагальнення на основі вигаданих засвідчень

Як думаєте: що я найчастіше чую першим, коли починаю розповідати про передовий штучний інтелект?

«О, то це як у “Термінаторі” / у “Матриці” / щось типу роботів Азімова!»

«Не зовсім, — відповідаю, — я намагаюся уникати хиби узагальнень на основі вигаданих засвідчень».

Дехто зрозумівши починає сміятися. Інші захищають свій приклад і не погоджуються з моїм маркуванням їхньої пропозиції як хиби.

Чому ж починати дискусію з посилання на художні фільми чи романи не варто? Ніхто ж не стверджує, що *саме так усе й відбудеться*. У чому ж тут хиба? У науковій фантастиці автор намагається ж виобразити майбутнє. Чому б не скористатися плодами його інтелектуальної праці, а не починати спочатку?

Не кожен хибний крок у точному танці раціональності — відверта віра у брехню. Існують куди підступніші способи помилитися.

По-перше, пропоную відмовитися від уявлення, що у науковій фантастиці завжди представлені повноцінні раціональні способи передбачити майбутнє. Навіть найскрупкульозніші автори у цьому жанрі в першу чергу — оповідачі історій. Вимоги до оповідання відрізняються від вимог до передбачення. З цього приводу гарно висловився Нік Бостром:¹

1. Nick Bostrom, “Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards,” *Journal of Evolution and Technology* 9 (2002), <http://www.jetpress.org/volume9/risks.html>.

«Коли ви востаннє дивилися фільм про раптове вимирання людства — без лиховісних передвісників чи нелюдської цивілізації, що приходить на заміну? Хоча такий сценарій більш імовірний за той, де люди звиятно відбивають орду чудовиськ чи бойових роботів, на такий фільм навряд чи пішли б у кінотеатр».

Отже, у художніх історіях є певні викривлення.² Однак самих лише спроб відкоригувати їх не достатньо. Художню історію *взагалі не можна* назвати раціональною спробою аналізу, навіть якщо її пише найбільш скрупульозний автор-фантаст. Причина — при написанні історії не користуються розподілом імовірностей. Наведу приклад:

«Боб Меркельтуд обережно прошмигнув крізь двері космічного корабля, оглянувся по сторонах, перевіряючи, чи не йдуть йому на зустріч моторошні космічні потвори. У нього була зброя, яка вважалася дієвою проти Космічних Потвор, а саме: Космічний Меч з чистого титану (ефективністю 30%), звичайний залізний лом (ефективністю 20%) та знайдений у куряві руїн Стоунхенджа мерехтливий чорний диск (ефективністю 45%) та інші знаряддя, які розподілили між собою сумарно 5%, які я тут не згадуватиму.

Попри немалий шанс, що там була С'юзен Віффлфүфер, Меркельтуд ступив два кроки вперед, але позадкував, щойно тишу чорного шлюзу обірвав оглушливий рев. Чи тихий фоновий шум білого шлюзу? Хоча Амфер та Вуфі(1997) стверджують, що тут Меркельтуда з'їдають, Спеклбекл (2003) вказує на те, що...».

Герої роману можуть не знати, але *автор* не може дозволити собі написати три чарівних слова — «Я не знаю». Головний

2. Наприклад, Hanson's (2006) "Biases of Science Fiction."
http://www.overcomingbias.com/2006/12/biases_of_scienc.html

герой має слідувати одній сюжетній лінії, повної подробиць, які додають історії об'єму — від ставлення Віфлфуффер до фемінізму у майбутньому до кольору її сережок.

Усі ці обтяжливі подробиці та сумнівні припущення загортають в одну історію, якій дають коротку назву, чим створюють ілюзію цілісного продукту.³

При перевірці завдань з довгими полями для відповіді найскладніше не *підтвердити* правильну відповідь, а для початку знайти її. Коли хтось починає питати, чи штучний інтелект помістить нас у капсули, як у стрічці «Матриця», він переходить до стобітового твердження, не наводячи дев'яностовосьмибітове засвідчення, яке б визначило місце такого варіанту у просторі відповідей, що заслуговує на розгляд. А після перших дев'яноста восьми бітів вам знадобиться небагато засвідчень, щоб довести цей варіант до майже повної певності, що дозволить вам знайти відповідь на питання.

У процесі визначення місця варіанту, вартого розгляду, спершу потрібно зважити, що відомо і невідомо, що можна і не можна передбачити, докласти свідомих зусиль для усунення біасу абсурдності та розширення довірчих інтервалів, а також обмірковувати, які питання важливі, і бути готовим до можливих чорних лебедів — (раніше) невідомих невідомостей. Перехід до «Матриці» нехтує всіма вищенаведеними кроками.

Будь-який професійний посередник знає: хто диктує умови дебатів, майже що диктує їхні результати. Якщо починати розмову з «Матриці», у голові виринає образ маршу армії роботів, які після довгої боротьби викошують людство, а не суперінтелект, що клацає нанотехнологічними пальцями. Історії акцентують на боротьбі «ми проти них», звертає увагу до питань «Хто перемає?», «Хто має перемогти?» та «Чи буде штучний інтелект справді таким?». Вони створюють загальну атмосферу видовища

3. Див.: есеї «Третя альтернатива» у цій книзі та «Лезо Оккама» і «Обтяжливі подробиці» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

— ніби ставлять питання «Наскільки захопливим ви бачите майбутнє?».

Натомість у відлунні порожнечі губляться думки про не одну можливу модель розуму, яку зміг би втілити штучний інтелект, про залежність майбутнього від вихідних умов, про потужність розумнішого за людину інтелекту, з чого випливає його непередачуваність, про те, що людям час почати серйозно до цього ставитися і вживати якихось заходів.

Починати обговорення зі спростування «Термінатора» — спотворювати фрейм. У контексті дискусії про контроль над зброєю речник Національної стрілецької асоціації США не захоче, щоб його представляли як «мавпу з гранатою», а противник легалізації зброї — як «захисника беззбройних жертв». Чому ви дозволяєте голлівудським сценаристам диктувати фрейм, навіть якщо вони роблять це ненавмисно?

Журналісти не кажуть: «Майбутнє буде схоже на роман “2001: Космічна Одіссея”». Вони питають: «Майбутнє буде схожим на роман “2001: Космічна Одіссея” чи стрічку “Штучний розум”?». Це все одно що питати: «Потрібно скоротити пільги для ветеранів з інвалідністю чи підвищити податки для багатих?».

У середовищі предків ніхто не бачив ніяких рухливих картинок — що бачили на власні очі, те й було правдою. Один погляд на однеє слово може запраймити нас, вивести сумісні думки на поверхню свідомості і неабияк вплинути на оцінки ймовірностей. Як думаєте: якої шкоди двогодинний фільм може завдати вашому судженню? виправити шкоду свідомим зусиллям буде не так уже й легко. Так тоді питається: навіщо добровільно пускати цього упира в будинок? Коли ви граєте в шахи чи го, кожен змарнований хід — крок до поразки. У контексті раціональності кожен вплив, не сплутаний із засвідченнями, у середньому наближає вас до безладності.

Чи вдається глядачам фільмів ставити під сумнів побачене на великих екранах? Зі свого досвіду можу сказати, що деякі кіномани поводяться так, наче вони *на власні очі* побачили майбутнє

Землі. Люди, які дивилися всі фільми «Термінатора», не побігли 29 серпня 1997 року всі гуртом у сховища цивільної оборони. Але ті з них, хто грішать цією хибою, поведяться так, ніби події фільму відбуваються на *якійсь іншій планеті*, схожій на Землю.

Ви кажете: «Припустимо, ми створимо надрозумний ШІ» — слухачі відповідають: «Але хіба це не призвело до ядерної війни в “Термінаторі”?» Так само тим же голосом, мені здається, хтось міг би сказати: «Але хіба це не призвело до ядерної війни на Альфа Центаврі?» чи «Хіба не це стало причиною падіння італійської міста-держави Пікколо у XIV ст.?» Фільму не те щоб вірять, але він когнітивно доступніший. Хоча до нього і не ставляться як до пророцтва, він виринає як демонстративний випадок з історії. А чи повториться ця історія? Хтозна.

У ході недавньої розмови про вибух інтелекту хтось згадав Вёрнора Вінджа, який не вірив у те, що нейрокомп'ютерний інтерфейс суттєво підвищить можливості інтелекту, посиляючись на роман «Покинуті в реальному часі» (*Marooned in Realtime*) і Тунка Блюменталю — найбільш технологічно обізнаного мандрівника, хоча його зовнішній вигляд міг свідчити протилежне. «Але ж Тунк втратив майже все своє обладнання! Він був калікою!» — обурився я. Потім я прокрутив у голові, що тільки-но сказав, і подумав собі: «Чому я взагалі на це ведуся?».

Це питання потрібно обговорювати окремо від того, як Віндж зображував своїх персонажів. Адже суть не в тому, що Тунк Блюменталь — каліка, а в тому, що його *не існує*. Я міг би сказати: «Віндж вирішив зобразити Тунка калікою з причин, пов'язаних або не пов'язаних з його найкращим прогнозом», і мої слова надали б його авторському вибору відповідної доказової ваги. Але я не можу сказати: «Тунк *був* калікою». Адже ми не говоримо про *історію*.

На початку першої чорнетки есею я навмисне залишив помилку «Інші захищають свій *приклад* і не погоджуються з моїм маркуванням їх пропозиції як хиб». Але ж «Матрицю» навіть прикладом назвати *не можна*.

Існує ще одна схожа помилка — логічна хиба аргументації на основі вигаданих засвідчень: «А от *якби* ви дійшли до кінця веселки і знайшли горщик із золотом, то переконалися *б* у моїй правоті!». (Оновлення переконання на підставі прогнозованих, але неспостережуваних даних — математична протилежність повзучого детермінізму.)

Окрім евристики доступності, у мозку є ще багато інших механізмів для узагальнення від спостережень. Бачите три зебри — формуєте категорію «зебра», яка автоматично запускає перцептивне висновування. Конеподібні істоти з білими й чорними смугами класифікуються як «зебри», тому що вони швидкі, і їх можна їсти. Очікувано, що ці три зебри подібні до решти.

Так само люди бачать (рухомі зображення) трьох б'оргів, їхній мозок автоматично створює категорію «борг» — вони автоматично висновують, що люди з нейрокомп'ютерним інтерфейсом належать до класу «боргів», тому будуть схожими на спостережуваних б'оргів у своїй холодності та байдужості, а також вони носитимуть чорну шкіру, у них буде важка механічна хода і далі за списком. Ще раз — журналісти не вірять, що у *майбутньому* існуватимуть борги чи що «Зоряний шлях» стане майбутнім. Однак коли хтось говорить про нейрокомп'ютерний інтерфейс, у них виникає думка «Чи існуватимуть борги у майбутньому?». Не «З чого мені відомо, що завдяки комп'ютерній телепатії люди втрачають емпатію?». Не «Я ніколи не бачив борга чи когось на нього схожого». І не «Буквально з *нічого* я формую расовий стереотип».

Ось що Джордж Орвелл писав про кліше:⁴

«Перш за все потрібно дати смислу обирати слово — не навпаки... Коли на думці щось абстрактне, ви з самого початку вже більш схильні використовувати слова. І якщо свідомо не опиратися цій звичці, нова говірка почне розпускати свої мацаки і зробить усе за вас. І за втрату

4. Orwell, "Politics and the English Language."

контролю ви заплатите розмиванням чи навіть заміною значень».

Але от, на мою думку, найгірше тут те, що, послуговуючись уявою автора, люди відмовляються від власної. Згадаймо слова Роберта Пірсіґа:⁵

«Вона не могла розписатися, бо тільки знай повторювала те, що вже чула від когось, як і він у свій перший день повторював те, що колись вирішив розказати. Вона не могла придумати, що написати про Бозмен, тому що не могла дістати з пам'яті щось варте повторювання. Чомусь вона не розуміла, що має можливість подивитися свіжим поглядом — без уваги до того, що було сказано раніше, як вона написала у тому есеї».

Пригадувані художні історії спливають у пам'яті швидше, ніж ви встигнете додуматися до чогось свого, — так і підміняють ваше бачення. Так і роблять вам ведмежу послугу.

5. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance.

Ми змінюємо свою думку рідше, ніж здається

«За останні кілька років ми просили колег, які постали перед вибором роботи, оцінити ймовірність того, що вони нададуть перевагу одній пропозиції над іншою. У середньому респонденти були впевнені у своєму виборі на 66%. Водночас лише один із двадцяти чотирьох учасників обрав варіант, якому спочатку надавав нижчу ймовірність. Завдяки цьому загальна точність відповідей склала 96%».

— Дейл Гріффін та Амос Тверські¹

Коли я вперше — 1 серпня 2003 року близько третьої години дня — прочитав цей уривок, він змінив мою думку. Я зрозумів: коли я вже знаю свою відповідь — розумію, що із вищою ймовірністю віддам якомусь варіанту перевагу, — тоді я, швидше за все, вже ухвалив рішення. Ми змінюємо свою думку рідше, ніж нам здається. Здебільшого ми можемо здогадуватися, якою буде наша відповідь, уже через пів секунди після озвучення питання.

Як же стрімко пролітає той момент, під час якого ми ще не визначилися з відповіддю. Так мало часу дано розумності, щоб та проявилася. Проявилася для прийняття вибору та оцінки ймовірностей.

Принцип нижнього рядка полягає у тому, що тільки справжні причини ваших переконань визначають вашу ефективність як раціоналіста. Щойно ви вкорінилися у своєму переконанні, жодні суперечки не змінять значення істини. Щойно ви вкорінилися у своєму рішенні, жодні аргументи не змінять наслідків.

1. Dale Griffin and Amos Tversky, "The Weighing of Evidence and the Determinants of Confidence," *Cognitive Psychology* 24, no. 3 (1992): 411–435.

Певно, ви думаєте, що можете дійти до переконання нерациональним шляхом, а потім спробувати його обґрунтувати. А якщо не вдасться, просто відкинути його.

Тоді ви не враховуєте того, що ми змінюємо думку рідше —* набагато *рідше, — ніж нам здається.

Не сумніваюся, що ви можете пригадати хоча б один випадок у житті, коли змінювали свою думку. І не тільки ви. А як щодо усіх випадків, коли ви змінювали свою думку? Чи вони настільки ж доступні, за вашими евристичними оцінками своєї компетентності?

Окрім повзучого детермінізму, вигаданої причиновості, упередження позитивності, якорування/праймінгу і далі за списком, а передусім Великого і Жахливого підтверджувального упередження, якщо ідея потрапляє вам у голову, ймовірно, вона залишиться там надовго.

Не поспішайте з рішеннями

З книги Робіна Дейвза «Рациональний вибір у мінливому світі»¹ (жирний шрифт додав я):

«Як зауважував Норман Маєр, коли група стикається з проблемою, для її членів цілком природно починати обговорення з пропозицій її вирішення. Як наслідок, подальша розмова зводиться до переваг і недоліків запропонованих рішень, кожен емоційно прив'язується до свого рішення, а до кращих пропозицій уже й не доходить. Тому для покращення процесу групового прийняття рішень Маєр вводить наступне правило: **“Поки ви не обговорили проблему якомога глибше, не переходьте до рішень”**. Що правило справедливе для контекстів, де для проблеми об'єктивно можна знайти вдалі рішення, можна легко продемонструвати.

Маєр задизайнив такий “рольовий” експеримент. Троє робітників з різним рівнем навичок працюють на конвеєрі. Оскільки найздібнішому і найактивнішому потрібно виконувати монотонну роботу, вони міняються видами робіт, кожен з яких вимагає різного рівня майстерності. Найменш здібний робітник, свідомий того, що не дотягує до рівня колег, погоджується на робочі зміни. Тут приходить “фахівець з ефективності” і каже: якщо найздібнішому робітнику доручити найскладніше завдання, а найменш здібному — найлегше, продуктивність підвищиться на 20%, тому він радить скасувати чергування на підприємстві. Потім трьох робітників і... четвертого,

1. Robyn M. Dawes, *Rational Choice in An Uncertain World*, 1st ed., ed. Jerome Kagan (San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich, 1988), 55–56.

бригадира, просять обговорити поради фахівця. Деяким рольовим групам розповідають про правило Маєра — не переходити до рішень, поки вони не розберуться повністю із задачею, — тоді як іншим групам ніяких правил не дають. Групи без правил дискусії одразу переходять до суперечки про важливість продуктивності, автономію робітника і боротьбу з нудьгою. Групи, які знали правило, з більшою ймовірністю обирали чергувати двох найздібніших, залишаючи найменш здібного на простішій роботі. Внаслідок цього рішення продуктивність зросла на 19%.

Я часто застосовував це правило в очолюваних мною групах, особливо при розв'язанні складних проблем, коли всі прагнули одразу обговорювати рішення. У мене немає об'єктивних критеріїв для оцінки якості групового рішення, тоді як правило Маєра, схоже, допомагає знаходити кращі варіанти».

Правдивіше нікуди. І що складніша проблема, то важче не поспішати з рішенням. До прикладу візьмімо штучний інтелект. Я зустрічаю безліч людей, які точно знають, як створити загальний штучний інтелект, але не вміють розробляти простіші речі, як-от: оптичний розпізнавач символів чи систему спільної фільтрації. Що ж стосується створення ШІ з позитивним впливом на світ — умовний Дружній ШІ, — то *ця* задача настільки складна, що *більшість* розв'язує її за п'ятнадцять секунд.² *Мене, я так розумію, можна звільнити.*

Ця проблема типова не тільки для ШІ. Фізики дізнаються нові фізичні теорії від тих, хто і дня не займався фізикою. Економісти, буває, чують про неймовірні економічні теорії. Еволюційним біологам щастить знаходити саме тих, хто сходу може розв'язати будь-яку відкриту проблему, аргументуючи все груповим добром. Ну, ви зрозуміли.

2. Див.: Yudkowsky, “Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk.”

Порада Маєра співзвучна з принципом нижнього рядка: ефективність наших рішень обумовлена тільки тими свідченнями та розрахунками, які ми зібрали чи провели до ухвалення рішення, тому після написання нижнього рядка годі зверху дописувати ще якісь аргументи. Якщо ви надто швидко ухвалите рішення, воно буде сирим і погано обдуманим, хай скільки чудових аргументів ви придумаете опісля.

Також нагадаю, що ми змінюємо свою думку рідше, ніж нам здається. Двадцять чотири людини зазначили, що у майбутньому зроблять такий-то вибір з імовірністю у середньому 66%, але тільки один із тих двадцяти чотирьох обрав той варіант, який уважав менш імовірним. **Щойно ви здогадуєтеся про свою відповідь, певно, ви вже зробили вибір.** Якщо ви вже знаєте відповідь за пів секунди після озвучення питання, тоді у вас всього-на-всього пів секунди, щоб зробити розумний вибір. Дуже мало.

Традиційні раціоналісти наголошують на *фальсифікації* — здатності *відмовлятися* від початкової думки, коли проти неї з'являються чіткі засвідчення. Але, як ми вже знаємо, щойно якась ідея потрапляє вам у голову, щоб витурити її звідти, знадобиться, можливо, значно більше засвідчень. Тим гірше — ми не завжди можемо дозволити собі розкіш мати достатньо свідчень.

Тому підозрюю: набагато дієвішим (і складнішим) методом буде *не поспішати з пошуком відповіді*. Відкласти й продовжити момент невизначеності, даючи собі більше часу на обдумування.

Адже навіть пів хвилини на фоні пів секунди буде кращим варіантом.

Омана походження

У будь-якому переліку логічних хиб можна знайти «оману походження» — помилковий аргумент, що атакує переконання лише через причини вірити в нього.

На перший погляд, ця теза не тримається купи: якщо не причини переконання визначають її повторювану надійність, то що тоді? У ситуації, коли комп'ютер *Deep Blue* підказує нам хід у шахах, наша довіра виходить з розуміння *коду*, що шукає дерево гри, хоча самі оцінити ми його не можемо. Що може надати якомусь розподілу ймовірностей статус «раціонального», окрім того, що він здобутий завдяки певному систематичному надійному процесу?

У деяких статтях про генетичну оману йдеться про те, що аргументація від походження не завжди помилкова і походження засвідчень може впливати на їхню оцінку, як у випадку з довіреним експертом. В інших статтях така аргументація *окреслюється* як помилка. Наприклад, хімік Фрідріх Кéкуле вперше побачив циклічну формулу бензену уві сні, хоча не те щоб нам щось заважало повірити у це.

То у деяких випадках про оману походження можна говорити як про оману, а в деяких — як про доречний аргумент?

Формально вона вважається помилкою, оскільки *вихідна причина* переконання не збігається з його *нинішнім обґрунтуванням* — сумою всіх відомих *на сьогодні* засвідчень за чи проти.

Але ж ми все ще змінюємо свою думку рідше, ніж нам здається. Серед людей претензія на походження має таку силу, якої б не мала серед досконалих баєсових агентів.

Очищення розуму — воістину *потужна евристика* у ситуаціях, коли ви підозрюєте, що значна частина ваших уявлень може походити з отруєного джерела.

Щойно ідея потрапляє вам у голову, її стає значно важче викорінити засвідченнями. Подумайте про всіх тих людей, які виросли на Біблії, а потім відкинули (на свідомому рівні) думку, що її написав сам Бог, але все-таки вірять, що Біблія — джерело незамінної етичної мудрості. Вони провалили завдання очистити розум, хоча могли сумніватися в усьому, що написано у Біблії, пручаючись аргументу «бо в Біблії так написано».

Разом з тим вони могли б тримати в голові принцип «зворотна дурість не породжує тямучість», адже мета — розворушити розум і почати думати своєю головою, а не керуватися алгоритмом заперечення усього, що написано у Біблії.

Щойно ідея потрапляє вам у голову, ви всюди будете бачити підтвердження їй. Тому коли первинне джерело піддається сумніву, з вашої сторони буде мудро підозрювати і все листя, яке виросло на цій гілці...

А це не кожному під силу. Адже очистити розум зовсім не просто. Щоб *відучити* розум крутити ту саму платівку із закешованийими аргументами, потрібні насправду судомні зусилля. «Якби наслідки переконання були дійсно не певними, от тоді це була б криза віри», — якось написав Тор Шенкель.

Якщо у вас назбиралося багато ідей, які походять із сумнівного джерела, варто *ставитися* до них *українською насторожено*, хай би там як здавалося, що від того вони, їй-богу, не перестають бути правильними. Біблія — хрестоматійний тому приклад.

З іншого боку, ... ніхто не скасовував достатньо однозначних засвідчень, після яких уже немає значення, з якого джерела походить ідея. І завдання Науки у цьому процесі — зібрати однозначні засвідчення. Тоді стає байдуже, чи уві сні Кекуле вперше побачив бензенові кільця, чи сформулювали гіпотезу генеруванням випадкових комп'ютерних зображень чи з допомогою екстра-сенса, якого викрили у шахрайстві, чи навіть взяли з Біблії. Циклічна структура бензену підтверджена достатньою кількістю експериментальних засвідчень, тому джерело ідеї можна відкинути.

За браком таких однозначних засвідчень треба звертати увагу на походження ідей: давати фахівцям більший кредит довіри, якщо їхня галузь гідна її, підозрювати ідеї із сумнівних джерел, не довіряти тим експертам, мотиви яких не заслуговують на довіру, *якщо* вони не можуть надати аргументи без посилання на свій авторитет.

Генетична омана тоді стає *помилкою*, коли пояснення виходять *за межі* самого походження із претензією, ніби походження вже вичерпує питання. Коментатор з нікнеймом ХалФінні (HalFinney) пропонує називати звернення до джерел твердження «генетичною евристикою».¹

Зі свого боку можу запропонувати кілька практичних правил:

- З підозрою ставтеся до претензій на походження переконань, які вам не до вподоби, особливо якщо їхній пропонент висуває аргументи, які виходять за межі його авторитету. «Літати мріють хіба що люди, схиблені на духовності, тому брати Райти — брехуни» — один із класичних прикладів

- З тієї ж причини не сподівайтесь, що вам вдасться зібрати вірогідні дані про технічну сторону проблеми, вдаючись до глибокого психоаналізу зіпсованих мотивів тих, хто причетний до справи. За наявності технічних аргументів їм слід віддавати перевагу.

- Коли на одне із ваших засадничих джерел падає тінь підозри, *варту* взятися переосмислити всі гілки та суцвіття, які беруть початок з того кореня. Водночас ви не можете повністю відкидати їх як висновки, тому що обернена дурість не породжує тямучість, але все ж...

- Якщо ви зловили себе на переконаннях, що походять з відкинутого джерела, не залишайте цього так.

1. Джерело: http://lesswrong.com/lw/s3/the_genetic_fallacy/lfs. — Прим. авт.

Смертельні спіралі

Евристика афекту

Евристикою афекту називають таку евристику — джерело швидких та чуттєвих суджень, — коли цінність або шкода оцінюються за суб'єктивними враженнями. Відчуття приємного та неприємного виступають основними рушіями людського мислення. Евристика афекту, звісно, не обходиться без старих добрих біасів, моїх улюблених.

Почнемо з менш шкідливого упередження порівняно з рештою. Ви готуетесь до переїзду в інше місто. У списку речей, які ви хочете забрати з собою, антикварний годинник вашого дідуся. У першому випадку годинник подарували вам бабуся і дідусь на ваші п'яті іменини, у другому — далекий родич, до якого у вас немає особливої прив'язаності. Яку суму ви готові віддати за страховий поліс, який зобов'язує повернути вам 100 доларів, якщо годинник загублять при перевезенні? У дослідженні Крістофера Ші та Говарда Кунройтера йдеться про те, що учасники експерименту у першому випадку повідомляли про бажання заплатити вдвічі більше.¹ Таке рішення може видаватися раціональним. Чому б не заплатити більше, щоб цінний для вас предмет безпечно доставили до місця призначення? Аж поки ви не усвідомите, що страхування не *захищає* годинник, а відшкодовує заявлену вами суму, незалежно від того, наскільки він для вас цінний. (В умові було зазначено, що страхуванням опікується компанія, не дотична до перевезень, тому жодної додаткової мотивації подбати про безпеку годинника воно не додає.)

Гаразд, це упередження ще більш-менш *можна* зрозуміти. Ви можете викрутитися тим, що піддослідні страхувалися від емоційних ризиків, а не фінансових, — вони хотіли купити спокій.

1. Christopher K. Hsee and Howard C. Kunreuther, "The Affection Effect in Insurance Decisions," *Journal of Risk and Uncertainty* 20 (2 2000): 141–159.

Тоді що ви скажете про наступний експеримент? Дослідження Кіміхіко Ямагіші показало, що піддослідні оцінювали хворобу як більш небезпечну, коли їм повідомляли, що вона спричиняє 1 286 смертей на 10 000 випадків, порівняно з хворобою, смертність від якої становила 24,14%.² Очевидно, образ тисячі мертвих тіл викликає більш емоційну реакцію, ніж одна людина, яка з такою-то ймовірністю може вижити, а може і ні.

Але це ще не всі погані новини.

Припустімо, керівництво аеропорту мусить вирішити, чи витрачати кошти на нове обладнання. Критики ідеї вимагають витратити гроші на посилення безпеки аеропорту. Пол Словік представив двом групам респондентів аргументи «за» і «проти» купівлі обладнання, а також шкалу впевненості у власних відповідях — від 0 («зовсім не підтримую») до 20 («повністю підтримую»).³ Одній групі показали, що після прийняття рішення рятували 150 життів, іншій групі — 98% зі 150 життів. Гіпотеза, що лягла в основу експерименту: фраза «рятувати 150 життів» звучить абстрактно добре (це багато чи мало?), тоді як «рятувати 98% від певної кількості» сприймається очевидно позитивно, адже 98% — це майже максимальне значення на відсотковій шкалі. І ось за порятунок 150 життів у середньому висловили підтримку 10,4 респондента, тоді як за 98% 150 життів — 13,6 респондента.

Погляньмо ще на звіт Вероніки Денес-Рай та Сімора Епстайна: учасники експерименту, яким пропонували виграти долар за те, що ті випадково витягнуть з миски червону желейну цукерку, часто обирали ту, де було більше червоних цукерок

2. Kimihiko Yamagishi, "When a 12.86% Mortality Is More Dangerous than 24.14%: Implications for Risk Communication," *Applied Cognitive Psychology* 11 (6 1997): 461–554.

3. Paul Slovic et al., "Rational Actors or Rational Fools: Implications of the Affect Heuristic for Behavioral Economics," *Journal of Socio-Economics* 31, no. 4 (2002): 329–342.

загалом, навіть якщо їхня частка була меншою.⁴ Тобто миску з 7 червоними цукерками зі 100 обирали частіше, ніж ту, де була 1 з 10.

Піддослідні зізнавалися, що розуміли несприятливі ймовірності, але відчували, ніби шанси вищі там, де червоних цукерок кількісно більше. Обтяжений статистикою читачу, я розумію: для вас слова піддослідних можуть звучати дико, але якщо як слід подумати, їх можна зрозуміти. Імовірність 7% проти 10% може звучати не дуже, проте вона чудово компенсується зростанням кількості червоних цукерок. Імовірність гірша, та шансів на *перемогу* більше — от побачите! Над експериментом варто посушити голову, щоб здобути просвітлення, як решта планети сприймає ймовірності.

В есеї «Терези Феміди, Записник Раціональності» я згадував про експеримент з ядерними реакторами, природним газом та харчовими консервантами, де учасникам надавали інформацію про значні переваги і дивилися, як вона впливає на оцінку ризиків: низькі ризики змушували оцінювати переваги як значні, а високі ризики, навпаки, знижували значущість переваг. Все це розподілялося по квадрантах.⁵ Зрештою, люди об'єднують свої судження про конкретні позитивні та негативні аспекти якогось явища у загальне враження.

Дослідження Меліси Фін'юкейн показує, що брак часу значно *посилює* негативний зв'язок між очікуваним ризиком та очікуваною вигодою, що узгоджується із загальним висновком про те, що через брак часу, неякісні дані або неуважність гору над аналітичним мисленням беруть чуттєві евристики.

4. Veronika Denes-Raj and Seymour Epstein, "Conflict between Intuitive and Rational Processing: When People Behave against Their Better Judgment," *Journal of Personality and Social Psychology* 66 (5 1994): 819–829.

5. Finucane et al., "The Affect Heuristic in Judgments of Risks and Benefits."

Йоав Ганзах спостеріг той самий ефект у царині фінансів.⁶ Згідно із загальною економічною теорією, дохідність і ризик повинні позитивно корелювати. Іншими словами, люди платять вищу ціну за надійні вкладення, що знижує їхню дохідність, тоді як цінні папери забезпечують вищий дохід порівняно з облігаціями, але несуть вищий ризик. При оцінці знайомих акцій судження аналітиків про ризику і дохідність позитивно корелювали між собою, як і передбачалося. Однак при оцінці незнайомих акцій аналітики, як правило, судили про цінні папери, спираючись на власне узагальнене враження: низький ризик і висока прибутковість або високий ризик і низька прибутковість.

Для подальшого ознайомлення раджу оглядову статтю Пола Словіка «Раціональні агенти та раціональні дурні: вплив евристики афекту на поведінкову економіку» (*Rational Actors or Rational Fools: Implications of the Affect Heuristic for Behavioral Economics*).

6. Yoav Ganzach, "Judging Risk and Return of Financial Assets," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 83, no. 2 (2000): 353–370.

Оціненність (та дешеві покупки на свята)

Наближається період свят, тож я ніяк не можу обійти увагою питання від читачів:

«Шановна редакціє *Overcoming Bias*, чи є якесь упередження, яке я міг би використати, щоб про мене склали враження щедрої людини, але я при цьому не дарував *нічого дорогого?*».

Радю відповідати: і такі упередження існують! Як пише Ші у своїй статті «Менше — краще», шарф за 45 доларів здебільшого оцінять як щедрий подарунок, на відміну від пальта за 55 доларів.¹

Це окремий випадок більш загального явища. До цього Ші ставив піддослідним питання, скільки вони готові заплатити за дёржаний словник музичних термінів:²

- Словник А 1993 року випуску містить 10 000 статей, стан — як новий.
- Словник Б 1993 року випуску містить 20 000 статей, порвана обкладинка, решта — ціле і як нове.

1. Christopher K. Hsee, “Less Is Better: When Low-Value Options Are Valued More Highly than High-Value Options,” *Behavioral Decision Making* 11 (2 1998): 107–121.

2. Christopher K. Hsee, “The Evaluability Hypothesis: An Explanation for Preference Reversals between Joint and Separate Evaluations of Alternatives,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 67 (3 1996): 247–257.

Заковика у тому, що деякі піддослідні бачили два словники, а інші — тільки *один*...

Піддослідні, яким давали *один* з варіантів, були готові заплатити в середньому 24 долари за Словник А і в середньому 20 доларів за Словник Б. Учасники, яким давали одразу *обидва*, були готові заплатити 27 доларів за Словник Б і 19 доларів за Словник А.

Звісно, кількість статей у словнику відіграють більшу роль за якість обкладинки (принаймні якщо ви збираєтеся ним користуватися). Але якщо вам показують тільки один словник, і в ньому 20 000 статей, то це число не несе багато інформації. Це мало? Багато? Хтозна. *Ні з чим порівняти*. З іншої сторони, один зі словників виділяється розірваною обкладинкою. Ця характеристика має негативну емоційну зарядженість.

Однак якщо оцінювати словники, які лежать поряд, одразу можна порівняти кількість статей — дві *зіставні* величини. А якщо кількість статей набуває цінності, цей аспект перекриває якість обкладинки.

В експерименті Словіка ставили інше питання. Що ви обережете?³

1. Шанс 29/36 виграти \$2.
2. Шанс 7/36 виграти \$9.

Тоді як середні *ціни* цих пропозицій, в еквівалентній вартості, становили 1,25 долари та 2,11 долари, їхні середні рейтинги привабливості складали 13,2 та 7,5 відповідно. Як ціни, так і рейтинг привабливості встановили, коли учасникам експерименту запропонували навмання вибрати дві азартні гри, а вони зіграють в ту, яка має вищу ціну або рейтинг. (У піддослідних була мотивація оцінювати вище і виставляти вищу ціну за ті ігри, в які вони хотіли зіграти.)

3. Slovic et al., “Rational Actors or Rational Fools.”

Що вищу ціну призначали грі, то менше в неї хотіли зіграти — класичний випадок зміни вподобань. Автори дослідження припустили, що доларовий еквівалент відповідав за ціноутворення, а ймовірність окупності — за привабливість. Тому дослідники вирішили підвищити емоційну привабливість азартної гри.

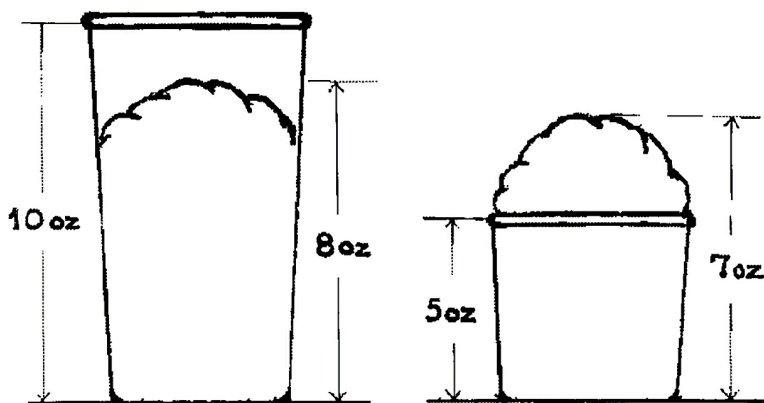
Невеликий програш вони зробили частиною гри. У старій версії гри виграєте 9 доларів із шансом $7/36$. У новій версії можна виграти 9 доларів з імовірністю $7/36$ і втратити 5 центів з імовірністю $29/36$. Зголошуючись на стару версію, ви відразу оцінюєте привабливість 9 доларів. А в новій грі порівнюєте бажаний виграш у 9 доларів з *утратою* 5 центів.

У статті автори зазначили: «результати перевищили наші очікування». У новому експерименті проста гра із шансом $7/36$ виграти 9 доларів отримала середній рейтинг привабливості у 9,4 бала, тоді як версія із шансом $29/36$ програти 5 центів — рейтинг у 14,9 бала.

У подальшому експерименті тестували, чи учасники експерименту обирали стару версію або гарантований прибуток у 2 долари. Тільки 33% студентів віддали перевагу старій грі. В іншій групі попросили обрати між гарантованими 2 доларами та новою грою (з доданою ймовірністю втратити 5 центів). 60,8% респондентів віддали перевагу цій грі. Хай там як, а 9 доларів не вельми приваблива сума, а от виграти 9 доларів чи програти п'ять центів — *неймовірно* привабливе співвідношення виграшу до програшу.

Одним лише збитком можна зробити гру більш привабливою. Така вона — людська психологія. Тому-то хто розуміє витончену складність людського інтелекту, не хоче схожості штучного інтелекту до людського.

Звісно, що такий трюк спрацює, коли немає можливості порівняти дві гри.



Продавець Н

Продавець Л

Рис. 1: Стаканчики морозива з дослідження №2

Два стаканчики морозива з дослідження III © 1998 John Wiley & Sons, Ltd (Джон Вайлі та сини).

Як думаєте: якому з двох стаканчиків морозива на Рисунку 1 учасники схожого експерименту Крістофера Ші надали перевагу?

Як і годиться, відповідь залежить від того, чи піддослідні бачили один стаканчик чи одразу обидва. Піддослідні, яким показали один стаканчик, були готові заплатити 1,66 долари Продавцю Н та 2,26 долари Продавцю Л, тоді як хто бачив обидва стаканчики, був готовий віддати 1,85 долари Продавцю Н та 1,56 долари Продавцю Л.

Що з цього ми можемо винести, коли підемо купляти подарунки? Якщо ви вивернете гаманця на 400 доларів на айПód Тáч із 16 Гб, адресат подарунка отримає найдорожчий МРЗ-плеєр. Заплатите 400 доларів за Нінтéндо Ві — адресат подарунка отримає найдешевшу гральну консоль. Тож яке співвідношення ціни та цінності вигідніше? Це питання набуває сенсу, коли можна

порівняти один товар з іншим. І цей привілей буде тільки у _ вас _ — адресат бачитиме тільки ваш вибір.

Якщо у вашому розпорядженні обмежена сума грошей, а ваша мета — показати свою дружбу і не обов’язково *допомогти* адресату, не купуйте ціннісні речі. Подумайте, скільки ви готові віддати за те, щоб справити враження на отримувача, а потім знайдіть найменш ціннісну річ, яка коштує стільки ж. Що дешевший *клас* речей, то більш по-багатому ця *річ* виглядатиме — ви ж витратили на неї фіксовану суму. Який із подарунків запам’ятається надовго — футболка за 25 доларів чи свічка за ті ж гроші?

І ось, дивіться, японський звичай купувати дині за 50 доларів уже набуває нового сенсу. А ви, либонь, дивилися на тих японців і хитали головою: «Це ж що там у них у голові?». І все ж їх уважають надзвичайно щедрими, аж до марнотратства, хоча платять вони за свою щедрість 50 доларів. Ви можете заплатити за вишукану вечерю 200 доларів, так і не заживши слави багатія, а можете купити диню за 50 доларів. А якби існував звичай дарувати зубочистки за 25 доларів чи порошинки за 10 доларів, то примудрялися б витратити ще менше.

PS: Розкажете, що купили, якщо трюк таки стане у пригоді?

Безперервна шкала, чималі штрафи від присяжних та дослідження майбутнього

Попри дивну назву психофізика — шанована галузь, у якій досліджують співвідношення між фізичними стимулами та реакцією сенсорних систем. Припустімо, ви передаєте акустичну енергію у повітря, тобто створюєте шум. За функцією акустичної енергії, *наскільки гучним* цей звук буде для людини? Скільки ще акустичної енергії потрібно викинути в повітря, щоб шум здавався удвічі гучнішим? Або навіть не удвічі, а у вісім разів?

Виміряти акустичну енергію та кількість фотонів не складно. Рівень *гучності* та *яскравості* можна визначити опитуванням отримувачів стимулів. І розкласти їхні відповіді на порядковій шкалі від «дуже тихо» до «дуже гучно» або від «дуже тьмяно» до «дуже яскраво». Можна взяти і неперервну шкалу, на якій нульова точка позначатиме «зовсім не чути» або «зовсім не видно», причому з вихідної точки значення можуть зростати до нескінченності. При застосуванні неперервної шкали реципієнту подають постійний стимул — *модуль*, — якому присвоюється встановлена експериментатором величина. Наприклад, звукові призначають рівень гучності у 10 балів. А тоді отримувач сигналу оцінює гучність на 20 балів — удвічі вище за модульне значення.

Цей метод показав себе як доволі надійний. А що як дозволити піддослідному оцінювати за неперервною шкалою без модуля? Від нуля до нескінченності, без вивірчої наперед установленної величини. Звісно ж, він вигадає власний модуль. *Співвідношення* між подразниками відображатиме надійну кореляцію між відповідями піддослідних. Іншими словами, піддослідний А оцінює гучність звуку X у 10 балів, а звук Y — у 15 балів. Якщо піддослідний В оцінює гучність звуку X у 100 балів, можна

припустити, що звук Y він оцінить десь у 150 балів. Та якщо ви не знаєте, який модуль — показник масштабності — використовує піддослідний С, здогадатися, яким числом він позначить рівень гучності для звуку X, уже зась. Може, скаже 1. А може, 1 000.

Якщо піддослідний оцінює *окремий* звук за *неперервною* шкалою (без установленого стандарту порівняння), то майже *вся* ця дисперсія відповідей зумовлена довільним вибором модуля й аж ніяк не рівнем гучності.

«Хм, — думаєте ви про себе, — страшенно нагадує присяжних у процесі обговорення штрафних збитків. Не дивно, що вони різняться аж настільки!». Аналогія, звісно, цікава. Але як продемонструвати її експериментально?

Якось Канеман дав 867 потенційним присяжним ознайомитися з описом судових справ (одна з них стосувалася дитини, у якої загорівся одяг). А потім попросив їх або

1. оцінити свій рівень обурливості, викликаний діями підсудного, на роздільній шкалі,
 2. оцінити ступінь покарання обвинуваченого на роздільній шкалі,
 3. або призначити доларовий еквівалент для штрафних збитків.¹
- І хоча оцінки обурення та покарання у піддослідних корелювали, їхні оцінювання збитків суттєво відрізнялися. Утім, якщо вони *ранжували* штрафні збитки — від найменшого до найбільшого, — відповіді піддослідних здебільшого узгоджувалися.

1. Daniel Kahneman, David A. Schkade, and Cass R. Sunstein, "Shared Outrage and Erratic Awards: The Psychology of Punitive Damages," *Journal of Risk and Uncertainty* 16 (1 1998): 48–86; Daniel Kahneman, Ilana Ritov, and David Schkade, "Economic Preferences or Attitude Expressions?: An Analysis of Dollar Responses to Public Issues," *Journal of Risk and Uncertainty* 19, nos. 1–3 (1999): 203–235.

Якщо запитати, яку частину дисперсії на шкалі «покарання» можна пояснити конкретним сценарієм — судовою справою, з якою ознайомили кількох піддослідних, — то відповідь (навіть для перших балів) становитиме 0,49. Для рангових порядків відповідей у доларах очікувана дисперсія становила 0,51. Для початкових значень у доларах пояснена дисперсія становила лише 0,06!

Іншими словами, якщо ви ознайомилися із випадком — та ж дитина, в якої загорівся одяг, — із немалими шансами вгадаєте оцінку покарання і *ранжування* стягнення в доларах відносно інших випадків, однак суму штрафу в доларах ви нізащо не передбачите.

І навіть якщо візьмете медіанне значення випадково відібраних відповідей, однаково не наблизитесь до тієї суми.

Отже, оцінка присяжними штрафних збитків відображає не стільки економічну вартість, скільки ставлення, яке можна трактувати як психофізичну міру обурення на неперервній шкалі без стандартного модуля.

З моїх спостережень, більшість *футурологічних прогнозів* варто розглядати саме як прояв ставлення. Візьмімо питання «Скільки нам ще чекати до появи III людського рівня?». Відповідей на будь-який смак. Досі згадую, як на одній зустрічі знаний фахівець з III бовкнув про «п'ятсот (!!)

Питання, чому час появи такого III так *важко передбачити*, саме по собі варте окремої розмови. Але той розумака, який говорив про «п'ятсот років», навряд чи зазірав у майбутнє, щоб видати свою відповідь. І не з допомогою помилкового підходу на основі закону Мура він дійшов до такого числа. То що ж він *хотів сказати* своїми п'ятьмастами роками?

Можу припустити, що він відповів так, ніби я спитався: «За шкалою, де 0 — “зовсім не складно”, наскільки складною вам *здається* задача створення III?». Якби ця шкала була роздільною, будь-який розсудливий респондент відмітив би варіант «надзвичайно важко». Адже якщо у чомусь ви дупля не відбиваєте, воно буде *здаватися* надзвичайно складним. А натомість маємо

безперервну шкалу без стандартного модуля. Люди просто зі стелі беруть число, яким представляють значення «надзвичайно складно» — 50, 100, 500. Потім вони дописують «років» після тих чисел і загортають свою вигадку у пакунок футурологічного прогнозу.

Питанням про складність ШІ перелік складних запитань не обмежується. Інші відповідають так, ніби їх запитали: «Наскільки позитивно ви ставитеся до ШІ?», хіба що тут нижчі числа дорівнюють більш позитивному ставленню і слово «років» не додається наприкінці. Але якщо ці «часові розрахунки» слугують не проявом ставлення на безперервній шкалі без модуля, тоді я не знаю, що й думати.

Ефект ореолу

Вплив загального позитивного чи негативного відчуття — неважливо, наскільки воно логічне чи усвідомлене, — на інші судження називається евристикою афекту. В одному експерименті після згадування переваг ядерної енергетики піддослідні з більшою ймовірністю оцінювали її як менш ризиковану. Стикаючись з незнайомими акціями, біржові аналітики судять про них із загального враження: низький ризик і висока прибутковість або високий ризик і низька прибутковість. І це всупереч стандартній економічній теорії, згідно з якою дохідність і ризик повинні позитивно корелювати.

У соціальній психології ефект ореолу — одне з утілень евристики афекту. Про це пише Роберт Чалдіні:¹

«Як свідчать дослідження, ми автоматично наділяємо гарних людей схвальними рисами — хистом, добротою, чесністю та інтелектом (ознайомитися із засвідченнями можна у дослідженні 1991 року Еліс Іглі, Річарда Ешмора, Мони Макіджани та Лорі Лонго²). І навіть не приймаємо до свідомості, що причина тих суджень — врода. От деяких наслідків несвідомого припущення “красивий — значить добрий” я й побоююся. Наприклад, дослідження федеральних виборів у Канаді 1974 року показало, що за привабливих кандидатів проголосувало

1. Robert B. Cialdini, *Influence: Science and Practice* (Boston: Allyn & Bacon, 2001).

2. Eagly, A. H., Ashmore, R. D., Makhijani, M. G., & Longo, L. C. (1991). What is beautiful is good, but...: A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype. *Psychological Bulletin*, 110(1), 109–128.

<https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.1.109>

вдвічі більше виборців порівняно з непривабливими (Майкл Ефрэн, Пёттерсон³). Та, мало того, у подальшому дослідженні виборці взагалі не помічали за собою прихильності до вродливих політиків. Якщо подивитися на дані, 73% опитаних канадських виборців рішуче заперечували, що на їхній вибір вплинула зовнішність, і тільки 14% допустили можливість такого впливу (Майкл Ефрэн, Пёттерсон). Та скільки б виборці не заперечували вплив зовнішності на виборність кандидата, засвідчення все ж демонструють протилежне (Будесхайм, Депаола⁴).

Подібний ефект помітили і при наймі. В одному дослідженні кандидатів під час несправжньої співбесіди охочіше брали на роботу завдяки їхній доглянутості, а не кваліфікації, причому рекрутери стверджували, що зовнішній вигляд грає вирішальну роль (Мек, Рейні⁵). Ця перевага привабливих кандидатів триває від дня найму до виплати зарплати. Економісти, які аналізували вибірки із США та Канади, з'ясували, що гарним працівникам платять у середньому на 12-14% більше, ніж їхнім колегам, які не вирізнялися зовнішніми рисами (Хамермеш, Біддл⁶).

3. Efran, M. G., & Patterson, E.W.J. (1976). *The politics of appearance*.

Unpublished manuscript, University of Toronto.

4. Budesheim, T. L., & DePaola, S. J. (1994). Beauty or the beast? The effects of appearance, personality, and issue information on evaluations of political candidates. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 20(4), 339–348.

<https://doi.org/10.1177/0146167294204001>

5. Mack, D., & Rainey, D. (1990). Female applicants' grooming and personnel selection. *Journal of Social Behavior & Personality*, 5(5), 399–407.

6. Hamermesh, D. S., & Biddle, J. E. (1994). Beauty and the Labor Market. *The American Economic Review*, 84(5), 1174–1194.

<http://www.jstor.org/stable/2117767>

Ще одне не менш тривожне дослідження вказує на такий же вплив пропорцій тіла та будови кісток у нашому судовому процесі. Тож, видно, вродливі мають більшу прихильність ще й правової системи (див.: Кастеллоу, Вунш, Мур;⁷ Д'Аунз, Лаенц⁸). До прикладу, одне пеннсильванське дослідження починалося з оцінювання привабливості 74 обвинувачених чоловіків до судових процесів. Опісля, перевібивши судові протоколи їхніх справ, дослідники побачили, що привабливі чоловіки відбулися значно м'якшими вироками. Фізично вродливим обвинуваченим щастило мати вдвічі більше шансів уникнути в'язниці. В іншому дослідженні — щодо компенсації збитків під час несправжнього процесу про недбалість — обвинуваченому, який виглядав привабливіше за потерпілого, в середньому доводилося виплачувати 5 623 долари; коли ж зовнішність грала на руку потерпілому, середня компенсація складала 10 051 долар. Прихильність на основі зовнішності проявляли присяжні як чоловічої, так і жіночої статі (Кўлка, Кёсслер⁹).

Крім того, експерименти засвідчують, що привабливі люди мають більше шансів отримати допомогу у скруті (Бёнсон,

7. Moore, C. H. (1990). Effects of physical attractiveness of the plaintiff and defendant in sexual harassment judgments. *Journal Of Social Behavior and Personality*, 5(6), 547-562.

8. Downs, A. C., & Lyons, P. M. (1991). Natural observations of the links between attractiveness and initial legal judgments. *Personality and social psychology bulletin*, 17(5), 541-547.

9. Kulka, R. A., & Kessler, J. B. (1978). Is justice really blind? The influence of litigant physical attractiveness on juridical judgment. *Journal of Applied Social Psychology*, 8(4), 366-381. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1978.tb00790.x>

Карабѐник, Льо́нер¹⁰⁾ та змінити думку аудиторії (Чайкен¹¹⁾)...».

Вплив зовнішності на оцінку рівня інтелекту, чесності чи доброти — усе це приклади біасу (особливо під час оцінки інших якостей, з якими ознайомлюються з поточного опису). Чи ви думаєте, що судження про чесність та привабливість можуть збігатися на якихось обґрунтованих підставах? Хоча — наскільки мій усвідомлюваний інтелект обумовлений чесністю? Наскільки моя усвідомлювана чесність обумовлена інтелектом? Процеси пошуку і проговорювання істини щільніші одне до одного, ніж привабливість та образ розумної людини...

Крім того, усі ці дослідження про ефект ореолу довкола привабливості мають викликати у нас підозру, адже він може виникати і довкола доброти або інтелекту. Припустімо, у вас є знайомий — дуже розумний, а ще чесний, альтруїстичний, добрий та спокійний. Не завадить пильність до того, чи не впливають ці риси на ваше сприйняття інших рис. Можливо, ваш знайомий надзвичайно розумний, чесний та альтруїстичний, але далеко не добрий та спокійний. Тому якщо він чітко підпадає під янгола чи демона, варто задуматися.

А ще — може, *ви* не вважаєте за потрібне, хоч і варто, — трохи більше скептичності до привабливих політичних кандидатів усе ж не завадить.

10. Benson, P. L., Karabenick, S. A., & Lerner, R. M. (1976). Pretty pleases: The effects of physical attractiveness, race, and sex on receiving help. *Journal of Experimental Social Psychology*, 12(5), 409–415. [https://doi.org/10.1016/0022-1031\(76\)90073-1](https://doi.org/10.1016/0022-1031(76)90073-1)

11. Chaiken, S. (1979). Communicator physical attractiveness and persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(8), 1387–1397. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.8.1387>

Гаданий супергероїзм

Уявімо собі ситуацію: озброєний соціопат бере в заручники дітей і, відкинувши всі заклики до перемовин, і погрожує розстрілом полонених. Якщо поганець має заручників, у справжньому житті хороші хлопці не розноситимуть дверей, хоча іноді — у дуже рідкісних випадках, але іноді, — життя аж до того уподібнюється до голлівудської стрічки, що хорошим хлопцям доводиться вибивати двері.

А тепер уявіть, що у двох віддалених світах двоє героїв першими вриваються у кімнату, щоб зустрітися з лиходієм віч-на-віч.

В одному світі герой здатен голіруч піднімати машини, випустити вогонь з ніздрів, чути крізь стіни, а його шкіра не просто *відбиває* кулі, а розчиняє їх при контакті. Лиходій же засів у початковій школі, де тримає в заручниках понад дві сотні дітей, а на шкільному подвір'ї батьки не тямляться од відчаю.

В іншому світі герой — працівник поліції Нью-Йорка, у заручниках три повії, яких злодій підібрав на вулиці.

А тепер — увага — питання. Перш ніж відповідати, добряче подумайте. Хто з них більший герой? У кого більші шанси потрапити на сторінки коміксу?

Під ефектом ореолу усі позитивні риси видаються пов'язаними. Людей з високими оцінками за шкалою привабливості позначають іще як здібніших, добріших, чесніших та розумніших.

Разом з тим герої коміксів, крім сили та невразливості (позитивні риси), проявляють більше мужності та героїзму. Та все ж:

«Наскільки складно бути хоробрим і мужнім, якщо ти практично невразливий?»

— Адам Уоррен, «Силою наділена» (*Empowered*), Том 1

Не пригадую, чи наступну думку я десь вичитав чи дійшов до неї сам: «Схоже, *слава*, зокрема, доповнює всі інші особистісні риси». До прикладу візьмемо Махатму Ганді. Він був *найальтруїстичнішою* особистістю XX ст. чи просто *найвідомішим* альтруїстом? Махатма протистояв поліції з кийками та озброєним солдатам. Разом з тим Ганді зажив собі слави, яка прислужила йому захистом. А що з іншими людьми, які були на протесті, тими, кого теж не оминули кийки та кулі, хоча їхні імена не потрапили б на шпальти міжнародних газет, якби їх госпіталізували чи застрелили?

Про що думав Ганді, коли потрапляв у заголовки, наживав слави і здобував своє місце в історії як *основоположник* ненасильницького опору, при цьому беручи на себе менший ризик за людей, які протестували разом з ним? Як він почувався, коли один з тих анонімних героїв з очима, повними вогню, підходив і називав його великою людиною? Чи намагався Ганді колись подивитися на світ з такого боку? Самому тільки Махатмі про це відомо.

Але я ні в якому разі не критикую його. Суть ненасильницького опору не в демонстрації сміливості. Повихвалятися мужністю можна набагато простіше — наприклад, переплисти Ніагарський водоспад у бочці. Звісно, Ганді частково, хоч і не зовсім, захищала його слава — інакше не могло і бути. Його вчинки потребували сміливості — хоч і не такої, як від анонімних протестувальників.

Я хочу вказати на упередження, завдяки якому рахунок Махатминої слави відчутно *доповнюється* його справедливо накопиченим рахунком альтруїзму. Адже коли ви думаєте про ненасилля, то на думку спадає Ганді, а не анонімний протестувальник, котрий брав участь в одному з влаштованих Махатмою мітингів, де його били кийками, намагалися застрелити і зрештою госпіталізували, а потім він накульгував до кінця життя. Однак *його імені ніхто не знає*.

Схоже питання: «Що краще — ризикувати своїм життям, щоб урятувати дві сотні дітей чи трое дорослих?».

Залежить від того, що відповідач має під «краще». Якщо вам доведеться-таки обирати між порятунком двох сотень дітей та трьох дорослих, обирайте перше. «Врятувати одне життя — що зберегти цілий світ» може бути натхненною табличкою до оплесків, однак жахливою моральною порадою, коли вам доведеться обирати між одним чи іншим. Отже, якщо ви тлумачите «краще» як «Що важливіше?», «Який результат бажаніший?» чи «Якби я стояв перед вибором, що мав би зробити?», то краще врятувати дві сотні, ніж трьох.

Та якщо ви задумуєте проявити доблесть, більше ви виграєте від ризику для порятунку трьох життів, а не двох сотень.

Це не означає, що ви можете свідомо ризикувати життям для порятунку трьох дорослих і кинути дві сотні школярів напризволяще, тому що хочете показати, який ви хоробрий. Ризикуючи життям *для демонстрації чесноти*, така людина постає набагато менш чесноотною, ніж та, яка робить це *для власне порятунку людей*. Хто вирішив урятувати три життя замість двохсот, бо, на його думку, таке рішення краще розкриває його відвагу, перебуває під чарами егоїстичної величі, яка морально прирівнюється до ненавмисного вбивства.

Так виглядає один зі сценаріїв *у-всю*: чеснота розкривається не в спробах її проявити. При виборі між безпечним методом урятувати світ, який не передбачає самопожертв чи незручностей, та методом, який передбачає значний ризик і тяжкі поневіряння, гріш ціна вашому героїству, якщо ви оберете другий шлях. У бажанні зображати героя немає нічого героїського. Від самого початку прогашна мета.

По-справжньому чеснотливі люди, які беруть собі за мету врятувати життя, а не випинатися, намагатимуться врятувати якомога більше життів найменшими зусиллями, себто значна частина їхньої доброти буде прихована. Такий погляд може спантеличувати, та він не суперечливий.

Разом з тим ми не завжди можемо обирати, чи бути нам вразливими до куль. Доклавши максимум зусиль знизити ризики та розширити масштаб, ви дійсно продемонструєте героїзм.

Ставлячи на карту своє життя, поліціант без надздібностей (можливість бачити крізь стіни, суперсила, можливість літати, невразливість до куль) демонструє більше мужності, ніж Супермен, який *не більше, ніж супергерой*.

Смертельні спіралі радості

З ірок на небі не стане, щоб порахувати помилки людського мислення, через які ми переоцінюємо пояснювальну силу своєї любшої теорії. Теорією флогістону в хімії можна було пояснити що завгодно — аж поки доходило до прогнозу майбутніх результатів. Що більше явищ ви стараетесь пояснити улюбленою теорією, то правдивішою вона здається. То хіба ж усі ті численні спостереження не підтверджують її? Тож що більшої ваги теорія набуває у ваших очах, то більш прискіпливо ви дивитесь на за-свідчення, які їй суперечать. Теорія стає усе загальнішою — ви шукаєте їй застосування у більшому розмаїтті ситуацій.

Якщо у вас є знайомі, які вірять, що уряд Бельгії таємно контролює банкову систему США або що невидимою силою синього духу вони можуть знайти вільні паркомісця, певно, де-сь так вони і починали.

(Придивіться уважніше — і ви побачите стільки підтвер-джень вашій теорії...)

Мене насправді дуже непокоїть це коло позитивних підтвер-джень, відповідальне за силу-силенну помилок у науці та повсяк-денному житті.

Але це ще нічого порівняно зі спіраллю смерті, яка починає-ться з одного заряду позитиву — з однієї *дуже приємної* думки.

Нова політична система, здатна врятувати світ. Великий про-відник — сильний, благородний і мудрий. Чудове зілля, що і болі в шлунку усуває, і рак лікує.

Біс, заберіть мої гроші і дайте три зілля. А там уже і велика справа вимагає великого лідера. А великий лідер має винайти ма-гічне зілля чи навіть цілих два.

Будь-яка позитивна риса (привабливість чи сила) підкріплює уявлення про будь-яку іншу позитивну рису (інтелект чи відвага)

— ось вам й ефект ореолу. Що-що? Думали, що він не діє, коли взаємозв'язок не має сенсу?

Уся ця історія з позитивними рисами схожа на те, як атом урану розщеплюється на нейтрони, які потім розщеплюють інші атоми.

Слабкий позитивний вплив другорядний — він не виходить з-під контролю. Приваблива людина здається чеснішою, завдяки чому вона стає більш привабливою в очах споглядача, хоч коефіцієнт ефективного множення нейтронів і менший за одиницю. Метафорою, резонанс трохи вводить в оману, а потім зовсім згасає.

При інтенсивному позитивному впливі, пов'язаному з Великою штукою, резонанс поширюється скрізь. Ідейний комуніст бачить Марксову мудрість у кожному гамбургері з МакДональдзу, у кожному підвищенні, в якому йому відмовили (може, дадуть у раю для трудящих), на кожних виборах, на яких обирають не його кандидата, у кожному газетному заголовку, що веде у хибному напрямку. Щоразу, коли вони звертаються до Великої ідеї за інтерпретацією кожнісінької події, Ідея пускає коріння все глибше й глибше. Через позитивне підкріплення ви почуваетесь краще і, звісно ж, *прагнете* бажаного усе більше й більше.

Якщо ця Велика штука настільки приємна, що ви *не упускаєте* можливості інтерпретувати по події на день, підкріплюючи свою любов до Неї, резонанс позитивного ефекту набуде рис камери повної мишоловок, заряджених м'ячиками для пінг-понгу.

Можете називати це «атрактором радості», «надпозитивним підкріпленням», «замкненою петлею похвали» чи «рулеткою». Мені більше подобається термін «смертельна спіраль щастя».

У наступному есеї я розповім про те, як їй протистояти.¹

1. Підказка: ні, не назавжди відкинути захоплення до чогось і не тримати предмет захоплення у маленькій безпечній приватній магістерії. — Прим. авт.

Опір смертельній спіралі щастя

Жив-був собі чоловік, який свято вірив у Велику Ідею. Як і слід було сподіватися, той чоловік годину за годиною проводив у міркуваннях над Великою Ідеєю. А потім як усвідомив, що Ідея *не просто* велика, а *найвеличніша з усіх*. Він вірив, що ця Ідея розкриє таємниці всесвіту, посуне корумпований та бездарний Уряд, наділить її носіїв напівмагічною силою, нагодує неситих, вилікує хворих і зробить світ кращим...

Цим чоловіком був Фрэнсис Бекон, а його Великою Ідеєю був науковий метод. З усіх божевільних, які за всю історію обіцяли людству подібні поступи, він виявився єдиним, хто мав рацію.¹

Власне, ось тут рішення ніколи нічим не захоплюватися і дає маху — деякі ідеї *дійсно* аж настільки відрадні. Принаймні поки що ніхто не *відповів* за обіцянки сміливіші за ті, що їх дав Бекон.

З цього постає питання: «Як ми можемо чинити опір нестямності у ставленні до власне Науки?». Смертельна спіраль щастя бере початок з віри у щось настільки *чудове*, що під ефектом ореолу ви *все більше* зачаровуєтесь предметом своєї віри і під дією циклу по спіралі спускаєтесь у безодню. А що як Наука і *справді* приносить стільки користі, що ми не здатні усвідомити її істинну велич і вберегти свої глуздάρні? Звучить-то як! *О ні, я вже падаюуууууууу...*

У вашому кеші, певно, знайдеться місце для дідівської мудрості про те, що *не варто переборщувати з тією наукою*. Так і натрапите на думки штибу «Наука дала нам не тільки кондиціонери, а й водневу бомбу» чи «Наука відкриває таємниці зір і біології, але не може довести чи спростувати дракона у моєму гаражі». Тільки-от люди, у головах яких *народилися* ці думки, *не*

1. Звісно, Бекон не самотужки розвивав науку. Однак він зробив немалий внесок і, можливо, першим усвідомив її силу. — Прим. авт.

здобулися на опір смертельній спіралі щастя. Вони не зважали на те, як їхнє захоплення наукою виходить з-під контролю. А може, дошкуляли заяви науки про їхні любі переконання, тож вони шукали шляхи підважити її авторитет.

Шаблонні закиди у бік науки навряд чи припадуть тим, хто щиро поділяє захоплення наукою. Не та цільова аудиторія. Значить що? Треба шукати інші закиди.

А от у мене питання: «Після вибіркового пошуків нарікань — навіть при спробі не впадати у смертельну спіраль щастя — не хочеться звинуватити себе у раціоналізації? Навіщо взагалі звертатися до тих думок, які виникли при спробі самоманіпуляції?».

До заяв, що один біас може протидіяти іншому, ставлюся загалом скептично. Уявіть собі, що автомеханік вам каже, що мотор правого склоочисника зламався, тому він не лагодитиме його, ще й лівий розтратить. Чесно кажучи, від такого розуму і лихого не забариться. За будь-якого рішення ви маєте керуватися істиною, а не вірою у віру, що предмет вашої віри хибний.

Чи можете ви розірвати смертельну спіраль щастя, звузивши ентузіазм до якоїсь сфери? Складник смертельної спіралі щастя — прагнення бачити Велику ідею повсюдно: комунізм міг би вилікувати рак — якби ж то йому дали шанс. І з цього випливає, певно, надійніша з усіх ознака провідника секти: гуру заявляє про компетенцію не в одній сфері (і навіть не в кількох суміжних), а в *усьому*. Гуру знає, що член секти мусить їсти, носити, чим заробляти на життя, з ким кохатися, які фільми дивитися, яку музику слухати...

Коли критикани науки намагаються втиснути науку у прокрустове ложе, на свій жаль, продувають по повній. Для їхньої мети шпилька «А наука не може вилікувати рак» надто тупа. А «Наука не повідає про батьківську любов до дитини» — просто помилкове твердження. Якщо ви хочете відірвати науку від батьківської любові, то ігноруєте не тільки когнітивістику та еволюційну психологію. Ви ігноруєте і корпорацію United Therapeutics Мартіні Ротблатт, яку вона заснувала, щоб знайти ліки від

легеневої гіпертензії, на яку хворіла її донька.² Так чи інакше наука долучена до кожного аспекту людського життя.

Які ще *хибноприємні* твердження про науку вам спадають на думку?

На мою скромну думку, до таких належить твердження, що через винятковість науки науковцям не слід навіть думати про етичний бік їхньої роботи — все одно ж вийде якнайкраще. Здається, на цьому твердженні починається нерозуміння процесу примноження наукою блага. Науковці — люди; у них, як і в решти, є просоціальні інтереси, тож це принаймні *часткова* причина, чому наука принесе більше користі, ніж лиха.

Але і це питання критикани не обділили увагою. Ось кілька прикладів хибних тверджень, які гарно звучать: «Ага, хворий на рак вилікується, прочитавши наукові статті» або «Соціопати одразу ж стануть нормальними, якщо просто перестануть вірити тому, статистична значущість чого не перевищує 0,05».

Одягнути захисний костюм у вигляді помірної привабливості науки — погане рішення, коли ви не хочете приймати подібні твердження на віру. Не варіант і почати вірити, що публікації статей *спричиняють* рак або що наука не розкаже чогось про рак у такій-то площині.

Навпаки: якщо ви досить добре розумієтеся на функціонуванні науки, то й знаєте, що, хоча «наука може вилікувати рак», хворий, що пише статтю для журналу, чудом не видажує. Саме *цей* вкинутий критиканами ланцюжок причини й наслідку не працює.

Смертельна спіраль щастя — *суто* емоційна проблема, що проростає зі сприйняття (ефекту ореолу), і ось після прийняття першого позитивного твердження ми більше віримо у подальші. Самим бажанням ефекту позбутися неможливо, тож, можливо, він з нами назавжди. Зрештою, можна сповільнитися, зробити павзу, оцінити кожне додаткове милозвучне твердження як

2. На щастя — можу додати. — Прим. авт.

додаткову обтяжливу подробицю і зосередитися на конкретних його деталях, хай скільки воно позитивне.

А що ж як конкретне милозвучне твердження «неможливо спростувати», але аргументи «можна навести як “за”, так і “проти”»? Я б радив остерігатися подібних словосполучень, оскільки їх часто вживають при повторенні тих самих засвідчень або за бажання замовчати слабкі сторони. Через небезпеку смертельної спіралі щастя незле буде перечасувати із втіхою до *невиришених* заяв, щоб не втрапити у пастку нарощування позитивного афекту.

Надпозитивне підкріплення та потенційний перехід процесу у критичну фазу — причини смертельної спіралі щастя. Хоча ефекту ореолу не позбутися повністю, критичне мислення допоможе стримати його розвиток — стежити, щоб резонанс згасав, а не наростав.

Ви можете навіть сказати, що вся проблема в тому, що, приймаючи засновки, люди не аналізують кожну обтяжливу подробицю: не вимагають достатніх засвідчень, не шукають недоліків і підтверджень, які б підживлювали цікавість. Без омани поєднання не було б ефекту ореолу, а без першого не буде смертельної спіралі щастя.³

Бездоганий раціоналіст, якщо не має достатніх засвідчень для кожного додаткового твердження про Найкращу штуку у видимому всесвіті, не відчуватиме емоційної прихильності навіть до неї. Хоч у вас так не вийде, ніщо не заважає прагнути раціональності настільки, щоб тримати щастя під контролем.⁴

3. Більше подробиць в есеях «Обтяжливі подробиці», «Скільки потрібно засвідчень?» та «Лезо Оккама» у попередній книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

4. Дійсно небезпечною Велика штука стає, коли *будь-яка критика тверджень на її користь сприймається як закид і піддається суспільному осуду*. Так аргументи стають солдатами: будь-які позитивні твердження — це «наші», а спроба заколоти їх — зрада. Тоді ланцюгова реакція набуває рис надкритичності. Про це у наступному есеї. — Прим. авт.

Стюарт Армстронг якось дав доцільну пораду:⁵

«Розділіть свою Велику штуку на менші незалежні ідеї і користайтесь ними як незалежними одна від одної».

Наприклад, марксист міг би розділити Велику Марксову штуку на трудову теорію вартості, класову теорію, теорію оплати праці та теорію кінцевого політичного режиму. Потім оцінити кожен з них безвідносно до решти, себто істинність і хибність не мають поширюватися від однієї до інших. І якщо таке вдасться перевірити, спіраль не загрожує, оскільки кожна теорія завузька, щоб з неї почалася спіраль».

Можна порівняти з перешкоджанням взаємодії критичним масам плутонію. Менш імовірно, що вам зірве дах від трьох Великих ідей. Крім того, Армстронг радить звернути увагу на конкретність. Щоразу, коли хтось каже: «Публікацією достатньої кількості робіт можна вилікувати рак», ви запитуете: «Йдеться про експериментальний метод? Якщо так, то на якому етапі експерименту ми бачимо прогрес? Чи про науку як суспільний процес, що спирається на зусилля дослідників? Або ж про спробу нажитися на дослідженнях?». Сподіваюся, так вам вдасться не потрапити у капкан хороших і поганих відчуттів і помітити своє спантеличення та беззмістовність у словах критикана.

Отже, щоб *не* потрапити у капкан смертельної спіралі щастя, слід:

- розділити Велику ідею на частини;
- оцінювати кожен додаткову подробицю як обтяжливу;
- розглядати конкретний причинно-наслідковий ланцюжок, а не позитивні чи негативні відчуття;
- не повертатися до знайомих засвідчень;
- не зачаровуватися твердженнями, помилковість яких ви не можете спростувати.

5. Джерело: http://lesswrong.com/lw/lm/affective_death_spirals/gp5

Але не варто:

- назовсім відмовлятися від надмірного захоплення;
- розпочинати заангажований пошук негативних сторін аж до повернення до нещастя;
- силоміць втискувати ідею у прокрустове ложе.

Некритична надкритичність

Час від часу люди сперечаються про те, чи можна назвати атеїзм «релігією». Десь у статті «Мета і прагматизм» я згадував, що суперечки про значення слова майже завжди призводять до втрати зв'язку з початковим питанням.¹ А як щодо цього спору? Що йому дало початок?

Атеїст звинувачує собі «релігію» у створенні Священної Інквізиції, хрестових походах та різноманітних конфліктах з ісламом чи інших священних війнах. А вірянин, певно, відповідає:

— Але ж атеїзм — теж релігія: ви ж маєте уявлення про Бога. Наприклад, вірите, що Його не існує.

— Атеїзм стільки релігія, скільки ж не колекціонування марок — хобі, — кидає атеїст. Спір розпочався.

Або ж відповідь вірянина на перше звинувачення звучить так:

— Хто б казав! А що коїв Сталін — атеїст, який в ім'я безвір'я репресував церкви.

— **Жоден справжній шотландець**, — закортить відповісти атеїстові, — Сталіновою релігією був комунізм.

— Комунізм стільки релігія, скільки фіндом «Зоряних воєн» — політична партія, — відповідає вірянин. Спір розпочався.

Значить «вірянин» — це той, хто має певне уявлення про існування щонайменше одного бога (себто ймовірності існування Зевса присвоює менш як 10% чи понад 90%)? Чи той, хто має позитивне (ймовірність понад 90%) уявлення про існування щонайменше одного бога? Відтак Сталіна можна назвати «релігійним» за першим визначенням і «нерелігійним» за другим.

Проблема тільки в тому, що такий підхід засадничо хибний. Ви ж хотіли дізнатися — пам'ятаєте, з чого почався спір? — що в певні періоди історії спричиняло геноциди й тортури, вчинені

1. Посилання: http://lesswrong.com/lw/lf/purpose_and_pragmatism/

нібито в ім'я ідеї. На історичні події перевизначення слів ніяк не впливає.

Комунізм був лихом зі складною природою: у ланцюжку причиновості геть не одна ланка. А ще — якби мені довелося вказати на первинну помилку, я б назвав... еммм, хай Господь скаже за мене:²

«Коли намовить тебе брат твій, син твоєї матері, або син твій, або дочка твоя, або жінка твого лоня, або твій приятель, який тобі як душа твоя, таємно говорячи: Ходімо ж і служім іншим богам, яких не знав ти та батьки твої, з богів тих народів, що навколо вас, близьких тобі або далеких від тебе, від кінця землі й аж до кінця землі, то не будеш згоджуватися з ним і **не будеш слухатися його**, і не буде милосердитися око твоє над ним, і не змилосердишся й не сховаєш його, **бо конче заб'єш ти його**, рука твоя буде на ньому найперше, щоб забити його, рука всього народу наостанку. І закидаєш його камінням, і він помре, бо жадав відвернути тебе від Господа, Бога твого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства».

— Повторення закону 13:7–11 (жирний шрифт додано)

Сталін для комунізму, а Гітлер для нацизму встановили те саме правило: якщо ваш брат критикує Маркса, а син заперечує єврейську змову — не сперечайтесь, не наводьте свідчень, забудьте про відтворюваність, спаліть підручники з історії. А ще краще — здайте його в гестапо.

2. Переклад Івана Огієнка. — Прим. пер.

Я вже писав, що спротив смертельній спіралі щастя включає принцип обтяжливих подробиць: *слід* сумніватися в конкретних деталях кожного нового приємного твердження про Велику ідею.³ Він не усуне ефект ореолу, але, сподіваюся, знизить його до некритичного рівня, щоб кожне милозвучне твердження спричиняло в середньому менш ніж одне подібне.

Цілковита протилежність цієї поради, що посилює ефект ореолу до *надкритичної* межі, — боятися сперечатися з *будь-яким* твердженням на користь Великої ідеї.

Нагадаю, що політика — губитель розуму. Аргументи — це солдати. Щойно ви розумієте, на чий бік стали, мусите підтримувати усі аргументи вашої сторони і нищити ворожі. Інакше — ви б'єте своїм же у спину, діючи на користь ворога.

Якщо

- ... вам здається, що суперечка з тим, хто поширює приємну, але хибну думку про еволюцію, підбадьорить креаціоністів;
- ... у вас є відчуття духовного подвигу за кожне добре слово про Бога, і вам видається, що кожна суперечка з богохульниками зміцнює ваші стосунки з Ним;
- ... у вас є стійке відчуття, що інші в кімнаті сприймуть вашу критику останньої війни як «відмову підтримувати наших військових»;
- ... висловлюватися проти комунізму — означає бути забитим камінням,

... тоді смертельна спіраль щастя досягла надкритичної точки. Тепер це Надсмертельна Спіраль Щастя.

А початкове питання — чому люди вчиняють геноциди? — взагалі не стосується релігії як такої. На мою думку, найкраще

3. Це питання зовсім не тривіальне. Часто люди забувають собі його поставити, коли слухають надзвичайно деталізовані замальовки заворожливих проєктів. Мовчу вже про випадки, коли ті футурологи у новій обгортці подають свої любі серцю ідеї. — Прим. авт.

розмежування між «надприродним» і «натуралістичним» світоглядами полягає в тому, що перший визнає існування ментальних сутностей, таких як духи, а другий зводить ментальні явища до нементальних складових. Тому зосереджуватися на цьому як на ключовому питанні — що поведеться на винятковість релігії. Втім, надприродні твердження варто виокремлювати, оскільки на засадничому рівні вони завжди виявляються хибними.⁴ Але всі вони, зрештою, представляють один клас помилок.

Смертельна спіраль щастя може виникнути з надприродних переконань — особливо з монотейстичних релігій, де вінець творіння — це Надщасливий Агент, який приймає всі твердження на користь релігії, а також комплекс мемів, що перетворюються на механізми надприродного покарання за невіру. Та не одними релігіями — спіраль смерті може вирости з політичного новаторства, натхненного провідника, віри в расове призначення чи економічної гіпотези. Історія вчить, що смертельна спіраль щастя небезпечна, незалежно від надприродного підґрунтя. Релігія не настільки виняткова, щоб вирізнятися на тлі інших класів помилок чи взагалі бути основною проблемою.

Вказавши пальцем на *віру*, Сем Харріс підступився ближче до проблеми. Не покладаючи відповідний тягар засвідчень на кожне додаткове приємне твердження, ви ризикуєте *дуже* легко запустити резонанс афекту. Подивіться на тих нещасних нью-ейджерів. Християнство, відстоюючи дива віри, вибудувало захист до критики. Нью-ейджери ж через культуру успадкували закешовану думку, що віра — це добре, але через необізнаність з християнським Святим Письмом вони не позбуваються мемів конкурентів. Тому нью-ейджери ширяються своїм щастям у компанії зір, дерев, магнітів, дієт, ворожінь та однорогів...

Та щойно критика перетворюється на гріх, недоречність чи навіть злочин, смертельна спіраль щастя набуває нестямніших рис. Світ не позбавлений того, що заслуговує на пошану, тому -

4. Див.: есей «Загадкові відповіді на загадкові питання» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

категорично забороняти надмірне шанування абсурдно. Та *не* народилося ще такої Ідеї, настільки чистої від помилок, що критикувати аргументи на її користь — що пошитися в дурні. Не народилося. І навряд чи народиться. Стверджувати протилежне — з розумом у заді жити. Суцільна більшість можливих переконань у просторі нетривіальних відповідей хибна, як і хибна суцільна більшість *аргументів на користь* істинного переконання. І жодна нестямна ідея не змінить цього.

А відповідати на критику насильством категорично категорично заборонено. У людському мистецтві раціональності майже немає приписів, які б не містили в собі «якщо», «та», «але» чи інших способів ухилитися від зобов'язання. Ось це одне з них. На кожен поганий аргумент знайдеться контраргумент. Контраргумент, а не сила чи куля.

Випарне охолодження і групові переконання

З початком вивчення сектантства дослідники, на свій подив, з'ясували, що значне потрясіння — як-от несправджене пророцтво чи викриття моральної вади засновника — лише зміцнює віру і фанатизм членів секти. Свідки Єгови, спираючись на біблійні розрахунки, пророкували Армагеддон у 1975 році. Рік минув спокійно, і світ зустрів наступний. І навіть попри те, що 27 вересня 1975 року на Землі так і не висадився міжгалактичний космічний флот, юнеріанці не зникли — вони й досі активно пропагують свої ідеї.

Чому ж після розгромного спростування групові переконання тільки *набирають* у силі?

Вважають, що це явище проявляється через когнітивний дисонанс. Коли людина заради віри пішла на «незворотні» кроки — скажімо, віддала житло засновнику секти в очікуванні прибульців, — вона вже навряд чи визнає свою помилку. З підриву їхньої віри і проростає когнітивний дисонанс: щоб захиститися від шоку, люди шукають підтвердження своїх поглядів, чим тільки посилюють фанатизм. А там внаслідок підсилення індивідуального у силі набирає груповий фанатизм.

Якось у спеціальній програмі — Джава-аплеті — я побачив, як випарне охолодження утворює конденсат Бозе — Айнштайна, і тоді зрозумів: на посилення фанатизму може впливати ще одна сила. Випарне охолодження утворює потенційний енергетичний бар'єр навколо гарячих атомів. Оскільки атоми рухаються з різною швидкістю, теплову енергію добре описують випадкові величини. При їхньому зіткненні змінюється і кінетична енергія атомів. Якщо встановити потенційний бар'єр трохи вище за середню теплову енергію, окремі атоми з достатньою кінетичною

енергією зможуть вирватися з пастки. Коли надзвичайно швидкий атом виривається, він забирає з собою велику кількість кінетичної енергії, що призводить до зниження середньої енергії. Група охолоджується значно інтенсивніше, ніж потенційний енергетичний бар'єр.

У класичній праці з психології «Коли пророцтво підводить»¹ згадується момент, коли один із сектантів вийшов з кімнати одразу ж після того, як не побачив жодної літаючої тарілки. Хто виходить із секти *першим*? *Середньостатистичний* сектант? Чи відносно скептично налаштований сектант, який раніше виступав голосом поміркованості та пригальмовував запал більш фанатичних членів?

Тому після виходу учасників з найвищою кінетичною енергією подальші дискусії точитимуться між крайніми фанатиками по один бік та меншими фанатиками по інший, а груповий консенсус буде десь «посередині».

А що буде аналогією до утворення конденсату Бозе — Айнштайна? Гадаю, немає потреби розтягувати її аж до цього випадку. Мабуть, ви пам'ятаєте аналогію з ланцюговою реакцією поділу, якою я описував смертельну спіраль щастя. Коли з групи виходять помірковані члени, решта, заохочуючи одне одного та придушуючи інакомислення, внутрішньо зміцнюють свій фанатизм.²

Коли члени спілки об'єктивістів дізналися про багаторічний зв'язок Айн Ренд з Натаніелем Бренденом, значна частина приєдналася до Брендена, який пропонував «відкриту систему» об'єктивізму, яка розходилася з поглядом Ренд. А хто ж лишився з нею після того скандалу? Члени, які *найбільше* вірили їй, а також деякі з тих, хто не визначився, і після виходу поміркованих чув лише одну точку зору. Це пояснює, чому в Інституті Айн Ренд

1. Festinger, L., Riecken, H. W., & Schachter, S. (1956). *When prophecy fails*. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.1037/10030-000>

2. Аналогії з термодинамікою тут немає — хіба що хтось винайде ядерну зброю, що вибухає при охолодженні. — Прим. авт.

рівень фанатизму зріс, якщо порівнювати з початковою групою об'єктивістів до розпаду.

Кілька років тому я приєднався до розсилки трансгуманістичної спілки, де мала група прихильників «соціал-демократичного трансгуманізму» активно зневажала кожного лібертаріанця у групі. Більшість лібертаріанців відписалася від розсилки, а решта перестала будь-що постити. Як наслідок, група суттєво зсунулася вліво. Чи зробили вони це навмисно? Певно, ні — не думаю, що кривдники аж стільки знали про психологію.³ У крайньому разі, можливо, вони хотіли показати себе більшою рибою у меншому ставку.

Ось чому так важливо толерантно ставитися до інакомислення — аж до її упередженої форми. Перш ніж когось витурати із групи, дочекайтеся *підстав*, які, як на вас, виправдовують вигнання. Якщо ви виженете кількох радикалів, внаслідок зміщенню настроїв їх місце посяде інший радикал. Виженете і його —

3. Якщо вже на те пішло, я вже не можу пригадати, де саме закріпив аналогію з випарним охолодженням (хоча, може, хтось згадував її у цьому контексті до мене). — Прим. авт.

опинитися на шляху до утворення конденсату Бозе — Айнштайна, тобто за крок до... вибуху.

З іншого боку, на думку Томаса Куна, наука повинна була стати «парадигмою», в якій носії знання користуються спільною технічною мовою, недоступною стороннім. За його словами, на стадії формування науки її творці докладають забагато зусиль, щоб зробити свою роботу доступнішою для тих, хто поза академічною спільнотою. За Куном, наука може досягти значного прогресу як технічна галузь, лише відмовившись від вимоги зовнішньої доступності. При цьому науковці всередині парадигми повинні вважати обізнаність з великими обсягами технічного знання як належну. Стосовно розуміння науки громадськістю звучить цинічно, але зерно істини в цьому, безумовно, є.⁴

4. За мою теорією модерації інтернет-спілкування, щоб завести обговорення, слід видаляти тролів і поширювачів спаму. Крім них, з розсилки варто теж видалити приязних, але технічно необізнаних користувачів. І ще — дійсно відкрита розмова в інтернеті швидко зводиться нанівець. Згідно з цією теорією, помилкою буде викидати *яскраво виражених* тролів, оскільки вони виконують приховану функцію перетворення менш радикальних розбіжностей на прийнятні. Але й не можна допустити, щоб ті тролі почали сперечатися між собою і вести розмову у хибному напрямку. Якщо у чаті є душнила, який не погоджується з усіма, будь-хто із більш поміркованою та обґрунтованою незгодою вже не виглядатиме білою вороною. Утім, теорія не прислужилася мені настільки, наскільки б я хотів, тому користуйтеся нею із децищею сумніву. — Прим. авт.

Коли ніхто не зважається закликати до стриманості

Одного ранку я вистрибнув з ліжка, увімкнув комп'ютер, і мій браузер автоматично підтягнув стрічку новин. У той день всі писали про те, як два викрадені літаки протаранили хмарочоси Всесвітнього торговельного центру.

Мене одразу ж навідали три думки (точно у такому ж порядку):

Схоже, я дійсно живу у Майбутньому.

Добре, що хоч не ядеркою.

Гіперреакція буде вдсятеро гіршою за саму подію.

Виявилося, своїм зі стелі взятим «вдсятеро гіршою» я дуже прогадав. Навіть я не зміг передбачити, наскільки гіршою виявиться реакція. У цьому ж і проблема песимізму: якщо ви встановите планку для розчарування *надто низько*, сподіваючись потім спокійно видихнути, на черзі може бути ще одне розчарування.

Утім, ще тоді я зрозумів, що про те, наскільки жахлива і моторошна ця подія і що ніхто не сміє закликати до стриманості та розміреності, розказуватимуть на кожному кроці. За початковими підрахунками, 11 вересня загинули шість тисяч людей. Того дня політика, котрий сказав би: «шість тисяч смертей — це воєнна частина річних жертв ДТП у США», — негайно усунули б з посади.

Звісно, той день був кепським. Але якщо *кожен* збирає собі очки за свій біль і *ніхто* не сміє закликати до стриманості, реакція неминуче перевищить межу прийнятної — якою б вона не була.

Спіраль ненависті — це таке собі темне дзеркало смертельної спіралі щастя. Завдав удару Ворогу — герой. Засумнівався у бодай єдиному звинуваченні — вже зрадник. Проте як суцільна

більшість усіх складних тверджень хибна, так і суцільна більшість негативних суджень — навіть про найлихішу людину у світі — здебільшого хибна.

Як на мене, найкраща цьому ілюстрація: «ті терористи-самогубці були боягузами». Ви точно у цьому впевнені? Як не крути, щоб свідомо скерувати літак у будівлю, потрібна яка-не-яка, але сміливість. З усіх смертних гріхів боягузтво точно можна викреслити зі списку. Мабуть, їм здається, що будь-який негатив, хай скільки він недолугий, про терористів мусить бути правдивим. Цікаво, скільки очок я б набрав, якби звинуватив Аль-Каїду у вбивстві Кеннеді. А якби назвав їх сталіністами? *Чесно*, на звання боягузів вони точно не заслуговують.

А чи взагалі потрібно перейматися, чи були ті терористи боягузами? Так, потрібно. І не лише для реалістичного уявлення про психологію ворога. Від спіралі ненависті багато шкоди. Коли про об'єкт цькувань — чи то євреїв, чи то Адольфа Гітлера — воліють *казати більше злого, ніж точного* — це небезпечно не лише для нього.

Коли у сил оборони запас із тисячі літаків і сотні тисяч дозубів озброєних солдатів, треба врахувати, що імунна система може нанести більше шкоди за дев'ятнадцятьох чоловік та чотирьох невійськових літаків. Витративши мільярди доларів, занапастивши тисячі життів військових, американські урядовці вистрілили собі в ногу — терористи й мріяти не могли про настільки ефективну провокацію.

Навіть якби уряд проігнорував атаку й просто відбудував вежі, наслідки були б менш руйнівні, ніж ті, до яких призвела його реакція. Але хіба на такому рішенні можна набрати виборців? Навіть якщо окремі політики розуміли, що реакція може завдати більше шкоди, ніж сама атака, зберегти кар'єру вони могли лише, піддавшись на провокацію Аль-Каїди. Виступаєте за рішучішу відповідь — патріот. Аналізуєте заяву патріота — зрадник.

Спочатку реакція на події 11 вересня була більш кмітливою, ніж я очікував. Пам'ятаю, як хтось із конгресменів — забувся

імені — говорив перед камерами: «Ми забули, що основна ціль уряду не економіка, не охорона здоров'я, а захист власних громадян від нападу». У мене аж очі тоді полізли на лоба: оце так — політик сказав щось не для оплесків. Мусить бути, емоційний шок був настільки разючим, що цілий конгресмен сказав щось, що... відповідало дійсності.

Та за два дні шок розвіявся, і жага відповідати образу зайняла чільне місце у політичних обговореннях. Спіраль нагнітання взяла гору. Щойно виникає табу на обговорення стриманості (з чого б воно не починалося), рівень люті та безумства з часом лише зростає.

Кожна справа тяжіє до сектантства

Днями Кейд Метц у виданні *The Register* повідомив, що адміністраторам Вікіпедії у приватній розсилці надходять заклики банити всіх теперішніх і потенційних критиків.¹ Поривалися забанити й активних дописувачів, якщо адміністратор підозрював їх у шпигунстві на форум — усе лише через високу активність. У розсилці також закликали гуртуватися для захисту своїх.

Невже у прагненні систематизувати знання людства прихована якась моральна вада, яка підштовхує ентузіастів Справи до божевілля? Певно, тільки люди з тоталітарними замашками прагнуть контролю над усім...

Обережно: фундаментальна помилка атрибуції! Якщо звинувачення на адресу адміністрації Вікіпедії правдиві, їх можна пояснити *пересічними* психологічними процесами, а шукати чогось *надзвичайного* ні до чого.

Дихотомія «свій-чужий» — цілком собі пересічний прояв людської психології. Смертельна спіраль щастя і спіраль ненависті теж входять до їх числа. Щоб утворити секту «своїх» довкола Благородної Справи, її прихильникам не треба якоїсь прихованої вади. Достатньо бути людиною. Далі все відбувається природно: світло вимикають — їжа в холодильнику псується.

Як кожна система прагне до термодинамічної рівноваги, кожна комп'ютерна програма — до імпровізованого виправлення неполадок, так і кожна Справа *тяжіє* до сектантства. Система природно тяжіє до високоентропійного стану (атрактора — у людській психології), хай скільки благородна та Справа.

1. Див. статті “Secret Mailing List Rocks Wikipedia” (http://www.theregister.co.uk/2007/12/04/wikipedia_secret_mailing) та “Wikipedia Black Helicopters Circle Utah’s Traverse Mountain” (http://www.theregister.co.uk/2007/12/06/wikipedia_and_overstock).

Спокусливо думати, що Добра Справа має віддзеркалювати свою доброту на всіх причетних: її прибічники не гратимуть у статусні ігри, не піддаватимуться біасу «Свій-чужий», спіралі радості та божественні провідники не цікавитимуть їх. Цікаво: хто вам сказав, що віра у праведну ідею нейтралізує ефект ореолу? Навіть прибічникам благородної справи властиве людське. Звичайно, не те щоб не існувало розмаїття зловмисних ідей, від яких може постраждати багато людей, але я зараз не про це.

Кожна група з незвичною метою, хай то хорошою, поганою чи дурною, тяжітиме до сектантського атрактора, якщо не буде постійно йому опиратися. Прохолода у будинку підтримується роботою кондиціонера, але як тільки ви вимикаєте його — перестане боротися з ентропією, — усе вертається на круг свій.

Прикметно, що одна група, яка взяла собі гасло «Рациональність! Розум! Об'єктивна реальність!», ледь не стала сектою.² Назвати свою Велику ідею «раціональністю» — що повісити у будинку табличку «Холодно!» і чекати, що стане холодно. Без кондиціонера не обійтися — щоб не стати сектою, треба витратити необхідну енергію за одиницю часу. Як від поклоніння силі тяжіння ви не навчитеся літати, так і від поклоніння раціональності лою у голові не додасться. Так само немає сенсу розмовляти з термодинамікою чи молитися теорії ймовірностей. Цими інструментами можна навчитися *користуватися*, але не можна зробити їх «своїми».

Сектантство — характеристика кількісна, а не якісна. Замість «Це секта чи ні?» правильніше поставити питання «Наскільки це секта і в чому проявляється її сектантство?». Навіть у Науці — архетипно Благородній Справі — можна вказати на фронти боротьби з ентропією сектантства, де лінія зіткнення рухається то вперед, то назад. От візьмімо наукові видання. З більшою ймовірністю приймуть статтю відомого автора, невідомого автора з

2. Див.: “Guardians of the Truth” (http://lesswrong.com/lw/lz/guardians_of_the_truth) та “Guardians of Ayn Rand” (http://lesswrong.com/lw/m1/guardians_of_ayn_rand).

відомого закладу чи невідомого автора з невідомого закладу? Скільки довіри покладається на авторитет і скільки — на експеримент? У котрих з тих видань практикують сліпе рецензування? Наскільки воно ефективне?

Як на мене, ці питання краще показують *лінію зіткнення* за заношені туманні звинувачення «науковці закриті до нових ідей». Саме тут природні психологічні реакції відступають, а накопичена ентропія сектантства нейтралізується. (Тут, звісно, не обійтися без виділення спрацьованого тепла.)

У цьому есеї я не ставлю за мету перелічити техніки нейтралізації сектантського умонастрою. Однак опишу декілька у наступних есеях, а дещо можна знайти і в попередніх. Лише хочу наголосити, що з цінності Справи не слідує, що ви можете *забути* про опір атрактору сектантства. З вашого розуміння лінії зіткнення не впливає, що ви знецінюєте Благородність Справи. Може здаватися, що якщо вам поставили питання «Це секта чи ні?», то ви зобов'язані відповісти «Ні» — інакше ви зрадите свою Справу. Але так думати — це як розділяти двигуни на «абсолютно ефективні» та «неефективні». Може, краще міряти за витратами палива?

А якщо ви тішитесь думкою, що Інші дурні Справи повернули у хибному напрямку через Внутрішню нечистоту, смієтеся з «тих йолопів, які потрапили в секту», вірите, що ряди сект поповнюються покручі, які ними й керують, то у вас не вистачить сил боротися з ентропією — ви банально не зможете опиратися своїй людській природі.

Два коаїни про секти

Був собі у майстра Угі послушник. І навчав він його раціональності. І от одного дня учень від свого друга дістав шпильку: «Ти цілими днями слухаєш свого майстра. Тільки те й робите, що розмовляєте про раціональне те і раціональне се. Я тобі кажу: ти потрапив у секту!».

Слова «Ти потрапив у секту!» неабияк спантеличили учня і того вечора рефреном відлунювали у нього в голові та ще й не давали заснути.

А вже наступного дня він таки наважився розповісти майстру про те, що сталося:

— Майстре, мені не дає спокою одна тривожна думка. Чи справді я потрапив у секту? Чи справді ваше вчення — догма?

— Знайшов на дорозі молоток. Що робитимеш з ним? Либонь, продаси. За скільки? Та хоч за скількись. Але ж цим молотком забиваєш ти цвяхи. То що ж сумніватися у цінності його? — відрік Угі.

— Ось якраз це мене і непокоїть — ваші таємничі відповіді у стилі дзену, — відказав учень.

— Річ моя яснішою стане, а доводи, якими розвію мару страху твого перед сектою, — бездоганно базованими, щойно вдягнеш дурнуватого капелюха.

Угі передав послушнику здоровезний ковбойський капелюх із наголовком на десять галонів.

— Емм, майстре... — протягнув учень.

— Як почуєш пояснення моє, — мовив Угі, — урозумієш, для чого це було. Чи, може, ти волієш знов пробуджуватися у поті страху перед сектою?

Учень нап'яв капелюх.

— Скільки ще ти папужитимеш мої слова, нехтуючи змістом? — завів Угі. — Безладні думи проростають з почуття прив'язаності

до жаданих умовиводів. Скільки ж іще тривожитимешся ти про свій образ раціоналіста? У мене не шукай ти запевнення. Було б тобі справді цікаво, ти б не слухав тієї чи іншої сторони, а змики- тив би, як розвіяти сумніви свої. Але ж тобі знадобилося розві- яти свій когнітивний дисонанс, тож носи тепер дурнуватою капе- люха, чудо ти горохове. А був би я якимось садхгуру, сотню срі- бняків зідрав би з тебе. Коли зосереджуєшся ти на реальному пи- танні, то й цінність — чи то пак безглуздість — твого розуміння не забариться, повір. А ти зараз поводишся як той фехтувальник, який оглядається, чи над ним, бува, не насміхаються...

— *Пу-пу-пу*, — видихнув учень.

— Довгу версію попросив ти, — відказав Угі.

Перегодом учень стане наступником Угі, і його знатимуть як Ні но Таці. Після цього випадку він заборонятиме своїм учням посилатися на його слова: «Користайтесь техніками, не згадуючи їх».

Якось уже інший послухник Угі прийшов до вчителя з триво- гою: «Майстре, я непокоюся, чи наше дідзьо раціональності, бува, раптом не... цейво... секта».

— Серйозне занепокоєння, — учень зачекав ще якусь хвилину, та Угі так і продовжив репліку.

Тож він і далі гнув своє:

— Я до того — даруйте, — але чому ми взагалі носимо ці мантиї з капюшонами? Ми ж схожі у них на тих фрікуватих франкмасонів.

— Ох, — видав Угі, — то тебе непокоїть наше вбрання.

— Ну, так, оцей весь одяг, — підтвердив учень і додав: — вигля- дає дуже безглуздо.

— Не хвилюйся: усе витлумачу тобі, — почув його майстер, — та спершу вдягни дурнуватою капелюха. Угі дістав гостроверхий капелюшок чаклуна, до якого були пришиті зірочки та півмісяці.

Учень узяв капелюха і з розпачу випалив:

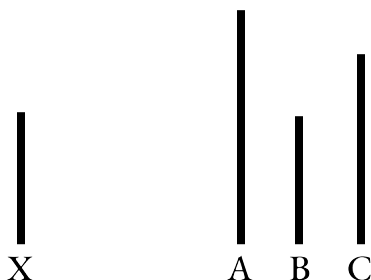
— І як ось це допоможе?

— Раз переймаєшся ти, в якому уборі вчити тобі теорію ймовірностей, вирішив я, що не зайвим буде поносити тобі особливого капелюшка. А там уже й сам розберешся: допоможе чи не допоможе.

Коли учень закінчив навчання, він узяв собі ім'я Бұзо і говорив про раціональність тільки у своєму костюмі клоуна.

Експеримент Аша

Завдяки експериментам, які почали проводити у 50-х роках ХХ ст. і згодом неодноразово відтворили, Соломон Аш привернув увагу до явища, відомого як конформність, або піддатливість. У класичному варіанті піддослідному пропонують завдання, подібне до того, що показано на рисунку нижче. Котрий з відрізків — А, В чи С — має таку саму довжину, що й відрізок Х? Зупиніться трохи на подумати...



Піддослідний сидів поряд з іншими людьми, які так само розглядали рисунок. Але цими людьми були не інші піддослідні, як ви могли подумати, а співучасники експериментатора. У цьому й заговика. Підставні учасники одне за одним відповідали, що відрізок С тієї ж довжини, що й відрізок Х. Справжній піддослідний сидів перед останнім з них. Скільки піддослідних теж відповіли С, себто дали очевидно хибну відповідь, яка збігалася з однакостанною відповіддю решти групи? Як гадаєте, який відсоток?

У ході експерименту Аша три чверті піддослідних хоча б раз дали відповідь, що узгоджувалася із групою. Третина підлаштувалися під відповідь інших у більш ніж половині випадків.

Після експерименту піддослідних опитали і дізналися, що більшість насправді не вірила у групові відповіді, хоча деякі все ж казали, що дійсно вважали поширену відповідь правильною.

Результати стурбували Аша:¹

«Як з'ясувалося, схильність до конформної поведінки в нашому суспільстві виявилася надзвичайно сильною... Чи є це приводом для хвилювань? Постає питання і про наші методи навчання та цінності, що керують нашою поведінкою».

Питання про те, наскільки *ірраціональною* була поведінка піддослідних в експерименті Аша, геть не тривіальне. Згідно з теоремою Роберта Ауманна про згоду, чесні баєсіанці не можуть лишатися кожен при своїй думці: якщо їхні оцінки ймовірності ґрунтуються на спільному знанні, вони зрештою мають збігатися. Більше ніж за два десятиліття після експериментів Аша було доведено теорему Ауманна, яка лише формалізує та підкріплює інтуїтивно зрозумілу думку: переконання інших людей часто слугують надійним засвідченням.

Ось ви дивитеся на рисунок і *точно* знаєте, що інші учасники, маючи перед очима той самий рисунок, говорять правду про однакові довжини відрізків С та Х. Які взагалі шанси, що *саме* ви праві? Не думаю, що я чимось кращий у *наочно-образному* мисленні за середньостатистичну людину, яка на око може порівняти два відрізки. З погляду особистої раціональності, сподіваюся, що зміг би вловити момент власного спантеличення — і тоді надав би відповіді більшості ймовірність, меншу за 50%.

З погляду групової раціональності, як на мене, чесний раціоналіст має відреагувати якимось так: «Дивно, бо мені *здається*, що це відрізок В тієї ж довжини, що й відрізок Х. Але якщо ми дивимось на той самий рисунок і відповідаємо чесно, то я не можу

1. Solomon E. Asch, "Studies of Independence and Conformity: A Minority of One Against a Unanimous Majority," *Psychological Monographs* 70 (1956).

сказати, що моє судження правильніше за твоє». Останнє речення важливе, хоч і слабше заявляє про незгоду, ніж «А, тепер зрозуміло! Тут оптична ілюзія — я зрозумів, чому ти обрав С, але насправді правильна відповідь все ж таки В».

Тепер піддослідних, які підлаштувалися під групову відповідь, назвати ірраціональними вже *важче*. Правда ж? Адже чорт ховається у подробицях результатів експерименту. Род Бонд та Пітер Сміт провели метааналіз із понад сотнею відтворень...²

Згідно з його результатами, рівень конформності зростає, коли в експерименті беруть участь до трьох підставних учасників, але далі, до десяти-п'ятнадцяти «піддослідних», динаміка виходить на плато. Якщо люди піддаються на вплив раціонально, тоді відповідь п'ятнадцятих інших піддослідних мусить бути переконливішим засвідченням за відповідь трьох.

Якщо додати хоча б одного інакодумця, який дасть правильну чи неправильну, але відмінну від групової відповідь, вплив конформності різко знижується до 5-10% піддослідних. Якщо ви користуєтесь інтуїтивною версією Ауманнкової згоди, де незгода однієї людини з трьома вказує на ймовірну істинність судження тих трьох, то в більшості випадків слід очікувати, що двоє не погоджуватимуться з шістьма.³ З іншого боку, якщо в групі є люди, які переживають через свій статус білої ворони, то не дивно, що коли на ваш бік стане ще одна людина або хтось, хто не погоджується з рештою, ви почуетесь менш знервованими.

Не дивно, що піддослідні у ситуації одного інакодумця не знали, що на їхній спротив конформності повпливав саме він. Як і 90% водіїв, які вважають, що водять краще за середньостатистичних, деякі з них дійсно мають рацію. Люди не усвідомлюють причин своєї піддатливості впливу чи незгоди, що ускладнює

2. Rod Bond and Peter B. Smith, "Culture and Conformity: A Meta-Analysis of Studies Using Asch's (1952b, 1956) Line Judgment Task," *Psychological Bulletin* 119 (1996): 111–137.

3. Він не свідчить про правдивість напрямку, та може бути правдивим за інших рівних умов. — Прим. авт.

аргументацію на користь раціональності механізмів конформної поведінки.⁴

Коли ж єдиний інакодумець раптово *змінює свою відповідь на поширену у групі*, рівень конформності у піддослідних повертається до того ж високого рівня, що й у випадку без нього. Тому виступити першим незгодним — цінна (і дорога!) послуга, якої не варто позбавляти інших.

Крім того, впродовж експериментів жінки-учасниці (як справжні, так і підставні) послідовно демонстрували значно вищий рівень конформності, ніж чоловіча частина. Близько половини жінок у групі погоджувалися з рештою у більш ніж половині випадків порівняно з третиною чоловіків. Отже, якщо ви стверджуєте, що середньостатистичний піддослідний поводить себе раціонально, то жінки, очевидно, надто часто погоджуються, а чоловіки — забагато сперечаються, тож жодна група не є по-справжньому *раціональною*.

Подібні маніпуляції «свої-чужі» (наприклад, піддослідні з вадами поряд з іншими піддослідними з вадами) так само демонструють значно вищий рівень конформності на тлі всієї групи.

Коли експеримент проводять із рисунками з очевидними відповідями, як на початку есею, рівень конформності нижчий, ніж у випадках із менш помітними помилками. Загалом важко сказати, чи всі піддослідні, вирішуючи не виділятися, діють соціально раціонально.

І насамкінець Пол Крбулі звертає увагу на цікавий момент: коли відповіді піддослідних не виділяються на фоні групи, рівень конформності теж падає. І такий погляд суперечить Ауманновій інтерпретації.

4. Наприклад, якщо припустити, що з міркувань соціальної раціональності люди брехатимуть, аби не вирізнятися, то виявляється, що (принаймні деякі) піддослідні у присутності одного інакодумця не вдаються до якоїсь «свідомої стратегії», яку застосовують перед одностайною опозицією. — Прим. авт.

Проговорити занепокоєння

Експеримент Аша оприявнює тривожну перспективу: якщо зібрати в одній кімнаті достатню кількість людей, які називають чорне білим, виникає сприятливе середовище, в якому уже всі повторюють те саме. Але і не без надії: протест хоча б одного інакодумця може помітно зменшити схильність до конформності, навіть якщо його відповідь помилкова. *Прикро* лише те, що інакомислення не *закріпилося*: щойно єдиний інакодумець відмовлявся від своєї позиції, рівень конформності знову зростав.

Тому голос інакодумця може бути вкрай цінним для групи. Але, як відомо, такий голос має свою ціну. Швидкого результату чекати дарма, тому важливо не полишати свого протесту і водночас не забувати, що ви теж можете помилитися.

Недавно у мене був цікавий досвід обговорення проєкту з двома колегами, які до нашої зустрічі вже щось самостійно планували. Мені здалося, що вони були надто оптимістичними, тому я вніс декілька безпекових пропозицій. Невдовзі у кімнату зайшов четвертий — приїхав підкинути одного з тих двох, і почав вносити свої пропозиції. І тоді, коли я проговорював важливу проблему, четвертий відказував: «Не хвилюйтеся так — і з цим упораємось», — мене осяяло, звідки у групі береться надмірна впевненість.

Цілком природно, що в людини, яка працює наодинці, з'являються сумніви. Немає чого соромитися думки «Чи вмію я робити XYZ?». Та варто двом невпевненим людям об'єднатися — і підбадьорення вже звучить чемно, а сумніви видаються нетактовними. Разом вони стають більшими оптимістами, ніж поодиночки: сумніви одного притлумлюються підбадьорливими словами іншого, і жоден з них не усвідомлює, що всередині іншого живе той самий страх.

Експерименти Аша проливають світло на тривожну картину: аби не показувати внутрішніх вагань, учасники групи піддаються впевненості інших, погоджуються між собою, тим самим приглушуючи побоювання одне в одного. Це явище відоме як «плюралістичне невігластво».

Ми з Робіном Хансоном якось мали довгу розмову про те, в який момент раціоналісти-початківці мають наважитися висловити незгоду. Я схилився до поширеної позиції: немає кращого способу, ніж спершу скласти свою думку. Робін натомість відстоює більш критичну позицію: _ви _ — так, саме ви — маєте зважати на потенційну мудрість інших. Попри розходження ми обидвоє сходимося на тому, що з Ауманнкової теореми про згоду можна вивести, що спільне знання про наявну розбіжність у поглядах вказує на *чиюсь* ірраціональність.¹ Попри здивовані погляди аудиторії ми залишилися вірними скромності: забудьте, що вам розказують про індивідуалізм, — *будьте* уважними до думок інших людей.

Власне, я до того, що сперечатися із групою для раціоналістів — не поле перейти. Не годиться просто взяти і відмахнутися: мовляв, у всіх все одно своя думка.

Як на мене, найважливіший урок з експериментів Аша — це вміння розрізняти «висловлення занепокоєння» і «незгоду». Порушити питання, якого ніхто не згадав, не означає кінцеву незгоду з усіма.

Баєсівськи бездоганний процес збіжності передбачає, що учасники обмінюються свідченнями, не очевидними для слухача. Висновок з теореми Ауманна про згоду справедливий лише за

1. Див.: «Аргумент від скромності» (*The Modesty Argument*)
http://lesswrong.com/lw/gr/the_modesty_argument.

умови *спільного знання*: ви знаєте, я знаю, ви знаєте, що я знаю, а я знаю, що ви знаєте тощо. У своїй статті «Ми не можемо передбачити незгоду»² Роберт Хансон описує, наскільки дивним виглядало б видовище двох досконалих раціоналістів, які погоджуються щодо ймовірності — це зовсім не те саме, що двоє крамарів, які торгуються на базарі.

На жаль, у *соціальному* плані різниця між «висловлюванням занепокоєння» та «незгодою» не така вже велика. Група раціоналістів може домовитися про наявність різниці, але ж люди не навчені помічати її. Висловилися — вчинили соціально необоротний акт: стали тим цвяхом, що стирчить і порушує комфортну гармонію групи, і вашу інакшість уже неможливо не помітити. Кого образить ваше словесне занепокоєння їхньою компетентністю виконати завдання XYZ, вони, певно, так само проклянуть вас, навіть якщо опісля скажете: «Та це нічого, я все одно погоджуюся з усіма».

Власне, експеримент Аша демонструє вплив незгодних на інших. З нього випливає і небезпідставність впливу груп. Якщо всі утримуватимуться від озвучення внутрішніх сумнівів, група зрештою потоне у безумстві. З іншого боку, історія рясніє уроками про ціну першості — чи навіть другості — у тому, щоб сказати, що король вочевидь голий. Не закладено в людях й уміння розрізняти між «проговорюванням занепокоєння» та «незгодою зі спільним знанням» — артефакт, доступний суто для раціоналістів. У більш цинічних посібниках самопомоги (як-от — «Державець» (*Il Principe*) Нікколо Макіавеллі) автори взагалі радять *не* висловлювати свої побоювання, а повністю приховати незгідливість, а наприкінці з усім погодитися. Тому якщо ви все ж наважилися надати групі послугу озвучення очевидних проблем, не плекайте ілюзій, що вам подякують за таку щирість.

У цьому й полягає і ціна, і перевага інакодумства: навіть якщо ви не погоджуєтеся чи висловлюєте занепокоєння, рішення

2. Hanson, R. (2002). Disagreement is unpredictable. *Economics Letters*, 77(3), 365-369.

зрештою лишається за вами.

Самотній інакодумець

Як показує нам експеримент Аша, акт незгоди навіть одного інакодумця може суттєво знизити рівень конформності до хибних поширених відповідей. Гуртом легше опонувати більшості. Усі піддослідні у кімнаті називають чорне білим. І раптом хтось називає чорне чорним. І ви вже з ним. І ось ви вдвох — гордо і зухвало стоїте проти усього світу.¹

Але можливість *доєднатися* до повстання відкривається тільки після чиеїсь *першої* ініціативи. Почувши, як усі одне за одним називають чорне білим, *хтось* має набратися мужності назвати чорне чорним. А це, як показує експеримент, *набагато важче*.

Бути самотнім інакодумцем — не все одно що ходити до школи у вбранні гота. Бути самотнім інакодумцем — це як ходити до школи у машкарі клоуна.

У цьому й різниця між *участю у повстанні* та *виходом зі зграї*.

Якби мене спитали, чого терпіти не можу, я б назвав удаваність. Та ви вже, мабуть, і так помітили. З усіх людських якостей самотнє інакодумство вдають, певно, найчастіше. Кому ж не кортить побути бунтарем?

Та не подумайте: я не принижую акт приєднання до повстання. Не без протестів, вартих участі. Витримати огуду групи однолітків — чи байдужість до такого кроку, що, певно, ще гірше — спроможні сміливі. Думаю, і так зрозуміло, що похід на концерт рок-групи не рахується за протест, чого не скажеш,

1. Як продемонстрували подальші інтерв'ю, піддослідні при появі одного незгодного проявляли глибоку солідарність до інакодумця, хоч і, звісно, не усвідомлювали, що це присутність інакодумця була впливала на їхнє дисидентство. — Прим. авт.

наприклад, про вегетаріанство. Хоч я сам і не вегетаріанець, поважаю їх вибір: можу тільки здогадуватися, скільки треба витримки, щоб кожного разу вислуховувати: «Скоро зовсім зачухнеш без м'яса».²

Люди думають, що розуміють мотиви вашого вибору (навіть якщо нічого вони не розуміють) Вони можуть не погоджуватися. І навіть образитися, якщо ви говорите про вегетаріанство з гордістю. Може, їх просто легко образити? Вони знають, у яку ментальну категорію вас віднести.

Коли хтось ходить до школи у вбранні гота, вчителі та однокласники розуміють цю роль, оскільки у суспільстві знають, хто такі готи. Такий хід нібито «виходу із системи» доволі стандартний — впізнати його може кожен. Але, знаєте, роблячи цей крок, ви не виходите з неї. Нібито і виклик усталеному мисленню, нібито люди обурюються: «Не розумію, навіщо тобі це», але досі в рамках прийнятного, адже після цієї витівки у головах людей нічого не клацне. Як-то кажуть: «Хоча б один “революційний твір” спонукав вас змінити свої політичні переконання?».

Справжня сміливість починається з витримки відвертого нерозуміння оточення, коли ви робите щось таке, що *не* підпадає під Стандартне повстання №37, і, як наслідок, у них немає готової реакції. У випадку стандартного повстання вони не зневажають вас, а просто думають, що ви трохи не зі світу цього і йдуть собі далі. Така картина дає підстави для глибшого страху. У цьому різниця між поясненням вегетаріанства та кріоніки. Десь водяться ті кріоністи, та по сусідству з вами немає жодного. Й ось вам доводиться самотужки пояснювати, чому не вважаєте кріоніку чимось *дивним*. Навіть не забороненим, а таким, що виходить за рамки буденного кола думок. Що вони собі там надумали — повідморожувати голови? Це вони хочуть подолати смерть? Що воно за звір такий — та мозкова інформація? Га? Що? Ви там усі *блекоти пооб'їдалися?*

2. Хоча в агломерації затоки Сан-Франциско про такі речі заведено питати.
— Прим. авт.

Заднім числом хочу дописати пояснення з погляду еволюційної психології. Ось ви з друзями зібрали юрбу і вирішили від'їхатися від свого мисливсько-збиральницького племені. Якби ви рішилися на такий крок *самі*, приписали б собі смертний вирок (принаймні у репродуктивному плані). У нас немає чіткого пояснення, але справжній бунт не входить в еволюційну психологію. Приєднатися до бунту, про який усе всім зрозуміло, страшно, але навіть і близько не так страшно, як зробити щось справді чуже, що у доісторичні часи могли б витлумачити не просто як відокремлення, а як вигнання з племені.

Як показує випадок з кріонікою, страх думати *інакше* сильніший навіть за страх смерті. У мисливсько-збиральницькому племені треба бути готовим до смерті як не сьогодні, то завтра, адже та чигає всюди: під час полювання на велетенських ссавців і пересування у світі, повному хижаків. Життя вимагало постійної сміливості. Однак сміливість кидати виклик узвичаєному способу мислення чи розмірковувати над гадано дивними думками, м'яко кажучи, не прислужувалася так само, як інші види хоробрості. У нас немає чіткого цього пояснення. Така сміливість просто не прописана в еволюційній психології. Ми, люди, влаштовані так, що значна більшість, скоріше, зануриться у Маріанську западину, ніж запишеться на курс кріоніки.

І це я навіть не зачепив найвищий рівень сміливості. Хоча у світі більше одного кріоніста, саме Роберту Еттинджеру стало снаги заявити про неї *першим*.

Якщо ви хочете здійснити революцію у *науці*, маєте першим оскаржити думки тих, кого знаєте. Це не єдиний шлях до наукової величі — цей рідкісний навіть серед геніїв. Не варто і дурити себе думкою, що ви зможете здійснити науковий поступ, мавпуючи революційні процеси. Лише прагнучи правильних відповідей — і не важливо, революційні вони чи ні — в усіх аспектах вашої справи, ви можете досягти цілі. Але якщо із плином часу, ввібравши всю силу та мудрість накопиченого знання, і за сприяння чистої удачі, ви розумієте, що прагнення до чистої

правильності веде вас до нової території,.. *тоді* можливість згайнувати свою сміливість пропонуватиме себе на кожному кроці.

Ось це і є та справжня сміливість самотнього інакодумця, яку кожен рок-гурт намагається змавпувати — аж зі шкіри пнеться.

Безумовно, не все, що потребує сміливості, гарна ідея. Не обійтися без сміливості і якщо ви вирішите зійти зі скелі. Але чи треба воно вам?

Хай там як, *страх* перед самотнім інакодумством — завада хорошим ідеям, хоч і не кожна ідея, що йде в розріз із думкою більшості, хороша сама по собі.³ Адже майже вся складність отримати нову істинну наукову думку схована у частині «істинна».

Дійсно, немає *потреби* відрізнятися лиш заради самої інакшості. Повірте: навіть якщо ви робитимете щось по-іншому тільки за вагомої на те причини, вам не забракне проблем на решту життя.

Можу навести кілька прикладів справжніх бунтарів. Одні з них — Церква НедоМудреця, засновники якої дійсно ставлять собі за мету не просто образити посполитих, а *спантелечити* їх. Крім них, трапляються острівці справжньої толерантності, як-от — фестивалі наукової фантастики. Не без людей, які не бояться виходити зі зграї. Таких менше, ніж тих, хто марить себе бунтарями, але все ж такі є. І попри те наукова революція — подія надзвичайно рідкісна. Ось вам і пожива для роздумів

Якщо говорити за *себе*, так — *я вважаю себе* ревним бунтарем. Та ви й самі бачите. Я б *точно* прийшов до школи у машкарі клоуна. Тільки-от я сперечався із книжками, а не ровесниками.

Якщо ви про себе думаєте, що *теж* розмалювалися б у якийсь грим, не поспішайте пишатися своєю сміливістю. Може, вам треба докласти зусиль у *протилежному напрямку*? Не проявляти незгоду за спалахом сірника. Мені б *теж* не завадило скоригувати свою звичку ставати руба. В інших є причини думати так, як вони

3. Див.: Robin Hanson, “Policy Tug-O-War,” *Overcoming Bias* (blog), 2007, http://www.overcoming-bias.com/2007/06/against_free_th.html

думають, і ігнорувати ті причини настільки ж кепсько, як і боятися їм протидіяти. Тому сумніваюся, чи варто обирати вільнодумство. Як бачите, це не *чеснота*, а черговий біас.

Сектантське сектоборство

Певно, у наш час годі вигадати гіршого дозвілля, щоб воно не асоціювалося із сектою. За найбільш оптимістичним сценарієм ви опинитеся у громаді ширих фріків. Що не кажіть про їхні переконання, зате гречності їм не позичати. У підсумку ви згайнуєте достобіса часу і грошей, лишившись ні з чим. Чим не провальний проект якоїсь компанії у Кремнієвій долині? Так, доволі болісний досвід. Вибачте за мурахи по шкірі.

Секта — щось кількакратно гірше. Чого тільки варте «бомбардування любов'ю» — техніка вербування людей у кризі. Недосипання. Втома від важкої праці. Комуни, відірвані від друзів та сім'ї завербованого. Щоденні збори, на яких прочищають мізки. Нерідко у завербованого забирають *усі* гроші — і заощадження за життя, і тижневу зарплату, — змушуючи його залежати від секти навіть у доступі до їжі та одягу. За непослух карають голодом. Інтенсивно промивають мізки і завдають суттєвих пошкоджень.

Тим-то, певно, мені належить ставитися з більшим розумінням до людей, які страшенно нервують, коли займаються чимось для інших дивним. І цей фактор може *спонукати їх приєднатися до секти*. Чого б це чиясь нервозність діяла мені на нерви? Чогось таки діє.

Причина №1. Секту не можна так просто взяти і відділити від «не секти», як собаку від кота. У переліку ознак секти ви знайдете ознаки політичних партій та корпорацій: «у групі вас переконують з недовірою ставитися до критики ззовні, аргументуючи прихованими мотивами критиків», «ієрархічна авторитарна структура». Я вже писав про стани відмови у груповому мисленні, серед яких поляризація всередині групи, смертельна спіраль щастя, випарне охолодження, які, видається, підживлюють одне одного. Коли ці помилки переплітаються і сходяться в

одній, вони утворюють Надпомилку, гіршу за будь-яку її частину. Але Надпомилка не *сутність* секти, а її *атрактор*.

Собаки народжуються із собачою ДНК, а коти — з котячою. Нічого посередині між ними не існує. (Навіть якщо вдатися до маніпуляцій із генами, не так просто створити істоту 50/50 із собачими і котячими генами.) Немає такого набору взаємопідсилювальних собачих якостей, половину з яких можна передати котові і зробити з нього котопса.

Мислячи категоріями, людський розум, вочевидь, надає перевагу визначальним характеристикам, а не атракторам. Кажете: «Це секта» або «Це не секта», і на цьому питанні класифікації вичерпано. Бачите Сократа: у нього десять пальців, носить одяг і вільно спілкується давньогрецькою — отже «Сократ — людина», з чого встановлюєте, що «Сократ може померти від отрути болиголов», причому для цього вам не потрібен спеціальний тест на його смертність. Отак ви раз і назавжди визначилися з людською природою Сократа.

Якщо вам трапляється група, де учасники проявляють поляризацію «свій-чужий», ефект позитивного ореолу довкола їх Улюбленої штуковини — об'єктивізму, вегетаріанства чи нейронних мереж, — *на основі зібраних натеper засвідчень* ви не можете виснувати, наскільки некритично група ставиться до своїх ідеалів. Так само не можете виснувати істинність, хибність чи корисність (і міру корисності, яку їй приписують) ідеї, яка об'єднує тих людей. *З усієї доступної вам інформації* ви не можете виснувати їхню гречність і чи намагатимуться заманити вас у віддалене поселення, де моритимуть сном і голодом. Тому казати, що у такій-то організації присутні чи відсутні всі ознаки секти, буде некоректно.

Якщо вам колись доводилося читати суперечки в інтернетах про те, чи «Х — секта» або «Х не секта», певно, ви бачили, як одна сторона наводить перелік маркерів секти, знаходить бодай один в організації Х і пише: «Ось тому Х — секта!». А сторона захисту знаходить одну ознаку, яка не входить у цей перелік і відписує: «Та ніяка Х не секта!».

Орудуючи такого роду есенціалізмом, ви не зможете сформулювати точне уявлення про мислення групи у динаміці. Натомість варто визначитися із маркерами і помічати їх самостійно.

Не забувайте, що обернена дурість не породжує тямучість. Якщо вас цікавить саме чільна *ідея*, а не способи її втілення групою, то мушу розчарувати, що у розумних ідей можуть бути дурні послідовники. Багато нью-ейджерів торочать про «квантову фізику», яка і близько не лежить біля самої квантової фізики.¹ І, як годиться, під руку із дихотомічним есенціалізмом ходить уявлення, що якщо група пройшла тест на сектантство, усі їхні переконання мусять бути хибними, бо ж хибні переконання — ознака секти. З тієї ж серії: хутро — котяча риса. А якщо вас цікавить ідея, то й дивіться на неї, а не на людей. Сектантство — більше ознака груп, а не гіпотез.

Друга помилка дає про себе знати, коли люди знервовано питають: «Це ж не секта, правда?», ніби хочуть *запевнень в раціональності*. Про концепцію раціоналіста, який не переймається своїм образом, варто написати окремий есей.² Навіть якщо не сильно вдаватися у подробиці, *нервозний пошук запевнень*, очевидно, не найкращий спосіб оцінювати питання раціональності. У такому умонастрої немає місця допитливості, не знаходяться способи розвіяти сумніви. Натомість ви відшукаєте якусь сторінку в інтернеті, де пишуть, що недосипанням у сектах контролюють людей. І якщо у вашій Улюбленій групі таке не практикують — ви доходите висновку, що хвилюватися нічого: «Фух, не секта!». Без хутра — не кіт. Таких запевнень вам треба?

Нагадаю, що кожна справа тяжіє до сектантства. У дихотомії «свій-чужий» немає нічого чужого для людської природи, нею не хворіють виключно ті прокляті покручі. Раціональність

1. І відповідно у дурних ідей і дурні послідовники. — Прим. авт.

2. А хоча прочитайте краще два коани про секти, «Чому істина» (у книзі «Мапа і територія») та «Дванадцять чеснот раціоналіста»

(<http://www.lesswrong.com/rationality/the-twelve-virtues-of-rationality>). —

Прим. авт.

просто ж не входить до людської природи. Адже для підтримки своєї раціональності слід постійно докладати зусиль — інакше скотитесь у цілком очікувану ентропію. Прийдете до висновку «Це не секта» і видихнете з полегшенням — перестанете докладати зусиль і ніяк не перешкоджатимете *руху* до сектантства. А потім виміркуєте: якщо сектантська сутність відсутня, то можна і не перейматися нейтралізацією ентропії атрактора секти.

За своєю нервозністю не потрапити до секти ви не захочете помічати всі ті натяки на її ознаки. *Немає* такої групи з позитивною метою, щоби була застрахована від ефекту ореолу, з чого і постає необхідність боротися проти ентропії у вигляді смертельної спіралі щастя. До цих груп входять політичні партії — там думають, що ліберальні чи консервативні цінності вилікують рак чи щось інше — і проекти Кремнієвої долини — що успішні, що провальні. Користувачі комп'ютерів лінії Mac та Linux. Від того, що всі піддаються на ефект ореолу, не означає, що так і має бути. Якщо всі почнуть стрибати з даху, вам не обов'язково. З помилками у міркуваннях треба боротися, а не миритися. Якщо ж ви надто переймаєтесь: «Ви точно впевнені, що це не секта?», тоді вам не сподобаються ознаки сектантства, коли ви почнете їх помічати, тому що ви вже вирішили, що не в секті і, як наслідок — «*Це не се-е-екта-а-а!!!*». Будете сліпі до ситуації на полі бою: *звична* схильність до сектантства наближається усе ближче й ближче або ви нейтралізуєте її сили.

По-третє, підозрюю, що *нервозність*, яка відчувається у питанні «Це ж не секта?», має причини, не пов'язані із сектантством.

Групи, що звеличують Неймовірний об'єкт поклоніння, змушують прихожан віддавати всі свої пожитки й працювати у добровільному рабстві, мешкаючи далеко від цивілізації. Чому ж вони називають себе «релігіями», а не «сектами», хоча існують уже кілька тисяч років?

Чому люди, які переймаються, чи кріоніка не секта, не ставлять такого ж запитання до політичних ігор Республіканської та Демократичної партій? Чи ви думаєте, що політичні дискусії,

світові релігії, спортивні фан-клуби убезпечені від дихотомії «свій-чужий» і смертельних спіралей щастя? Якби ця *знервованість* ґрунтувалася на страхові перед *помилками у раціональному мисленні* членів групи, люди б так само насторожено ставили питання до своїх партій на кшталт «А хіба тут не розділяють на “своїх” та “чужих”?».

З поважних причин за лібертаріанство можна хвилюватися менше, ніж секту довкола НЛО: лібертаріанці банально не доводять людей до недосипання. Але ж і кріоністи не по цих справах. Чому ж вас тоді хвилює замороження голови, якщо по смерті вам та голова і так ні до чого?

Підозрюю, причина *знервованості* не у страху перед хибними переконаннями чи фізичним насиллям. Це страх перед самотнім інакодумством. Відчуття знервованості, яке піддослідні переживають в експерименті Аша, коли інші (підставні учасники) як один стверджують, що відрізок С однакової довжини з відрізком Х, хоча піддослідний на власні очі бачить, що з відрізком Х збігається відрізок В. Це — страх вийти зі зграї.

Ось чому групи, чиї переконання виникли досить давно, сприймаються як «нормальні», не викликають такої ж знервованості, як «секти», хоча у деяких світових релігіях також можуть забрати усі ваші пожитки і відправити до монастиря. Ось чому політичні партії, які значною мірою відповідальні за помилки у мисленні, не викликають такої тривоги, як «секти». Адже словом «секта» не заведено позначати помилки у мисленні — зазвичай його використовують для чогось, що *видається дивним*.

Не кожна зміна породжує покращення, та жодне покращення неможливе без змін. Якщо вам забаглося зробити свою справу краще, вам доведеться діяти інакше. Звичаєва мудрість містить у собі значну частину власне мудрості — щоб оспорити її, знадобляться надзвичайні засвідчення. Але, знаєте, *знервованість* далека від осмисленого раціонального міркування. Ви боїтеся повірити у щось таке, за що ваші друзі покрутять пальцем у скроні. Звідси й постає питання «Це ж не *секта*?» з тоном, який не виникне під час політичних дебатів чи вертепу на Різдво.

Ось *тут* починається моє роздратування.

Так ніби щойно ви відступилися від віри своїх прашчурів, звідкілясь з неба спускаються гобліни-сектанти і нав'язують вам Сектантську сутність. А вже наступного дня ви носите рясу і молитесь перед їдою. Так ніби «хімерні» переконання, а не недосипання чи побиття — *пряма причина* проблем. Завдана сектами шкода — як-от масове самогубство членів «Небесної брами» — лише свідчить, що несповні розуму не без химерних переконань. Тому у найпершу ознаку «членів секти» напрошуються маргінали зі своєрідними поглядами.

Безумовно, соціально аномальні погляди наражають групу на ризик умонастрою «свій-чужий», випарного охолодження та виникнення інших проблем. Однак аномальність — фактор ризику, а не сама хвороба. Те саме і з метою, яку ви прагнете втілити. Неважливо, чи правдиве переконання саме по собі, достойна мета не застрахована від смертельної спіралі щастя. Але від того амбітні цілі ніяк не назвати хворобою — вони лиш несуть певні ризики. І це не означає, що від цілей потрібно відмовитися.³

Четверта проблема: *секти* експлуатують страх перед самотнім інакодумством. Страх, що ваші друзі дивитимуться на вас як на придурка, — *саме той ефект, яким секти користуються для вербування та утримання людей*, а потім обплітають новонавернених одностаينوю довірою та прихильністю до спільноти.

Не сумніваюся, що страх перед химерними ідеями — поштовх до конформності — врятував багатьох потенційних жертв сект НЛО від загрози. Доки ви поза грою, на вас це не діє. Але щойно ви *занурюєтесь*, вони вас *не відпустять*. І безвідносно до того, чи ви з хорошими чи поганими людьми, конформність не дасть вам вийти з групи.

3. І навіть тоді я не бачу адекватної причини, коли загрозливих інакодумців треба морити сном чи бити. Крапка. Коли група — називаєте ви її «сектою» чи «не сектою» — іде на такі заходи, ви вже дали відповідь на прагматичне питання, чи варто приєднуватися до неї. — Прим. авт.

Але ж хочеться, щоб існував якийсь спосіб знати напевне, чи перед вами «секта». Щоб існувала якась нищівна відповідь усім тим телепням, які беруть вас на кпини. Щоб усі, включно з вами, зрозуміли раз і назавжди, що ви не якийсь чудило. Здається, це називається потребою у визначеності. І, хто б сумнівався, секти експлуатують і її.

Звідси й назва «сектантське сектоборство».

Ви не заробите собі плюсиків у карму, якщо не відпускати-мете своїх сумнівів, адже сумнів існує для того, щоб зрештою розвіятися підтвердившись або спростувавшись. Сумнів, який просто свердлить вам голову, не виконує своєї задачі. Іноді розвіяння сумніву займає немало часу. Купа нерозв'язаних сумнівів — це те, з чим доводиться жити раціоналістам. Тому сумніви не мають лякати. У протилежному випадку вам доведеться обирати між двох вогнів: життя у параної або життя у невігластві.

Якщо ви дійсно не можете збагнути, чи якась група за крок до «секти», тоді мусите приймати рішення в умовах невизначеності. Ось така вона — теорія прийняття рішень.

Проблема п'ята — брак стратегічного мислення.

Деякі мої знайомі, крім вибуху інтелекту та штучного суперінтелекту, насторожено ставляться *і до* політичних партій та світових релігій. Під «*насторожено*» я не маю на увазі знервовано чи ворожо. Хоча вони бачать, що ідеї довкола сингулярності ще не довели нікого до недосипання, їх хвилює, що довкола вибуху інтелекту можуть *виникнути* сектантські настрої, зокрема через фактор ризику перетворення потужного ШІ в Агента Надщастя (тобто агента, який погоджується з кожним приємним словом, сказаним на його адресу). Якщо група не має явних ознак секти, це не означає, що вона не може нею стати. Пам'ятаєте? Сектантство — це атрактор, а не сутність.

Чи не драгує мене *це* настороження? Біс, ні! Знали б ви, скільки разів мене тривожив такий сценарій. Я намагаюся заздалегідь розставити свої камінці у го, блокуючи розвиток подій у цьому напрямку.⁴

Люди, які говорять про «раціональність» несуть додатковий ризик. Роздавати людям поради, як належить думати, — справа небезпечна сама по собі. Але я маю на увазі саме *фактор ризику*, а не саму *хворобу*.

Обидві мої улюблені Справи у зоні ризику. Та чомусь мене набагато частіше питають: «Ви певні, що це не секта?», — коли я розповідаю про потужний ШІ, ніж про теорію ймовірностей та когнітивістику. Не впевнений, чи один фактор ризику вищий за інший, але точно знаю, який з них *виглядає дивнішим...*

Проблема №6...

Саме питання «Це ж не секта?», на моє роздратування, відкриває мені можливість створити пастку для дурнів. Справжній Лихий Гуру одразу б скористався вашою знервованістю і виголосив правдоподібний, вигадливий аргумент «чому це не секта», який ви з радістю прийняли б. Іноді у мене виникає враження, що саме цього люди й *хочуть*. Коли я пишу про сектантство і як його уникати, мене не полишає відчуття, що я піддаюся на це хибне бажання, що я зрештою даю людям *запевнення*. Навіть коли пишу про необхідність боротьби з ентропією.

Ніби я отой перший інакодумець з експерименту Аша, який дає сигнал іншим: «Так, відрізок X такої ж довжини, що й відрізок B, вам не здалося, ви не одні так думаете». Вони взагалі не повинні питати про це! Чи, ба навіть гірше, ніби я підношу вигадливий аргумент «чому це не секта». Це взагалі *хибне питання*.

Подивіться, як мислить група, і запитайте себе, чи хочете ви бути її частиною, коли позбудетесь страху виглядати дивакуватим. Відповідальність за подолання сектантського способу мислення лежить на вас, незалежно від того, в яку групу ви потрапили.

4. Так і з'явилася низка есеїв про збої в мисленні у вигляді сектантства. — Прим. авт.

Секти живляться групомисленням, нервозністю та бажанням до запевнення. Самим лиш бажанням нервозності не позбутися — ще гірше хибною самовпевненістю. Потреба в запевненнях — навіть щодо образу раціоналіста — завжди буде вразливим місцем. Адже вправний фехтувальник зосереджується на мішені, а не роззирається по сторонах, чи його, бува, не висміюють. Зрештою, коли ви знаєте, що і з якою метою робите, то й розуміння, наскільки далекі від тієї мети і чи група наближає вас до неї чи віддаляє, не забариться.⁵

5. PS: Якщо хтось звертається до вас із питанням «А ти *певен*, що це не секта?», не витрачайте сил на донесення усіх згаданих понять до вашого співрозмовника за раз. Прошу: не недооцінюйте силу умовивідних дистанцій. Ваш співрозмовник завжди може відповісти: «Ага, то ти *визнаєш*, що потрапив у секту!» або «То ти кажеш, що мені не слід зайвого брати у голову?», або «Тож... страх перед сектами має сектантську природу? Виглядає підозріло по-сектантськи». І нарешті останній фактор дратівливості — сьомий, якщо ви досі рахуєте, — усе це збіса довго пояснювати. — Прим. авт.

За течією

Цілодумство

Чітко пам'ятаю, з чого почався мій шлях раціоналіста.

Ні, не з «Та ви жартуєте, містере Фейнман» чи якої-небудь іншої праці про раціональність. Вони не зробили особливої погоди. Шлях починається з моменту, коли ви помічаєте серйозну хибу у власному способі мислення і загоряєтеся якимось виправити її — сформувати *нові* навички. Ні, не ті недоречні (хоч і дещо помічні), про які пишуть у книжках.

Якось у свої п'ятнадцять із приємною самовпевненістю я згадував ті часи, коли був значно молодшим. Спогади з того далекого минулого досить розмиті: я зберіг образ себе того часу, хоч тодішній вік уже не пригадаю. Можливо, шість чи сім. Пам'ятаю: був я у літньому таборі.

І от вожатий-підліток сказав нам, значно хлопцям, вишикуватися в шеренгу. Він пропонував таку гру: замикальний пролазить між ногами строю, поки решта б'є його, і наступний замикальний повторює процедуру. (Можливо, саме тоді я попросився зі своєю дитячою простодушністю. Але мене досі не полишає одна думка...) Я відмовився грати — мене відправили у куток.

Цей спогад — про те, як я відмовився бити інших і дозволити бити себе — став для мене знаковим: ще в дитинстві я не захотів тішитися чужим болем. Я не битиму інших ціною дозволу бити мене, не платитиму болем за можливість вдарити мене. Тоді я відмовився брати участь у грі з негативною сумою.

А переходом, десь так само у років п'ятнадцять, на мене звалилося усвідомлення, що той спогад я додумав. Я відмовився *не* через принципову позицію проти ігор з негативною сумою. Хоч я й дізнався про дилему в'язня доволі рано, але точно не в сім. Я відмовився, бо не хотів, щоб мене били, а куток здавався прийнятною платою.

Ба більше, я збагнув, що *завжди* це розумів — справжній спогад увесь час ховався десь у закутку свідомості, а мій внутрішній

зір, на мить помітивши його, знову відвертався.

Піймавши себе на узагальненому із суб'єктивного досвіду *відчутті* «То ось як воно — запхати небажану правду у закуток свідомості! Тепер я ловитиму себе щоразу, коли захочу щось приховати від себе, і вичищу *кожен* закуток», ось так я став на цей Шлях.

Цю вправу я назвав *цілодумством* — за аналогією до Орвеллівського дводумства. Дводумство передбачає, що ви спочатку забуваєте, а потім забуваєте саме забування. У випадку цілодумства ви помічаєте забуте і згадуєте. За раз ви тримаєте у голові одну не суперечливу думку.

Так я витворив свою першу раніше не бачену у книжках навичку раціоналіста. Не певен, чи ця думка радикально нова для академічного середовища, та мені й не йдеться про новизну.

Просто у свої п'ятнадцять мені подобалося вигадувати назви для різних штук.

Скільки живу, стільки відкриваю для себе страхітливі глибини підтверджувального упередження. Навряд чи цей процес триватиме вічно (хоча може відчуватися як вічність), адже мозок хоч і складний, але граничною мірою. Ви щоразу дізнаєтесь про нові й нові механізми, за допомогою яких розум уміло ховає істину від вашого внутрішнього зору.

Утім, тодішньому мені вдалося почистити кілька таких закутків першою саморобною мітлою.

Йойкати — важливо

Щойно дочитав книгу про історію падіння корпорації «Енрón». Називається «Найрозумніші хлопці в кімнаті», чим виграє у моєї номінації «Найбезглуздіша назва для книги».

До повільного занепаду і раптового краху корпорації призвело зокрема небажання керівників визнавати *критичну* помилку. Не дивно. Коли проблема №247 переросла у катастрофу таких масштабів, що потрібно було змінювати стратегію корпорації, вони натомість відказували: «Шкода, що ця ідея не вистрілила. Як нам тоді приховати проблему у нашій звітності?». Чомусь не доходило до: «Тепер ігнорувати проблеми вже нікуди — з самого початку задум був провальним» або «Увесь цей час ми дурили себе». Не існувало такого переломного моменту, який означав би, що от тепер варто звернутися до смирення й усвідомити *засадничість* проблеми. Після банкрутства компанії «Енрон» її колишній головний операційний і виконавчий директор Джеффри Скіллін відмовився від поради особистого адвоката скористатися правом, яке давала йому П'ята поправка. Перед Конгресом він свідчив, що «Енрон» була *чудовою* компанією.

Не кожна зміна породжує покращення, та жодне покращення неможливе без змін. Визнаючи невеличкі локальні помилки, ми впроваджуємо відповідні зміни. Мотивація ж до критичної зміни породжується усвідомленням *критичної* помилки.

З дитинства мене оточувала наука і наукова фантастика. З книжок Роберта Хайнлайна і Річарда Фейнмана я засвоїв тропи традиційної раціональності: теорії не мають боятися спростувань; треба бути готовим приносити у жертву свої погляди, якщо свідчення вказують в іншому напрямку; у дискусіях слід поводитися чемно; намагайтесь не самообманюватись — та подібні розмиті вирази.

Усі ці настанови орієнтовані на виховання сперечальників, які *врешті-решт* схилять голову перед протилежними засвідченнями. Іншими словами, традиційний раціоналіст змінить свою думку тільки тоді, коли назбирається гора засвідчень. Зрештою, цим наука і відрізняється від релігії. Прикро тільки, що з уваги упускається *швидкість*, а саме необхідність *якомога раніше* припинити спротив засвідченням, щоб для відмови від любого переконання *вистачало мінімуму* протилежних засвідчень.

Я ріс на тропях традиційної раціональності і вважав себе повноцінним раціоналістом. А от на шлях баєсіанства (Лаплас/Джейнз/Тверські/Канеман) я ступив внаслідок... насправді це довга історія. По суті, я зробив цей вибір, бо усвідомив, що самих лише тропів традиційної раціональності недостатньо, аби уникати серйозних помилок.

Визнавши свої помилки, я дивлюся на той шлях, який привів мене до жахливого усвідомлення. І я побачив послідовність маленьких поступок, невеличких потурань, неохоче віддаючи своє переконання міліметр за міліметром, і з кожним разом не відстрілював, що я робив щось не те; а якщо й визнавав поразку, то лише частково. Цього всього можна було б уникнути, якби я просто скрикнув: «ЙОООЙ!».

А потім я подумав, що *маю підняти ставки у грі*.

Адже у визнанні *серйозної* помилки є своя *потужна перевага*. Перевага болюча. Але життєзмінна.

Тому потрібно ще визначитися зі своїм переломним моментом: саме час звернутися до смиренності і визнати *засадничість* проблеми, а не кришити помилки на молекули.

І не заводити драму, не чванитися з самого акту визнання помилки. Звісно, зробити все як годиться з першого разу похвально, але помилки варто помічати відразу. Навіть з погляду гедонізму краще пережити одну велику втрату, ніж багато дрібних, розтягнутих у часі. Ви ж не хочете розтягувати цю боротьбу на роки? Ви ж не бажаєте долі «Енрону»?

Я бачив, як інші йдуть на дрібні поступки, неохоче відступають від своїх переконань міліметр за міліметром, уникаючи

визнання глибшої проблеми. При цьому локальні помилки вони визнають без труднощів і не роблять з них жодних висновків. Що можна було б добровільно виправити одним махом, вони розкроюють на латки, кожную з яких зятато відстоюють. А якщо й визнають одну помилку, і словом не обмовляться про те, якими дурнями вони були. З усіх сил вони не дозволяють собі відчутти збентеження: «У принципі я був правий» або «Ідея б спрацювала», або «Я все ще хочу досягнути справжню сутність [щось таке, до чого я прикипів]». Захищаючи свою гордість, вони відкривають собі двері до тієї ж помилки, від якої знову потребуватимуть захисту.

Що не кажіть, а гірка правда не така гірка, якщо проковтнути її за раз.

Спокуса пришелепкуватістю

З амолоду — у свої тринадцять-чотирнадцять — мені якось примарилося, що я спростував Діагональний метод Канта — відоме доведення, яке ілюструє, що множина дійсних чисел перевищує множину раціональних. Ох і розжився я тоді думкою!

Міркував я тоді так: оскільки кожне ціле число можна подати як суму степенів двійки, я можу встановити відповідність між цілими числами та підмножинами натуральних, закодованих у вигляді бітів. Наприклад, число 13 — 1101 — відповідає запису $\{0, 2, 3\}$. Пройшов тиждень, перш ніж до мене дійшло, що я, певно, маю *застосувати* Діагональний метод Канта до своєї здогадки. Звісно ж, я знайшов контрприклад — двійкове число (...1111), яке не відповідало жодному скінченному цілому числу.

Так, натрапивши на контрприклад, я зрозумів, що моя спроба спростування виявилася хибною. Плакали мої мрії про математичну славу.

Спочатку я трохи засмутився.

А потім мене навідала така думка: «Я все одно здолаю те доведення! *Одного дня* я спростую Діагональний метод Канта, хай скільки разів помилюся!». Як же мене тоді обурювала стійкість того доведення до моїх підкопувань. (Тобто — так, про славу можна було забути.) Я почав копати з іншого боку.

А потім до мене дійшло ось що. Я припустився помилки, і тепер коли вже помітив її, сумніватися у міцності Діагонального методу було настільки ж безглуздо, як і в інших основних математичних теoreмах.

Я чітко усвідомив, що мав нагоду стати математичним фріком і згайнувати решту життя, виводячи зеленим по білому слова злоби професорам математики. (Якось читав книгу про таких.)

Я не бажав собі такого майбутнього, тож посміявся з себе і більше не повертався до спроб спростування.

Чи здогадався я одразу, чи то прийшло мені згодом — сказати важко... Якесь занадто несправедливе випробування як для тринадцятирічного. Або раціональний, або пропав — причому у такому юному віці.

Коли ви юні й певні свого розуму, часом зринає ідея, яка здається справжнім відкриттям. Мені пощастило, що в мене вистачило клепки самому помітити помилку й не втягувати у це якогось бідолашного математика, на якого я б вимістив своє обурення. Пощастило, що мій мозок легко перетравив те спростування. Хтозна — може, я б колись і перехворів. Дорослим я і не таке переносив. Але якби я ще тоді звернув не туди, то чи зміг би згодом розвинути навичку визнання помилок?

Цікаво, скільки з тих, хто тепер з таким запалом складає гнівні листи, у тринадцять теж мали свій промах. Цікаво, скільки з них були перспективними умами.

Я припустився помилки. Ось і все. *Десь глибоко всередині* відчував, що *помилявся*. Жодної моральної перемоги не відчув. Я не проявив ані амбіцій, ані скептицизму, ані бодай якоїсь іншої гідної риси. Та помилка була цілковито нерозумною. Я не був правий — ні наполовину, ні на дрібку, ні на щонайменший крихітний відсоток. Я плекав думку, яка б не з'явилася у моїй голові, якби був хоч скількись мудрішим. Та й по тому.

Якби ж я не спромігся визнати помилку перед собою, а натомість почепив її медалью на груди, якби й далі вперто відстоював бодай *крихту* своєї правоти, я б так і не зміг змиритися. Я б і далі докопувався до Діагонального методу. Може, рано чи пізно я б таки викопав щось.

Поки не визнаєте помилки, рухатись уперед важко — самосприйняття лишається прив'язаним до старої хиби.

Бажання вчепитися за думку, яка б навряд чи навідала вас, якби ви були хоч трохи мудріші, — це нагода приміряти роль пришелепкуватого. Без зеленого чорнила та просякнутих обуренням листів. Навіть якщо ніхто з вами не сперечається і ви тримаєте свою ідею при собі, гадаю, це не рятує вас від

пришелепкуватості. Чи *вхопилися* ви у свою думку мертвою хваткою — ось що визначає фрікуватість.

Ви ж знаєте, що це не правда. Глибоко всередині ви розумієте. Не «напівправда» і навіть не «трішечки правда». Ось цієї думки не мало б існувати. Це — приклад лиха без добра. Люди припускаються помилок, і не варто у кожній з них дошукуватися блага. Люди помиляються. Ось і все. Кажіть «йой» і не зациклюйтесь.

Саме час здаватися

Брешучи банкам в іпотечних заявах, двадцятичотирирічний вебпрограміст Кейсі Серін із нульовим досвідом у нерухомості назбирав 2,2 мільйона доларів боргу. Він хотів одним махом викупити вісім будинків у різних штатах. Готівку з іпотеки (він узяв суму, більшу за вартість тих будинків) витратив на проживання і семінари з нерухомості. Видно, хлопець думав, що ринок зростатиме.

А це я ще не дійшов до сумної частини. Він *досі не відиурався від цього задуму*. Кейсі Серін не приймає поразки. Він не визнає свого банкрутства, не шукає роботи — все ще думає, що досягне успіху у нерухомості. Він і досі ходить на ті платні семінари. Навіть намагався взяти іпотеку на дев'ятий будинок. Бачте, він не *облизня піймав*, а лише *вчиться на власному досвіді*.

Ось що стається, коли ви не втрачаєте надії.

Цей приклад може здаватися звичайнісіньким проявом дурості. А як щодо двох економістів із Нобелівськими преміями...

...Роберта Мертон та Майрона Шбулза із ради директорів компанії «Довгострокове управління капіталом».

У перші три роки компанія отримувала колосальні прибутки. А в 1998 році фактори неефективності, на яких вона заробляла, почали вичерпувати себе — усі зрозуміли, у чому фортель, тож він перестав давати ефект.

Але у «Довгостроковому управлінні капіталом» не захотіли скласти руки. Оскільки компанія звикла до річної дохідності на рівні 40%, вона дедалі активніше використовувала фінансовий леваридж, намагаючись компенсувати зниження прибутковості не коштом маржі, а шляхом нарощування боргового фінансування. Коли компанія опинилася у кризовій ситуації, її власний капітал становив 4,72 млрд доларів, тоді як загальний обсяг залученого

фінансування сягав 124,5 млрд, а номінальна вартість деривативних позицій — 1,25 трлн доларів.

У кожній професії свої способи діяти розумно — різні навички і правила. Тому може виникнути враження, що загальній дисципліні під назвою «раціональність» нічого додати до вже відомих істин. Та все ж, як на мене, яку професію не візьміть, всюди не зайвим буде розуміти, як *не пошитися в дурні*. Якщо вам забাগнеться навчити когось *не перетворювати дрібні помилки на великі провали*, то, хай то інвестор чи поет, — суть уроку залишиться незмінною. Майте сміливість визнати поразку.

Належний сумнів

На своєму Шляху до раціональності я зауважив, що у більшості організованих систем вірувань ставлять собі за мету *втекти від сумнівів*. Якось на одній зустрічі слухач зауважив, що єзуїти начебто мають імунітет до критики. Мовляв, їхній шлях ґрунтується на дисциплінованому сумніві: неофітів навчають ставити під сумнів християнство, осмислювати можливість небуття Бога, сумніватися у власному покликанні, вагатися, чи зможуть вони дотриматися вічних обітниць целібату та бідності.

— *Ага, але вони мають побороти ці сумніви. Правильно?* — відповів я.

— *Ні, вони мають сумніватися у тому, що їхні сумніви примножуватимуться і посилюватимуться.*

Мені не вдалося нагуглити, чи говорив він правду. Але такий хід здається мені цікавим — незалежно від того, чи практикують його єзуїти. Якщо вони, як стверджує той слухач, справді культивують у собі дисциплінований сумнів, *то* чи не варто розглядати їхню чесноту як рівноцінну раціоналістичній?

Мушу визнати: у вищеописаному (можливо, гіпотетичному) випадку навряд чи можна сказати, що єзуїти «тікають від сумніву». Але така (імовірно, гіпотетична) поведінка все ще видається мені вкрай підозрілою. Доброчесного раціоналіста сумнів не має лякати. Така поведінка нагадує вправу з десенсибілізації — наче людину з арахнофобією поступово привчають перебувати в одному просторі з павуками.

Але ж вони все одно заохочують неофітів до сумніву. Яка різниця — хибні їхні міркування чи ні? Хіба цей учинок сам по собі не гідний раціоналіста?

Допитливість прагне вичерпати саму себе; без *спрямування* на відповідь вона перестає бути допитливістю. А коли ви

отримуєте свою відповідь, насичуєте допитливість, шляхетна загадковість втрачає у загадковості.

Те саме із сумнівом — він існує, щоб розвіяти конкретне переконання. Якщо сумнів не зумів знищити ціль, він просто зникає, не виконавши завдання. Сумно, але і таке можливо. Сумнів, що не розвіявся сам і не знищив цілі, не мав би існувати взагалі. Храповий механізм раціональності приводить у рух не сам сумнів, а процес його *розв'язання*.

Не кожна зміна породжує покращення, та жодне покращення неможливе без змін. Так і кожен раціоналіст сумнівається, але не кожен сумнів раціональний. Як лабораторний халат не робить з вас лікаря, так позірний сумнів не робить з вас раціоналіста.

Раціональний сумнів народжується з реальних підстав підозрювати хибність переконання. Відповідно цей процес визначає напрямок розслідування, внаслідок якого зникне або цільове переконання, або сумнів. Цей принцип дієвий і для цілком абстрактних сумнівів, як-от: «Цікаво, чи могла б існувати простіша гіпотеза, яка пояснює ці дані». Тоді ви вивчаєте дані, щоб вимислити простіші гіпотези. Коли пошуки затягуються й не приносять результату, ви дедалі менше вірите у те, що наступне обчислення буде успішним. Зрештою, ціна пошуків перевищить ціну очікуваної користі, і ви зупинитесь. І на цьому етапі навряд чи можна говорити про *позитивний ефект затягування сумніву*. Сумнів, який не розбирають, не заслуговує на існування. Адже сумніви існують для того, щоб так чи інакше розвіятися. Нерозв'язаний сумнів — як команда протоколу, яка не рухає коліщатко ні вліво, ні вправо.

Навіщо тому, хто сповідує релігію (а не просто довіряє їй), вчити новоприбулих обдумувати сумніви, які мусять загинути, не досягнувши мети? Уявіть, як студентів факультету фізики навчають сушити голову над тим, чи не була наукова революція XX ст. помилкою, а Ньютонова механіка зрештою була і не такою хибною. Навіщо ж *удавати* сумнів, якщо ви і не збиралися сумніватися?

Тому що усім хочеться, щоб про них думали як про раціональних істот, а сумнів якраз *заведено* вважати чесною раціоналістів. Але у масовій свідомості якраз бракує розуміння, що сумнів потребує особливої причини, а нерозв'язаний сумнів — команда без наслідків. Люди ж дивляться на сумнів як на *смирненість* — покірну поведінку, що підтримує племінну ієрархію (точно така ж проблема зі скромністю). Публічна демонстрація сумнівів задля самозапевнення у власній раціональності приносить стільки ж користі, скільки й носіння лабораторного халата.

Якщо ви не хочете просто сповідувати сумнів,¹ запам'ятайте, що

- раціональний сумнів існує, щоб знищити цільове переконання, а якщо не вдається, він вичерпує себе сам;
- раціональний сумнів постає з конкретної причини, що переконання може виявитися хибним;
- нерозв'язаний сумнів — мов та команда без наслідків;
- сумнів, за яким не слідує розслід, не має сенсу.
- Який тоді зиск з гордості за сумнів? От коли ви розірвете на шмаття своє облюблене переконання, тоді гордість буде доречною.
- Щоб глянути у вічі сумнівам, може знадобитися сміливість. Але пам'ятайте, що чистому розуму нічого страшитися сумнівів.

1. Див.: «Сповідувати та вболівати» у книзі «Мапа і територія». — Прим. авт.

Вам до снаги витримати дійсність

Що істинне — вже сталося таким.

Відверте визнання істини не зробить її гіршою.

Не бути відкритим до неї — не змушує її зникнути.

І тому що вона істина — вона те, що присутнє, аби стикатися з цим.

Будь-що неістинне не присутнє, щоб бути пережитим.

Люди можуть прийняти, чим є істина,

бо вони вже переживають її.¹

— *Юджін Гендлін*

1. Наведено переклад (літаній Гендліна і Тарського) [наукового критика](#). —

Прим. пер.

Медитація на допитливість

«Перша чеснота — допитливість».

— «Дванадцять чеснот раціоналіста»

Коли ми назвалися раціоналістами, то вже зобов'язалися критикувати свої погляди, ставити їх під сумнів... Так же?

Подумайте-но, як на вас повпливає фраза «Критикувати свої погляди — мій обов'язок». Колись Роджер Желязни писав про різницю між «бажанням бути письменником» та «бажанням писати». Марк Твен писав: «Класичною називається книга, яку хвалять і не читають». Самокритика з відчуття обов'язку дає відчуття *опрацьованості* і, як наслідок, дозволяє стверджувати, що ваша віра не сліпа. Це не те саме, що *бажання розібратися у проблемі*.

Це шлях до зупинки у пошуках. От ви розглядаєте заперечення, контраргумент до того заперечення і *зупиняєтесь* — ось так це виглядає. Повторюєте цикл із кількома запереченнями, поки не відчуєте, що виконали обов'язок розібратися у питанні. На цьому і *зупиняєтесь*. Ви досягнули своєї психологічної цілі: якщо мислите себе раціоналістом, позбулися когнітивного дисонансу, і при цьому навіть не дійшли до критики власного переконання. Виконавши обов'язок, ви просто продовжили підписку на задоволення почуватися раціональним.

Потім ви встановлюєте таку ймовірність, яка дозволяє залишатися вірним початковим планам і переконанням і при цьому не викликати недовіри в інших раціоналістів.

Коли ж цікавість не вимушена, вас тягне до запитань, здатних змінити вашу думку, або до тих, що *відрізняються* від уже розглянутих. Адже ваш імовірнісний розподіл має відрізнятись від початкового: якщо вам дійсно цікаво, мали відбутися бодай якісь зрушення — вперед, назад. Бодай кудись.

А тепер порівняйте принцип зрушення з підсвідомим бажанням тупцюватися на знайомому полі — щоб якнайшвидше покінчити з пошуком відповіді, щоб *відчути, що зроблено вдосталь*, щоб зберегти знайомий баланс, на якому тримаються ваші попередні плани і погляди.

Про те, яке лице у справжньої допитливості, та її силу я пишу в есеї «Притча про науку і політику» у книзі «Мапа і територія». У притчі розкриваються реакції різних героїв на дивовижне відкриття, і кожна з них несе окремий урок. Феррис, останній персонаж, утілює силу невинної допитливості, яка ґрунтується на легкості та сміливому поступі до засвідчень.

Урсула Кребер-Ле Гуїн якось писала: «У невинності бракує сил, аби боротися зі злом. Але для добрих справ сил у неї вистачає...».¹ Та навіть невинна допитливість іноді може зіграти з нами злий жарт. Тому, якщо ми хочемо стати сильнішими, не маємо забувати, що шлях раціоналіста не з легких і несе приховані ризики. Попри це у наших силах дотримуватися легкості і прагнення до невинності.

В есеї «Дванадцять чеснот раціоналіста» я писав:

«Віра в те, що ви вже знаєте або не хочете знати, знецінює процес постановки запитань, а навички втрачають у прагматичі. Допитливість прагне вичерпати саму себе; без спрямування на відповідь вона перестає бути допитливістю».

Повірте: справжню цікавість нічим не підробити. Палюча жага дізнатися переважить урочисту присягу переслідувати істину. Але запалити цікавість самим лише бажанням — що силою волі розігріти холодні ноги. Іноді ми багаті лише на урочисті присяги.

1. Переклав з англійської Анатолій Саган. «Останній берег» вийшов у видавництві «Навчальна книга — Богдан». — Прим. пер.

Тож як можна дати раду обов'язку? Можна почати з вимушеної розвідки — відстежувати іскри щирої цікавості або усвідомленого невігластва, що прагне себе нівелювати. У процесі слід звертати особливу увагу на варіанти, що викликають біль або тривогу, що не є проявом негативного мислення

Помічним буде помедитувати на закон збереження очікуваних засвідчень. Для кожного нового запитання і фрагмента *невидимого* засвідчення, котрий ви помічаєте у процесі, очікувана апостеріорна ймовірність має дорівнювати апріорній ймовірності. Це означає, що у ході розгляду ваша позиція завжди може однаково зміститися у будь-яку сторону. Не кожне питання здатне кардинально змінити вашу оцінку проблеми, наприклад, з 70% на 30%. Проте, якщо поточна ймовірність — 70%, слід бути готовими коригувати її навіть до 69% або 71%. Не думайте, що знаєте, в якому напрямку ви підете у ході розгляду, адже, за теорією ймовірностей, якщо розумієте, куди вас принесе, ви вже на місці. Якщо ви досліджуєте чесно, дозволяючи кожній *новій* одиниці даних зрушити вашу позицію в будь-який бік, вам вдасться зберегти зацікавленість у самому процесі.

Якщо ви розглядаєте вже *не* новий для вас аргумент, навіщо ж витрачаєте на нього час? Якби вам було по-справжньому цікаво, чи витрачалися б ви на старі аргументи? Чи ви підсвідомо критикуєте сильні сторони своєї позиції замість слабких? Чи товмачите знайомі засвідчення?

Якщо ви можете утриматися від відпрацювання вже знайомих засвідчень на вашу користь і через нові засвідчення біт за бітом знижувати свою впевненість, то зможете і повністю відмовитися від переконання і побачити, звідки саме дме вітер засвідчень.

Ще один стимул для підтримки допитливості — літання Тарського (принаймні я так її називаю), яку можна віднести до металітаній, оскільки вона пасує до кожного випадку. Скажімо, мені достобіса цікаво, чи знайду я у замкненій скриньці діамант, тож замість того, щоб міркувати над усіма приємними наслідками знахідки, я краще повторю літання Тарського:

*Якщо я знайду діамант в коробці,
я бажая вірити, що я знайду діамант в коробці.
Якщо я не знайду діаманта в коробці,
я бажая вірити, що я не знайду діаманта в коробці.
Нехай не прихилюся я до неточних вірувань.*

Тоді не зайве і помедитувати над тим, що ви не знайдете діамант, над перевагою віри у відсутність діаманта, а також над шкодою від віри, що він там є. А коли вже на те пішло, то помедитуйте і над літанією Гендліна.

Якщо у своїй позиції ви помічаєте бодай тінь непевності — бережіть її, як пастух стереже ватру. Якщо вам удасться розпалити вогонь зацікавленості, він поведе вас шляхом правильних запитань і спрямує ваші навички у потрібному напрямку.

Перед законами раціональності усі рівні

Про принципи традиційної раціональності часто говорять як про *соціальні норми*: порушення тлумачать як шахрайство — відхилення від норм кооперативної поведінки. Я поселю ваше переконання у своїй голові, якщо ви надасте стільки-то засвідчень. Спробуєте схитрувати — значить ви нехтуєте своїм обов'язком. Теорія повинна формулювати сміливі прогнози в межах власної парадигми, а не красти їх у чужих, які сформулювали свої. Теорія повинна бути фальсифікованою: якщо вона ухиляється й починає мудрувати, значить, вона уникає страшного ритуалу посвяти. Традиційні раціоналісти завжди платять свої борги!

Принципи традиційної раціональності формулюють у формі, схожій на суспільні звичаї — тому її так просто передавати з уст в уста. Люди значно краще розпізнають соціальне шахрайство, ніж ізоморфні порушення абстрактних логічних правил.¹ А от у розрізі суспільного обов'язку раціональність набуває доволі химерних рис.

Уявімо якогось вірянина, який захищає свої погляди: «*А ти ж теж не можеш обґрунтувати свою віру в науку!*». Іншими словами: «*Та як ти смієш критикувати мене за безпідставні переконання! Лицемір! Ти такий самий!*».

Для баєсіанців мозок — точнісний механізм: він обробляє і зосереджує сплутані засвідчення у мапі, яка відображає територію. Раціональність підкоряється законам не менш суворим, ніж Другий закон термодинаміки: як для надійного переконання

1. Leda Cosmides and John Tooby, "Cognitive Adaptations for Social Exchange: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture," in *The Adapted Mind*, ed. Jerome H. Barkow, Leda Cosmides, and John Tooby (New York: Oxford University Press, 1992), 163-228.

необхідна зліченна кількість сплутаних засвідчень, так і для охолодження наповнення холодильника необхідний зліченний мінімум вільної енергії.

Засадничо закони фізики оборотні у часі, тож існує нескінченно мізерна ймовірність — настільки мала, що тільки математики відрізнять її від нуля, — що холодильник почне ні сіло ні впало охолоджуватися і виробляти електроенергію. Дещо більш імовірно, що ви зможете намалювати точну докладну мапу Нью-Йорка, жодного разу там не побувавши, із заштореними вікнами і без інтернету. Але я б не розраховував.

Перш ніж наносити незвідану територію на мапу, наповніть склянку водою кімнатної температури й дочекайтеся, коли вона раптово візьметься льодом. Так ви хоча б знатимете напевне, чи можна нехтувати нескінченно мізерними ймовірностями. Можливо, ви так і не зрозумієте, що ваша мапа хибна, особливо якщо ви ніколи не відвідували Нью-Йорк, однак побачити, що вода не заморожується сама по собі, куди легше.

Якщо уявити, що між раціональністю та соціальними нормами можна поставити знак рівності, може скластися враження, що поведінкою інших ви можете виправдовувати свою. Наприклад, вимагати від вас засвідчень, якщо ми самі не можемо їх надати, не *чесно*. А потім ми дійдемо до думки, що ніхто з нас не кращий за решту, поступимося і звільнимо вас від соціального обов'язку підкріплювати свої погляди засвідченнями. Отойді заживемо у свободі, рівності й братерстві.

Якщо принципи раціональності — це математичні закони, тоді виправдовувати безпідставне переконання чиеюсь такою ж поведінкою — настільки ж марна справа, як і перелічувати тридцять причин, чому не варто сходити зі скелі. Навіть якщо усі ми погодимося, що ваш холодильник несправедливо вимагає електроенергію, він від того не запрацює (з імовірністю ~ 1). І якщо погодимося, що вам не обов'язково відвідувати Нью-Йорк, мапа все одно буде хибною. Матері Природі, як відомо, байдуже до таких клопотань, як і пані Математиці.

Тож соціальною мовою традиційної раціональності: не тіште себе думкою, що ви можете *вийти сухим із води, виправдовуючи* свої примхливі погляди на XYZ химерами з голів інших людей. Якщо обидві сторони контракту порушують умови, людський суддя може прийняти рішення не накладати покарання ні на одну з них. Але якщо двоє інженерів розробляють однаково погані двигуни, жоден не працюватиме як годиться. Одна помилка у конструюванні не покриває іншої. Навіть якщо *я* роблю XYZ неправильно, вам моя некомпетентність ніяк не допоможе, не звільнить від правил. Просто у нас обох руки з одного місця.

За законом ліберальних демократій, кожна людина має право на свою думку. За законом Природи, ніхто не може гарантувати точності. Ми не арештуємо людей за віру у химерщину (принаймні у притомних країнах до такого не дійшли). Але ні в кого немає повноважень скасувати закон, що *точні* уявлення потребують засвідчень. Навіть голосові цілого людства не домогтися ласки Природи.

Не фізики визначають фізичні закони — вони припускають, які ті закони з себе. Раціоналісти не визначають закони раціональності — вони їх вгадують. Тому ви не зможете «раціоналізувати» те, що не було раціональним від початку. Якщо вам навіть якимось дивом вдасться переконати всіх фізиків світу, що на вас не діє Закон всесвітнього тяжіння, зійшовши зі скелі, ви все одно впадете. Та й від формулювання «Ми не визначаємо» відгонить антропоморфізмом. Не існує якоїсь вищої влади, яка змогла б звільнити вас від цих законів. Існує лише причина і наслідок.

Тому коли забагнеться виправдовуватись, пам'ятайте: ми не зможемо виправдати вас. У нас немає такої влади.

Залиште шляхи відходу

«Оточивши супротивника, завжди залишай йому змогу до відхідного шляху. Не тисни на протиборця, що перебуває в безвиході».

— «Мистецтво війни», Сунь-дзи¹

«Не тисни так сильно — меншим буде опір».

— «Комарр», Лобіс Буджолд

Днями у мене була випадкова розмова з однією пані, яку занесло на місцеве зібрання раціоналістів. У розмові вона заявила про свою а) віру в душу і б) невіру у кріоніку, зумовлену непридатністю замороженого тіла для душі. «Як ви це зрозуміли?» — спитався я.

З її спантеличеного виразу я зрозумів, що до цього вона з подібним питанням не стикалася. Нічого не мав проти неї. Мені пані здавалася приємною людиною, яка просто не проходила вишколу з прикладної раціональності, чим не відрізнялася від більшості людей.

Лева частина подальшої розмови була присвячена питанням, які ми обговорюємо на *Overcoming Bias*: якщо у вас *непідроблений* інтерес до якоїсь проблеми, напевно, вам *удасться* знайти ловкий спосіб дослідити її, спробувати сформулювати точне уявлення про неї, а вже потім давати волю емоціям. Ця розмова нагадала мені про один принцип, який я ще не зачіпав:

«Спробуйте уявити, — я порадив їй, — що з себе представляв би світ без душ і як такий стан речей впливав би на ваше життя. Забудьте про те, що такого просто не може бути. Просто

1. З китайської переклав Сергій Лесняк для «Видавництва Старого Лева».

— Прим. пер.

прийміть неіснування душі за вихідну точку, а потім уявіть наслідки. Наприклад: “Що ж, якщо душі немає, я можу підписатися під кріонікою” або “Якщо Бога немає, я у будь-якому разі можу залишатися людиною”. Нехай вас не лякає сама можливість. Це ж і питання самоповаги. Спробуйте подивитися в очі правді, хай яка вона неприємна. Крім того, так ви знизите поріг болю від переконання *ще до* оцінки засвідчень».

В основі цієї техніки лежить простий принцип: що Сунь-дзи радив чинити проти ваших супротивників, те варто спробувати на собі — залишити шлях відходу, щоб вам було легше поступитися. Наприклад, через перспективу втратити роботу ви, певно, боїтеся навіть думати про таку можливість. Інша річ — порахувати, на скільки вистачить заощаджень, дослідити ринок праці у вашому регіоні й спланувати свої подальші дії. Тільки тоді до снаги *на тверезу голову* оцінити ймовірність звільнення на запланованих скороченнях наступного місяця. Не бійтеся проявляти боягузтво і докладно продумувати шляхи відходу, виображувати кожен свій крок (бажано перед власне битвою).

Сіль в тому, щоб проявити менше сміливості й уявити собі неприємну картину у вигляді *мисленнєвого експерименту*, а не розглядати *вірогідність* ситуації. А там після першого вже легше перейти до другого.

Не забувайте, що баєсіанство — це мистецтво точності: навіть якщо страшне припущення дійсно видається малоімовірним, щоб прийти до раціональної кількісної ймовірності, все ще важливо зважити всі «за» та «проти» — наче на аптечних вагах. Виобразити страшний варіант *не* означає визнати небезпідставність глибинного страху. Ви можете піти на цей крок і з турботи про вашу глуздάρню. Сценарій «Думка, на яку ви забороняєте собі звернути увагу, має над вами більшу владу, ніж озвучувана» можливий навіть за хибності забороненої думки.

Техніка залишення відхідних шляхів вимагає певного мінімуму чесності з собою.

Для початку ви мусите зізнатися собі, *котрі* думки вас лякають, а до яких ви прив’язалися. І це набагато простіше

випробування, ніж тверезий підрахунок засвідчень на користь гнітючої думки. Вам допоможе, якщо скажу, що мені самому доводилося користуватися цією технікою? Адже раціоналіст не нехтує емоціями. Не без думок, які жахають мене своєю реалізацією, хоч я й вважаю їх хибними. Не без думок, до яких я прив'язався і все ще вважаю їх правдивими. Та я все одно продумую свої шляхи відходу. Не тому, що я *готуюся* здати позиції, — завдяки такому передчасному плануванню я обдумую проблему без емоційної прив'язки.

Уже більше випробування для самочесності — *неудавано* взяти неприємне припущення за засновок і знайти *надійний* спосіб дати йому раду. Коли ми віч-на-віч стикаємося з неприємними думками, перший імпульс — вимислити будь-які можливі причини *неможливості їх реалізації*. Безумовно, ви зіщулитесь від певного психологічного опору, коли спробуєте уявити, який з себе був би той світ і як би ви давали йому раду, якщо ваше найцінніше переконання виявиться хибним або ваше найстрашніше переконання виявиться істинним.

Подумайте про всіх тих людей, які вважають, що без Бога мораль неможлива.² Якби віряни наважилися виобразити свою *справжню* реакцію на гіпотетичну відсутність Бога, не забарилося б і розуміння, що від того не почнуть розпинати немовлят. Вони б усвідомили, що їхня реакція, по суті, не відрізняється від реакції атеїстів. Я проговорюю усе це, щоб показати, *наскільки* серйозний виклик уявити свою реакцію, якби ви повірили у щось протилежне до свого глибокоцінного переконання.

До того ж завжди незвично усвідомлювати, що люди проходять і через такий досвід. За пів року люди, у яких недавно паралізувало кінцівки, почуваються не такими розбитими, як очікували. Так само незвично усвідомлювати, що якщо страшна думка таки втілиться, ви якось *впораєтесь* зі своїм становищем. Якщо люди з паралічем дають собі раду, то й ви зможете.

2. І так — ця тема спливла у тій розмові. Я не даю вам солом'яне опудало. — Прим. авт.

Раджу також помедитувати над літанією Гендліна і Тарського. Що істинне — вже сталося таким. Від визнання істини ще нікому не стало гірше. Вас не має лякати лише *образ* страхітливого світу. Якщо той світ уже стався таким, від вашої уяви не стане гірше. Якщо ж той світ *не* настав, ваша уява його не наблизить. Вправляючись в уяві, пам'ятайте: якщо стан справ, якого ви так боїтеся, уже стався — а це може бути і не так! — у ваших інтересах прийняти його. Постарайтеся виобразити і прийняти свій страх. Невіра вам точно не допоможе.

Скільки вірян зберегли б свою віру у Бога, якби уявили *коректний* гіпотетичний світ без Бога, а себе — атеїстами в ньому?

Залишення шляхів відходу — техніка потужна, але не проста. *Чесність* у виображуванні не потребує стільки ж зусиль, скільки *відверте* визнання, що Бога не існує.

Криза віри

«Криза віри починається з моменту, коли різниця — вірити чи не вірити — набуває значення».

— Тор Шенкель

Немало людей тримаються переконань, хиби яких з першого погляду може побачити десятирічна дитина. І не йдеться про важкопомітні помилки. Незаангажований розум, якщо підійде зі скептицизмом десятирічної дитини, розкусить їх із грайливою легкістю. Один критик засновків якомось писав: «Якби ідею бога вимислили вже після світанку наукової доби, зробити це та ще й удавати, що вона пояснить що завгодно, міг лише украй дивний екземпляр».

Навіть досвідчені вчені та чільні новатори у своїй галузі навіть у наші дні не можуть піддати такій критиці своїм релігійні погляди. Візьмемо нобелівського лавреата Роберта Ауманна. Він ортодоксальний єврей. Цілком певен, що в якийсь момент Ауманн ставив свою віру під сумнів. Однак він не зміг сумніватися як слід. Адже ми змінюємо свою думку рідше, ніж нам здається.

Хіба така перспектива не лякає вас аж до волокон кісток? Тобто ви можете бути науковцем зі світовим ім'ям, знатися на баєсовій математиці і *все одно* завалити тест на відкидання переконання, абсурдність якого побачить незаангажована десятирічна дитина. Таку оборонну і непідступну позицію створює для себе переконання, яке подовгу гнило у розумі.

Як же тоді перемогти помилку, яка збудувала навколо себе фортецю?

Перемога починається з *усвідомлення*, що ви помиляєтесь. Адже дилема звучить не «Як мені позбутися міцно вкоріненого хибного переконання Х?», а «Як мені зрозуміти, чи міцно вкорінене переконання Х хибне?». Чесність із собою найбільш крихка,

коли ми не *певні*, який шлях праведний. Тому питання набуває вигляду

«Як породити в собі справжню кризу віри, щоб вона могла розповсюдитись і на інші переконання?».

Почнемо з тривіального випадку, яким нам усім знайомий, — релігії.¹ Та якщо ви відключили своє співчуття і мислите вірян лихими покручами, ви не зможете уявити, через які внутрішні судові процеси їм доводиться проходити. Ви просто не дійдете до запитання

«Якої загальної стратегії має дотримуватися вірянин, щоб відкинути свою релігію?».

Уже чую, як, побачивши питання, хтось наперебій починає перелічувати шаблонні атеїстичні опінії: «Мають визнати, що немає жодних баєсових засвідчень на користь існування Бога», «Чому ж вони не бачать моральних вивертів, коли виправдовують поведінку біблійського Єгови?», «Нехай навчаться орудувати лезом Оккама»...

Ні! Ні, ні, ні! Саме через отаке відпрацювання, коли ви просто викашлюєте *давно сформовані опінії*, через *точно такий* спосіб мислення віряни і тримаються за свої релігійні переконання. Коли ви не виходите за межі своїх закешованих думок — ваш мозок автоматично вистрелює очевидну відповідь, не даючи подивитися свіжими очима, — ніяку кризу віри у голові співрозмовника вам не породити.

Можливо, проблема у тому, що замолоду дуже мало людей читають «Гюдель, Ешер, Бах». Я помітив, що значна частина людей — навіть технарі — не розуміють міркувань, які виходять на

1. Читачі з атеїстичних сімей прогавили одне із засадничих життєвих випробувань, а тому вимушені задовольнитися скромною заміною у вигляді релігійних друзів. — Прим. авт.

метарівень.² У часи сум'яття я, буває, задумуюся, чи у верблюда дійсно два горби.

Деякі люди, вочевидь, *не бачать стрибка* від рівня об'єктів у вигляді аргументу «Застосуйте лезо Оккама! Як ви не бачите, що ніщо не вимагає від вас віри в Бога!» до метарівня у вигляді «Не давайте своєму розуму йти протореним шляхом!». Як ваші друзі-раціоналісти торочать про лезо Оккама і його крутість, як це Лезо з легкістю спадає вам на думку, так і очікувана відповідь вірянина, схвалена його друзями, звучатиме як «Шляхи Господні несповідимі, а хто думає, що зможе пізнати їх, дурень». Тож чим ваша *загальна* стратегія — «Застосовуй лезо Оккама!» — відрізняється від стратегії вірянина плекати віру?

«Але ж лезо Оккама куди краще за віру! Це ж не питання вподобання! Історія показує, що оккамівське мислення принесло куди більше блага за віру...», — не вгаваєте ви.

Усе правильно кажете. Дарма, що ні до ладу ні до прикладу. Проблема в тому, що ви відтарабанюєте шаблонне обґрунтування. Криза віри складна тим, що наші шаблонні висновки та обґрунтування можуть бути *хибними* і з цим треба якось давати раду. Отже, якщо ви намагаєтеся посіяти сумнів до Х шаблонним спростуванням «Лезо Оккама!», то маєте запитати себе, чи лезо Оккама дійсно підтримує Х, чи ваше розуміння цього принципу коректне, чи (якщо ви готові сумніватися досить глибоко) простота — той критерій, який добре зарекомендував себе

2. Див.: статті “Archimedes’s Chromophone” (http://lesswrong.com/lw/h5/archimedess_chronophone) та “Chromophone Motivations” (http://lesswrong.com/lw/h6/chronophone_motivations). — Прим. авт.

історично, чи на його ефективність можна *покластися* тощо-тощо. Якщо ви порадите вірянину поставити під сумнів переконання, що «віра» — надійне обґрунтування Х, тоді маєте і собі порадити докласти рівнозначних зусиль, щоб піддати сумніву доречність леза Оккама при спростуванні Х.³

Якщо «Лезо Оккама!» — звична для вас і вашої бульбашки відповідь, то чому б вам не заглушити свій двигун, який веде вас протореним шляхом? Ви кризу віри плекаєте чи що?

Краще спробуйте евристику «Що сказав би скептик? Як би він відреагував на мої слова? До чого такого, на що у мене стало клепки, він би додумався?» або «Думай найболючішу думку».

Отже, чільне правило звучить так:

Викластися на стільки, на скільки викладатиметься вірянин, щоб відкинути свою релігію.

Тому що коли ви *не* викладаєтесь так само, то — хто *вас* там зна, — може у вашій голові сміття не краще за релігію.

Як без наполегливого зусилля триматися раціональності ви взагалі відкинете свою релігію, коли ось — пан Ауманн вірить у Бога?

Уже не пригадаю хто запримітив, що люди лише до якогось віку можуть відкинути релігійну віру. Після того порогу у них уже сформується усі відповіді на заперечення, вже буде пізно. Навряд чи вам хочеться тієї ж долі. Такий тест сили раціоналіста — дуже суворий: не складете — позичати вам сили у десятирічної дитини.

Знову ж — перемога починається з усвідомлення, що ви помиляєтесь. Ідеться про відчайдушно-судомне зусилля нівелювати вплив релігійного виховання *після* того, як ви дійшли висновку

3. Подумайте про всіх, хто поняття зеленого не має про мінімальну довжину опису, перевизначення леза Оккама через індукцію Соломонова, які вважають, що лезо Оккама виключає багатосвітovu гіпотезу чи гіпотезу симуляції. Їм потрібно обсумнівати власні тлумачення леза Оккама та уявлення про цінність простоти. Чим би не був той Х, який ви хочете спростувати своїм «А от лезо Оккама!», я дуже сумніваюся, що воно таке ж гостре, як і гравітація. — Прим. авт.

про хибність релігії. Про надзвичайне зусилля *вирішити*, чи потрібні вам ті кайдани. Чесність із собою найбільш крихка, коли ми не *певні*, який шлях праведний, — ось тоді раціоналізація стає *очевидним* гріхом.

Не кожен сумнів може обернутися повномасштабною кризою віри. Можливо, варто створити для неї умови, коли

- переконання уже давно живе у вашій голові,
- за роки воно вкрилося наростами знайомих аргументів і спростувань,
- ви прив'язані до нього незворотними затратами (ви вклали у нього час, гроші, публічні заяви),
- переконання несе в собі емоційні наслідки (самі по собі не роблять його хибним),
- воно переплелось з вашою особистістю.

Жодна ознака не дорівнює беззаперечному спростуванню. Наведені перестороги інформують про вразливість переконання до небезпек будь-якого виду, а якщо воно ще й *виявиться* хибним, його буде складніше відкинути. І від таких ризиків не застраховані і люди, які вірять Річарду Докінзу і його лекціям про еволюційну біологію — не якомусь там Папі Римському.

І ми говоримо не про те, яке морозиво кому до смаку. Два переконання з різним емпіричним підґрунтям можуть викликати рівноцінну емоційну прив'язаність. Суть не в тому, щоб обмежуватися поверховими переконаннями, а щоб мапа відображала територію.

Звісно, я наголошую на цьому, щоб ви могли сказати «За моїм переконання я помічаю підозрілі ознаки» без імплікації «Моє переконання хибне».

Ці ознаки *свідчать* про те, що вам доведеться докласти *суттєво більше зусиль, щоб по-справжньому засумніватися у переконанні*. А якщо воно виявиться хибним, вам буде набагато складніше відкинути його. Якщо ж ви не можете сумніватися як слід — значить ваша віра сліпа, і розум чіплятиметься за переконання

хай там що. Стан, коли сітківка надсилає той самий сигнал незалежно від того, скільки фотонів потрапляє на неї, ми називаємо сліпотою.

Тож коли приходить той момент, коли варто пройти через кризу віри?

Повернімося до тієї поради, яку ви дали б вірянину. Якщо ви відчуваєте розгубленість і не покидаєте спроб раціоналізувати свою прив'язаність до переконання, певно, прийшов час для кризи віри. Якщо емпірична база вашого переконання настільки ж надійна, наскільки Закон всесвітнього тяжіння, немає чого хвилюватися. Але подумайте про всіх вірян, які аж зі шкіри пнуться зацементувати надійність існування Бога. Подумайте, що сказав би скептик на ваш аргумент «надійний, як закон тяжіння». Безумовно, провалюють кризу віри зокрема тому, що зупиняєтесь, щоб запитати себе, не кажете: «Ось це мені потрібно добряче обсумнівати».

Як думки набувають усе більшої складності, не зупиняйтесь, не звертайте зі стежки кризи віри. Не ступайте навпомацки. Не пробуйте кризу віри спорадично. Не поспішайте — аби відкараскатися і з чистим сумлінням відрепортувати: «Я засумнівався, як і було годилося». Як для вірянина такий фокус не проканає, то чому для вас має? Напередодні наберіться сил, добряче відпочиньте. Виберіть собі час, коли вас не потривожать. Знайдіть собі затишне крісло. Очистьте голову від усіх шаблонних аргументів і постарайтеся подивитися на проблему свіжими очима. І з усіх сил викличте справжній сумнів, який зруйнує хибне — і *тільки* хибне — глибоко вкорінене переконання.

Елементи кризи віри ви могли помітити у раніших есеях:

- «Позбутися справжніх вразливостей у переконанні»: пишу про одну з перших спокус ухилитися від кризи віри, від сумніву у найбільш переконливих аргументах вашої позиції і відпрацьовувати переконливі відповіді. Слід вишукувати найболючіші точки, а не розглядати заспокійливі аргументи.

- «Медитація на допитливість»: колись Роджер Желязні писав про різницю між «бажанням бути письменником» та «бажанням писати». Чимось схоже на різницю між відчуттям опрацьованості та бажанням розібратися у проблемі. Недостатньо сказати: «Критикувати свої погляди — мій обов'язок» — вами має рухати допитливість, яка може прорости тільки з непевності. Завдяки пам'ятуванню про *збереження очікуваних засвідчень* ви можете *поступово оновлювати свої переконання*: на кожную окрему тезу, кожен новий аргумент і нове засвідчення під прицілом вашої уваги ви мусите очікувати зміщення переконання в одному напрямку не більше (у середньому), ніж в іншому. Так ви зможете зберегти свою допитливість, хай куди вона вас заведе.
- «Свіжий погляд»: як спинити потік закешованих думок і не дати їм вести вас протореним шляхом.
- «Літанія Гендліна» і «Літанія Тарського»: люди можуть прийняти, чим є істина, бо вони вже переживають її. Якщо переконання істинне, вам краще прийняти його, а якщо хибне — відкинути. Спершу ви радите вірянину спробувати уявити світ без Бога — в усіх подробицях, — а потім безобмовно прийти до ясного висновку: *якщо* Бога не існує, *то* нема чого у нього вірити. Якщо для когось неможливо прийняти цю думку на глибинному емоційному рівні, той не зможе навіть наблизитися до кризи віри. Тому-то слід вкласти неудаваних зусиль у витворення такої *альтернативи* вашому переконанню, якої від вас очікував би бездоганий скептик. Подумайте, яких зусиль вартує вірянину уявити всесвіт очима атеїста без спроб підважити цей експеримент задля власного комфорту.
- «Цуйоку Нарітай!»: про стимул ставати сильнішим.
- «Евристика походження»: якщо у вас назбиралося багато ідей, які походять із сумнівного джерела, варто ставитися до них украй насторожено, хай би там як здавалося, що від того вони, їй-богу, не перестають бути правильними.

- «Йойкати — важливо»: проковтнути цілу гірку пігулку одним ковтком не так боляче.
- «Цілодумство»: про протилежність дводумству. Звертайте увагу на думки, від яких ви відводите погляд, щойно вони з'являються у закутку свідомості. Коли усвідомлюєте, про що ви не дозволяєте собі думати, одразу стає легше зробити перші кроки.
- «Смертельна спіраль радості» та «Опір смертельній спіралі щастя»: головню, до хибних переконань приводять різного роду смертельні спіралі радості, які має розхитати криза віри. Але смертельні спіралі щастя можуть закрутитися і довкола неілюзорних речей — насправду гараздих. У такому випадку необов'язково визнавати хибність переконання — можна і далі чинити спротив ефекту ореолу і відмовлятися від фальшивих вихвалянь дійсно гараздих речей. Адже політичні дебати не мають виходити односторонніми.
- «Не поспішайте з рішеннями»: спочатку якомога глибше обговоріть проблему, а вже потім пропонуйте рішення. Привчайте свій розум не квапитися з відповіддю. Відмітьте собі п'ять хвилин на «подумати» як загалом, так і при розгляді точки зору адвоката диявола.

Наступні стандартні техніки, описані у «Як по-справжньому змінювати думку» та «Малі і території», так само стосуються теми:

- в есеях про *нижній рядок* та *раціоналізацію* я пояснюю, чому вибірково обстоювати одну сторону дискусії — безвинятково хибна стратегія;
- раджу ознайомитися з есеями «Упередження позитивного» та «Заангажована зупинка та заангажоване продовження», якщо ви не шукаєте вибіркової підтримки, не підбираєте нагідні контраргументи і не зупиняєте обговорення, перш ніж воно стане небезпечним. Прогавлені альтернативи — спеціальний випадок такої зупинки. Конкретним проявом

заангажованого скептицизму можна назвати удавану скромність: мовляв, ніхто не знає того, що невідоме вам. Словом, не покладайте забагато ваги на контраргументи.

- стережіться *семантичних стоп-сигналів, знаків до оплесків*; будьте свідомі свого вибору *пояснити, поклонитися чи проігнорувати*;
- зважте тягар *обтяжливих подробиць*: кожна деталь — камінець у відерце кризи віри.

У книгах і на блозі *Overcoming Bias* можна знайти немало суміжних матеріалів. Деякі ідеї я ще не встиг викласти як слід. *Isshōkenmei*⁴ — одне з таких понять, яке позначає *відчайдушно-надривне зусилля* триматися раціональності. Таким зусиллям перевищують рівень Роберта Ауманна та інших знатних науковців, яким так і не вдалося звільнитися від кайданів своєї віри.

Криза віри — це критична точка, раптовий конфлікт, що постав унаслідок тяглого *isshōkenmei* — безкомпромісного зусилля тривалістю в життя триматися раціональності, що піднімає вас над тими клятими дурними помилками. Ось тоді приходить час застосувати ті навички, які ви так довго відточували, викладаючись на повну проти самого себе.

Бажаю щонайімовірнішої удачі у сутичці із супротивником. Плідної вам кризи!

4. *Isshōkenmei* — щосили. — Прим. пер.

Ритуал

Гостей, далеких від товариства *бейсуцукайв*,¹ Джеффріссай приймав у простій кімнаті — оку було ні за що зачепитися. Там на відвідувачів чекали ніби під лінійку розставлені традиційні меблі. Через блискучу срібну ґратку пробивалися промені сонця і дув вітер. Гострі краї на ґратці відбивали бажання навіть доторкнутися до неї. Стіни й підлога були зі скла. За товстими стінами краєвид виглядав розмитим, простір під глибокою підлогою втрачав навіть найтонші обриси. На скляних поверхнях виднілися витончені візерунки без конкретного сенсу — ніби їх надряпала художньо обдарована дитина (насправді без «ніби»).

Хоч у будинку і були кімнати інших стилів, йому здавалося, що гості поза товариством очікували від Майстра баесіанства саме такого інтер'єру. Як-не-як стримана краса — одна з маленьких радостей життя.

Гостя сіла навпроти Джеффріссая, поклавши коліна на подушці і підібгавши під себе п'яти. З одягу він зрозумів, що пані навідалася виключно у своїх справах: її форми облягав комбінезон з рожевої шкіри, долоні ховалися за рукавицями. Комбінезон покривав її з голови до ніг, так що чоловік міг бачити лише її лице.

Джеффріссай вирішив прийняти її у цій кімнаті.

Врешті він видихнув повні груди.

— Ти *певна*?

— О, — почала гостя, — то я маю бути *абсолютно впевненою*, щоб мої слова могли змінити твою думку? Мало того, що я фахівець, а ти ні?

1. Слово утворене складанням двох основ з японської мови: *beisu* — транслітерація японського слова «Баес» — і *tsukai* — з японської означає «користувач». З японської можна перекласти як «баесіанець». — Прим. пер.

Кутик його рота сіпнувся у напівпосмішку.

— Звідки, кажеш, *ти* стільки знаєш про закони раціональності? Ти ж не проходила і дня формального вишколу.

— Ще питаєш? — сухо кинула вона. — Вас, *бейсуцукаїв*, хлібом не годуй — дай розказати про мотиви своїх учинків.

Джеффріссай подумки здригнувся від спроби опанувати раціональність зі слів інших людей...

— І про себе не кривися так на мене, — дорікнула вона. — Я не хочу опановувати раціональність — лиш виграти спір з раціоналістом. Є різниця. Так ти говориш своїм учням?

Невже вона аж так добре знає мене? Крізь срібну ґратку Джеффріссай виглянув на осяяний сонцем гірський схил. День у день золотаві промені водоспадом обливали надхмарний схил. Яка ж незмінна річ — те світло. Далеке Сонце згоріло п'ять мільярдів років тому, а його залишки досі спадають на землю. Того було не змінити. Навіщо бажати вічності, якщо усе тоді відчувається як даність? Парадокс постійності та мінливості у тому, що тільки з погляду останнього існує здобуток або втрата.

— Ти завжди давала мені ловку пораду, — мовив Джеффріссай. — Незмінно. За весь той час, що ми знайомі.

Вона кивнула. Обидвоє розуміли, про що йдеться.

— Не заради суперечки, — сказав Джеффріссай. — Я дійсно хочу знати відповідь. Ти впевнена?

Він не розумів, як вона могла *здогадатися*.

— Доволі впевнена, — відповіла, — ми вже давно збираємо статистику, і в дев'ятисот вісімдесяти п'яти випадках з тисячі...

Його вираз обличчя викликав у неї посмішку.

— Та ні, я жартую. Звісно, я не впевнена. Тобі вирішувати. Але я *впевнена*, що ти маєш піти і зробити, хай там що ви у таких випадках робите. Впевнена, що у тебе є ритуал, навіть якщо ти не говориш про нього *небейсуцукаям*. Той ритуал, у процесі якого ти *дійсно розглядаєш* можливість відкинути глибоко вкорінені засади власного існування.

З її словами було важко сперечатися — подумав Джеффріссай — а тим паче коли фахівець у галузі сказав, що ти, скоріше,

помиляєшся.

— Визнаю помилку, — з твердою рішучістю озвучив він думку вголос. — *Не бачу потреби далі сперечатися — ти виграла.*

— Та облиш, — вона підвелася одним плавним рухом. Своїм віком вона не хизувалася, але й не приховувала його. Узявши його витягнуту руку, вона піднесла її до своїх губ — такий собі церемоніальний поцілунок. — Прощавай, сенсею.

— Прощавай? — увторив їй Джеффріссай. У її репліці він відчув щось більше, ніж буденне «бувай». — Я обов'язково відвідаю тебе знову, міледі. Та й тут тобі завжди раді.

Вона мовчки пішла до дверей. Зупинилася на порозі й не обертаючись мовила:

— Але ж цього разу ритуал проходитиме інакше.

Опісля вона ніби випарувалася з кімнати.

Джеффріссай видихнув. Принаймні від цього моменту й аж до самого випробування було цілком зрозуміло, чим він займатиметься.

Вийшовши з приймальні, він повернувся до своїх справ: передав учням, що завтра на заняттях його не буде — дав завдання опрацювати матеріал самостійно. Засвоєння перевірятимуть тестом.

Він не знайшов кращого заняття, ніж прочитати ще сотню сторінок позиченого підручника — читво не з цікавих, але й книга, на яку він проміняв цю, теж не вирізнялася якістю. Тиняючись з кімнати у кімнату, від нудьги він відкривав-закривав шухляди — перевіряв, чи, бува, нічого не вкрали (зникла колода карт — та й по всьому). Часом його не полишали думки про завтрашнє випробування. Він просто спостерігав за тим виром дум. Він був не з тих, хто скеровував думки, — відкидав кожну, не даючи розростися у який-небудь висновок, — ба навіть думки про те, куди ведуть його думки.

Сонце ховалося за небокрай. Купаючи очі у догоряючому світлі, він дозволив розуму стихнути. Джеффріссай не знав кращого способу заспокоїти розум без мороки і зайвих зусиль утримувати

цей стан. Раніше він би подовгу сушив голову над цією задачею, однак практика вже давно дає про себе знати.

Ранок застав його з важкою головою. Напружуючи вени на скронях, чоловік хотів зберегти те відчуття безладу у голові, а з ним і згадку про той хаос. Далі на нього чекали сходи... сходи... і ще сходи... Він спустився до найскромнішої кімнати в будинку.

Кімната була біла. В принципі, до її колірної гами нічого було додати.

На стіні (а вона була одна) висіли дощечки. Молодий Джеф-фріссай ретельно порозписував їх усі, як йому були радили майстри. Дотиком пензля він укарбовував кожнісіньке поняття собі в голову. *Що може бути зруйнованим істиною — повинне. Люди можуть прийняти, чим є істина, бо вони вже переживають її. Допитливість прагне вичерпати саму себе.* Була і одна маленька дощечка, на якій рясніла горизонтальна червона риска. Символи можуть позначати *що завгодно*. Навіть поети не насмілилися б визнати силу знаків — їхню смислову гнучкість.

Під табличками на стіні хтось домалював два ряди позначок. У колонці «плюси» стояли дві позначки, у колонці «мінуси» — п'ять. У кімнату він заходив сім разів. Більше не змінювати думку обіцяв собі разів зо п'ять. Виходив з кімнати іншою людиною двічі. Він не встановлював собі цілей здивуватися стільки-то разів чи змінити думку у таку-то сторону — добре розумів сенс прислів'я про плани і Бога. Та й який сенс у кімнаті, якби у колонці «плюси» з часом не з'явилося хоча б одного плюса? Навіщо така кімната, якщо немає здібності до пошуку істини або вже вродився всевідою?

Джеффріссай сів собі лицем до чистої від дощечок білісінької стіни. Нічого не мало муляти йому око.

Подумки він почав з метамнемоніки, потім перейшов до відгалужених мнемонік, а саме: сім основних принципів та шістдесят дві спеціальні техніки, без яких, найімовірніше, нікуди у ритуалі зміни думки. На додачу до вже проговорених літаній Джеффріссай промислив ще одну, яка нагадувала йому про чотирнадцять найбільш неприємних промахів.

Він не мав звички драматично вдихати на повні груди. Краще тримати рівний вдих-видих.

Тоді він поставив собі питання.

Кінець другої книги